

Wiskunde vir Natuurwetenskaplikes

LÖTZ STRAUSS
DSc THOD SciNat



LEXICON UITGEWERS
Johannesburg

WISKUNDE VIR NATUURWETENSKAPLIKES

**03-3636 – Lexicon Publishers – “Wiskunde vir Natuurwetenskaplikes”
– 6/1/93**

© Kopiereg 1982 Prof L Strauss, Departement Fisika, Universiteit van
Pretoria, PRETORIA, 0002

Alle regte voorbehou. Geen deel van hierdie publikasie mag gereproduseer word in enige vorm hetsy elektronies, magneties, fotostaties of per bandopname sonder die skriftelike toestemming van die outeur of die uitgewer nie. Aanhalings vir boekbesprekingsdoeleindes is egter toegelaat.

SETWERK, SKETSE, ONTWERP EN UITLEG DEUR DIE OUTEUR
Hoofsaak geset in 10 op 12 punt Press Roman

ISBN 1 86813 040 1

*Eerste uitgawe, eerste oplaag - 1982
Eerste uitgawe, tweede oplaag - 1982
Eerste uitgawe, derde oplaag - 1986
Eerste uitgawe, vierde oplaag - 1987
Eerste uitgawe, vyfde oplaag - 1989
Eerste uitgawe, sesde oplaag - 1992*

*Uitgewer: Lexicon Uitgewers (Eiendoms) Beperk, Posbus 371, ISANDO 1600
Gedruk en gebind deur: Interpak Natal, Pietermaritzburg.*

INHOUDSOPGAWE

1. INLEIDING	Bladsy
1.1 Belangrike simbole en konstantes	1
1.2 Die Griekse alfabet	1
1.3 EkspONENTE en logaritmes	1
1.4 Die binomiaalstelling	3
1.5 Faktore	3
1.6 Radiaalmaat	4
1.7 Goniometrie se verbande wat dikwels in die fisika gebruik word	5
1.8 Meetkundige formules	10
Probleemoefeninge hoofstuk 1	13
2. DIFFERENSIAALREKENE	
2.1 Funksies	
2.1.1 Inleiding	17
2.1.2 'n Aantal belangrike funksies van een veranderlike en hulle grafiese voorstellings	20
2.2 Bewerkings met nul en oneindig. Limiete	24
2.2.1 Bewerkings met nul en oneindig	24
2.2.2 Limiete	25
2.3 Die helling van 'n reguitlyn	27
2.4 Die helling van 'n kromme	29
2.5 Hellingsfunksies of afgeleide funksies	31
2.6 Nuttige differensiasieformules	33
2.6.1 Afgeleide van $y = x^n$	33
2.6.2 Afgeleide van $y = ax^n$	33
2.6.3 Afgeleide van $y = \sin ax$	34
2.6.4 Afgeleide van $y = \cos ax$	34
2.7 Vier nuttige reëls in verband met differensiasie	35
2.7.1 Die somreël	35
2.7.2 Die produkreël	36
2.7.3 Die kwosiëntreël	37
2.7.4 Die kettingreël	39
2.8 Reeksonwikkelings en eksponensiale funksies	40
2.8.1 Reeksonwikkelings	40
2.8.2 Die afgeleide van 'n eksponensiale funksie	41
2.8.3 Die afgeleide van 'n logaritmiese funksie	43
2.9 Opsomming van differensiasiereëls en differensiasieformules	46
2.10 Tweede, en hoër orde afgeleides	47
2.11 Die keerpuntprobleem. (Die bepaling van maksima en minima.)	49
2.12 Differensiale	53
Probleemoefeninge hoofstuk 2	55

3. INTEGRAALREKENE

3.1	Integrasie as die omgekeerde van differensiasie. Die onbepaalde integraal	61
3.2	Integrasieformules	63
3.3	Die integrasiekonstante - sy betekenis en berekening	63
3.4	Die bepaalde integraal	64
3.5	Die bepaalde integraal voorgestel as oppervlakte	65
3.6	Die bepaalde integraal as die limiet van 'n som	69
3.7	Die gebruik van die bepaalde integraal om integrasiekonstantes te bereken	73
	Probleemoefeninge hoofstuk 3	75

4. VEKTORALGEBRA

4.1	Inleidende bespreking en definisies	79
4.2	Die samestelling (optel en aftrek) van vektore	84
4.2.1	Die parallelogramwet	84
4.2.2	Die metode van onderling loodregte komponente vir die samestelling van saamvlakkige vektore	86
4.2.3	Die spesifikasie van 'n vektor in terme van sy komponente langs onderling loodregte asse in twee dimensies	87
4.2.4	Die spesifikasie van 'n vektor in terme van sy komponent-vektore langs onderling loodregte asse in drie dimensies	89
4.2.5	Die posisievektor	91
4.3	Die skalaarproduk (puntproduk of binneproduk) van twee vektore	93
4.3.1	Definisie en afleiding	93
4.3.2	'n Aantal nuttige gebruike van skalaarprodukte	94
4.3.3	Opsomming van nuttige resultate en opmerkings in verband met skalaarprodukte	95
4.4	Die vektorproduk (kruisproduk of buiteproduk) van twee vektore	96
	Probleemoefeninge hoofstuk 4	101

5. VEKTORDIFFERENSIASIE

5.1	Inleiding en definisies	105
5.2	Ruimtekrommes	106
5.3	Reëls vir differensiasie van vektore	107
5.4	Toepassings van vektordifferensiasie op die kinematika van 'n punt	108
	Probleemoefeninge hoofstuk 5	111

6. VEKTORINTEGRASIE

6.1	„Gewone” vektorintegrasie	113
6.2	Toepassings van vektorintegrasie op die kinematika	114

6.2.1	Eerste soort probleem: $\vec{r} = \vec{r}(t)$ is bekend	114
6.2.2	Tweede soort probleem: $\vec{v} = \vec{v}(t)$ is bekend	115
6.2.3	Derde soort probleem: $\vec{a} = \vec{a}(t)$ is bekend	116
6.2.4	Die gebruik van 'n posisiekoördinaat as onafhanklike veranderlike	119
6.2.5	Opsomming van die kinematika van 'n punt	121
6.3	Lynintegrale	122
6.3.1	Die berekening van lengtes van krommes (baanlengtes)	122
6.3.2	Vektorvelde	124
6.3.3	Definisie en eienskappe van lynintegrale	125
6.4	Oppervlakintegrale	131
6.4.1	Die voorstelling van oppervlakte deur 'n vektor	131
6.4.2	Ruimtehoeke	131
6.4.3	Nog voorbeelde van oppervlakintegrale	133
	Probleemoefening hoofstuk 6	135
7. DIFFERENSIAALVERGELYKINGS		
7.1	Inleiding	137
7.1.1	Differensiaalvergelykings en hulle oplossing	137
7.1.2	Opsomming van definisies	138
7.2	'n Differensiaalvergelyking wat dikwels voorkom by die studie van periodiese verskynsels	138
7.2.1	Die differensiaalvergelyking en algemene oplossings	138
7.2.2	Die konstruksie van oplossings vir die differensiaalvergelyking $d^2x/dt^2 = -\omega^2x$	142
7.3	Eksponensiale verval	146
7.3.1	Die differensiaalvergelyking en sy oplossing	
7.3.2	Eienskappe van die funksie $y = Ye^{-kx}$	148
7.3.3	Die gebruik van logaritmiese grafiekpapier	150
7.3.4	Probleemvoorbeelde oor eksponensiale verval	152
7.4	Begrensde eksponensiale groei	160
7.4.1	Die differensiaalvergelyking en sy oplossing	160
7.4.2	Die eienskappe van die oplossing	160
7.4.3	Probleemvoorbeelde oor begrensde eksponensiale groei	162
7.5	Onbegrensde eksponensiale groei	163
7.5.1	Die differensiaalvergelyking en sy oplossing	163
7.5.2	Eienskappe van die funksie $y = Ye^{kx}$	164
7.5.3	Voorbeelde van onbegrensde eksponensiale groei	165
	Probleemoefening hoofstuk 7	167
	Antwoorde van probleem oefeninge	169
	Bladwyser	175

VOORWOORD

Wiskunde vir Natuurwetenskaplikes bevat al die wiskundige gereedskap wat benodig word by die studie van inleidende natuurwetenskap op 'n naskoolse vlak. Dit is hoofsaaklik bedoel vir studente wat aan die begin van 'n kursus in die een of ander fisiese of toegepaste natuurwetenskap soos fisika of ingenieurswese 'n taamlike deeglike praktiese kennis van die infinitesimaalrekening en vektoralgebra benodig. Die behoeftes van studente in die biologiese wetenskappe is egter ook in aanmerking geneem by die keuse van die leerstof. So bv. stem gedeeltes van die werk ooreen met die behoeftes vir die nagraadse studiekursus M.Med. (Anaesthesiologie) aan die Universiteit van Pretoria.

Daar is verskeie handboeke in Engels deur oorsese outeurs wat by benadering dieselfde studiegebied dek en wat dieselfde doelstellings het. Hierdie handboek is egter baie spesifiek geskryf vir die behoeftes van die Suid-Afrikaanse matrikulant wat met sy universiteitsloopbaan begin. Die feit dat dit in sy moedertaal is, help die Afrikaanssprekende student gedurende die baie moeilike eerste aanpassingsjaar. Daar is gepoog om die taalgebruik suiwer en keurig te hou. Nie-natuurwetenskaplikes mag die taal effens vervelig en omslagtig vind, maar dit is ongelukkig die prys wat betaal moet word vir eksaktheid, 'n noodsaaklikheid by die studie van natuurwetenskap. Daar is verder gepoog om die terminologie in ooreenstemming te hou met die beste vaktaalwoordeboeke wat beskikbaar is. Die drie woordeboeke wat die meeste geraadpleeg is, is soos volg: (i) *Fisikawoordeboek van die Vaktaalburo van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. (Butterworths)*, (ii) *Wiskundewoordeboek van die Vaktaalburo van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. (Tafelberg)*, (iii) *Tegniese Woordeboek, Terblanche. (Nasou Beperk)*. Daar is gevalle waar die outeur van die bestaande bronne afwyk, maar dit is doelbewus en met goeie redes.

Ofskoon die nuwe wiskundige begrippe redelik streng en sistematies behandel word, word die klem geplaas op die ontwikkeling van die student se vaardigheid in die gebruik daarvan by die beskrywing van sy natuurwetenskap en die oplos van probleme. Om hierdie doelstelling te verwesenlik, word 'n baie groot aantal volledig uitgewerkte probleme ingesluit - sommige met doelbewuste omslagtigheid om die swakker student te help. Daar is ook nog 'n menigte probleem oefeninge (met antwoorde) aan die einde van elke hoofstuk.

Vir die student wat hierdie handleiding as inleiding tot die studie van naskoolse natuurwetenskap wil gebruik, is 'n kennis van wiskunde soos vereis vir matrikulasievystelling, 'n noodsaaklike voorvereiste. Groot gedeeltes van hoofstuk 1 en ook 'n gedeelte van hoofstuk 2, is inderdaad 'n opsomming van belangrike gedeeltes van die skoolwiskunde waarmee die student vertrouwd moet wees voordat verdere studie aangepak word.

Die inhoud van hierdie handleiding word soos volg aangebied vir eerstejaarstudente aan die Universiteit van Pretoria: Gedeeltes van hoofstuk 1 wat ooreenstem met skoolwiskunde, word aan die studente oorgelaat vir selfstudie, die res word redelik

deeglik behandel tydens voorlesings en oefenperiodes. Baie min van die afleidings wat handel oor differensiaal- en integraalrekenen word behandel en dit word nooit van studente verwag om sulke afleidings te kan reproduseer nie. So bv. word die differensiasie van x^n en $\sin x$ volledig afgelei en dié van ander belangrike uitdrukkings eenvoudig gegee met die verduideliking dat hulle op dieselfde wyse afgelei kan word. Omdat die afleidings egter in die handboek beskikbaar is, kan die ywerige student dit self deurwerk indien daar die behoefte bestaan. Daar word egter uitermate baie klem gelê op die betekenis van, en vaardigheid met die gebruik van afgeleides en integrale. Baie oefening is die grondslag vir sukses. Die hoofstuk wat handel oor vektoralgebra word volledig behandel en ook hiër is oefeninge van groot belang. Hierdie hoofstuk sluit min of meer die formele inleiding af wat sowat vier tot vyf weke duur. Daar word by hierdie inleidende wiskunde so veel as moontlik voorbeelde uit die natuurwetenskap betrek.

Die ander onderwerpe in hierdie werk word geheel of gedeeltelik behandel soos wat die behoefte ontstaan. Vektordifferensiasie en „gewone” vektorintegrasie word stilswyend by die kinematikakursus ingesmokkel, lynintegrale by die behandeling van arbeid, potensiaalverskille en emk, en oppervlakintegrale by die behandeling van Gauss se wet in die elektrostatika.

Die ondervinding het getoon dat die student baie vroeg moet kennis maak met die begrip *differensiaalvergelyking*. Dit verleen aan hom 'n kragtige hulpmiddel waarmee hy probleme heelwat makliker en eleganter kan oplos as met die tradisionele „voorraadskuur van formules” wat ongelukkig baie inleidende kursusse kenmerk!

Die taak wat my vriend en kollega Danie Steyn gehad het in die voorbereiding van die manuskrip en die tipografie, is so groot in omvang dat ons kan verklaar dat hierdie werk sonder sy aandeel nie die lig sou gesien het nie. Nie alleen het hy foute opgespoor en antwoorde op probleem oefeninge bereken nie, maar ook baie goeie raad gegee oor didaktiese aanbieding, wiskundige metodiek en taalgebruik. Hy is inderdaad die enigste persoon wat ons ken wat *al* hierdie take sou kon behartig. Ons bring ons dank aan hierdie talentvolle perfeksionis! Ons wil ook dankie sê aan Marlene Rautenbach vir die voorbereiding van die bladwyser en ook aan haar moeder (die eggenote van die outeur) vir die baie ure wat sy in haar eie geselskap moes deurbring terwyl die boek in voorbereiding was.

Ons dank aan die Goeie Gewer vir die geleentheid en werkkrag om hierdie taak te kon beplan en afhandel. Aan God die eer!

*Departement Fisika
Universiteit van Pretoria
Januarie, 1982*

Lötz Strauss

HOOFSTUK 1

INLEIDING

1.1 Belangrike simbole en konstantes

$=$	is gelyk aan	$\neq$	is ongelyk aan
$\approx$	is ongeveer gelyk aan	$\equiv$	is identies gelyk aan, definisie van
$\sim$	van dieselfde grootteorde as	$\propto$	is regeweredig aan
$>$	is groter as	$\gg$	is baie groter as
$<$	is kleiner as	$\ll$	is baie kleiner as
$\geq$	is groter as of gelyk aan	$\leq$	is kleiner as of gelyk aan
$\therefore$	omdat	$\therefore$	daarom
$\Rightarrow$	dit impliseer of daaruit volg	$\rightarrow$	strewe na
∞	oneindig groot		

Δx of δx 'n verandering in x , d.i. (finale waarde van x) - (beginwaarde van x)

$|a|$ die absolute waarde (modulus) van a .

$$|a| = a \quad \text{as } a > 0 \quad (a \text{ reëel, positief})$$

$$|a| = 0 \quad \text{as } a = 0$$

$$|a| = -a \quad \text{as } a < 0 \quad (a \text{ reëel, negatief})$$

$n!$ genoem n -fakulteit en beteken $n! = n(n-1)(n-2)(n-3) \dots 5.4.3.2.1$

$$\pi = \frac{\text{omtrek van 'n sirkel}}{\text{diameter van die sirkel}} = 3,14159265 \dots$$

e = basis van die natuurlike (Napierse) logaritmes = 2,71828183. . .

1.2 Die Griekse alfabet

A α	alfa	N ν	nu
B β	beta	Ξ ξ	xi
Γ γ	gamma	O o	omikron
Δ δ	delta	Π π	pi
E ϵ	epsilon	P ρ	rho
Z ζ	zeta	Σ σ	sigma
H η	eta	T τ	tau
Θ θ	theta	Υ υ	upsilon
I ι	iota	Φ ϕ	phi
K κ	kappa	X χ	chi
Λ λ	lambda	Ψ ψ	psi
M μ	mu	Ω ω	omega

1.3 EkspONENTE en logaritmes

Die volgende geld vir reële getalle:

$$a^n = a \times a \times a \times a \dots n \text{ maal geneem. } n \text{ positief, heeltallig}$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

$$\begin{aligned}
a^{1/n} &= \sqrt[n]{a} \\
a^{1/\infty} &= \sqrt[\infty]{a} = a^0 = 1 \\
(ab)^p &= a^p \times b^p \\
a^p \times a^q &= a^{p+q} \\
a^p \div a^q &= a^{p-q} \\
a^{p/q} &= \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p \\
(a^p)^q &= a^{pq}
\end{aligned}$$

As $a > 0$ en $a^n = b$, is $b > 0$ vir alle reële waardes van n . Ons noem a die grondtal of basis en b is 'n mag (die n -de mag) van a . n is die eksponent of logaritme waartoe die grondtal of basis, a , verhef moet word om die mag, b , te gee. Ons gebruik die volgende skryfwyse om n mee aan te dui: $n = \log_a b$. Ons gebruik soms ook die skryfwyse $b = \text{antilog}_a n$ wat volkome ekwivalent is aan die skryfwyse $b = a^n$. Deur die verband oor te skryf as $a = b^{1/n}$, ruil ons die rolle van die grondtal en die mag om. Omdat $1/n = \log_b a$, volg dit direk dat $\log_a b = 1/(\log_b a)$.

Die volgende skryfwyses is verskillende maniere om een en dieselfde verband tussen die getalle a (die basis of grondtal), n (die eksponent of logaritme) en b (die mag of antilogaritme) mee aan te dui:

$$\begin{array}{lll}
b = a^n = \text{antilog}_a n & a = b^{1/n} = \text{antilog}_b (1/n) & n = \log_a b \\
= n\text{-de mag van } a & = n\text{-demagswortel van } b & = (\log_b a)^{-1}
\end{array}$$

Voor die koms van die sakrekenaar was mense hoofsaaklik aangewese op die gebruik van logaritmes om moeilike berekenings wat vermenigvuldiging, deling, magsverheffing en worteltrekking behels het, deur te voer. Hiervoor is gewoonlik logaritmes tot die grondtal 10 gebruik en dit het al gebruik geword dat die grondtal in dié geval nie bygeskryf word nie, aldus:

$$\text{As } r = \text{logs, beteken dit dat } s = 10^r$$

Logaritmes met basis $e = 2,71828 \dots$ word natuurlike of Napierse logaritmes genoem. As $y = \log_e b = \ln b$, dan is $b = e^y$. Die skryfwyse $\ln b$ (spreek uit „lin- b ”) is gebruiklik vir natuurlike logaritmes.

Die reëls wat bewerkings met logaritmes beskryf, is inderdaad maar net 'n ander vorm om dié wat op eksponente betrekking het, te stel. Met P , Q en a positiewe getalle en $a \neq 1$, geld die volgende:

$$\begin{aligned}
\log_a P^n &= n \log_a P \\
\log_a \sqrt[n]{P} &= \frac{1}{n} \log_a P \\
\log_a 1 &= 0 \\
\log_a (1/P) &= -\log_a P \\
\log_a (P \times Q) &= \log_a P + \log_a Q \\
\log_a (P/Q) &= \log_a P - \log_a Q \\
\log_a P &= (\log_b P) \times (\log_a b) = (\log_b P) \div (\log_b a)
\end{aligned}$$

waarin ook $b > 0$ en $b \neq 1$.

1.4 Die binomiaalstelling

Die som van twee terme soos bv. $a + b$, word 'n *tweeterm* of *binoom* genoem. As 'n tweeterm tot 'n gegewe mag verhef word, kan die ontwikkeling direk deur vermenigvuldiging verkry word. Hier volg die resultate vir 'n aantal betreklik klein eksponente:

$$\begin{aligned}(a + b)^0 &= 1 \\(a + b)^1 &= a + b \\(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}\quad \text{ensovoorts.}$$

Met 'n klein eksponent kan die resultaat met betreklik min moeite bereken word. Met groot eksponente is die teendeel waar en maak ons liever gebruik van die binomiaalstelling wat die reëlmaat wat die koëffisiënte van binomiaalontwikkelings vertoon, in formulevorm beskryf. Vir die positiewe heeltallige eksponent n , geld die volgende:

$$(a + b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3 + \dots + b^n$$

Ons kan dit ook op 'n ander manier stel deur te beweer dat die koëffisiënte vir 'n binomiaalontwikkeling met eksponent n (positief, heeltallig) gegee word deur:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Met die gebruik van bostaande skryfwyse, kan die binomiaalstelling ook soos volg geskryf word:

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$$

In die fisika gebruik ons dikwels binomiaalontwikkelings waarby $a = 1$ en n nie noodwendig positief of heeltallig is nie. Vir so 'n waarde van n is die binomiale reeks nog geldig mits $|b| < 1$, maar dan bevat dit 'n oneindige aantal terme soos volg:

$$(1 + b)^n = 1 + nb + \frac{n(n-1)}{2!}b^2 + \dots$$

As b in die bostaande ontwikkeling heelwat kleiner as een is, sal die eerste twee of drie terme so 'n goeie benadering gee dat terme wat hoër magte van b bevat, verontagsaam mag word.

1.5 Faktore

Die volgende uitdrukkings kom dikwels voor by die studie van fisika en dit is van belang dat 'n student met hulle faktore vertrouwd sal wees:

$$\begin{aligned}a^2 - b^2 &= (a - b)(a + b) \\a^4 - b^4 &= (a^2 - b^2)(a^2 + b^2) = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2)\end{aligned}$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_+)(x - x_-) \text{ waarin } x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

1.6 Radiaalmaat

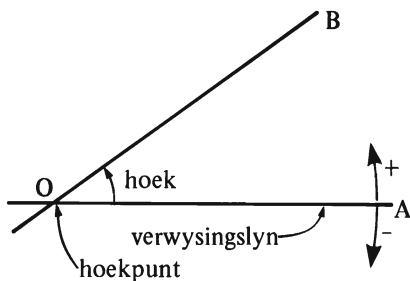


Fig. 1.6-1

Rotasie word met 'n hoek gemeet. Beskou reguitlyne OA en OB in figuur 1.6-1. Met OA as verwysing, bedoel ons met hoek AOB ($\angle AOB$) die hoeveelheid wat OB vanaf die stand van OA om O moet roteer na die aangeduide stand van OB. Die rotasie vind plaas in die platvlak wat OA en OB bevat. As die rotasie teenklosgewys (links om) gemeet word, neem ons die hoek as positief en kloksgewys (regs om) as negatief. Volgens twee persone wat die rotasie van weerskante beskou,

sal die tekens van die hoek verskillend wees. Die moontlikheid van misverstande wat dit aanbetref, is dus nie uitgesluit nie.

'n Hoek word dus gebruik om die rigting van een reguitlyn ten opsigte van 'n ander te spesifiseer. Die twee lyne word die *bene* van die hoek genoem en hulle snypunt, die *hoekpunt*.

Die eenvoudigste manier om die grootte van 'n hoek aan te gee, is die spesifikasie van die aantal omwentelings of die breukdeel van 'n omwenteling. 'n Gewilde eenheid om hoeke te meet, is die *graad*. Die grootte van 'n graad is só dat daar 360 grade in een omwenteling is. 'n Kwart omwenteling staan bekend as 'n *regte hoek*.

$$1 \text{ omwenteling} = 360^\circ$$

$$1 \text{ regte hoek} = \frac{1}{4} \text{ omwenteling} = 90^\circ$$

Vir sekere wiskundige en natuurwetenskaplike werk is hierdie twee eenhede dikwels nie geskik nie en maak ons liever gebruik van sogenaamde *radiaalmaat* of *boogmaat*.

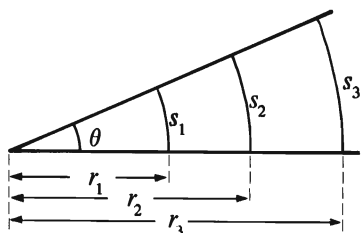


Fig. 1.6-2

Beskou die skets in figuur 1.6-2. As r_1 , r_2 en r_3 die strale van drie sirkels met O as middelpunt is en s_1 , s_2 en s_3 die ooreenstemmende boë tussen die twee bene is, is die volgende waar:

$$s_1/r_1 = s_2/r_2 = s_3/r_3$$

Die verhouding (booglengte)/(straal) is slegs afhanklik van die grootte van die hoek. Ons definieer nou 'n nuwe eenheid vir die meting van hoeke:

$$\theta = \frac{\text{booglengte}}{\text{straal}} = \frac{s}{r} \quad 1.6(1)$$

As s en r in dieselfde eenhede gemeet word, kry ons die antwoord in **radiaal** (afkorting: **rad**)

Uit die definisie in 1.6(1) volg dit direk dat die lengte van die sirkelboog, s , gegee word deur:

$$s = \text{straal} \times \text{hoek} = r\theta \quad (\theta \text{ in radiaal}) \quad 1.6(2)$$

Verder volg: 1 omwenteling = $\frac{\text{omtrek van 'n sirkel}}{\text{straal van die sirkel}} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad}$

$$1 \text{ regte hoek} = \frac{\frac{1}{4} \text{ omtrek van 'n sirkel}}{\text{straal van die sirkel}} = \frac{\frac{1}{4} \times 2\pi r}{r} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Dit word aanbeveel dat die leser voorts sal onthou dat $180^\circ = \pi \text{ rad}$ en van hierdie verband gebruik maak om grade na radiaal en andersom te herlei. Hieruit kan ons nou die volgende bereken:

$$1 \text{ rad} = 180/\pi = 57,29577 \dots \approx 57,3^\circ$$

$$1^\circ = \pi/180 = 0,01745 \dots \text{ rad}$$

Dit is nie nodig om hierdie twee waardes en ook die waarde van π te onthou nie; ons gaan van rekenmasjiene gebruik maak vir herleidings. Sommige rekenmasjiene maak daarvoor voorsiening dat herleidings direk met die gebruik van een of twee drukknoppies afgehandel kan word. Dit is baie gerieflik. Waar so 'n fasiliteit nie by 'n rekenmasjien beskikbaar is nie, word die volgende prosedure gebruik:

$$\text{hoek in radiaal} = (\text{hoek in grade}) \times \pi/180$$

$$\text{hoek in grade} = (\text{hoek in radiaal}) \times 180/\pi$$

Op sommige sakrekenmasjiene (in die spreektaal verkies baie mense om van 'n sakrekenaar te praat) word voorsiening gemaak vir nog 'n eenheid waarin hoeke gemeet word. Dit is die **grad** en moet nie met die Afrikaanse **graad** (Engels: *degree*) verwar word nie. Daar is 100 grad in 'n regte hoek en die invoering van hierdie eenheid was klaarblyklik 'n poging om hoekmeting te desimaliseer. Ons sal nie weer na hierdie eenheid verwys nie want dit word nooit in die fisika gebruik nie.

1.7 Goniometriese verbande wat dikwels in die fisika gebruik word

Om die posisie van 'n punt in 'n platvlak aan te dui, kan ons gebruik maak van 'n **reghoekige assentstel**. Die twee reguitlyne wat mekaar loodreg sny, word die **asse** genoem. Dit is gerieflik om aan die asse as maatstawe te dink. Hulle snypunt word die **oorsprong** genoem en dit verteenwoordig die gemeenskaplike nulpunt van die twee skale op die asse. Dit is gebruikelik dat ons na die asse verwys as die x -as en die y -as respektiewelik. Op die x -as (sien figuur 1.7-1) neem ons die waarde van x na die regterkant as positief en negatief na links. Op die y -as neem ons waardes na bo as positief en negatief na onder. Ons kan nou die posisie van enige punt op die platvlak eenduidig aangee met die spesifikasie van 'n reële geordende getallepaar, $(x; y)$,

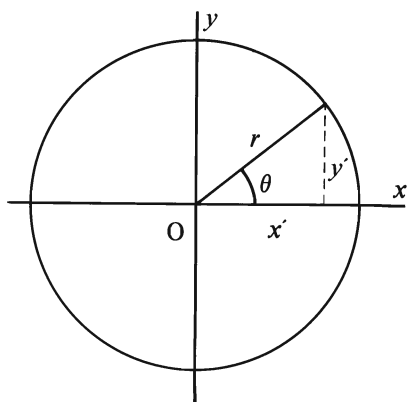


Fig. 1.7-1

y' is soos wat dit geld vir die betrokke kwadrant waarin die straal lê.

$$\left. \begin{aligned} \sin \theta &= \frac{y'}{r} & \operatorname{cosec} \theta &= (\sin \theta)^{-1} = \frac{r}{y'} \\ \cos \theta &= \frac{x'}{r} & \sec \theta &= (\cos \theta)^{-1} = \frac{r}{x'} \\ \tan \theta &= \frac{y'}{x'} & \cot \theta &= (\tan \theta)^{-1} = \frac{x'}{y'} \end{aligned} \right\} \quad 1.7(1)$$

Hierdie definisies geld vir alle waardes van θ behalwe waar die waarde van die noemer wat in 'n definisie voorkom, gelyk is aan nul. By sulke waardes van θ is die betrokke verhouding ongedefinieerd. Hierdie probleem bestaan by al die verhoudings behalwe $\sin \theta$ en $\cos \theta$. Die grafieke van $\sin \theta$ en $\cos \theta$ word in figuur 1.7-2 aangetoon.

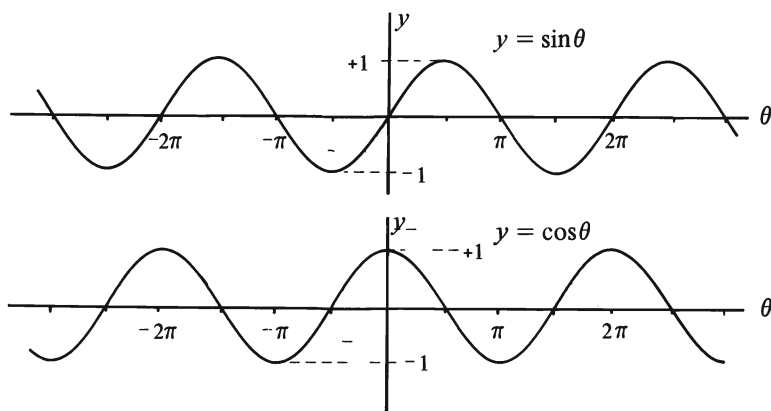


Fig. 1.7-2

Uit die definisies van die goniometriese verhoudings kan die volgende identiteite wat dikwels in die fisika gebruik word, afgelei word:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (\cos \theta \neq 0) \quad 1.7(2)$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad 1.7(3)$$

$$\sin(\theta \pm \phi) = \sin \theta \cos \phi \pm \cos \theta \sin \phi \quad 1.7(4)$$

$$\cos(\theta \pm \phi) = \cos \theta \cos \phi \mp \sin \theta \sin \phi \quad 1.7(5)$$

Uit 1.7(3) tot 1.7(5) kan dit maklik aangetoon word dat die volgende geld:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2\cos^2 \theta - 1 = 1 - 2\sin^2 \theta \quad 1.7(6)$$

$$\sin 2\theta = 2\cos \theta \sin \theta \quad 1.7(7)$$

en van 1.7(6) volg verder:

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) \quad 1.7(8)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \quad 1.7(9)$$

Die volgende kan ook uit die voorafgaande afgelei word:

$$\cos \theta \cos \phi = \frac{1}{2}[\cos(\theta + \phi) + \cos(\theta - \phi)] \quad 1.7(10)$$

$$\sin \theta \sin \phi = \frac{1}{2}[\cos(\theta - \phi) - \cos(\theta + \phi)] \quad 1.7(11)$$

$$\sin \theta \cos \phi = \frac{1}{2}[\sin(\theta + \phi) + \sin(\theta - \phi)] \quad 1.7(12)$$

$$\cos \theta \sin \phi = \frac{1}{2}[\sin(\theta + \phi) - \sin(\theta - \phi)] \quad 1.7(13)$$

$$\cos \theta + \cos \phi = 2\cos \frac{1}{2}(\theta + \phi) \times \cos \frac{1}{2}(\theta - \phi) \quad 1.7(14)$$

$$\cos \theta - \cos \phi = -2\sin \frac{1}{2}(\theta + \phi) \times \sin \frac{1}{2}(\theta - \phi) \quad 1.7(15)$$

$$\sin \theta + \sin \phi = 2\sin \frac{1}{2}(\theta + \phi) \times \cos \frac{1}{2}(\theta - \phi) \quad 1.7(16)$$

$$\sin \theta - \sin \phi = 2\cos \frac{1}{2}(\theta + \phi) \times \sin \frac{1}{2}(\theta - \phi) \quad 1.7(17)$$

Dit kan aangetoon word dat $\sin \theta$ en $\cos \theta$ met 'n kennis van differensiaalrekenen soos volg in reekse ontwikkel kan word:

$$\sin \theta = \frac{\theta}{1!} - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots \quad (\theta \text{ in radiaal}) \quad 1.7(18)$$

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \quad (\theta \text{ in radiaal}) \quad 1.7(19)$$

waar elk van die reekse 'n oneindige aantal terme bevat. Dit kan maklik aangetoon word dat die hoë orde terme klein is in vergelyking met dié wat vroeër in die reekse voorkom. Elektroniese rekenmasjiene gebruik hierdie reekse om die goniometriese verhoudings van verskillende hoeke numeries te bereken. Uit hierdie reekse behoort dit duidelik te wees waarom die grafiek van $\cos \theta$ simmetries is om $\theta = 0$ en

dié van $\sin\theta$, antisimmetries. $\cos\theta$ word 'n *ewe funksie* van θ genoem en $\sin\theta$ 'n *onewe funksie*.

Met behulp van figuur 1.7-1 het ons $\sin\theta$ gedefinieer as $\sin\theta = y/r$. Met verwysing na die genoemde figuur kan ons die volgende neerskryf vir θ :

$$\theta = \text{bgsin}(y/r) \text{ of } \theta = \sin^{-1}(y/r) \quad 1.7(20)$$

wat volkome ekwivalent is aan die volgende bewering:

$$\theta = (\text{die hoek waarvan die sinus gelyk is aan}) y/r$$

Ons praat van *boogsinus*. Die tweede skryfwyse, wat deur baie mense verkies word, moet nie verwar word met die omgekeerde (resiprook) van $\sin\theta$ nie. Op dieselfde wyse kan ons met verwysing na dieselfde skets praat van

$$\theta = \text{bgtan}(y/x) \text{ en } \theta = \text{bgcos}(x/r)$$

Met behulp van 'n sakrekenaar kan bgsin , bgcos en bgtan direk bepaal word. Om redes wat duidelik sal word as u 'n kursus in wiskunde volg, word die hoekwaardes soos volg beperk:

Vir bgsin :	tussen $-\pi/2$ en $\pi/2$
bgcos :	0 en π
bgtan :	$-\pi/2$ en $\pi/2$

Dit is dan ook die intervale waarin die hoeke wat deur 'n rekenmasjien gegee word, sal lê. Maak 'n studie van u sakrekenaar en stel vas hoe om die betrokke funksies daarmee te bereken. Let op dat u vooraf moet besluit of u die antwoord in grade of radiaal wil hê en dat u die rekenmasjien daarvolgens skakel. Kontroleer nou die antwoorde van die volgende voorbeelde:

$\text{bgsin}0,1234$	$=$	$7,088^\circ$	$\text{bgsin}0,8660$	$=$	$60,00^\circ$
$\text{bgsin}0,5000$	$=$	$30,00^\circ$	$\text{bgsin}1,1234$	bestaan nie	
$\text{bgsin}0,5000$	$=$	$0,524 \text{ rad}$	$\text{bgcos}0,5236$	$=$	$1,020 \text{ rad}$
$\text{bgsin}(-0,5000)$	$=$	$-30,00^\circ$	$\text{bgcos}(-0,5000)$	$=$	$120,0^\circ$
$\text{bgtan}(-0,5000)$	$=$	$-26,57^\circ$	$\text{bgtan}123,0$	$=$	$89,53^\circ$
$\text{bgtan}0$	$=$	0	$\text{bgtan}1,000$	$=$	$45,00^\circ$
$\text{bgcos}0$	$=$	$90,00^\circ$	$\text{bgcos}1,000$	$=$	0

Wanneer 'n sakrekenaar op *grade* geskakel is, gee dit die antwoord in grade en desimale breuke daarvan — nie grade, minute en sekonde nie. Sommige rekenaars kan die omskakeling met die druk van een of twee sleutels bewerkstellig. As 'n hoek in grade, minute en sekonde bekend is en 'n goniometriese verhouding moet met behulp van 'n rekenmasjien gevind word, moet die hoek eers slegs in grade en 'n desimale breuk van 'n graad uitgedruk word. Ook dít kan direk met die meeste sakrekenars gevind word.

As sekere afmetings (sy en hoeke) van 'n driehoek bekend is, mag hulle die vorm

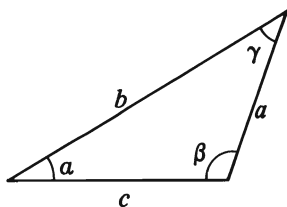


Fig. 1.7-3

en grootte van die driehoek eenduidig bepaal. As dít die geval is, kan ons die ongespesifiseerde afmetings eenduidig bereken deur gebruik te maak van die cosinus- en/of sinusreël. Die cosinusreël is baie belangrik vir die fisika want dit vorm die basis van wat bekend staan as die vektoralgebra.

Beskou die driehoek wat in figuur 1.7-3 aangetoon word. Die sye teenoor die hoeke α , β en γ is a , b en c respektiewelik.

As enige twee sye en die ingeslote hoek

bekend is, kan die derde sy met behulp van die cosinusreël bereken word. Vir elk van die sye van die driehoek is die cosinusreël soos volg:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ b^2 &= c^2 + a^2 - 2ca \cos \beta \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned} \quad 1.7(21)$$

Vir die spesiale geval waar bv. $\gamma = 90^\circ$ (en $\cos 90^\circ = 0$), kan die cosinusreël vir die berekening van sy c soos volg oorgeskryf word:

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad 1.7(22)$$

wat dan bekend staan as die stelling van Pythagoras.

Die sinusreël gee twee verdere nuttige verbande vir die berekening van onbekende hoeveelhede. Vir die driehoek in figuur 1.7-3 is dit soos volg:

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \quad 1.7(23)$$

Met behulp van Pythagoras se stelling kan die sylengtes van die reghoekige driehoeke in figuur 1.7-4 bereken word. Die twee bene van 'n hoek van 0° lê natuurlik op mekaar en die lengte van die loodlyn vanaf enige punt op een been na die ander been, is nul. Met behulp van hierdie feite kan ons die waardes van die goniometriese verhoudings van die hoeke in tabel 1.7-1 bereken.

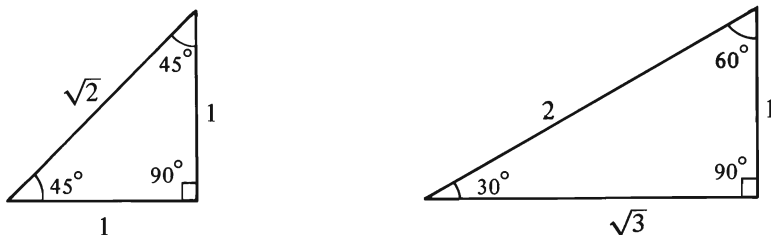


Fig. 1.7-4

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
0°	0	1	0
30°	$1/2 = 0,5000$	$\sqrt{3}/2 = 0,8660$	$1/\sqrt{3} = 0,5774$
45°	$1/\sqrt{2} = 0,7010$	$1/\sqrt{2} = 0,7010$	1
60°	$\sqrt{3}/2 = 0,8660$	$1/2 = 0,5000$	$\sqrt{3} = 1,7920$
90°	1	0	ongedefinieerd

Tabel 1.7-1

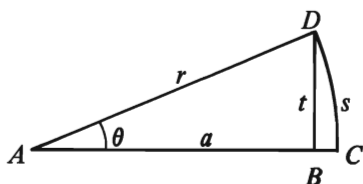


Fig. 1.7-5

In figuur 1.7-5 word 'n driehoek getoon waarin hoek θ , soos aangedui, baie klein is. Verder is

$$\angle ABD = 90^\circ$$

$AD (= AC)$ = skuinssy van $\triangle ABD$

$AB = a$ = reghoeksy wat been van θ vorm

$BD = t$ = reghoeksy teenoor hoek θ

$DC = s$ = die booglengthe wat die hoek θ op afstand r onderspan.

Uit die skets kan gesien word dat as θ klein is, is $s \approx t$ en $a \approx r$. Met hierdie benaderings geld die volgende:

$$\sin\theta = \frac{t}{r} \approx \frac{s}{r} = \theta \quad (\theta \text{ in radiaal})$$

$$\tan\theta = \frac{t}{a} \approx \frac{s}{r} = \theta \quad (\theta \text{ in radiaal})$$

$$\cos\theta = \frac{a}{r} \approx \frac{r}{r} = 1$$

$$\text{As } \theta \text{ klein is, is } \sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta \quad (\theta \text{ in rad}) \text{ en } \cos\theta \approx 1 \quad 1.7(24)$$

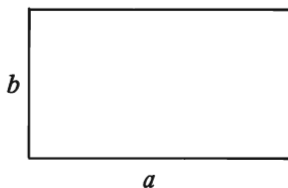
Die benaderings vir $\sin\theta$ en $\cos\theta$ volg ook uit die reekse wat in 1.7(18) en 1.7(19) gegee word. Hierdie drie benaderings word baie dikwels in die fisika gebruik en dit verteenwoordig een van die baie voordele van die gebruik van radiaal as eenheid by hoekmeting.

1.8 Meetkundige formules

■ Reghoek met lengte a en breedte b

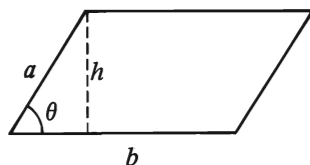
$$\text{Omtrek} = 2a + 2b$$

$$\text{Oppervlakte} = ab$$



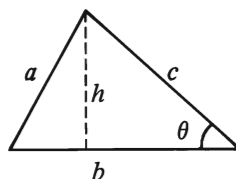
- Parallelogram met basis b en hoogte h .

$$\begin{aligned} \text{Omtrek} &= 2a + 2b \\ \text{Oppervlakte} &= bh = ab \sin \theta \end{aligned}$$



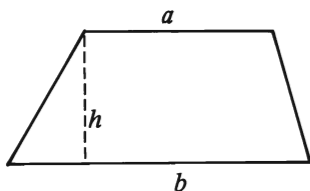
- Driehoek met basis b en hoogte h .

$$\begin{aligned} \text{Omtrek} &= a + b + c \\ \text{Halwe omtrek} &= s = \frac{1}{2}(a + b + c) \\ \text{Oppervlakte} &= \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}bc \sin \theta \\ &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \end{aligned}$$



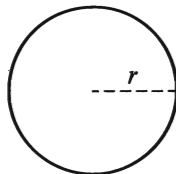
- Trapesium met ewewydige sye a en b en hoogte h .

$$\text{Oppervlakte} = \frac{1}{2}(a + b)h$$



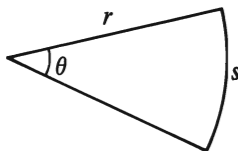
- Sirkel met straal r .

$$\begin{aligned} \text{Diameter } D &= 2r \\ \text{Omtrek} &= \pi D = 2\pi r \\ \text{Oppervlakte} &= \frac{1}{4}\pi D^2 = \pi r^2 \end{aligned}$$



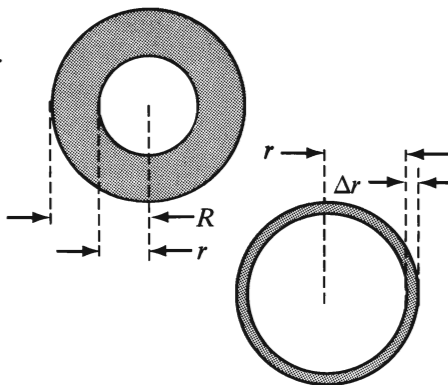
- Sirkelsektor met straal r .

$$\begin{aligned} \text{Booglengte} &= s = r\theta & \theta \text{ in rad} \\ \text{Omtrek} &= 2r + r\theta & \theta \text{ in rad} \\ \text{Oppervlakte} &= \frac{1}{2}rs = \frac{1}{2}r^2\theta & \theta \text{ in rad} \end{aligned}$$



- Ring met binnestraal r en buitestraal R .

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte} &= \pi(R^2 - r^2) \\ &= \pi(R + r)(R - r) \end{aligned}$$



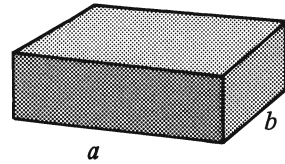
- Smal ring met straal r en wydte Δr

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte} &\approx \text{omtrek} \times \text{wydte} \\ &\approx 2\pi r \Delta r \end{aligned}$$

- Reghoekige parallellepipedum met sye a , b en c .

$$\text{Oppervlakte} = 2(ab + bc + ca)$$

$$\text{Volume} = abc$$

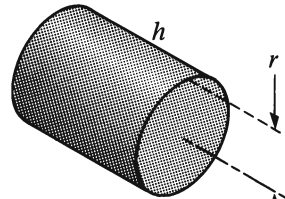


- Soliede regte sirkelsilinder met straal r en hoogte h .

$$\text{Oppervlakte} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

$$= 2\pi r(r + h)$$

$$\text{Volume} = \pi r^2 h$$

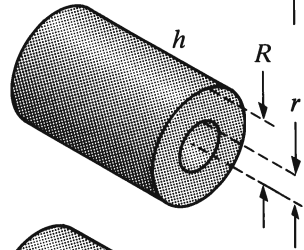


- Hol regte sirkelsilinder met binnestraal r , buitestraal R en hoogte h .

$$\text{Oppervlakte} = 2\pi(R^2 - r^2) + 2\pi h(R + r)$$

$$= 2\pi(R + r)(R - r + h)$$

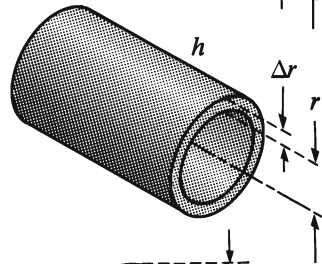
$$\text{Materiaalvolume} = \pi(R^2 - r^2)h$$



- Hol regte sirkelsilinder met straal r , hoogte h en met 'n dun wand van dikte Δr .

$$\text{Oppervlakte} \approx 4\pi rh$$

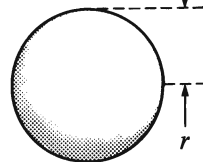
$$\text{Volume} \approx 2\pi rh \Delta r$$



- Sfeer met straal r .

$$\text{Oppervlakte} = 4\pi r^2$$

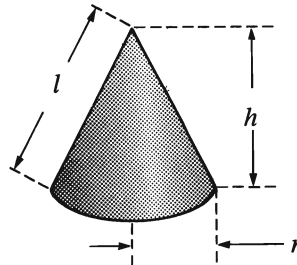
$$\text{Volume} = \frac{4}{3}\pi r^3$$



- Regte sirkelkeël met straal r en hoogte h .

$$\text{Oppervlakte} = \pi rl + \pi r^2$$

$$\text{Volume} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$



PROBLEEMOEFENINGE HOOFSTUK 1

1. Bereken die volgende sonder die gebruik van rekenhulpmiddels:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| (a) $64^{1/6}$ | (b) $8^{2/3}$ | (c) $27^{-2/3}$ |
| (d) $2^3 \times 3^2$ | (e) $\sqrt[7]{2 \times 8^2}$ | (f) $\sqrt[3]{8^{-2}}$ |
| (g) $6^4/3^3$ | (h) $10^6 \times 10^4$ | (i) $10^6/10^4$ |
| (j) $10^6/10^{-4}$ | (k) $9^{2,5}$ | (l) $16^{1,5}$ |
| (m) $8^{-0,6667}$ | (n) $\left(\frac{32 \times 10^5}{2^3 \times 10^3}\right)^{1/2}$ | (o) $[10 \times \left(\frac{1,08 \times 10^4}{300}\right)^{1/2} + 4]^{1/2}$ |

2. Bereken sonder die gebruik van rekenhulpmiddels:

- | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| (a) $\log_2 32$ | (b) $\log_3 27^{2/3}$ | (c) $\log_2 (1/32)$ |
| (d) $\log_5 1$ | (e) $\log_5 (-1)$ | (f) $\ln(1/e^2)$ |
| (g) $\log 100$ | (h) $\log 0$ | (i) $\log 10^{-5}$ |

3. Maak gebruik van 'n sakrekenaar om die volgende te bereken:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| (a) $12,34^2$ | (b) $12,34^3$ | (c) $12,34^{2,56}$ |
| (d) $12,34^{-2}$ | (e) $12,34^{1/2}$ | (f) $12,34^{1/3}$ |
| (g) $12,34^{-1/3}$ | (h) $(12,34^3)^{1/5}$ | (i) $1/(12,34)^{1/3}$ |

4. Bereken met behulp van 'n sakrekenaar:

- | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| (a) $\log(12,34^2)$ | (b) $(\log 12,34)^2$ | (c) $\log \sqrt{12,34}$ |
| (d) $\log_8 12,34$ | (e) $\log_2 12,34$ | (f) $\log_5 12,34$ |
| (g) $\log_{12,34} 10$ | (h) $\log(12,34/10)$ | (i) $(\log 12,34)/10$ |
| (j) $\log(12,34/100)$ | (k) $(\log 12,34)/(\log \sqrt{12,34})$ | |

5. Maak gebruik van die binomiaalstelling om die volgende magte te bereken:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| (a) $(a + b)^5$ | (b) $(x + 2)^4$ | (c) $(2y - 3)^4$ |
| (d) $(1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ | (e) $(1 + 0,002)^2$ | (f) $(1 - 0,005)^{1/2}$ |
| (g) $(1,003)^{1/2}$ | (h) $(0,995)^{1/2}$ | (i) $(0,995)^{-1/2}$ |

6. Bereken die volgende hoeke in radiaal sonder die gebruik van 'n sakrekenaar en gee die antwoorde in terme van π .

- | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| (a) 30° | (b) 60° | (c) 45° |
| (d) 270° | (e) 216° | (f) 720° |
| (g) 450° | (h) 630° | (i) 72° |

7. Bereken die volgende hoeke in terme van radiaal.

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (a) $85,34^\circ$ | (b) $123,4^\circ$ | (c) $815,6^\circ$ |
|-------------------|-------------------|-------------------|

7. (vervolg)

- (d) $89^{\circ}39'42''$ (e) $219^{\circ}54'29''$ (f) $356^{\circ}0'56''$

8. Die volgende hoeke word in radiaal gespesifiseer. Druk hulle in grade uit sonder die gebruik van 'n sakrekenaar.

- (a) $3\pi/2$ (b) $\pi/2$ (c) $2\pi/7$
(d) $4\pi/5$ (e) $2,5\pi$ (f) 4π
(g) 3π (h) $\pi/6$ (i) $4\pi/3$

9. Maak gebruik van 'n sakrekenaar om die volgende hoeke in grade uit te druk.

- (a) $7,345 \text{ rad}$ (b) $0,1234 \text{ rad}$ (c) $0,5678 \text{ rad}$
(d) $-5,568 \text{ rad}$ (e) $0,5678\pi \text{ rad}$ (f) $14,56\pi \text{ rad}$

10. Maak gebruik van 'n sakrekenaar om die volgende te bereken:

- (a) $\sin 56,78^{\circ}$ (b) $\cos 56,78^{\circ}$ (c) $\tan 56,78^{\circ}$
(d) $\cot 56,78^{\circ}$ (e) $\operatorname{cosec} 56,78^{\circ}$ (f) $\sec 56,78^{\circ}$
(g) $\sin 98^{\circ}34'45''$ (h) $\cos 125^{\circ}28'48''$ (i) $\tan 135^{\circ}45'38''$
(j) $\tan(2,65 \text{ rad})$ (k) $\operatorname{cosec}(0,567 \text{ rad})$ (l) $\cos(2,345\pi \text{ rad})$
(m) $\cot(-27^{\circ}5'27'')$ (n) $\sin(-1,23\pi \text{ rad})$ (o) $\sec(-0,56\pi \text{ rad})$

11. Maak gebruik van 'n sakrekenaar om die volgende hoeke, eers in grade en dan ook in radiaal, te bereken.

- (a) $\operatorname{bg} \tan 1,234$ (b) $\operatorname{bg} \tan(-1,234)$ (c) $\operatorname{bg} \cos(-0,8660)$
(d) $\operatorname{bg} \sin 1,234$ (e) $\operatorname{bg} \operatorname{cosec} 1,234$ (f) $\operatorname{bg} \cot(-1,234)$
(g) $\operatorname{bg} \sin 0,0012$ (h) $\operatorname{bg} \tan 0,0012$ (i) $\operatorname{bg} \sec 2,3456$
(j) $\operatorname{bg} \cos(-1,543)$ (k) $\operatorname{bg} \cos 1,543$ (l) $\operatorname{bg} \sin 0,8660$

12. Skryf neer, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, die $\sin$, $\cos$ en $\tan$ van die volgende hoeke. Kontroleer u antwoorde met behulp van tabel 1.7-1 op p. 10:

0° , 30° , 45° , 60° , 90° en 180° .

13. Die volgende probleme het betrekking op die driehoek in figuur 1.7-3. Bereken telkens die ongespesifiseerde hoeveelhede as die volgende gegee word:

- (a) $a = 20 \text{ mm}$, $c = 30 \text{ mm}$, $\beta = 120^{\circ}$ (b) $c = 12,5 \text{ mm}$, $\alpha = 40^{\circ}$, $\beta = 60^{\circ}$
(c) $c = 63 \text{ m}$, $\alpha = 62^{\circ}$, $\gamma = 55^{\circ}$ (d) $a = 25 \text{ m}$, $b = 35 \text{ m}$, $c = 45 \text{ m}$
(e) $c = 50 \text{ m}$, $a = 30 \text{ m}$, $\alpha = 20^{\circ}$

14. Bereken die oppervlakte van die driehoeke wat in vraag 13 gespesifiseer word. Vermo, waar moontlik, die gebruik van die hoeveelhede wat u in vraag 13 moes bereken.

15. Bereken die oppervlakte van 'n gelyksydige driehoek met sy lengte 2 meter, (i) deur o.a. gebruik te maak van die hoekgrootte, (ii) deur onder geen omstandighede van die hoekgrootte gebruik te maak nie.
16. 'n Sirkelvormige resiesbaan het 'n binneomtrek van 2 km en 'n padwydte van 6 meter. Bereken die oppervlakte van die plaveisel van die pad in vierkante meter.
17. Die sye van 'n trapesium is 1 m, 1 m, 3 m en 4 m. Bereken sy oppervlakte. (Wenk: Probeer eers om die trapesium te konstrueer. Daar is twee moontlikhede. Bereken die oppervlakte in elke geval.)
18. Bereken die oppervlakte van 'n sirkel met diameter 12,34 mm.
19. Bereken die diameter van 'n sirkel met oppervlakte 4 m^2 .
20. Bereken die oppervlakte van 'n regte sirkelsilinder met straal 20 mm en lengte 40 mm.
21. 'n Leë silindriese pyp het 'n buitediameter van 30 mm en 'n binnediameter van 25 mm. Bereken die materiaalvolume van 1 m van dié pyp en ook die oppervlakte wat aan die atmosfeer blootgestel is. Hoeveel water sal 2 m van hierdie pyp kan bevat as dit aan die een kant toegemaak is?

HOOFSTUK 2

DIFFERENSIAALREKENE

2.1 Funksies

2.1.1 Inleiding

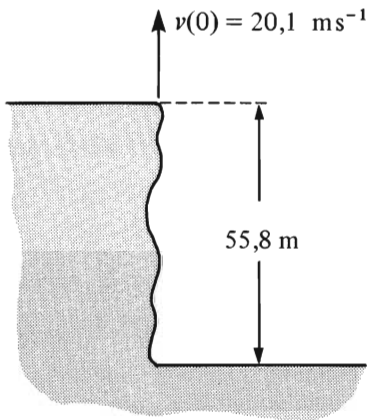


Fig. 2.1-1

Figuur 2.1-1 toon 'n afgrond wat 55,8 m diep is. 'n Man projekteer 'n klip vanaf die rand vertikaal na bo met 'n beginspoed van $20,1 \text{ ms}^{-1}$. Hy meet die hoogte van die klip vanaf die rand van die afgrond en dui dit met x aan. Waardes van x bokant die nulpunt neem hy as positief en dié daaronder, negatief. Soos die tyd, t , toeneem vanaf die tydstip waarop die klip gegooi is, neem x eers toe en daarna weer af totdat dit op die bodem van die afgrond val

By elke tydstip, t , hoort daar 'n bepaalde waarde van x . Dit behoort duidelik te wees dat die klip op geen tydstip op twee

verskillende plekke kan wees nie. Dit is verder ook waar dat alle moontlike waardes wat x mag aanneem, tussen twee bepaalde grense lê; dié maksimum hoogte wat die klip na bo bereik en die bodem van die afgrond na onder. Die volledige beweging van die klip duur net 'n eindige tyd sodat ook alle waardes van t tussen twee grense lê. Ons sê dat x 'n *funksie* van t is. Omdat dit waar is dat een en dieselfde waarde van x met verskillende waardes van t mag ooreenstem, is t nie ook 'n funksie van x nie.

Ons kan hierdie verwantskap of relasie, wat ons nou 'n *funksie* noem, op die volgende wyse simbolies voorstel:

$$x = x(t) \qquad 2.1(1)$$

In hierdie voorstelling noem ons t die *onafhanklike veranderlike* en x die *afhanklike veranderlike*.

Die kwantitatiewe inligting wat met behulp van 'n eksperiment versamel word, staan bekend as *data*. Hierdie data word gebruik om die *funksionale relasie* of *verband* tussen die veranderlikes van 'n eksperiment te bepaal. Daar is drie maniere waarop 'n funksionale relasie voorgestel kan word:

- (i) 'n tabel van getalle
- (ii) 'n grafiese voorstelling
- (iii) 'n vergelyking

In die voorbeeld van die klip wat hierbo genoem word, gee tabel 2.1-1 die verband tussen x en t vir die hele duur van die beweging. Die waarde van x word elke

Tyd, t , in sekonde	Posisie, x , in meter
0,0	0,0
1,0	15,2
2,0	20,6
3,0	16,2
4,0	2,0
5,0	-22,0
6,0	-55,8

Tabel 2.1-1

sekonde aangegee vanaf die tydstop waarop die klip opwaarts geprojekteer word. Op tydstop $t = 6$ sekonde eindig die beweging. Alhoewel hierdie tabel taamlik nuttig is, is daar sekere inligting wat nie vir ons sonder meer beskikbaar is nie. So, byvoorbeeld, weet ons nie wat die waardes van x is op tydstoppe wat nie gespesifiseer word nie. Verder lyk dit vir ons asof die klip op tydstop $t = 2$ 'n maksimum hoogte van 20,6 meter bereik, maar ons het meer inligting nodig voordat ons sonder twyfel kan verklaar dat 20,6 meter werklik die maksimum hoogte is.

As ons hierdie data grafies voorstel, word dit meer insiggewend. Dit is gebruikelik dat die onafhanklike veranderlike voorgestel word op 'n geskikte skaal van links na regs. In hierdie geval sal dit t wees en dit word die **absis-as** genoem. Die afhanklike koördinaat (x in hierdie geval) word langs 'n as loodreg op die eerste voorgestel en hierdie as word die **ordinaat**as genoem. Elke koördinaatpaar lewer een punt op die grafiese voorstelling. Figuur 2.1-2(a) gee so 'n grafiese voorstelling van die data in die bostaande tabel.

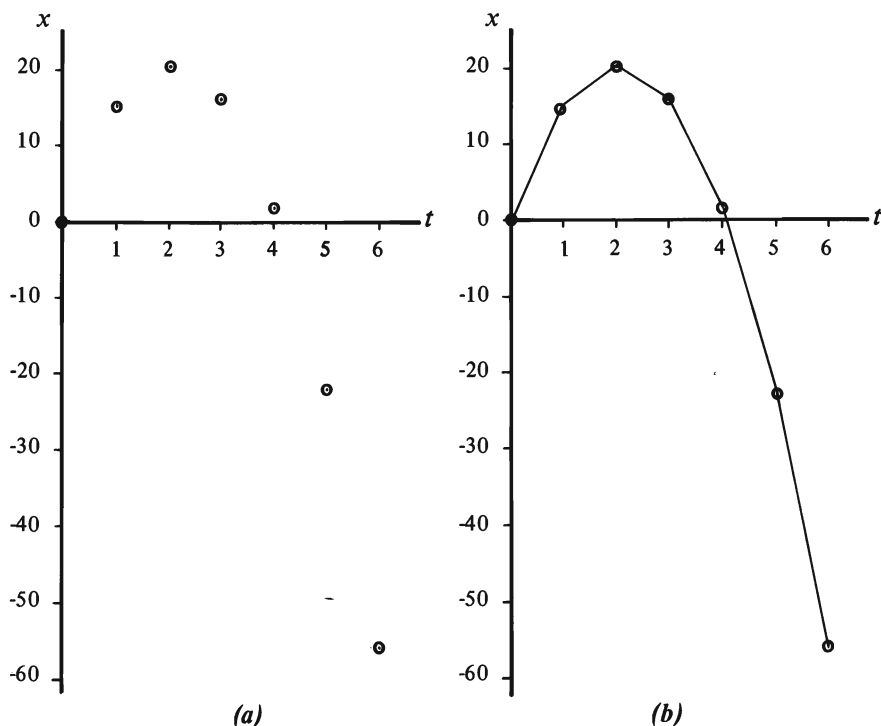


Fig. 2.1-2

Indien ons uit hierdie grafiese voorstelling inligting wil kry aangaande die waardes van x wat ooreenstem met t -waardes *tussen* dié wat bekend is, moet ons gebruik maak van die tegniek van *interpolasie*. Interpolasie is die proses waarmee ons op die een of ander redelike wyse probeer vasstel watter koördinaatpare tussen dié wat bekend is, lê. As ons die bekende punte met reguitlyne verbind soos in figuur 2.1-2(b), sal die grafiek nie die werklikheid korrek beskryf nie. Die interpolasie is egter nie heeltemal nutteloos nie, want dit gee tog vir ons 'n aanduiding van hoe die funksie verloop met toenemende t . Met behulp van tekenkrommes of buigsame liniale kan ons gladde krommes deur die bekende punte trek en die grafiek wat daaruit ontstaan, sal waarskynlik 'n beter voorstelling as interpolasie deur reguitlyne gee. Daar bestaan 'n tegniek van krommepassing met behulp van *kleinste kwadrate* van *afwykings*, wat die heel beste interpolasie gee. Dié tegniek word nie in hierdie werk bespreek nie.

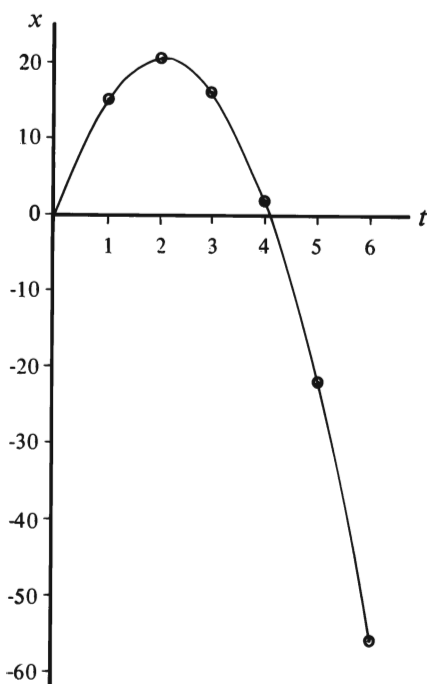


Fig. 2.1-3

Bekende data kan ook gebruik word om voorspellings oor die gedrag van die funksie *buite* die bekende gebied te maak. Hierdie proses staan bekend as *ekstrapolasie*. Grafiese ekstrapolasie beteken dan dat die onderzoeker 'n grafiek na die een of ander kant toe sal verleng op 'n wyse wat ooreenstem met die grafiek in die bekende gebied. By sommige krommes is grafiese ekstrapolasie 'n moeilike proses.

In die fisika is dit in die meeste gevalle 'n baie belangrike doelstelling om die funksie wat 'n fisiese verband beskryf, met behulp van 'n vergelyking voor te stel. Met 'n verskeidenheid van tegnieke wat tot ons beskikking is, kan dit dan ook in die meeste gevalle geredelik gedoen word. Die vergelyking wat die gedrag van die klip beskryf, is soos volg:

$$x = 20,1t - 4,9t^2 \quad 2.1(2)$$

waarin x in meter en t in sekonde gemeet word. Met behulp van hierdie vergelyking kan ons die waarde van x by enige toegelate waarde van t bereken en ook

die gedrag van die funksie volledig bepaal.

In die lig van die voorafgaande gee ons nou die volgende definisie van 'n funksie: As twee veranderlikes x en y op so 'n wyse verwant is aan mekaar dat daar vir elke waarde van x in 'n versameling van toegelate waardes (wat ons die definisie-

versameling noem) een en slegs een waarde van y in 'n ander versameling (wat ons die waardeversameling noem) bestaan, word y 'n funksie van x genoem. Om so 'n funksie simbolies voor te stel, gebruik ons die volgende skryfwyse:

$$y = y(x) \quad 2.1(3)$$

Hierdie skryfwyse beteken: Daar bestaan 'n funksie wat ons y noem en y is 'n funksie van x . Hier word x die onafhanklike veranderlike (absis) genoem en y die afhanklike veranderlike (ordinaat). Elke koördinaatpaar, (x, y) , verteenwoordig een punt op die grafiek van die funksie. In figuur 2.1-2 het ons die simbool x gebruik om 'n ordinaat voor te stel, en hier stel dit 'n absis voor. Ons bied dit met opset s  aan die leser sodat daar besef kan word dat enige simbool gebruik kan word om 'n absis of 'n ordinaat voor te stel.

Die simboliese skryfwyse $y = y(x)$ bevat geen inligting oor die berekening van die ko rdinaatpare nie. D t kan eers gedoen word as die vergelyking vir die funksie bekend is soos in die volgende voorbeeld:

Beskou $y = y(x) = 3x^2 - 5x + 2$

Dan is

$$\begin{aligned} y(0) &= 3(0)^2 - 5(0) + 2 = 2 \\ y(1) &= 3(1)^2 - 5(1) + 2 = 0 \\ y(-1) &= 3(-1)^2 - 5(-1) + 2 = 10 \\ y(2) &= 3(2)^2 - 5(2) + 2 = 4 \quad \text{ens.} \end{aligned}$$

Ons kry ook funksies van meer as een veranderlike soos in die volgende voorbeelde:

(i) Die lengte, c , van die skuinssy van 'n veranderlike reghoekige driehoek hang af van die lengtes van die twee reghoeksye, a en b , soos volg:

$$c = (a^2 + b^2)^{1/2}$$

Die simboliese skryfwyse $c = c(a, b)$ beteken dat c 'n funksie van beide a en b is.

(ii) Die volume, V , van 'n ideale gas hang af van die aantal mol, n , die druk, p , en die temperatuur, T , soos volg:

$$V = V(n, p, T) = RnT/p \quad \text{waarin } R \text{ konstant is.}$$

In hierdie hoofstuk sal ons ons hoofsaaklik bemoei met funksies van slegs een veranderlike.

2.1.2 'n Aantal belangrike funksies van een veranderlike en hulle grafiese voorstellings.

(1) $y \propto x$ of $y = mx$, waarin m 'n konstante getal is. Ons noem hierdie verband 'n *regeweredigheid* en m word die *eweredigheidskonstante* genoem. Die grafiek is 'n reguitlyn wat altyd deur die oorsprong gaan. Die grafiese voorstelling in figuur 2.1-4 is vir 'n geval waarin $m > 0$.

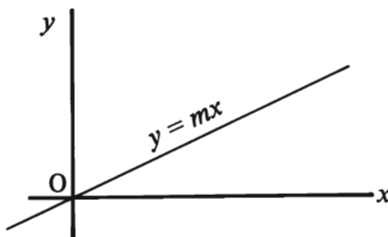


Fig. 2.1-4

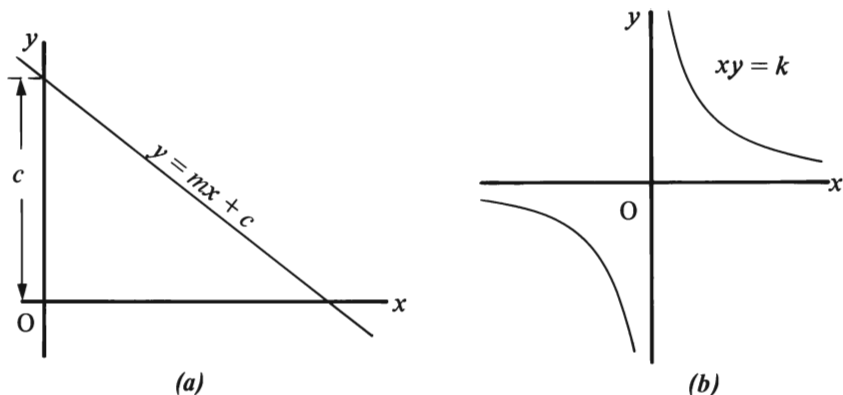


Fig. 2.1-5

(2) $\Delta y \propto \Delta x$ of $y = mx + c$, waarin m en c konstantes is. In hierdie geval is die *verandering* in y regeweredig aan die *toename* in x . Die grafiek is ook 'n reguitlyn wat in die algemeen nie deur die oorsprong gaan nie. c word die *afsnit* of *intersep* op die ordinaatas (funksie-as) genoem. Die grafiese voorstelling in figuur 2.1-5(a) toon 'n geval waarvoor $m < 0$ en $c > 0$.

(3) $y \propto 1/x$ of $x \propto 1/y$ ofte wel $y = k/x$ of $xy = k$, waarin k konstant is. Hierdie verband word 'n *omgekeerde eweredigheid* genoem. Die grafiek daarvan noem ons 'n *reghoekige hiperbool*. Die voorstelling wat in figuur 2.1-5(b) gegee word, is vir 'n omgekeerde eweredigheid met $k > 0$. Oor die hele gebied wat in die skets sigbaar is, is die hiperbool (wat uit twee *takke* bestaan) krom. As x baie groot of baie klein word, is dit in elke geval moeilik om die hiperbool in die betrokke gebied van 'n reguitlyn te onderskei. In hierdie geval is dit dan so dat die koördinaatasse en die raaklyne aan die hiperbool in die genoemde gebiede, saamval. So 'n gedrag staan bekend as *asimptotiese gedrag* en ons noem in hierdie geval die koördinaatasse die *asimptote* van die grafiek. Nie alle grafieke het asimptote nie.

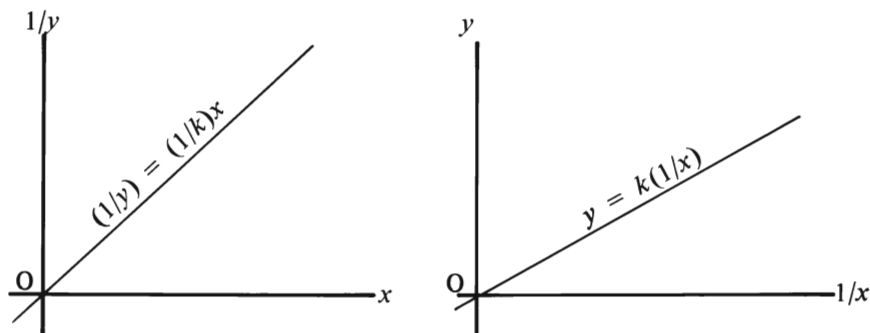


Fig. 2.1-6

'n Omgekeerde eweredigheid kan ook deur 'n reguitlyn voorgestel word deur $\frac{1}{y}$ in plaas van y langs die ordinaatas uit te sit of $\frac{1}{x}$ in plaas van x langs die absis-as soos wat in figuur 2.1-6 aangetoon word. Die reguitlynvoorstelling van 'n omgekeerde eweredigheid word dikwels in die fisika gebruik omdat die grafiese ekstrapolasie van 'n *hiperbool* moeilik is.

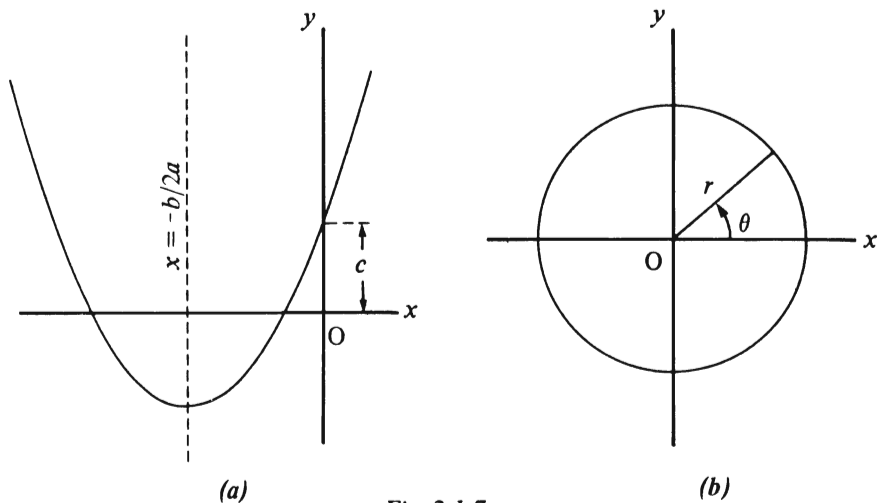


Fig. 2.1-7

(4) $y = ax^2 + bx + c$. Die grafiek van hierdie funksie word 'n *parabool* genoem en sy *simmetrieas*, wat gegee word deur $x = -b/2a$, is ewewydig aan die y -as. As $b^2 > 4ac$, sny die parabool die x -as by twee posisies en wel by die punte waar $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$. As $b^2 = 4ac$, raak die parabool die x -as by $x = -b/2a$. As $b^2 < 4ac$, sny of raak die parabool nie die x -as nie. Die parabool wat in figuur 2.1-7(a) getoon word, stem ooreen met 'n geval waar a , b en c positief is en $b^2 > 4ac$. c is die afsnit op die ordinaatas.

(5) $y^2 + x^2 = r^2$ met r konstant, is die vergelyking vir 'n *sirkel* met straal r en middelpunt by die oorsprong. Die verband $y^2 = r^2 - x^2$ is nie 'n funksie nie. Dit is so omdat daar vir elke x -waarde *twee* verskillende waardes vir y bestaan. Die sirkel bestaan inderdaad uit die grafieke van die twee funksies $y = +(r^2 - x^2)^{1/2}$ en $y = -(r^2 - x^2)^{1/2}$ waarin $-r \leq x \leq r$. Die sirkel kan ook beskryf word met behulp van die twee *parametriesse vergelykings* $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Die *parameter* θ word in figuur 2.1-7(b) aangetoon.

(6) $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ is die vergelyking van 'n *ellips* met *halwe hoofaslangtes* a en b en waarvan die hoofasse met die koördinaatasse saamval. Die ellips bestaan uit die grafieke van die twee funksies $y = (b/a)(a^2 - x^2)^{1/2}$ en $y = -(b/a)(a^2 - x^2)^{1/2}$, waarin $-a \leq x \leq a$. Dit behoort duidelik te wees dat die ellips 'n sirkel is as $a = b$. In figuur 2.1-8(a) is $a > b$. Ons noem a die *halwe langas* en b die *halwe kortas*.

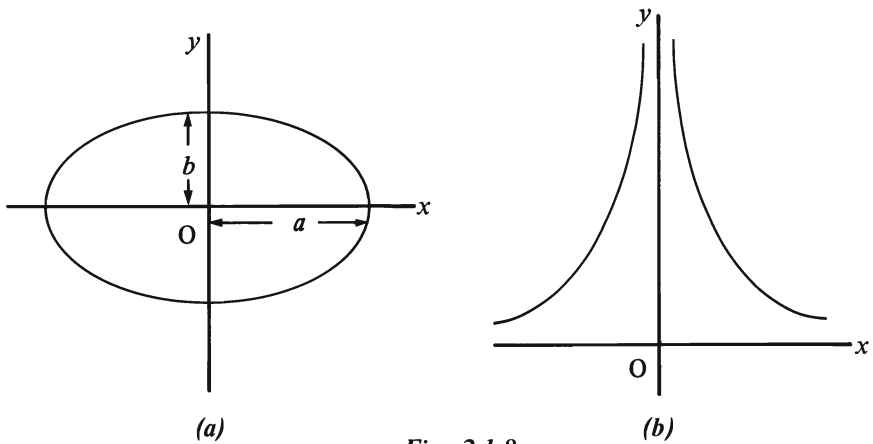


Fig. 2.1-8

Alhoewel dit aanvanklik baie onwaarskynlik klink, is dit waar dat al die funksies wat tot dusver bespreek is, op 'n wonderlike wyse aan mekaar verwant is. Hulle kan almal tot stand kom deur 'n platvlak met 'n regte sirkelkeël te laat sny. Om hierdie rede staan hulle bekend as keëlsneë en hulle word gewoonlik onder hierdie opskrif in die analitiese meetkunde bestudeer. Hulle is verder van besondere belang vir die studie van die kinematika omdat hulle die bane beskryf van bewegende elektriese deeltjies, planete, komete, satelliete ens., onder die werking van elektriese en/of gravitasiekrag.

(7) $y \propto 1/x^2$ of $y = k/x^2$. Die kromme het geen spesifieke naam nie, maar die wet wat die grootte van y beheer, staan bekend as die *omgekeerdekwadrate-wet*. Hierdie wet beskryf 'n baie belangrike eienskap van die ruimte waarin ons leef en bepaal o.a. die wyse waarop kragte tussen puntladings en puntmassas onderskeidelik op mekaar uitgeoefen word. Figuur 2.1-8(b) toon die grafiek van hierdie funksie.

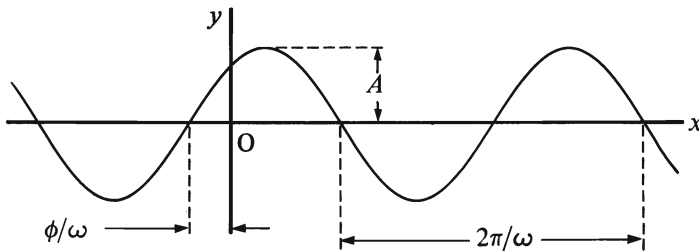


Fig. 2.1-9

(8) $y = A \sin(\omega x + \phi)$, waarin A , ω en ϕ konstantes is. A word die *amplitude* genoem en die hoek $(\omega x + \phi)$ die *fasehoek* of, kortweg, *fase*. ω word die *hoekfrekwensie* genoem en ϕ die *fasekonstante*. Die funksie $y = A \cos(\omega x + \phi)$ het 'n grafiek van presies dieselfde vorm as dié in figuur 2.1-9 maar is asof dié kromme deur 'n afstand $\pi/2\omega$ na links verskuif is.

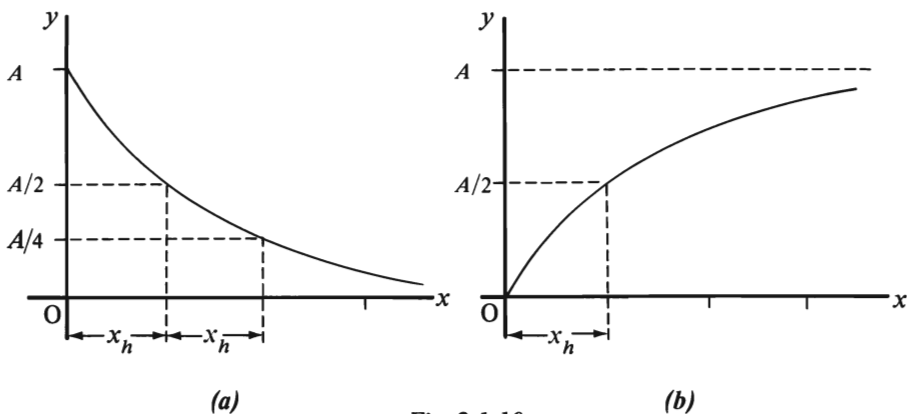


Fig. 2.1-10

(9) $y = Ae^{-kx}$ waarin A en k positiewe konstante getalle is, staan bekend as 'n **eksponensiale verval** met **vervalkonstante** k . Dit het die interessante eienskap dat dit by $x = 0$ die waarde A het en na interval $\Delta x = x_h = (\ln 2)/k$ verminder na $A/2$. Na elke verdere interval $\Delta x = x_h$ het die funksie helfte van die waarde wat dit aan die begin daarvan het. As $x \rightarrow \infty$, strewe y na nul. Die grafiek van hierdie funksie word in figuur 2.1-10(a) getoon.

(10) $y = A(1 - e^{-kx})$ met A en k positiewe konstantes, staan bekend as **begrensde eksponensiale groei** met **groei**konstante k . Die groeiwyse van hierdie funksie is presies die spieëlbeeld van die verval wat in (9) genoem word. Die grafiek van hierdie funksie word in figuur 2.1-10(b) getoon.

By die studie van fisika sal die leser nog met 'n verskeidenheid ander funksies kennis maak. Dit is egter waar dat daar baie min verskynsels in die natuur is wat nie met een of meer van die voorafgaande funksies te doen het nie.

2.2 Bewerkings met nul en oneindig. Limiete.

2.2.1 Bewerkings met nul en oneindig.

Beskou enige drie getalle a , b en c wat *eindig* (nie nul, oneindig groot of oneindig klein nie) is, tensy dit anders gespesifiseer word.

As $a + b = c$ en $b = 0$, is $c = a$ sodat ons mag skryf

$$a + 0 = a \quad 2.2(1)$$

Op dieselfde wyse volg dit dat

$$a - 0 = a \quad 2.2(2)$$

As $a \times b = c$ en $b = 0$, is $c = 0$ sodat ons mag skryf

$$a \times 0 = 0 \quad 2.2(3)$$

Uit die definisie van 'n kwosiënt moet $c \div b = c/b = a$. As egter $c = b = 0$, kan

hierdie verband nie geld nie want in 2.2(3) is daar geen beperkings op a geplaas nie anders as dat dit eindig moet wees. Die hoeveelheid $0/0$ word dus nie gedefinieer nie; só 'n kwosiënt sou enige waarde kon hê en nog die verband 2.2(3) bevredig.

Net so, as $c/0 = a$, moet $a \times 0 = c$ wat dan weer lei tot die ongedefinieerde $0/0$ (as $c = 0$), of dit is teenstrydig met 2.2(3). Ons weet egter dat as b en c dieselfde teken het en b is baie kleiner as c , is die kwosiënt $c/b = a$, 'n baie groot positiewe getal. As in hierdie geval slegs b na nul **strewe** (skryfwyse: $b \rightarrow 0$), sal a strewe na positief oneindig ($+\infty$).

Net so, met die tekens van c en b verskillend en $c/b = a$, sal $a \rightarrow -\infty$ as $b \rightarrow 0$. Op dieselfde wyse kan ons insien dat vir $c/a = b$ met c eindig, sal $b \rightarrow 0$ as $a \rightarrow \pm\infty$.

Met inagneming van die voorgaande, blyk dit dat $0 \times \infty$ en ∞/∞ ook geen betekenis het nie en vervolgens ook nie gedefinieer kan word nie.

Probleme waarin faktore na nul of oneindig strewe, kan eers reg hanteer word met behulp van tegnieke wat bestudeer sal word in 2.2.2 wat handel oor *limiete*. Dit is egter van die grootste belang om altyd in gedagte te hou dat $a/0$, $0/0$, ∞/∞ en $0 \times \infty$ nie gedefinieerd is nie en dus ook geen betekenis het nie.

Opsomming:

$$\begin{array}{llll} a \pm 0 & = a & a \times 0 & = 0 & a \times (\pm\infty) & = \pm\infty \\ a \div (\pm\infty) & = 0 & \infty \times \infty & = \infty & \infty \div a & = \infty \end{array}$$

Die volgende is nie gedefinieerd nie:

$$a/0, 0/0, \infty/\infty \text{ en } 0 \times \infty$$

2.2.2 Limiete

Beskou die volgende funksie: $y = 3x/(x + 1)$

Om 'n interessante eienskap daarvan te illustreer, bereken ons die waardes van y by 'n aantal waardes van x tussen nul en oneindig.

$x = 0$	$y = 0/1$	$= 0$
$x = 1$	$y = 3/2$	$= 1,500000000$
$x = 2$	$y = 6/3$	$= 2,000000000$
$x = 3$	$y = 9/4$	$= 2,250000000$
$x = 5$	$y = 15/6$	$= 2,500000000$
$x = 10$	$y = 30/11$	$= 2,727272727$
$x = 50$	$y = 150/51$	$= 2,941176470$
$x = 100$	$y = 300/101$	$= 2,970297029$
$x = 10^3$	$y = 3000/1001$	$= 2,997002997$
$x = 10^6$	$y = 3000000/1000001$	$= 2,999997000$

By $x = \infty$ is $y = \infty/\infty$ wat geen betekenis het nie. Uit die voorafgaande eksperiment

kan egter met 'n redelike mate van sekerheid afgelei word dat as x baie groter word as enigeen van die gekose waardes, die funksie sal strewe na die *grenswaarde* of *limietwaarde* van 3,000000000.

Ons kan hierdie eienskap ook aantoon deur die prosedure van die berekening te wysig. Al word x ook hoe groot (maar net nie oneindig groot nie) mag ons die teller en die noemer deur x deel soos volg:

$$y = \frac{3x}{x+1} = \frac{3}{1+1/x}$$

en hieruit kan gesien word dat die bydrae van die term $1/x$ in die noemer al minder belangrik word namate die waarde van x toeneem, sodat ons mag skryf:

Die limietwaarde van y as $x \rightarrow \infty$, is $\frac{3}{1+1/\infty} = 3/1 = 3$. Kortweg skryf ons

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{1+1/x} = \frac{3}{1+1/\infty} = 3$$

Beskou ook die volgende funksie:

$$y = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Indien ons die waarde van die funksie wil bereken waar $x = 3$, word beide die teller en die noemer nul en $0/0$ het geen betekenis nie. (L.W. $y(3)$ bestaan nie!) Ons mag egter 'n kwosiënt bereken met die teller en die noemer so klein as wat ons wil, maar nie as beide nul is nie. Soos voorheen kan ons die probleem oorbrug deur eers 'n deelproses uit te voer soos volg:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} y &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6 \end{aligned}$$

Beskou ten slotte ook die volgende funksie:

$$y = 2x^2 - 3x + 4$$

Bereken die waarde van $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h}$

Direkte substitusie met $h = 0$, bring weer die probleem van $0/0$. Ons mag egter die kwosiënt bereken vir $h \neq 0$ en daarna in die antwoord h na nul laat strewe.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x+h)^2 - 3(x+h) + 4] - [2x^2 - 3x + 4]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 - 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h - 3) \\ &= 4x - 3 \end{aligned}$$

Die begrip limiet is hier eintlik maar op 'n baie sketsmatige wyse ingevoer en sal vir die doel van hierdie studie slegs van belang wees soos wat dit by die laaste

voorbeeld gebruik is. 'n Volledige behandeling van limiete val buite die bestek van hierdie werk en kan in 'n goeie wiskundehandboek oor analyse gevind word.

2.3 Die helling van 'n reguitlyn

In 2.1.2(2) het ons gesien dat die grafiek van die funksie $y = mx + c$, waarin m en c konstantes is, 'n reguitlyn is. Die **helling** of **gradiënt** van die reguitlyn wat hierdie funksie voorstel, is die hoeveelheid wat die *tempo* waarteen y met toenemende x verander, aangee en ons definieer dit soos volg: Die helling (gradiënt) van die reguitlyn $y = mx + c$, is die *verandering* in y gedeel deur die ooreenstemmende *toename* in x .

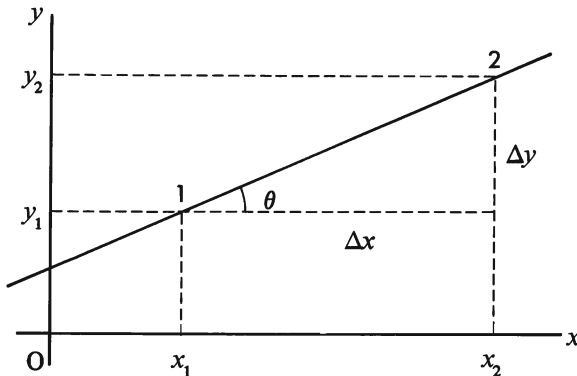


Fig. 2.3-1

Beskou die grafiek van die funksie $y = mx + c$ wat in figuur 2.3-1 getoon word. Punte 1 en 2 het koördinate (x_1, y_1) en (x_2, y_2) respektiewelik waarin $x_2 > x_1$. Volgens die definisie van die helling van 'n reguitlyn mag ons nou soos volg skryf:

$$\begin{aligned}
 \text{helling} &= \frac{\text{verandering van } y}{\text{toename van } x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (\Delta x > 0) \\
 &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_2 > x_1 \text{ weens toename}) \\
 &= \frac{y(x_2) - y(x_1)}{x_2 - x_1} \\
 &= \frac{(mx_2 + c) - (mx_1 + c)}{x_2 - x_1} \\
 &= \frac{m(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} \\
 &= m
 \end{aligned}$$

In figuur 2.3-1 noem ons die hoek wat van die x -as na die grafiek gemeet word, die **hellingshoek**. In die skets word dit deur θ aangedui. By die oplos van fisikaprobleme is dit dikwels baie nuttig om gebruik te maak van die feit dat die tangens van die

hellingshoek gelyk is aan die helling van die grafiek.

$$m = \text{helling} = \tan \theta \quad 2.3(1)$$

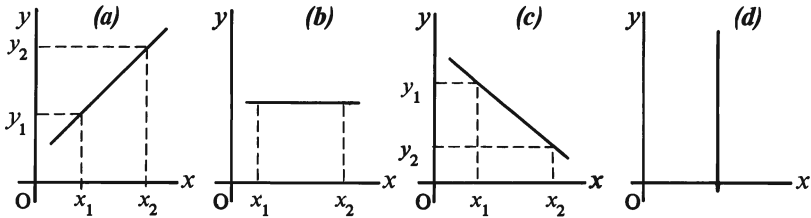


Fig. 2.3-2

Beskou die reguitlyne in figuur 2.3-2.

In skets (a) neem die funksie toe as x toeneem ($y_2 > y_1$; $\Delta y = y_2 - y_1 > 0$), en gevolglik is die helling 'n positiewe getal. Vir die funksie $y = mx + c$, beteken dit dat $m > 0$.

In skets (b) bly y onveranderd as x toeneem ($y_2 = y_1$; $\Delta y = 0$), en die helling is gevolglik gelyk aan nul. Vir die funksie $y = mx + c$, is $m = 0$ sodat $y = c$ (konstant).

In skets (c) neem y af as x toeneem ($y_2 < y_1$; $\Delta y < 0$), en die helling is gevolglik negatief ($m < 0$).

In skets (d) is die reguitlyn nie 'n voorstelling van 'n funksie nie want daar hoort 'n oneindige aantal y -waardes by die enkele waarde van x . Streng gesproke is die helling van hierdie lyn 'n ongedefinieerde hoeveelheid want dit impliseer deling deur nul. Vir sommige probleme in die fisika is dit nogtans dikwels nuttig om na die „helling” van so 'n lyn te verwys as $+\infty$ of $-\infty$.

Uit die voorafgaande behoort dit duidelik te wees dat die helling van 'n reguitlyn 'n maatstaf is van sy *skuinsheid*. As ons die rigting van die x -as horisontaal neem en dié van die y -as vertikaal en ons ondersoek die verandering van die funksie in die rigting waarin x toeneem, kan ons die volgende beweer:

$m > 0$ beteken dat die lyn opdraand loop. As $m_1 > m_2$, beteken dit dat die lyn met helling m_1 , steiler opdraand loop as een met helling m_2 .

$m = 0$ beteken dat die lyn horisontaal loop.

$m < 0$ beteken dat die lyn afdraand loop.

$m = \pm\infty$ beteken die lyn loop vertikaal.

Die S.A.S. & H. gebruik die skryfwyse 1:200 om die helling van 'n spoorlyn mee aan te dui. Met hierdie skryfwyse word die sinus van die hellingshoek bedoel. Kan u aan 'n rede dink waarom hulle 'n ander definisie as 2.3(1) sou gebruik? Is die verskil in definisies van enige praktiese belang?

2.4 Die helling van 'n kromme

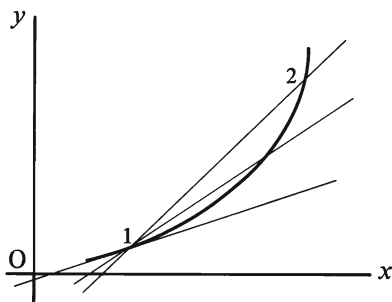


Fig. 2.4-1

As die helling van 'n grafiek oor enige gebied nie konstant is nie, beskryf ons dit as *krom* en noem ons die grafiek 'n *kromme*. Indien die prosedure wat in 2.3 uiteengesit word, toegepas word vir die berekening van die helling van 'n *kromme*, word twee probleme ondervind. Eerstens is die helling verskillend van punt tot punt en verder sou die antwoord by 'n gegewe beginpunt (x_1, y_1) ook afhang van die grootte van die interval Δx .

Daar moet dus 'n nuwe definisie gevind word sodat dit ook die helling van 'n kromme eenduidig omskryf. Die volgende definisie laat die genoemde twee probleme verval: Die helling van 'n kromme by 'n gegewe punt, is die helling van die raaklyn aan die kromme by dié punt. Streng gesproke, sal hierdie definisie slegs geldig wees indien daar by die gegewe punt één en slegs een raaklyn aan die kromme bestaan.

Die helling van die raaklyn by 'n punt op die kromme kan eenduidig bepaal word met die voorskrifte in 2.3. Alhoewel hierdie definisie volkome in orde is, bevat dit geen direkte inligting oor 'n metode om die helling van 'n funksie by 'n punt te bereken nie. Met slegs hiërdie inligting tot sy beskikking, sou die oningewyde heel waarskynlik slegs die helling kon bepaal met behulp van 'n grafiese metode, maar dit is onwaarskynlik dat die konstruksie van die raaklyn baie geslaagd sou wees.

Uit figuur 2.4-1 kry ons egter inligting wat ons in staat stel om 'n voorskrif op te stel vir die berekening van die helling van die kromme by 'n gegewe punt. Gestel punt 1 in die skets is dié waarby die helling bereken moet word. As punt 2 by 'n willekeurige posisie na regs ($x_2 > x_1$) op die kromme gekies word, sal die helling van die verbindingslyn van die twee punte in die algemeen verskil van die helling van die raaklyn by punt 1. Van die skets behoort dit duidelik te wees dat hoe

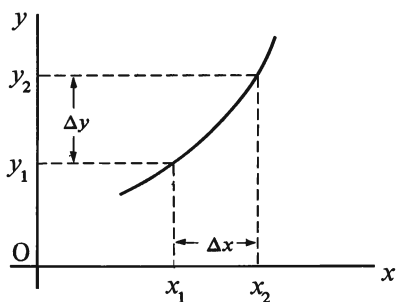


Fig. 2.4-2

nader punt 2 aan punt 1 gekies word, des te minder sal die helling van die verbindingslyn verskil van dié van die raaklyn. Ons kan dit ook só stel: As punt 2 *strewe* na punt 1, sal die helling van die verbindingslyn van punte 1 en 2 *strewe* na die helling van die raaklyn.

Om te sê punt 2 *strewe* na punt 1, is dieselfde as om te sê $x_2 \rightarrow x_1$, of $\Delta x \rightarrow 0$. As $\Delta x \rightarrow 0$, sal ook $\Delta y \rightarrow 0$, en die helling word dan blykbaar $\Delta y / \Delta x = 0/0$ wat nie betekenis het nie. Figuur 2.4-1 toon egter

dat die helling na 'n limietwaarde (dié van die raaklyn) strewe as $\Delta x \rightarrow 0$ en ons kan nou die tegniek wat in 2.2.2 verduidelik word, toepas om dit te bereken. Ons kan die helling nou soos volg definieer:

$$\text{helling} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad 2.4(1)$$

Ander skryfwyses waaraan baie mense voorkeur verleen, is soos volg:

$$\text{helling} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad 2.4(1)'$$

Hierdie definisie bevat 'n duidelike eenduidige voorskrif vir die berekening van die helling en is in ooreenstemming met dié wat vroeër gegee is.

Probleemvoorbeeld:

Bereken die helling van die funksie $y = x^2 - 6x + 10$ by die posisie waar (a) $x = 4$, (b) $x = 1,5$. Die grafiek van die funksie word in figuur 2.4-3 aangetoon.

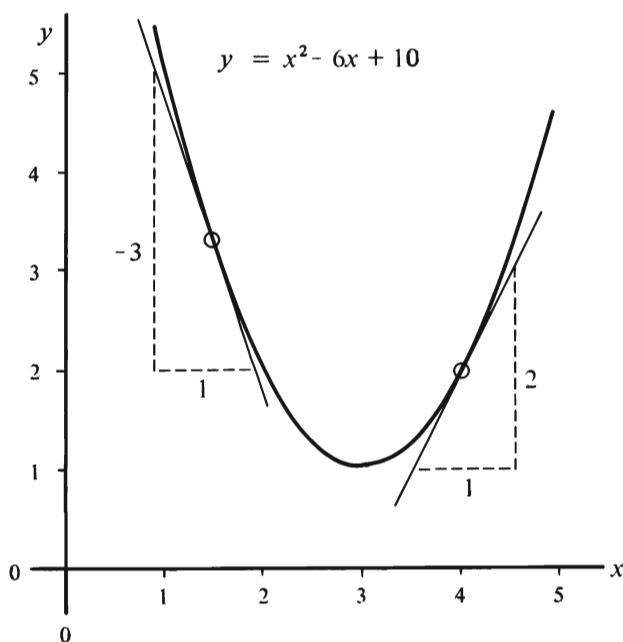


Fig. 2.4-3

(a) By $x_1 = 4$, is $y_1 = 4^2 - 6(4) + 10 = 2$

$$\begin{aligned} \text{By } x_2 = 4 + \Delta x, \text{ is } y_2 &= y(4 + \Delta x) \\ &= (4 + \Delta x)^2 - 6(4 + \Delta x) + 10 \\ &= (16 + 8\Delta x + [\Delta x]^2) - (24 + 6\Delta x) + 10 \\ &= 2 + 2\Delta x + [\Delta x]^2 \end{aligned}$$

Van 2.4(1) volg nou:

$$\begin{aligned}
 \text{helling} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2 + 2\Delta x + [\Delta x]^2) - (2)}{(4 + \Delta x) - (4)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x + [\Delta x]^2}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) = 2
 \end{aligned}$$

(b) Op presies dieselfde wyse as in (a) hierbo, bereken ons ook die helling waar $x = 1,5$.

$$\begin{aligned}
 \text{helling} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(1,5 + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{([1,5 + \Delta x]^2 - 6[1,5 + \Delta x] + 10) - (1,5^2 - 6[1,5] + 10)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(2,25 + 3\Delta x + [\Delta x]^2 - 9 - 6\Delta x + 10) - (2,25 - 9 + 10)}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-3\Delta x + [\Delta x]^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-3 + \Delta x) = -3
 \end{aligned}$$

Behalwe vir gevalle waar die gedrag van 'n funksie sodanig is dat sy helling by 'n gegewe punt nie bestaan nie of ongedefinieerd is, (raadpleeg 'n goeie handboek oor differensiaalrekenen vir verdere inligting) kan hierdie metode dan in beginsel gebruik word om die helling van die grafiek van 'n funksie by enige posisie te bereken.

2.5 Hellingsfunksies of afgeleide funksies

Uit 2.4 behoort dit duidelik te wees dat die helling van 'n funksie in die algemeen van punt tot punt verskillende waardes het. Die helling is inderdaad dan ook 'n funksie van x . Indien ons dan nou die funksie kan bereken wat die helling beskryf (d.w.s. 'n vergelyking of formule wat x bevat en waarmee ons die helling by enige waarde van x kan bereken), sal dit nie nodig wees om die prosedure wat in 2.4 geïllustreer is vir die berekening van die helling, by elke posisie te volg nie.

Die funksie wat die helling in terme van x uitdruk, word die **hellingsfunksie**, **afgeleide funksie** of, kortweg, die **afgeleide** genoem en dit gee die getalwaarde van die helling of gradiënt van die grafiek by enige waarde van x waar dit bestaan.

Vir die berekening van die afgeleide, volg ons presies dieselfde prosedure as in 2.4 maar in plaas van 'n bepaalde getalwaarde vir x_1 , gebruik ons die willekeurige waarde $x_1 = x$ en vir x_2 , die waarde $x_2 = x + \Delta x$. Ons kan die hellingsfunksie nou soos volg definieer terwyl ons die prosedure vir die berekening daarvan in gedagte hou:

$$\text{hellingsfunksie} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} \quad 2.5(1)$$

Daar bestaan ongelukkig 'n groot verskeidenheid van skryfwyses waarmee die hellingsfunksie van $y = y(x)$ aangedui word. Alhoewel elke skryfwyse besondere voordele bo die ander het, kan hierdie groot verskeidenheid 'n student wat so pas met die studie van differensiaalrekenen begin het, soms verwar. Ons noem 'n aantal skryfwyses vir die afgeleide van die funksie $y = y(x)$.

$\frac{dy}{dx}$ of dy/dx : Ons spreek dit uit as $d\text{-}y\text{-}d\text{-}x$ en nie dy oor dx nie. Dit beteken nie $dy \div dx$ nie. Dit is slegs 'n *simboliese skryfwyse* vir 'n *funksie of formule waarmee die helling of gradiënt van die funksie $y = y(x)$ bereken kan word*. In hierdie werk verleen ons voorkeur aan hierdie skryfwyse.

$\frac{d}{dx}(y)$: Ons spreek dit uit as $d\text{-}d\text{-}x$ van y . Hierdie skryfwyse word byna nooit as simboliese skryfwyse gebruik nie; in die plek waar y tussen hakies is, kom gewoonlik die uitdrukking van x . Die gedeelte d/dx , staan bekend as 'n *operator*, d.w.s. dít wat aan y gedoen moet word om dy/dx te bereken.

$D(y)$ of $D_x y$: Dieselfde as hierbo met operators D en D_x in die plek van d/dx . Ons lees hulle $d\text{-}van\text{-}y$ en $d\text{-}x\text{-}van\text{-}y$ respektiewelik.

$y', f'(x), \dot{y}$: Ons spreek hulle uit $y\text{-}aksent$, $f\text{-}aksent\text{-}van\text{-}x$ en $y\text{-}punt$ respektiewelik. Hulle is almal *simboliese skryfwyses* vir die afgeleide van $y = y(x)$.

Met die skryfwyse waaraan ons voorkeur verleen, herskryf ons nou die definisie vir die afgeleide van die funksie $y = y(x)$ soos volg:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} \quad 2.5(1)'$$

Ons maak nou gebruik van hierdie definisie om die afgeleide te bereken van die funksie waarvan die grafiek in figuur 2.4-3 getoon word, naamlik $y = x^2 - 6x + 10$.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{([x + \Delta x]^2 - 6[x + \Delta x] + 10) - (x^2 - 6x + 10)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2x[\Delta x] + [\Delta x]^2 - 6x - 6\Delta x + 10) - (x^2 - 6x + 10)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x[\Delta x] - 6\Delta x + [\Delta x]^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x - 6 + \Delta x) \\ &= 2x - 6 \end{aligned}$$

Die formule $dy/dx = 2x - 6$, stel ons nou in staat om die helling van die grafiek van $y = x^2 - 6x + 10$ by enige waarde van x te berekén. Voorbeelde:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} \Big|_{x=-1} &= 2(-1) - 6 = -8 & \frac{dy}{dx} \Big|_{x=1,5} &= 2(1,5) - 6 = -3 \\ \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} &= 2(0) - 6 = -6 & \frac{dy}{dx} \Big|_{x=4} &= 2(4) - 6 = 2 \end{aligned}$$

Die twee antwoorde aan die regterkant is dieselfde as dié wat voorheen met baie meer moeite bereken is. Die leser behoort nou te beseef dat die berekening van die afgeleide van 'n funksie baie groot voordele inhou bo die berekening van die helling by 'n bepaalde punt.

Die naam van die prosedure waardeur 'n afgeleide of hellingsfunksie bereken word, noem ons *differensiasie*, en die werkwoord is *differensieer*. Die opdrag *differensieer 'n gegewe funksie*, beteken dat sy afgeleide bereken moet word en die enigste metode wat op hierdie stadium aan die leser bekend is, is dié wat ons so pas gevolg het.

2.6 Nuttige differensiasieformules

Daar is 'n aantal funksies wat herhaaldelik by die studie van fisika voorkom. Om hierdie rede is dit beslis voordelig om hulle volgens die definisie te differensieer en dan die resultaat te onthou. Die resultaat word dan as formule (of resep) gebruik om die afgeleide eenvoudig neer te skryf wanneer hierdie funksies ter sake is.

2.6.1 $y = x^n$, waarin n enige eindige reële konstante getal voorstel.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x}$$

maar $(x + \Delta x)^n = x^n + nx^{n-1}\Delta x + [n(n-1)/2!]x^{n-2}[\Delta x]^2 + \text{hoër magte van } \Delta x$. Hierdie resultaat volg direk uit die binomiaalstelling wat in 1.4 verduidelik word. Nou volg:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x^n + nx^{n-1}\Delta x + \text{hoër magte van } \Delta x) - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (nx^{n-1} + \text{magte van } \Delta x) = nx^{n-1} \end{aligned} \quad 2.6(1)$$

2.6.2 $y = ax^n$, waarin a en n enige eindige reële konstante getalle voorstel.

Die afgeleide word presies op dieselfde wyse as in 2.6.1 bereken. Omdat die afleiding so eenvoudig is, word dit aan die leser oorgelaat as oefening.

$$\frac{d}{dx}(ax^n) = anx^{n-1} \quad 2.6(2)$$

Aangesien vergelykings 2.6(1) en 2.6(2) presies dieselfde is vir die geval waar $a = 1$, is dit natuurlik slegs nodig om 2.6(2) te onthou omdat dit meer algemeen is.

2.6.3 $y = \sin ax$, waarin a enige eindige reële konstante getal voorstel.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin a(x + \Delta x) - \sin ax}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin ax \cos a\Delta x + \cos ax \sin a\Delta x - \sin ax}{\Delta x}\end{aligned}$$

In die laaste stap is gebruik gemaak van formule 1.7(4), naamlik $\sin(\theta + \phi) = \sin\theta \cos\phi + \cos\theta \sin\phi$. Omdat Δx en gevolglik ook $a\Delta x$ willekeurig klein gekies mag word, geld die volgende benadering baie goed: $\sin a\Delta x \approx a\Delta x$ (x in rad) en ook die benadering $\cos a\Delta x \approx 1$. Vervolgens mag ons skryf:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin ax + a\Delta x \cos ax - \sin ax}{\Delta x} \\ &= a \cos ax\end{aligned}\tag{2.6(3)}$$

2.6.4 $y = \cos ax$, waarin a enige eindige reële konstante getal voorstel.

Op presies dieselfde wyse as in 2.6.3, kan die leser die volgende resultaat aflei:

$$\frac{d}{dx}(\cos ax) = -a \sin ax\tag{2.6(4)}$$

Probleemvoorbeelde:

Probleme (a) tot (f) is toepassings van die resultaat in 2.6.2.

- (a) $\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^{3-1} = 3x^2$
- (b) $\frac{d}{dx}(7x^3) = 21x^2$
- (c) $\frac{d}{dx}(7) = 0$ (d.i. die funksie loop horisontaal. Sien figuur 2.3-2(b))
- (d) $\frac{d}{dx}(1/x^3) = \frac{d}{dx}(x^{-3}) = -3x^{-3-1} = -3x^{-4}$
- (e) $\frac{d}{dx}(x^{1/3}) = (1/3)x^{1/3-1} = (1/3)x^{-2/3}$
- (f) $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{d}{dx}(x^{1/2}) = (1/2)x^{-1/2} = 1/(2\sqrt{x})$

Probleme (g) tot (i) is toepassings van die resultate in 2.6.3 en 2.6.4.

- (g) $\frac{d}{dx}(\sin 5x) = 5 \cos 5x$
- (h) $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
- (i) $\frac{d}{dt}(\cos 7t) = -7 \sin 7t$

2.7 Vier nuttige reëls in verband met differensiasie

2.7.1 Die somreël

Die funksies waarvoor ons differensiasieformules in 2.6 afgelei het, bestaan uit een term elk. Die somreël toon aan hoe 'n funksie wat bestaan uit die som van 'n aantal terme, gedifferensieer kan word.

Laat $u = u(x)$ en $v = v(x)$ albei funksies van x wees. Ons vorm nou 'n nuwe funksie deur die uitdrukkings $u(x)$ en $v(x)$ by mekaar te tel soos volg: $y = u(x) + v(x)$.

As x toeneem met 'n hoeveelheid Δx , sal $u(x)$ en $v(x)$ in die algemeen verander en ook $y = y(x)$, sodat ons mag skryf:

$$\begin{aligned}u(x + \Delta x) &= u + \Delta u & \text{en} & & v(x + \Delta x) &= v + \Delta v \\ \text{en} & & & & y(x + \Delta x) &= y + \Delta y \\ \text{sodat} & & & & y + \Delta y &= (u + \Delta u) + (v + \Delta v) \\ \Rightarrow & & & & \Delta y &= \Delta u + \Delta v\end{aligned}$$

Vir $\Delta x \neq 0$, kan ons links en regs deel deur Δx soos volg:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x} \\ \text{sodat} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta u}{\Delta x} + \frac{\Delta v}{\Delta x} \right)\end{aligned}$$

Daar bestaan 'n stelling in die teorie van limiete wat ons sonder bewys aanhaal en wat lui: *Die limiet van die som van 'n aantal uitdrukkings is gelyk aan die som van die limiete van hierdie uitdrukkings.* Toegepas op die voorafgaande, kry ons

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \\ \text{per definisie is dit} \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} & 2.7(1)\end{aligned}$$

Hierdie verband staan bekend as die somreël wat ons soos volg in woorde kan formuleer: *Die afgeleide van die som van 'n aantal uitdrukkings is gelyk aan die som van die afgeleides van die afsonderlike uitdrukkings.*

Probleemvoorbeelde:

- (a) $\frac{d}{dx}(3x^2 - 4x^5) = 6x - 20x^4$
- (b) $\frac{d}{dx}(5x^4 - 3\sin 4x) = 20x^3 - 12\cos 4x$
- (c) $\frac{d}{dx}(2x^{-3} + 3\cos 2x - 7) = -6x^{-4} - 6\sin 2x$
- (d) $\frac{d}{dr}(\sqrt{r^3} - 4\cos 2r - 4r) = 1,5r^{1/2} + 8\sin 2r - 4$

2.7.2 Die produkreël

Die produkreël word gebruik wanneer ons 'n funksie wat bestaan uit die produk van twee uitdrukkings, wil differensieer. As $u = u(x)$ en $v = v(x)$ en ons vorm 'n funksie deur die produk van $u(x)$ en $v(x)$, aldus: $y = y(x) = u \times v$, dan is

$$\begin{aligned}
 y(x + \Delta x) &= u(x + \Delta x) \cdot v(x + \Delta x) \\
 \text{d.i.} \quad y + \Delta y &= (u + \Delta u)(v + \Delta v) \\
 &= uv + u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v \\
 \Rightarrow \quad \Delta y &= u\Delta v + v\Delta u + \Delta u \Delta v \\
 \text{sodat} \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} &= u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} \\
 \text{en} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(u \frac{\Delta v}{\Delta x} + v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u \frac{\Delta v}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x}
 \end{aligned}$$

'n Verdere stelling met betrekking tot limiete wat ons sonder bewys aanhaal, lui soos volg: *Die limiet van die produk van twee uitdrukkings is gelyk aan die produk van die limiete van die afsonderlike uitdrukkings.* Die laaste term aan die regterkant word dus

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \frac{\Delta v}{\Delta x} = \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u \right) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \right) = 0 \times \frac{dv}{dx} = 0$$

Uit die voorafgaande volg nou:

$$\frac{dy}{dx} = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad 2.7(2)$$

wat bekend staan as die produkreël.

Probleemvoorbeeld:

(a) $y = (3x^2 - 5)(2x^3 + 7x)$. Bereken dy/dx .

Stel $u = 3x^2 - 5$. Dan is $du/dx = 6x$
 en $v = 2x^3 + 7x$. Dan is $dv/dx = 6x^2 + 7$

$$\begin{aligned}
 \text{Nou is} \quad \frac{dy}{dx} &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \\
 &= (3x^2 - 5)(6x^2 + 7) + (2x^3 + 7x)(6x) \\
 &= 18x^4 - 9x^2 - 35 + 12x^4 + 42x^2 \\
 &= 30x^4 + 33x^2 - 35
 \end{aligned}$$

Ons kon ook hierdie resultaat met behulp van die somreël alleenlik bepaal het as ons eers die twee faktore waaruit y bestaan, uitvermenigvuldig het.

$$y = (3x^2 - 5)(2x^3 + 7x) = 6x^5 + 11x^3 - 35x, \text{ sodat } dy/dx = 30x^4 + 33x^2 - 35.$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad y &= (3x^4 - 7x^2) \sin 3x \\
 \frac{dy}{dx} &= (3x^4 - 7x^2) \frac{d}{dx}(\sin 3x) + (\sin 3x) \frac{d}{dx}(3x^4 - 7x^2) \\
 &= (3x^4 - 7x^2)(3 \cos 3x) + (\sin 3x)(12x^3 - 14x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad y &= \sin^2 x = (\sin x)(\sin x) \\
 \frac{dy}{dx} &= (\sin x)(\cos x) + (\cos x)(\sin x) \\
 &= 2 \sin x \cos x = \sin 2x
 \end{aligned}$$

2.7.3 Die kwosientreël

As 'n funksie bestaan uit die kwosient van twee uitdrukkings, kan differensiasie plaasvind deur middel van die kwosientreël. As $u = u(x)$ en $v = v(x)$ en ons vorm 'n nuwe funksie deur die kwosient van $u(x)$ en $v(x)$, aldus: $y = y(x) = u/v$, dan is

$$\begin{aligned}
 y + \Delta y &= \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} \\
 \Delta y &= \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - y = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v} \\
 &= \frac{v(u + \Delta u) - u(v + \Delta v)}{v(v + \Delta v)} = \frac{v\Delta u - u\Delta v}{v^2 + v\Delta v}
 \end{aligned}$$

$$\text{sodat} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(\Delta u/\Delta x) - u(\Delta v/\Delta x)}{v^2 + v\Delta v}$$

Daar bestaan ook 'n stelling in verband met die limiet van 'n kwosient wat lui: *Die limiet van die kwosient van twee uitdrukkings is gelyk aan die kwosient van die limiete van die uitdrukkings.* Ons mag nou skryf

$$\begin{aligned}
 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(\Delta u/\Delta x) - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} u(\Delta v/\Delta x)}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (v^2 + v\Delta v)} \\
 \text{sodat} \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2} \qquad \qquad \qquad 2.7(3)
 \end{aligned}$$

wat bekend staan as die kwosientreël.

Probleemvoorbeelde:

$$\text{(a)} \quad y = \frac{x^3 + 8}{x + 2}$$

$$\text{Stel } u = x^3 + 8. \quad \text{Dan is } du/dx = 3x^2$$

$$\text{en } v = x + 2. \quad \text{Dan is } dv/dx = 1$$

$$\text{Nou is } \frac{dy}{dx} = \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(x+2)(3x^2) - (x^3+8)(1)}{(x+2)^2} \\
 &= \frac{3x^3 + 6x^2 - x^3 - 8}{(x+2)^2} = \frac{2x^3 + 6x^2 - 8}{(x+2)^2} \\
 &= 2x - 2
 \end{aligned}$$

Die finale vorm van die antwoord kan bereken word deur òf die teller te faktoriseer òf deur langdeling.

Vir die berekening van hierdie afgeleide was die gebruik van die kwosientreël eintlik onnodig want ons kan direk skryf:

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{x^3+8}{x+2} = \frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{x+2} = x^2 - 2x + 4 \\
 \Rightarrow dy/dx &= 2x - 2
 \end{aligned}$$

Hierdie kontrole toon aan dat die kwosientreël korrek toegepas is.

$$(b) \quad y = \frac{3x-5}{7x-2}$$

Stel $u = 3x - 5 \Rightarrow du/dx = 3$ en $v = 7x - 2 \Rightarrow dv/dx = 7$, sodat

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(7x-2)(3) - (3x-5)(7)}{(7x-2)^2} = \frac{29}{(7x-2)^2}$$

(c) $y = \tan x$. Omdat $\tan x = (\sin x)/(\cos x)$, kan ons die kwosientreël gebruik.

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{\cos^2 x} \\
 &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x
 \end{aligned}$$

$$(d) \quad y = (2x^3 - 3)^{-1} = 1/(2x^3 - 3)$$

Stel $u = 1 \Rightarrow du/dx = 0$ en $v = 2x^3 - 3 \Rightarrow dv/dx = 6x^2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(2x^3-3)(0) - (1)(6x^2)}{(2x^3-3)^2} = -\frac{6x^2}{(2x^3-3)^2}$$

Met behulp van die kettingreël wat in §2.7.4 behandel word, kan 'n voorbeeld van hierdie soort op 'n veel eenvoudiger manier gedoen word.

$$(e) \quad y = \operatorname{cosec} x = 1/(\sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(\sin x)(0) - (1)(\cos x)}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

Ook hiér sou die antwoord makliker bereken kon gewees het met behulp van die kettingreël.

2.7.4 Die kettingreël

Die kettingreël is 'n baie kragtige hulpmiddel en word onder andere gebruik om die afgeleide te bereken van 'n **funksie van 'n funksie**. Ons noem $\cos x$ 'n funksie van x , en alhoewel $\cos(2x^2 - 1)$ ook 'n funksie van x is, kan ons dit vir die doel van differensiasie beskou as 'n funksie van $(2x^2 - 1)$ wat dan, op sy beurt, as 'n funksie van x beskou kan word. $\cos 3x$ kan eintlik as 'n funksie van $3x$ beskou word, maar $(d/dx)(\cos 3x)$ kan direk met behulp van 2.6(4) bereken word. $(d/dx)(\cos[2x^2 - 1])$ kan egter nie direk daarmee bereken word nie. As ons in die funksie $\cos(2x^2 - 1)$ die substitusie $u = 2x^2 - 1$ maak, word die funksie $y = \cos u$ wat ons wél met behulp 2.6(4) kan hanteer indien slegs dy/du bereken moet word. Vir die bepaling van dy/dx egter, sal 'n ander benadering gevind moet word.

As $y = y(u)$ en $u = u(x)$, beteken dit dat y 'n funksie is van u , wat 'n funksie is van x , en ons kan sê: As x toeneem met 'n hoeveelheid Δx , sal u verander met 'n hoeveelheid Δu . Hierdie verandering sal veroorsaak dat y verander met Δy . Vir eindige hoeveelhede Δx , Δu en Δy , mag ons skryf:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

As nou $\Delta x \rightarrow 0$, strewe die veranderinge Δu en Δy ook na nul, en daaruit volg:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) \\ &= \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \right) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) \\ \text{sodat} \quad \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} \end{aligned} \quad 2.7(4)$$

Hierdie reël staan bekend as die kettingreël en kan op dieselfde wyse uitgebrei word vir 'n funksie van 'n funksie van 'n funksie ens., sodat die reël in die praktyk net soveel faktore („skakels”) bevat as wat nodig mag wees. So 'n uitbreiding sal by die probleemvoorbeelde aangetoon word.

Probleemvoorbeelde:

(a) $y = (2x^2 - 3)^2$. Ons wil dy/dx bereken.

$$\text{Stel } u = 2x^2 - 3 \Rightarrow du/dx = 4x$$

$$\text{Nou is } y = u^2 \Rightarrow dy/du = 2u = 2(2x^2 - 3)$$

$$\text{en } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 2(2x^2 - 3)(4x) = 16x^3 - 24x$$

By wyse van kontrole kan dit soos volg gedoen word:

$$y = (2x^2 - 3)^2 = 4x^4 - 12x^2 + 9 \Rightarrow dy/dx = 16x^3 - 24x$$

(b) $y = \sqrt{3x^5 - 2x^2}$. Ons wil dy/dx bereken.

Stel $p = 3x^5 - 2x^2 \quad \Rightarrow dp/dx = 15x^4 - 4x$

Nou is $y = \sqrt{p} = p^{1/2} \quad \Rightarrow dy/dp = \frac{1}{2}p^{-1/2} = \frac{1}{2}(3x^5 - 2x^2)^{-1/2}$

en $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dp} \frac{dp}{dx} = (15x^4 - 4x) \times \frac{1}{2}(3x^5 - 2x^2)^{-1/2}$
 $= (15x^4 - 4x)/(2\sqrt{3x^5 - 2x^2})$

(c) $y = \sin(3x^2 - 2x)$. Ons wil dy/dx bereken.

Stel $b = 3x^2 - 2x \quad \Rightarrow db/dx = 6x - 2$

Nou is $y = \sin b \quad \Rightarrow dy/db = \cos b = \cos(3x^2 - 2x)$

en $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{db} \frac{db}{dx} = (6x - 2)\cos(3x^2 - 2x)$

Opmerking: Met 'n bietjie oefening kan die antwoord direk neergeskryf word sonder om die substitusie skriftelik te toon. In die voorafgaande voorbeeld is:

dy/db = die afgeleide van die sinusfunksie met betrekking tot die hele hoek
 = die cosinus van dieselfde hoek soos wat getoon word in probleemvoorbeeld (h) op bladsy 34.

db/dx = die afgeleide van die hoek $(3x^2 - 2x)$ met betrekking tot x , en dit is gelyk aan $6x - 2$ soos wat dit volg uit die somreël

Die finale antwoord, dy/dx , is die produk van hierdie twee faktore.

(d) $y = \cos^3(3x^3 - 2x)$. Ons wil dy/dx bereken.

By hierdie voorbeeld is dit nodig om meer as een substitusie te maak en die „ketting” bestaan gevolglik uit meer as twee „skakels”.

Stel $v = 3x^3 - 2x \quad \Rightarrow dv/dx = 9x^2 - 2$

Stel $u = \cos(3x^3 - 2x) = \cos v \quad \Rightarrow du/dv = -\sin v = -\sin(3x^3 - 2x)$

nou is $y = u^3 \quad \Rightarrow dy/du = 3u^2 = 3\cos^2(3x^3 - 2x)$

en $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dv} \frac{dv}{dx} = (9x^2 - 2) \times [-\sin(3x^3 - 2x)] \times [3\cos^2(3x^3 - 2x)]$
 $= -3(9x^2 - 2)\sin(3x^3 - 2x)\cos^2(3x^3 - 2x)$

2.8 Reeksontwikkelings en eksponensiale funksies

2.8.1 Reeksontwikkelings

Onderworpe aan 'n aantal voorwaardes wat ons nie hier gaan noem of bespreek nie, kan 'n groot verskeidenheid funksies van een veranderlike, elk as 'n *magreëks* van sy onafhanklike veranderlike geskryf word soos volg:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots \quad 2.8(1)$$

waarin die koëffisiënte, a_0, a_1, a_2 ens., konstantes is wat positief, negatief of nul mag wees. Hulle kan bereken word op 'n wyse wat later in hierdie werk geïllustreer word.

Hierdie verskynsel staan bekend as *Maclaurin se stelling*. Die reeksontwikkelings vir $\sin\theta$ en $\cos\theta$ wat in 1.7(18) en 1.7(19) respektiewelik getoon word, en ook die binomiaalstelling in 1.4 is voorbeelde van sulke reeksontwikkelings.

Reeksontwikkelings is vir fisici van groot belang en word, onder andere, dikwels gebruik wanneer eksperimentele data met behulp van 'n gladde kromme beskryf moet word.

2.8.2 Die afgeleide van 'n eksponensiale funksie

Die funksie $y = a^x$, waarin a 'n positiewe konstante getal is, staan bekend as 'n *eksponensiale funksie*. Om sy afgeleide te bereken, gebruik ons die definisie soos volg:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x a^h - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x (a^h - 1)}{h} \\ &= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}\end{aligned}$$

In hierdie resultaat is die eerste gedeelte, naamlik a^x , onafhanklik van h en kan om hierdie rede buite die limiet geskryf word. Die res van die antwoord is 'n konstante (dit bevat geen x nie) wat hoogstens van a afhanglik kan wees (h strewe na nul en kan nie in die antwoord voorkom nie). Ons noem hierdie konstante, waarvan ons op hierdie stadium niks weet nie, voorlopig $k(a)$. Die afgeleide van 'n eksponensiale funksie lyk nou soos volg:

$$\frac{d}{dx}(a^x) = [k(a)]a^x \quad 2.8(2)$$

Ons gaan nou met behulp van 'n eksperiment meer inligting oor die grootte van $k(a)$ inwin. Ons gaan vir 'n aantal verskillende waardes van a die grafieke van $y = a^x$ teken. Daarna gaan ons by elk die helling deur konstruksie en meting bereken by ten minste een waarde van x . Deur dié waardes in 2.8(2) te substitueer, kan ons dan die grootte van $k(a)$ bereken.

Ons begin met die geval waar $a = 1$. Die funksie is nou $y = 1^x$ en sy waarde is altyd gelyk aan een vir alle waardes van x . Die grafiek van hierdie funksie is 'n reguitlyn wat ewewydig is aan die x -as en die helling daarvan is oral nul soos wat in figuur 2.8-1 aangetoon word. Substitusie in vergelyking 2.8(2) gee die volgende:

$$0 = [k(1)] \times 1^x = [k(1)] \times 1$$

sodat
$$k(1) = 0$$

Ons teken ook die grafiek waarvoor $a = 2$. Die funksie is nou $y = 2^x$ en die grafiek

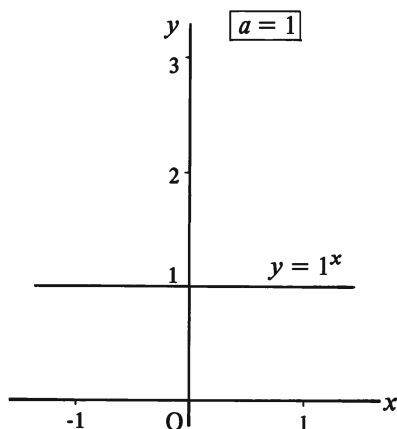


Fig. 2.8-1

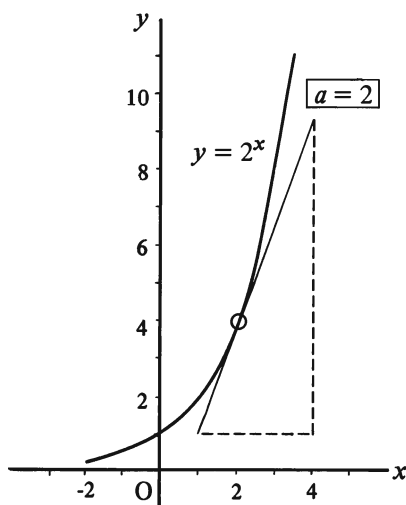


Fig. 2.8-2

daarvan word in figuur 2.8-2 getoon. Hier is die helling verskillend by elke x -waarde. Ons konstrueer so goed as wat moontlik is, die raaklyn by $x = 2$ en bereken die helling daarvan deur meting. Volgens ons konstruksie is die waarde van dié helling ongeveer gelyk aan 2,8. Ons substitueer nou weer die tersaaklike waardes in 2.8(2) en hieruit volg:

$$2,8 \approx [k(2)] \times 2^2 = 4k(2)$$

sodat $k(2) \approx 0,7$

Hierdie resultaat is natuurlik nie baie presies nie want die bepaling van die helling deur konstruksie en meting soos aangetoon in die skets, is nie 'n baie akkurate metode nie. Dit is egter van belang dat $k(2) < 1$ en oor hiérdie resultaat bestaan daar geen twyfel nie. Dit kan ook vir elke ander punt op die kromme in figuur 2.8-2 bevestig word.

Indien dieselfde prosedure herhaal sou word vir $y = 3^x$, sal dit blyk dat $k(3) \approx 1,1$. So kan ook aangetoon word dat $k(4) \approx 1,4$. Dit is dus baie duidelik dat daar só 'n waarde van a tussen 2 en 3 moet bestaan dat $k(a) = 1$. Ons dui hierdie waarde van a aan met die simbool e . Op hierdie stadium weet ons dan dat $k(e) = 1$ en $2 < e < 3$. Van die bostaande volg uit vergelyking 2.8(2):

$$\frac{d}{dx}(e^x) = [k(e)] \times e^x = 1 \times e^x = e^x \quad 2.8(3)$$

Ons het nou 'n getal ontdek wat die eienaardige eienskap het dat as dit gebruik word as die grondtal van 'n eksponensiale funksie, dié funksie en sy afgeleide presies dieselfde is. Ons kan nou gebruik maak van 'n reeksontwikkeling om die

presiese waarde van e te bereken. Van 2.8(1) volg nou:

$$e^x = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$$

Die koëffisiënte a_0, a_1, a_2 ens., kan nou bereken word op die wyse wat hieronder aangetoon word.

$$\begin{aligned} e^x &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots \\ \Rightarrow e^0 &= 1 = a_0 + 0 + 0 + 0 + \dots \\ \text{sodat } a_0 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Verder is } \frac{d}{dx}(e^x) &= \frac{d}{dx}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots) \\ e^x &= 0 + a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots \\ \Rightarrow e^0 &= 1 = a_1 + 0 + 0 + 0 + \dots \\ \text{sodat } a_1 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{So ook } \frac{d}{dx}(e^x) &= \frac{d}{dx}(a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots) \\ e^x &= 0 + 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + \dots \\ \Rightarrow e^0 &= 1 = 2a_2 + 0 + 0 + 0 + \dots \\ \text{sodat } a_2 &= 1/2 = 1/2! \end{aligned}$$

Op presies dieselfde wyse volg deur herhaaldelike differensiasie van die reeks dat die ander koëffisiënte $1/3!, 1/4!, 1/5!, 1/6!$ ens. is sodat ons mag skryf:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \quad 2.8(4)$$

As ons nou $x = 1$ in hierdie reeks stel, kan die waarde van e bereken word.

$$\begin{aligned} e^1 = e &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \\ \Rightarrow e &= 2,71828183 \dots \end{aligned} \quad 2.8(5)$$

Net soos π , is e ook 'n irrasionale getal. e word gebruik as basis van die sogenaamde natuurlike of Napiëse logaritmes met die volgende skryfwyse:

$$\text{As } b = e^c, \quad \text{is } c = \log_e b = \ln b$$

2.8.3 Die afgeleide van 'n logaritmiese funksie

Beskou die funksie $y = 2x + 6$ waarmee ons verstaan dat y 'n funksie van x is wat deur die gegewe vergelyking beskryf word. Dit is moontlik om die verband tussen y en x só te herrangskik dat x die onderwerp van die vergelyking word en dus as 'n funksie van y beskou kan word. Hierdie herrangskikking lyk soos volg:

$$x = \frac{1}{2}y - 3$$

Alhoewel dit nie altyd moontlik is om die rolle van die afhanklike veranderlike en die onafhanklike veranderlike sonder voorbehoud om te ruil nie, het 'n paar funksies wat op hierdie wyse ontstaan, 'n eienskap wat hier vir ons van belang is.

As ons die rolle van x en y omruil in die eksponensiale funksie $y = e^x$, kry ons die volgende paar funksies:

$$y = e^x \quad \text{en} \quad x = \ln y$$

Beskou die funksie $y = y(x)$ en dié funksie wat ontstaan wanneer die rolle van x en y omgeruil is soos hierbo beskryf, naamlik $x = x(y)$. Ons veronderstel dat die verandering van die onderwerp van die vergelyking moontlik en geldig is. Vir so 'n paar funksies bestaan daar 'n eenvoudige verband tussen hulle grafiese voorstellings. Figuur 2.8-3 toon die grafieke van so 'n paar wat in alle opsigte dieselfde is maar met die rolle van x en y omgeruil.

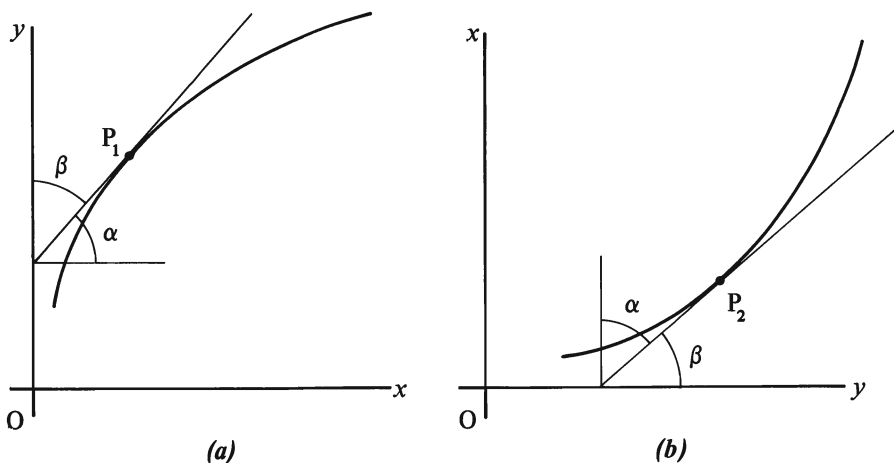


Fig. 2.8-3

By punt P_1 in skets (a) word die helling van die funksie $y = y(x)$ gegee deur

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{P_1} = \tan \alpha = \tan(90^\circ - \beta) = \cot \beta = 1/(\tan \beta)$$

en by die ooreenstemmende punt P_2 op die funksie $x = x(y)$ waarin die rolle van x en y omgeruil is, word die helling gegee deur

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{P_2} = \tan \beta$$

Hieruit volg die belangrike resultaat wat ons dikwels in die fisika gebruik:

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy} \right)^{-1} \quad 2.8(6)$$

Beskou nou die volgende paar funksies $y = y(x)$ en $x = x(y)$ waarin die rolle van x en y omgeruil is soos wat voorheen beskryf is:

$$\begin{aligned} y &= \ln x & \text{en} & & x &= e^y \\ \text{Van 2.8(3) volg} & \frac{dx}{dy} = \frac{d}{dy}(e^y) = e^y = x \\ \text{maar} & \frac{dx}{dy} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{-1} & \text{of} & & \frac{dy}{dx} = \left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1} \\ \text{sodat} & \frac{d}{dx}(y) = \frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Dit gee aan ons die vyfde differensiasieformule wat so belangrik is dat dit onthou behoort te word:

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \quad 2.8(7)$$

Hierdie resultaat stel ons in staat om eksponensiale funksies met basis anders as e te differensieer.

$$\text{As } y = a^x \quad \text{is} \quad \ln y = x \ln a \quad \text{of} \quad x = \ln y / \ln a$$

$$\text{Nou is } \frac{dx}{dy} = \frac{d}{dy}\left(\frac{\ln y}{\ln a}\right) = \frac{1}{\ln a} \frac{1}{y}$$

$$\text{sodat } \frac{dy}{dx} = (\ln a)y = (\ln a)a^x$$

Dié resultaat voltooi die lys van differensiasieformules wat in hierdie werk van belang is.

$$\frac{d}{dx}(a^x) = (\ln a)a^x \quad 2.8(8)$$

Uit hierdie resultaat kan ons sien dat die konstante $k(a)$ wat in 2.8(2) voorkom, inderdaad gegee word deur $k(a) = \ln a$.

Probleemvoorbeelde:

$$(a) \quad y = e^{2x^3} \quad \text{Ons wil } dy/dx \text{ bereken.}$$

$$\text{Stel } u = 2x^3 \quad \Rightarrow du/dx = 6x^2$$

$$\text{Nou is } y = e^u \quad \Rightarrow dy/du = e^u = e^{2x^3}$$

$$\text{en } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = (e^{2x^3}) \times (6x^2) = 6x^2 e^{2x^3}$$

$$(b) \quad y = e^{-6x^2} \quad \text{Ons wil } dy/dx \text{ bereken.}$$

$$\text{Soos voorheen: } \frac{dy}{dx} = (e^{-6x^2}) \times \frac{d}{dx}(-6x^2) = -12x e^{-6x^2}$$

(c) $y = \ln x^2$ Ons wil dy/dx bereken.

Stel $u = x^2$ $\Rightarrow du/dx = 2x$

Nou is $y = \ln u$ $\Rightarrow dy/du = 1/u = 1/x^2$

sodat $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = 2x/x^2 = 2x^{-1}$

Hierdie resultaat kan ook baie maklik op die volgende wyse bereken word:

$$y = \ln x^2 = 2 \ln x \Rightarrow (d/dx)(2 \ln x) = 2x^{-1}$$

(d) $y = \ln [x^3/(x+1)]$ Ons wil dy/dx bereken.

Ons sal eers hierdie funksie as twee terme skryf en daarna sal ons die somreël en die kettingreël gebruik om sy afgeleide te bereken. Ons sal nie weer die substitusies toon soos voorheen nie.

$$\begin{aligned} y &= \ln x^3 - \ln(x+1) \\ \frac{dy}{dx} &= (x^3)^{-1} \times \frac{d}{dx}(x^3) - (x+1)^{-1} \times \frac{d}{dx}(x+1) \\ &= (x^{-3})(3x^2) - (x+1)^{-1} \times 1 \\ &= 3x^{-1} - (x+1)^{-1} = (2x+3)/(x^2+x) \end{aligned}$$

2.9 Opsomming van differensiasiereëls en differensiasieformules

$\frac{d}{dx}(ax^n) = nax^{n-1}$	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
$\frac{d}{dx}(\sin ax) = a \cos ax$	$\frac{d}{dx}(a^x) = (\ln a)a^x$
$\frac{d}{dx}(\cos ax) = -a \sin ax$	$\frac{d}{dx}(\ln x) = x^{-1}$

As $u = u(x)$ en $v = v(x)$, geld die volgende:

somreël: $(d/dx)(u \pm v) = du/dx \pm dv/dx$

produkteël: $(d/dx)(u \times v) = u(dv/dx) + v(du/dx)$

kwosiëntreël: $(d/dx)(u \div v) = [v(du/dx) - u(dv/dx)] \times v^{-2}$

As $y = y(p)$ en $p = p(x)$, geld die volgende:

kettingreël: $dy/dx = (dy/dp)(dp/dx)$

Op voorwaarde dat $dx/dy \neq 0$, geld die volgende:

$$dy/dx = (dx/dy)^{-1}$$

Dit is *noodsaaklik* dat die inligting in hierdie opsomming *verstaan* en *onthou* word. Dit is onontbeerlik vir 'n deeglike studie van inleidende fisika.

2.10 Tweede, en hoër orde afgeleides

Beskou die funksie $y = x^2 - 4x + 3$. Die grafiese voorstelling daarvan word in figuur 2.10-1(a) getoon. Sy afgeleide word gegee deur $dy/dx = 2x - 4$. 'n Grafiese voorstelling van $g = g(x) = dy/dx$ word getoon in figuur 2.10-1(b). Uit die skets is dit duidelik dat die funksie $g = dy/dx$ 'n konstante helling van 2 het. Dit beteken dat $g = g(x) = [$ die helling van die funksie $y = y(x)]$, met 2 toeneem as x met 1 toeneem. D.w.s. die hellingsfunksie het self ook 'n helling.

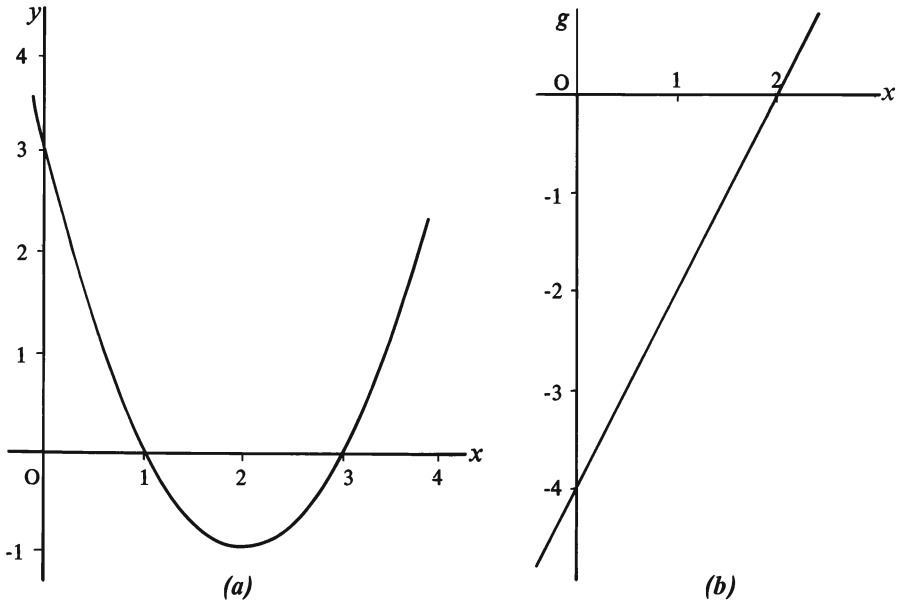


Fig. 2.10-1

Die helling van die hellingsfunksie of afgeleide kan bereken word deur dit te differensieer soos volg:

$$\frac{d}{dx} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (2x - 4) = 2$$

Hierdie resultaat word die **tweede afgeleide** van y genoem en word aangedui met die volgende skryfwyses:

$$\frac{d^2 y}{dx^2}, \quad \frac{d^2}{dx^2}(y), \quad \frac{d}{dx} \frac{dy}{dx}, \quad \ddot{y}, \quad y'', \quad D^2(y)$$

Ons praat van d -twee- y - d - x -kwadraat, d -twee- d - x -kwadraat van y , d - d - x van d - y - d - x , y -dubbelpunt, y -dubbelaksent, d -twee van y respektiewelik.

Met behulp van die afgeleide van 'n funksie bereken ons die tempo waarteen dit

by 'n gegewe posisie verander met toename van die onafhanklike veranderlike. Op dieselfde wyse stel die afgeleide van die afgeleide (helling van die hellingsfunksie) ons in staat om die tempo van verandering in helling met toenemende onafhanklike veranderlike, by 'n gegewe posisie te bereken.

Soos wat dit vir ons moontlik was om 'n afgeleide te differensieer, is dit in beginsel moontlik om die afgeleide van 'n afgeleide ook te differensieer om derde, vierde, en hoër orde afgeleides te bereken. Die skryfwyse stem ooreen met dié van 'n tweede afgeleide, naamlik d^2y/dx^2 waarin n die orde van die afgeleide is. Dit is nie nodig dat ons in hierdie werk op die betekenis van sulke afgeleides sal ingaan nie, en dit word oorgelaat aan die intuïsie of insig van die leser.

Die teken van 'n tweede afgeleide het 'n interessante meetkundige interpretasie soos wat in figuur 2.10-2 aangetoon word.

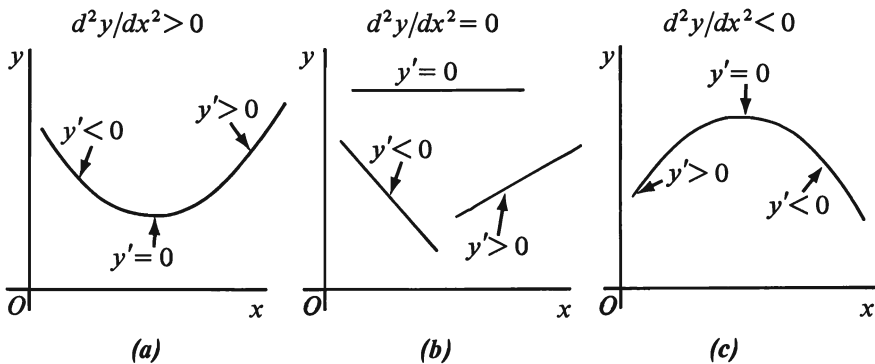


Fig. 2.10-2

In skets (a) word 'n geval getoon waar die helling voortdurend toeneem van links na regs. D.w.s. dy/dx neem toe met toenemende x en d^2y/dx^2 vir hierdie funksie is positief vir dié gedeelte van die grafiek wat getoon word. So 'n grafiek is *konkaaf* na bo of *konveks* na onder. Indien die waarde van d^2y/dx^2 'n groter waarde gehad het as wat in die skets aangetoon word, sou die grafiek 'n groter *kromming* gehad het.

In skets (b) word drie gevalle getoon waarby die helling konstant is maar met verskillende tekens. In elke geval is die grafiek reguit met geen kromming nie. Die waarde van die tweede afgeleide is vir elk van die grafieke gelyk aan nul.

In skets (c) neem die helling voortdurend af met toenemende x , die teken van d^2y/dx^2 is negatief oor die hele gebied wat getoon word en die kromme is konveks na bo of konkaaf na onder.

Ons sal nou met behulp van voorbeelde aantoon hoe om tweede, en hoër orde afgeleides te bereken.

Probleemvoorbeelde:

- (a) $y = 3x^4 - 2x^2 + 3x - 5$. Ons wil d^2y/dx^2 bereken.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 12x^3 - 4x + 3 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(12x^3 - 4x + 3) \\ &= 36x^2 - 4\end{aligned}$$

- (b) $y = 3\sin 2x$. Ons wil d^3y/dx^3 bereken.

$$\frac{dy}{dx} = 6\cos 2x, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -12\sin 2x \quad \text{en} \quad \frac{d^3y}{dx^3} = -24\cos 2x$$

- (c) $y = e^{2x}$. Ons wil d^2y/dx^2 bereken.

$$\frac{dy}{dx} = 2e^{2x} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 4e^{2x}$$

- (d) $y = e^{2x^2}$. Ons wil d^2y/dx^2 bereken.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 4xe^{2x^2} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(4xe^{2x^2}) \\ &= 16x^2e^{2x^2} + 4e^{2x^2} \quad (\text{produkteël}) \\ &= (16x^2 + 4)e^{2x^2}\end{aligned}$$

2.11 Die keerpuntprobleem. (Die bepaling van maksima en minima)

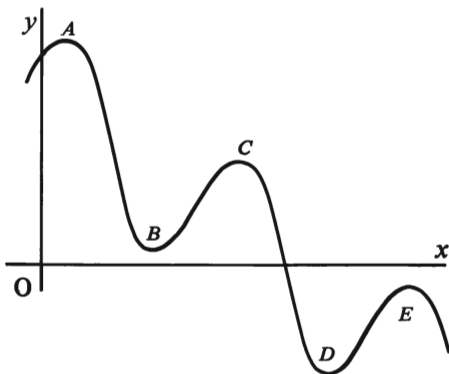


Fig. 2.11-1

Beskou die grafiek, in figuur 2.11-1. Net links van punt A neem die funksie toe met toenemende x (die helling is positief) en net regs daarvan, neem dit af met toenemende x (die helling is negatief. Punt A word 'n **keerpunt** of **ekstreemwaarde** van die funksie genoem.

Net links van punt B neem y af met toenemende x en net regs daarvan, neem dit toe. Ook B is 'n keerpunt of ekstreemwaarde.

Die funksiewaarde, y , by die punt A is groter as dié by ander punte op die kromme in die onmiddellike omgewing.

Ons noem A 'n **lokale maksimum**. Ook C en E is lokale maksima.

By B is die funksiewaarde kleiner as by ander punte op die kromme in die onmiddellike omgewing van B . Ons noem B 'n **lokale minimum**. Ook by D het die funksie 'n lokale minimum.

Die begrippe *maksimum*, *minimum* en *onmiddellike omgewing* kan eintlik verwarrend wees; let op dat die maksimumwaarde by E kleiner is as die minimumwaarde by B . Die woorde *maksimum* en *minimum* verwys na funksiewaardes by 'n *keerpunt* in vergelyking met funksiewaardes wat baie naby so 'n punt is. Die verwarring word uitgeskakel as ons op die volgende let:

- (1) By elke keerpunt is die helling van die funksie gelyk aan nul.
- (2) 'n Keerpunt is 'n minimum as die helling aan weerskante daarvan toeneem met toenemende x . Aan hierdie voorwaarde word voldoen as $d^2y/dx^2 > 0$ by die keerpunt. By 'n minimum is die grafiek konkaaf na bo, d.w.s. dit het daar 'n holte.
- (3) 'n Keerpunt is 'n maksimum as die helling aan weerskante daarvan afneem met toenemende x . Aan hierdie voorwaarde word voldoen as $d^2y/dx^2 < 0$ by die keerpunt. By 'n maksimum is die grafiek konveks na bo, d.w.s. dit het daar 'n bult.

Daar kan natuurlik posisies op 'n kromme bestaan waar sy helling nul is sonder dat die funksie wat dit voorstel, daar 'n keerpunt het. Ons moet kennis dra van sulke omstandighede sodat ons hulle nie verkeerdelik as keerpunte sal beskryf nie.

Een so 'n toestand ontstaan wanneer 'n grafiek die rigting van die x -as *asimptoties* nader. Die eksponensiale verval en begrensde eksponensiale groei wat in 2.1.2 (9) en (10) beskryf word en waarvan die grafieke in figuur 2.1-10 getoon word, is voorbeelde van funksies met sodanige asimptotiese gedrag. Die reghoekige hiperbool wat in 2.1.2 (3) beskryf word en waarvan die grafiek in figuur 2.1-5(b) getoon word, is nog 'n geval van 'n funksie wat hom so gedra. Daar bestaan natuurlik nie die gevaar dat ons die posisies waar $dy/dx = 0$ met keerpunte kan verwar nie, want die waarde van d^2y/dx^2 is in elke geval ook daar gelyk aan nul.

'n Ander moontlikheid waar die helling nul mag wees sonder dat die funksie 'n keerpunt het, is by 'n sogenaamde *buigpunt*. 'n Buigpunt is 'n posisie waar die grafiek van konkaaf na konveks verander of andersom. Beskou die grafiek in figuur 2.11-2(a). Die helling is nul by punt A , maar A is nie 'n keerpunt nie. Aan die linkerkant daarvan neem die helling af ($d^2y/dx^2 < 0$) en aan die regterkant neem dit toe ($d^2y/dx^2 > 0$). Presies by A is $d^2y/dx^2 = 0$. Ons kry ook buigpunte by posisies waar die helling nie nul is nie soos wat in figuur 2.11-2(b) getoon word. Die waarde van d^2y/dx^2 is natuurlik ook nul by punt B .

Ons mag dus beweer dat 'n kromme 'n buigpunt het by elke posisie waar $d^2y/dx^2 = 0$ mits die teken van d^2y/dx^2 verskillend is voor en na dié posisie. Dit is verder waar dat 'n kontinue kromme tussen twee opeenvolgende keerpunte 'n buigpunt moet hê. Vir die doel van hierdie studie is slegs buigpunte soos in figuur 2.11-2(a) van belang want die gevaar bestaan dat hulle met keerpunte verwar mag word.

Opsomming van toetse om die posisie en aard van die keerpunte van die funksie $y = y(x)$ te bepaal:

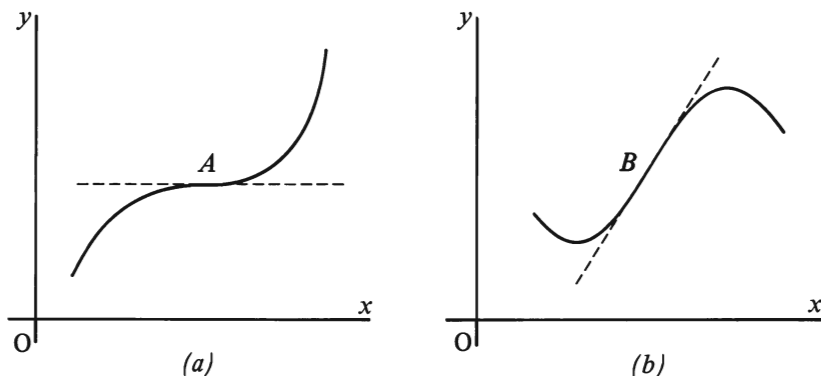


Fig. 2.11-2

- (1) By 'n keerpunt of ekstreemwaarde is $dy/dx = 0$. By 'n buigpunt of 'n asimptoot mag $dy/dx = 0$, maar nie noodwendig nie.
- (2) As $d^2y/dx^2 > 0$ by 'n posisie waar $dy/dx = 0$, het die funksie beslis daar 'n ekstreemwaarde en wel 'n lokale minimum.
As $d^2y/dx^2 < 0$ by 'n posisie waar $dy/dx = 0$, het die funksie beslis daar 'n ekstreemwaarde en wel 'n lokale maksimum.
- (3) As by 'n gegewe posisie beide $dy/dx = 0$ en $d^2y/dx^2 = 0$, kan ons nie veel sê nie tensy ons die hoër orde afgeleides ook ondersoek. Ons stel die volgende sonder afleiding of motivering:

Indien $(dy/dx)_{x=a} = 0$ en n is die kleinste positiewe heelgetal waarvoor $(d^n y/dx^n)_{x=a} \neq 0$ (d.w.s. ons ondersoek alle afgeleides by $x = a$ en beskou die eerste een wat *nie* daar nul is *nie*), dan volg:

- (a) vir n ewe en $(d^n y/dx^n)_{x=a} < 0$, is $y(a)$ 'n lokale maksimum
 > 0 , is $y(a)$ 'n lokale minimum

- (b) vir n onewe is by $x = a$ 'n buigpunt.

Die oplos van die keerpuntprobleem word eers reg en volledig begryp as 'n mens die ontwikkeling van 'n funksie in 'n *Taylorreeks* om die punt $x = a$ bestudeer het. Hiërdie teorie is nie te moeilik nie. Die Maclaurinreeks waarvan ons in 2.8.1 melding gemaak het, is 'n Taylorreeks om die punt $x = 0$.

Probleemvoorbeeld:

- (1) Bepaal die posisie en aard van die keerpunt(e) van die funksie $y = x^2 - 4x + 3$.

$$y = x^2 - 4x + 3 \quad \Rightarrow \quad dy/dx = 2x - 4$$

Die funksie het moontlik 'n keerpunt waar $dy/dx = 0$, d.w.s. waar

$$2x - 4 = 0, \text{ d.w.s. waar } x = 2. \quad \text{Daar is } y = y(2) = (2)^2 - 4(2) + 3 = -1$$

$$\text{Maar } d^2y/dx^2 = (d/dx)(2x - 4) = 2$$

Die tweede afgeleide is positief vir alle waardes van x en dus ook vir $x = 2$. By $x = 2$ het die funksie dus 'n keerpunt en wel 'n lokale minimum. Die waarde van die funksie is hier $y = y(2) = -1$. Dit is 'n kleinste waarde.

Opmerking: Op presies dieselfde wyse kan die volgende aangetoon word: Die funksie $y = ax^2 + bx + c$ het 'n keerpunt by $x = -b/2a$. Die funksie is simmetries om hierdie waarde van x . Die keerpunt is 'n minimum as $a > 0$, en 'n maksimum as $a < 0$.

- (2) Bepaal die posisie en aard van elke keerpunt van die volgende funksie:
 $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 4$.

$$y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 4 \Rightarrow dy/dx = 6x^2 - 18x + 12$$

Die funksie het moontlik keerpunte waar $dy/dx = 0$, d.i. waar

$$\begin{aligned} 6x^2 - 18x + 12 &= 0 \\ x^2 - 3x + 2 &= 0 \\ (x - 2)(x - 1) &= 0 \\ \Rightarrow x &= 2 \quad \text{en} \quad x = 1 \end{aligned}$$

$$d^2y/dx^2 = (d/dx)(6x^2 - 18x + 12) = 12x - 18$$

$$\text{By } x = 1: (d^2y/dx^2)_{x=1} = 12(1) - 18 = -6 < 0$$

$\Rightarrow$ by $x = 1$ het die funksie 'n maksimum.

$$\text{By } x = 2: (d^2y/dx^2)_{x=2} = 12(2) - 18 = 6 > 0$$

$\Rightarrow$ by $x = 2$ het die funksie 'n minimum.

$$\text{Die maksimum is } y(1) = 2(1)^3 - 9(1)^2 + 12(1) + 4 = 9$$

$$\text{Die minimum is } y(2) = 2(2)^3 - 9(2)^2 + 12(2) + 4 = 8$$

- (3) 'n Liggaam word vertikaal opwaarts geprojekteer en die hoogte bo die grond, h , wat dit in t sekonde bereik, word gegee deur $h = 20t - 5t^2$. Bereken die maksimum hoogte wat die liggaam bereik en ook wanneer hy dit bereik. Die hoogte is in meter.

$$h = 20t - 5t^2 \Rightarrow dh/dt = 20 - 10t$$

Die hoogte, h , het moontlik 'n ekstreemwaarde waar $dh/dt = 0$, d.i. waar

$$20 - 10t = 0 \quad \text{of} \quad t = 2 \text{ sekonde}$$

$$d^2h/dt^2 = (d/dt)(20 - 10t) = -10$$

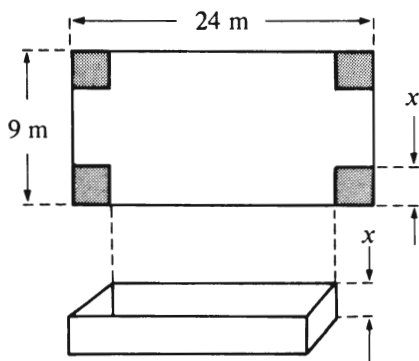
$\Rightarrow h$ het 'n ekstreemwaarde wat slegs 'n maksimum kan wees ($d^2h/dt^2 < 0$)

Die maksimum hoogte word gegee deur

$$h(2) = 20(2) - 5(2)^2 = 20 \text{ meter}$$

$\Rightarrow$ Op tydstip $t = 2$ sekonde nadat dit geprojekteer is, bereik die liggaam sy maksimum hoogte van 20 meter.

(4)



'n Boer besit 'n reghoekige stuk poli-
etileenplastiek van 24 m by 9 m wat
hy wil gebruik om 'n reghoekige grond-
dam met vertikale walle en konstante
diepte waterdig te maak. Hy doen dit
deur by elke hoek van die materiaal
'n vierkant met sylengte x meter uit
te sny en die sykante aan mekaar te
plak om 'n hol reghoekige paralleliped
te vorm soos wat in die skets aangetoon
word.

Bereken eers die volume van die dam
as 'n funksie van x en laat die antwoord

in die vorm van 'n polinoom. Bereken vervolgens die waarde van x wat aan die
volume 'n maksimum waarde sal gee. Bereken dan hierdie volume.

Laat die volume van die dam voorgestel word deur $V = V(x)$. Dan is

$$\begin{aligned} V &= \text{lengte} \times \text{breedte} \times \text{hoogte} = (24 - 2x)(9 - 2x)x \\ &= 216x - 66x^2 + 4x^3 \quad \text{kubieke meter} \end{aligned}$$

V het moontlik 'n ekstreemwaarde waar $dV/dx = 0$, d.i. waar

$$dV/dx = (d/dx)(216x - 66x^2 + 4x^3) = 216 - 132x + 12x^2 = 0$$

$$\text{d.i. waar} \quad x^2 - 11x + 18 = (x - 2)(x - 9) = 0$$

$$\text{of} \quad x = 2 \quad \text{en} \quad x = 9$$

Die waarde $x = 9$ is nie fisies moontlik nie en word dus nie verder ondersoek
nie. Die sylengte van die vierkant is dus 2 meter. Ons bereken die waarde van
die tweede afgeleide by $x = 2$ om ons bevindinge te kontroleer.

$$d^2V/dx^2 = (d/dx)(216 - 132x + 12x^2) = 24x - 132$$

$$\text{en } (d^2V/dx^2)_{x=2} = 24(2) - 132 = -84 < 0$$

As $x = 2$ is V dus 'n maksimum. Die maksimum waarde van die volume is

$$V = V(2) = 216(2) - 66(2)^2 + 4(2)^3 = 200 \text{ kubieke meter.}$$

2.12 Differensiale

Vir die funksie $y = y(x)$ het ons die hellingsfunksie of afgeleide aangedui met die
skryfwyse dy/dx . Die simbole dy en dx is nie gedefinieer nie en het, as hulle so
afsonderlik geskryf word, geen betekenis nie. (Die simbole Δy en Δx is wel
gedefinieer en het betekenis.) Dit is nou moontlik om dx en dy , wat ons die
differensiale van x en y noem, te definieer sodat hulle wél 'n baie sinvolle
betekenis het. Ons definieer hulle naamlik só dat die kwosiënt $dy \div dx$ dieselfde
is as die helling van die funksie by 'n gegewe punt. Die betekenis van hierdie
simbole word duidelik as ons die skets in figuur 2.12-1 bestudeer

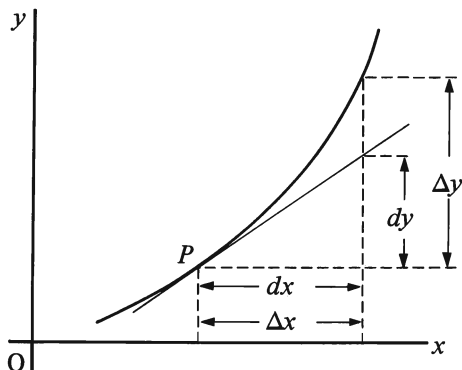


Fig. 2.12-1

Beskou 'n punt $P(x, y)$ waar daar 'n raaklyn aan die kromme $y = y(x)$ bestaan. As x toeneem met 'n hoeveelheid $\Delta x = dx$ vanaf P , sal die waarde van y langs die kromme met 'n hoeveelheid Δy verander. Die ooreenstemmende verandering van y langs die *raaklyn* is dy . Terwyl Δx en Δy na verandering langs die *kromme* verwys, verwys $dx (= \Delta x)$ en dy na verandering langs die *raaklyn* aan die kromme.

Ons mag nou skryf: $dy = (dy/dx) dx$ 2.12(1)

In die fisika gebruik ons baie dikwels die benaderde verandering vir 'n funksie soos volg: As Δx klein is, mag ons skryf:

$$\Delta y \approx (dy/dx) \Delta x \quad 2.12(2)$$

Om die nut van 2.12(2) te illustreer, maak ons die volgende probleemvoorbeeld:

Probleemvoorbeeld:

Beskou 'n sirkel met straal r . Bereken die toename in sy oppervlakte wanneer die straal met 'n hoeveelheid Δr toeneem. Δr is baie kleiner as r

(a) Eerste metode (omslagtig)

Die verandering in die oppervlakte word gegee deur:

$$\begin{aligned} \Delta A &= \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2 \\ &= \pi r^2 + 2\pi r \Delta r + \pi(\Delta r)^2 - \pi r^2 \\ &= 2\pi r \Delta r + \pi(\Delta r)^2 \end{aligned}$$

Dit kan maklik aangetoon word dat indien Δr baie kleiner is as r , die term wat $(\Delta r)^2$ bevat, relatief tot die ander verontagsaam mag word. Vir hierdie geval is

$$\Delta A \approx 2\pi r \Delta r$$

(b) Tweede metode (waarin 2.12(2) gebruik word en wat veel eleganter is)

$$A = \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad dA/dr = 2\pi r$$

$$\text{Nou is } \Delta A \approx (dA/dr) \Delta r = 2\pi r \Delta r$$

PROBLEEMOEFENINGE HOOFSTUK 2

1. Bereken in elke geval die afgeleide van die funksie $y = y(x)$. Bereken verder die helling van die raaklyn aan die grafiek daarvan waar $x = -1$ en $x = 2$.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (a) $y = 3x - 7$ | (b) $y = 3x^2 - 2x + 14$ |
| (c) $y = 16x^3 - 15x + 18$ | (d) $y = 3x^{-3} + 12x^{-2}$ |
| (e) $y = 7x^3 + 7x^{-3}$ | (f) $y = 5x^5 - 15x^3 - 8/x$ |
| (g) $y = 5/x^6 + 8/x^3 - (4x)^{-2}$ | (h) $y = 6x^{-2} - 4/x + (4/x)^2$ |

2(a) $z = 2\sin 0,5\theta$. Bereken $dz/d\theta$ waar $\theta = 0, \pi$ en 2π .

(b) $s = 30 + 200t - 5t^2$. Bereken ds/dt waar $t = 2, 20$ en 50 .

(c) $p = \ln q$. Bereken dp/dq waar $q = 0, 1$ en 2 .

(d) $y = e^x$. Bereken dy/dx waar $x = 0, -1$ en 2

(e) $g = 3\cos 2\phi$. Bereken $dg/d\phi$ waar $\phi = 0, \pi/2$ en π

3(a) $s = (3t^2 - 5)(2t - 7)$. Bereken ds/dt op twee maniere.

(b) $p = (5r^3 - 7)/2r$. Bereken dp/dr op twee maniere.

(c) $f = (27t^3 + 8)/(3t + 2)$. Bereken df/dt op twee maniere.

(d) $h = \cos^2 p$. Bereken dh/dp op twee verskillende maniere. Maak eers gebruik van die produkreël en gebruik dan vergelyking 1.7(9)

(e) $y = \cot x$. Bereken dy/dx op twee maniere. Druk eers $\cot x$ uit in terme van $\sin x$ en $\cos x$ en gebruik dan die kwosiëntreël. Gebruik dan die resultaat van probleemvoorbeeld (c) in 2.7.3 en pas die kwosiëntreël toe.

4. Bereken die afgeleides van die volgende funksies:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| (a) $y = \sqrt{2x - 3}$ | (b) $y = \sin^3 x$ |
| (c) $y = \cos^4 x$ | (d) $y = \sin^2(2x - 5)$ |
| (e) $y = \cos^3(3x^2 - 2)$ | (f) $y = \sin\sqrt{3x + 4}$ |
| (g) $y = \ln(\sin x)$ | (h) $y = \ln(\sin\sqrt{2x^3 - 3x})$ |
- (i) $y = 2kqa/(a^2 + x^2)^{1/2}$ waarin k, q en a konstante getalle is.
- (j) $y = 3e^{3x^2}$

5. Bereken die eerste vier afgeleides van elk van die volgende funksies:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (a) $y = \sin x$ | (b) $y = \sin 2x$ |
| (c) $y = \cos x$ | (d) $y = e^{2x}$ |
| (e) $y = 3x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 5x + 6$ | (f) $y = 3x^{-4} + 2x^{-3} + 3x^{-2} + 5x^{-1} + 6$ |

6. Bepaal die waardes van x waar die volgende funksies keerpunte het. Identifiseer hulle as maksima of minima. Bereken ook by elke posisie die funksiewaarde.

(a) $y = 3x^2 - 18x + 12$

(b) $y = -x^2 + 12x + 5$

(c) $y = x^3 - 8x$

(d) $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x$

(e) $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 30$

(f) $y = x^3$

7. In 2.1.1 het ons 'n voorbeeld behandel van 'n klip wat vanaf die rand van 'n afgrond vertikaal opwaarts geprojekteer word. Uit die gegewens in tabel 2.1-1 en die grafieke in figuur 2.1-2 kon ons nie bepaal wat die maksimum hoogte is wat die klip bereik nie. Gebruik nou die teorie van keerpuntbepaling en bereken die tydstop waarop die klip sy maksimum hoogte bereik. Gebruik die funksie wat in 2.1(2) gegee word. Bereken nou hierdie maksimum hoogte.

8. 'n Mortierbom word oor 'n horisontale veld afgeskiet in 'n rigting wat 'n hoek θ met die horisontaal maak. Die posisie van die trefpunt relatief tot die vuurpunt word deur x aangedui. x kan positief of negatief wees en word vanaf die vuurpunt gemeet langs die reguitlyn wat gevorm word deur die snyding van die vertikale plat vlak wat die trajek bevat en die veld waaroor die mortier afgeskiet word. Die posisie van hierdie mortierbom word gegee deur $x = 4000 \sin 2\theta$ meter waarin die elevasiehoek, θ , in grade gemeet word. Bereken nou vir watter waarde van die elevasiehoek die posisie ekstreemwaardes besit; bepaal hulle aard (maksimum of minimum) en bereken dan dié posisies. Probeer om 'n fisiese interpretasie van die antwoorde te gee.

9. Daar bestaan 'n lang reguit klipmuur op 'n plaas. Dit is ongeveer 200 m lank. Die boer besit genoeg kampmateriaal om 'n draadheining van 100 m lank te maak. Hy gebruik die bestaande klipmuur as een sy en voltooi die ander drie sye van 'n reghoekige kamp met sy beskikbare materiaal. Bereken die afmetings van die kamp wat so gebou word dat die oppervlakte daarvan 'n maksimum sal wees.

10. U wil 'n silindriese blikkie ontwerp waarin 500 ml vrugtesap bemark moet word. Die geboë vlak, die deksel en die bodem moet almal van dieselfde plaatmetaal gemaak word. Die straal van die sirkelvormige endvlakke is r cm en die hoogte h cm. (a) Skryf h in terme van r . (b) Bereken A , die oppervlakte van die materiaal wat nodig is om hierdie blikkie te maak, as 'n funksie van r alleenlik. (c) Bereken vervolgens die waarde van r waarvoor A 'n minimum is en bereken dan die minimum waarde van A . (d) Bereken die verhouding tussen r en h vir 'n blikkie van hierdie soort waarvoor die minste materiaal nodig is.

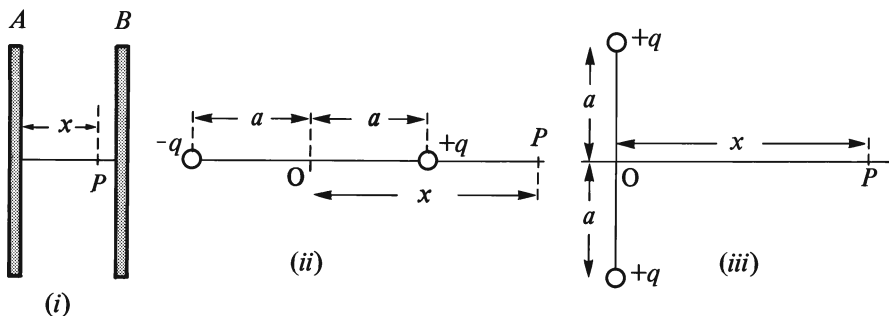
11. Herhaal die berekenings van vraag 10 ten opsigte van 'n 500 ml silindriese houer met 'n bodem maar geen deksel nie.

12. 'n Punt beweeg langs 'n reguitlyn. Op hierdie lyn is 'n vastepunt, O, wat ons die oorsprong noem. Die posisie van die punt relatief tot hierdie oorsprong is x . Die waarde van x kan positief wees vir posisies aan die een kant van O en ook negatief vir posisies aan die ander kant. As x konstant is, staan die punt stil, maar as dit

beweeg, is x 'n funksie van die tyd, t . Die snelheid van 'n bewegende punt word gedefinieer as $v = dx/dt$. As v nie 'n funksie van t is nie, bly die snelheid konstant. As v egter wel 'n funksie van t is, sê ons die punt versnel, en die versnelling word gedefinieer deur $a = dv/dt = (d/dt)(dx/dt) = d^2x/dt^2$. Maak gebruik van die gegewe twee definisies en bereken die snelheid en versnelling van 'n punt waarvan die posisie deur die volgende funksies gegee word:

- (a) $x = 6t - 5$ (b) $x = 5t^2 - 3t + 5$
 (c) $x = 4t - 3t^3 - 2t^2 + 5$ (d) $x = 5 \sin 3t$
 (e) $x = 5 \sin 3t + 5 \cos 3t$

13. As die elektriese potensiaal (in SI eenhede word dit in volt gemeet) oral langs 'n reguitlyn dieselfde is, sê ons dat daar langs daardie lyn geen elektriese veld bestaan nie. Indien die elektriese potensiaal (gewoonlik aangedui met die simbool V) wel afhanklik is van die posisie op die lyn, sê ons daar bestaan 'n elektriese veld langs dié lyn en ons definieer die elektriese veldsterkte, E , deur die volgende vergelyking: $E = -dV/dx$, waar x die posisie langs die lyn meet. Ons meet E in volt per meter. Gebruik nou hierdie definisie en beantwoord die volgende vrae:



(a) In figuur (i) word twee plat ewewydige metaalplate wat teenoorgestelde elektriese ladings van dieselfde grootte dra, getoon. By punt P tussen die twee plate en op afstand x vanaf plaat A, word die elektriese potensiaal gegee deur $V = 2000x$ volt. Bereken die elektriese veldsterkte tussen die plate.

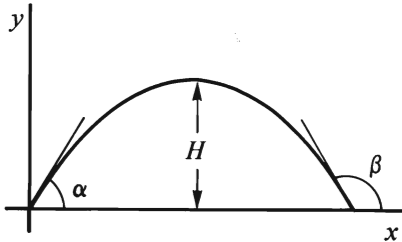
(b) Op afstand x meter vanaf 'n enkele puntlading word die elektriese potensiaal gegee deur $V = 200x^{-1}$ volt. Bereken die elektriese veldsterkte op afstand x vanaf die puntlading.

(c) Figuur (ii) toon twee elektriese puntladings met gelyke grootte maar teenoorgestelde tekens by posisies $x = -a$ en $x = a$ relatief tot punt O. Punt P is by posisie x ($x > a$) relatief tot O en die elektriese potensiaal word daar gegee deur die funksie $V = 2kqa(x^2 - a^2)^{-1}$ volt. k is 'n konstante. Bereken die elektriese veldsterkte by P.

(d) Twee identiese puntladings, elk met lading $+q$, lê aan weerskante van die x -as by

posisies $y = -a$ en $y = a$ respektiewelik. Die elektriese potensiaal by punt P wat op die x -as lê, word gegee deur $V = 2kq(a^2 + x^2)^{-1/2}$ volt. Bereken die elektriese veldsterkte by P . Bepaal of die elektriese veldsterkte in die gebied $-5a \leq x \leq 5a$ enige ekstreemwaardes het. Identifiseer sulke posisies indien hulle bestaan.

14.



'n Projektiel word oor 'n horisontale veld afgeskiet teen 'n beginspoed van 40 ms^{-1} . Dit volg 'n baan wat ongeveer lyk soos wat in die skets aangetoon word. Die horisontale posisie vanaf O word deur x aangedui, en die vertikale posisie (hoogte) deur y . Die vergelyking van die baan wat die projektiel volg, word gegee deur:

$$y = -x^2/20 + x/\sqrt{3}$$

waarin beide x en y in meter gemeet

word. Gebruik die afgeleide van die baanvergelyking om die volgende te bereken:

(a) Vir watter waarde van x bereik die projektiel sy maksimum hoogte? Wat is hierdie maksimum hoogte?

(b) Teen watter hoek, α , verlaat die projektiel die grond en teen watter hoek, β , tref dit weer die grond?

15. Op tydstop $t = 0$ bestaan daar 10^5 atoomkerne wat radioaktief is in 'n gegewe monster materiaal. Op enige tydstop t sekonde later, bestaan daar natuurlik minder as 10^5 omdat party dan reeds verval het. Die aantal, N , van hierdie besondere monster wat na t sekonde nog bestaan, word gegee deur $N = N(t) = 10^5 e^{-t/50}$.

(a) Bereken dN/dt , die tempo waarteen die aantal radioaktiewe kerne met tyd verander en verklaar die negatiewe teken van die antwoord.

(b) Toon aan dat dN/dt regeweredig is aan N , die aantal radioaktiewe kerne wat op die bepaalde tydstop nog bestaan.

(c) Bereken die tydstop waarop daar slegs $0,5 \times 10^5$ radioaktiewe kerne sal bestaan. Bereken die tydstop waarop die aantal slegs $0,25 \times 10^5$ sal wees.

16. 'n Buret met homogene deursneeoppervlakte A is gevul met water tot by 'n hoogte $h = h_0$. As die kraantjie oopgemaak word, is die volume water wat per tydseenheid uitvloei, $A dh/dt$. As die kraantjie baie klein oopgedraai word, word die hoogte van die water gegee deur die volgende funksie: $h = h_0 e^{-\lambda t}$ meter waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word en λ 'n positiewe konstante is.

(a) Bereken die uitvloeiempo (volume per tydseenheid) van die water en verklaar die negatiewe teken van die antwoord.

(b) Toon aan dat die uitvloeiempo regeweredig is aan die hoogte van die water in die buret.

17. Een van die vele verrassende resultate van Einstein se spesiale relatiwiteitsteorie, is dat die massa van 'n bewegende voorwerp klaarblyklik verander as sy spoed

verander. Die massa van 'n bewegende liggaam word beskryf deur die volgende funksie van sy spoed: $m = m(v) = m_0(1 - v^2/c^2)^{-1/2}$, waarin m_0 , 'n konstante, die sogenaamde rusmassa van die liggaam is, en c , wat ook konstant is, die spoed van lig in vakuum. Bereken dm/dv , die tempo waarteen die massa verander as die spoed van die liggaam toeneem.

18. 'n Vierkant het 'n sylengte van x meter. Skryf die oppervlakte, A , as 'n funksie van x . Bereken die tempo waarmee die oppervlakte met toenemende x verander. Bereken vervolgens die verandering in die oppervlakte as die sylengte met 'n klein hoeveelheid Δx verander.

19. 'n Tregter is in die vorm van 'n regte sirkelkeël met basisstraal R meter en hoogte H meter. Terwyl dit onder toegehou word, word water in die keëlvormige gedeelte gegiet sodat dit 'n diepte h meter bo die toppunt van die keël het en 'n basisstraal van r meter. Skryf die volume van die water, V , in terme van r en h . Maak gebruik van die konstantes van die tregter en elimineer r uit hierdie verband. Skryf nou die hoogte, h , van die water in die keëlvormige gedeelte as 'n funksie van die volume daarvan (V). Bereken nou die tempo waarmee die hoogte verander as die volume water toeneem. Bereken vervolgens die toename in die hoogte van die water as 'n klein volume ΔV bygevoeg word.

HOOFSTUK 3

INTEGRAALREKENE

3.1 Integrasie as die omgekeerde van differensiasie. Die onbepaalde integraal.

As 'n funksie bekend is en ons moet sy afgeleide bereken, word dit gedoen volgens die metodes wat in hoofstuk 2 uiteengesit word. Die naam van die proses is *differensiasie* en ons gebruik die werkwoord *differensieer*.

Ons is nou gemoeid met die teenoorgestelde proses. Die afgeleide van 'n funksie is bekend en ons wil die funksie bereken. Die naam van die proses waardeur dít gedoen word, is *integrasie* en ons gebruik die werkwoord *integreer*.

As 'n mens reeds die tegniek van differensiasie verstaan, kan hy sonder meer eenvoudige integrasies deurvoer soos wat ons in die volgende voorbeelde sal illustreer:

(1) $dy/dx = x^2$. Ons wil $y = y(x)$ bereken.

Om die antwoord te verkry, maak ons gebruik van ons ondervinding van differensiasie en vra die volgende vraag: Watter funksie moet na x gedifferensieer word om x^2 te gee? Die antwoord op hierdie vraag is die funksie wat ons wil bereken.

$$(d/dx)(\text{watter funksie van } x?) = x^2 \quad \text{Deur inspeksie: } y = \frac{1}{3}x^3$$

Die korrektheid van die antwoord kan getoets word deur weer y te differensieer.

$$(d/dx)(\frac{1}{3}x^3) = x^2. \quad \text{Ons het korrek geïntegreer.}$$

Uit ons ondervinding met differensiasie weet ons egter dat daar enige konstante getal by $\frac{1}{3}x^3$ getel kan word, en dan bly sy afgeleide nog steeds x^2 , aldus:

$$(d/dx)(\frac{1}{3}x^3 + k) = x^2$$

Op hierdie stadium wil dit dus voorkom asof daar geen beter antwoord op die probleem gegee kan word nie, anders as dié waarin hierdie onbepaalde konstante, k , voorkom. Om hierdie rede noem ons die antwoord, $y = \frac{1}{3}x^3 + k$, 'n *onbepaalde integraal*.

Ofskoon die voorkoms van hierdie onbepaalde konstante miskien nou na 'n lastigheid mag lyk, speel die bepaling van die getalwaarde daarvan 'n uiters belangrike rol in die fisika. Sy betekenis en die berekening van sy getalwaarde sal by die verdere studie van die integraalrekenen en die fisika van groot belang wees. Om hierdie rede is dit belangrik dat die leser vanaf hierdie tydstip nooit sal vergeet om die *integratiekonstante* by 'n onbepaalde integraal in ag te neem nie!

(2) $dp/dt = t^3 - 3$. Ons wil $p = p(t)$ bereken.

$$(d/dt)(\text{watter funksie van } t?) = t^3 - 3. \quad \text{Deur inspeksie: } p = \frac{1}{4}t^4 - 3t + k.$$

$$\text{Toets: } (d/dt)(\frac{1}{4}t^4 - 3t + k) = t^3 - 3. \quad \text{Ons het korrek geïntegreer.}$$

(3) $dv/dt = \sin 3t$. Ons wil $v = v(t)$ bereken.

$$\text{Deur inspeksie: } v = -\frac{1}{3}\cos 3t + c, \quad c = \text{konstant.}$$

By wyse van oefening kan die leser self die korrektheid van hierdie laaste antwoord toets.

Die proses waardeur die onbekende funksies by elk van die voorafgaande drie voorbeelde deur inspeksie bereken is, staan bekend as *integrasie*. Die naam *antidifferensiasie* sou ook baie beskrywend gewees het. Daar bestaan 'n skryfwyse waarmee berekenings van hierdie aard aangedui word. Met hierdie skryfwyse word voorbeeld (1) soos volg aangedui:

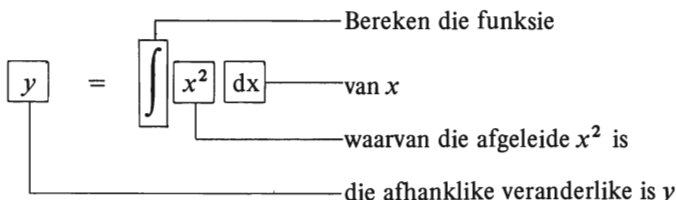
$$y = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + k$$

Die herkoms en betekenis van dié skryfwyse sal aan die einde van hierdie hoofstuk duidelik word. Dit is nuttig om op hierdie stadium die skryfwyse as 'n opdrag te interpreteer soos volg:

$\int$: Hierdie simbool word 'n *integraalteken* genoem en staan vir die opdrag om 'n funksie te bereken.

dx : Die *differensiaal* dx dui aan dat dit 'n funksie van x is wat bereken moet word.

x^2 : Wat ookal tussen die integraalteken en die differensiaal staan (in hierdie geval x^2), word die *integrand* genoem en dit is die afgeleide van die funksie wat bereken moet word.



Ons maak nou 'n aantal berekenings waarin hierdie elegante skryfwyse gebruik word.

Probleemvoorbeelde:

$$(1) \quad \int (6x^2 - 8x + 5) dx = \frac{6}{3}x^3 - \frac{8}{2}x^2 + 5x + k = 2x^3 - 4x^2 + 5x + k$$

$$(2) \quad \int (4 \cos 2x) dx = \frac{4}{2} \sin 2x + c = 2 \sin 2x + c$$

$$(3) \quad \int (5 \sin 2x + 3e^{2x}) dx = -\frac{5}{2} \cos 2x + \frac{3}{2} e^{2x} + k = -2,5 \cos 2x + 1,5 e^{2x} + k$$

$$(4) \quad \int (\sin^2 x) dx = \int \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) dx = 0,5x - 0,25 \sin 2x + k$$

3.2 Integrasiëformules

Inspeksie van die differensiasieformules en -reëls lei tot die volgende integrasiëformules wat vir hierdie kursus voldoende is. Vir konstante getalle b , n en k , geld die volgende:

$$\begin{aligned}
 \int bx^n dx &= (b/[n+1])x^{n+1} + k, \quad n \neq -1 \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \int x^{-1} dx = \ln|x| + k \\
 \int (\sin bx) dx &= -(1/b) \cos bx + k \\
 \int (\cos bx) dx &= (1/b) \sin bx + k \\
 \int e^{bx} dx &= (1/b) e^{bx} + k \\
 \int b^{nx} dx &= (1/n \ln b) b^{nx} + k \\
 \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx &= \ln|f(x)| + k \\
 \int b f(x) dx &= b \int f(x) dx \\
 \int [f(x) \pm g(x)] dx &= \int f(x) dx \pm \int g(x) dx
 \end{aligned}$$

3.3 Die integrasiëkonstante – sy betekenis en berekening

Beskou die funksie $y = 2x + 3$. Indien ons die helling van hierdie funksie wil bereken, is die prosedure eenvoudig en dit lei tot 'n eenduidige antwoord: $dy/dx = 2$. Indien ons gekonfronteer word met die probleem om die funksie te bereken waarvan die helling 2 is, is dit nie so eenvoudig nie. Ons weet die antwoord word gegee deur $y = \int 2 dx = 2x + k$. Weens die integrasiëkonstante, k , is die antwoord nie eenduidig nie.

Die vergelyking vir 'n reguitlyn is $y = mx + c$ waarin m die helling is en c die afsnit op die funksie-as. By differensiasie verdwyn die c en bevestig wat ons reeds weet: Die afsnit op die y -as het niks te doen met die helling van die lyn nie. As ons die funksie wil bepaal waarvan die helling 2 is, is die beste antwoord wat ons kan gee dat die *familie* van reguitlyne $y = 2x + k$ almal 'n helling van 2 het. Indien een lyn uit hierdie familie uitgesonder moet word, is dit noodsaaklik dat die koördinate

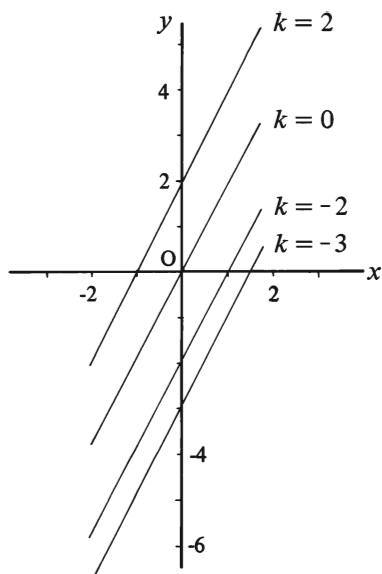


Fig. 3.3-1

van een punt daarop, bekend sal wees. Met hierdie koördinate tot ons beskikking, is dit maklik om die waarde van k vir dié betrokke lyn te bereken.

Die grafiek in figuur 3.3-1 toon 'n aantal lede van die familie reguitlyne waarvan die helling 2 is, en wat beskryf word deur $y = 2x + k$. Indien ons die reguitlyn wil uitsonder wat gaan deur die punt met koördinate $(1, 4)$, substitueer ons hierdie waardes in die vergelyking, aldus:

$$y = 2x + k$$

$$4 = 2 + k$$

$$\text{sodat } k = 2$$

Die gevraagde vergelyking is dus

$$y = 2x + 2$$

Dieselfde prosedure kan vir elke ander lyn gevolg word.

Probleemvoorbeeld:

Bereken die funksie waarvan die afgeleide gelyk is aan $2x - 4$ en wat die punt $(2, -1)$ bevat.

$$\begin{aligned} dy/dx &= 2x - 4 & \Rightarrow & y = \int (2x - 4) dx \\ & & & = x^2 - 4x + k \end{aligned}$$

Hierdie antwoord verteenwoordig 'n familie van parabole. Ons bereken nou die afsnit op die funksie-as van dié een wat deur die gegewe punt gaan.

$$y = x^2 - 4x + k$$

$$-1 = 2^2 - 4(2) + k$$

$$\Rightarrow k = 3$$

$$\text{sodat } y = x^2 - 4x + 3$$

Die grafiek van hierdie funksie word in figuur 2.10-1 getoon.

3.4 Die bepaalde integraal

In hierdie afdeling gaan u kennis maak met 'n bepaalde integraal. Die definisie word verstrek en 'n aantal probleemvoorbeelde word uitgewerk. Die betekenis daarvan sal egter eers in die volgende afdelings verduidelik word.

As die afgeleide van die funksie $y = y(x)$ gegee word deur $dy/dx = g(x)$, geld die volgende:

$$\int g(x) dx = y(x) + k, \quad \text{waarin } k \text{ konstant is.}$$

Ons definieer nou 'n **bepaalde integraal** tussen die **grense** $x = a$ en $x = b$ (in hierdie volgorde), en ons gebruik die volgende skryfwyse:

$$\int_a^b g(x) dx = [y(x)]_a^b = y(x) \Big|_a^b = y(b) - y(a) \quad 3.4(1)$$

Ons noem a die **ondergrens** en b die **bogrens**. Hulle volgorde is van groot belang. Die antwoord kan nie die onafhanklike veranderlike bevat nie; dit word oral met òf a òf b vervang. Let op die drie verskillende skryfwyses aan die regterkant. By probleemvoorbeeld (a) toon ons aan dat integrasiekonstantes geen rol speel nie.

Probleemvoorbeelde:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \int_1^3 (4x - 3) dx &= [2x^2 - 3x + k]_1^3 = [2(3)^2 - 3(3) + k] - [2(1)^2 - 3(1) + k] \\ &= [9 + k] - [-1 + k] \\ &= 10 \end{aligned}$$

Hierdie resultaat toon dat die integrasiekonstante geen aandeel kan hê in die berekening van 'n bepaalde integraal nie en dat dit vervolgens weggelaat mag word.

$$\text{(b)} \quad \int_3^1 (4x - 3) dx = [2x^2 - 3x]_3^1 = [-1] - [9] = -10$$

Voorbeelde (a) en (b) illustreer die volgende algemene waarheid in verband met bepaalde integrale: As die grense van 'n bepaalde integraal omgeruil word, verander die teken van die antwoord.

$$\text{(c)} \quad \int_0^{\pi/2} (\cos 2x) dx = [0,5 \sin 2x]_0^{\pi/2} = [0,5 \sin \pi] - [0,5 \sin 0] = 0$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad \int_0^{\pi/2} (\sin x - 3 \cos 3x) dx &= [-\cos x - \sin 3x]_0^{\pi/2} \\ &= [-\cos(\pi/2) - \sin(3\pi/2)] - [-\cos 0 - \sin 0] \\ &= [-0 - (-1)] - [-1 - 0] \\ &= 2 \end{aligned}$$

3.5 Die bepaalde integraal voorgestel as 'n oppervlakte

Beskou die funksie $y = y(x)$ waarvan die afgeleide gegee word deur $dy/dx = g(x)$ sodat

$$\int g(x) dx = y(x) + k \quad 3.5(1)$$

In figuur 3.5-1 word 'n gedeelte van $g = g(x)$ grafies voorgestel. By C is $x = a$ en by F is $x = b$. Beskou 'n willekeurige x -waarde by D met ooreenstemmende funksiewaarde g . By E is die x -waarde gelyk aan $x + \Delta x$, met ooreenstemmende funksiewaarde $g + \Delta g$.

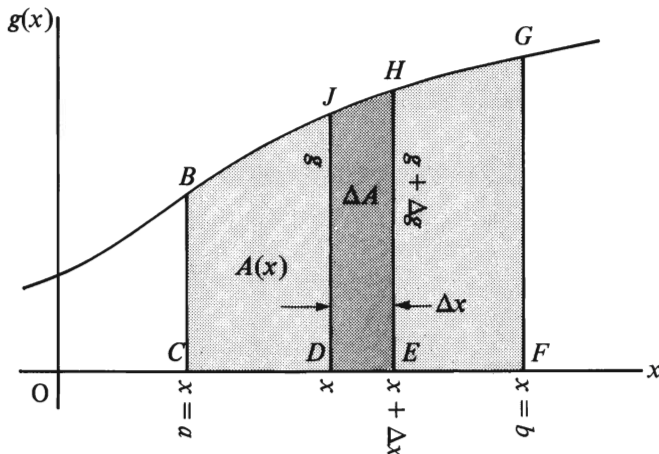


Fig. 3.5-1

Laat A die grootte van die oppervlakte wees tussen die kromme $g = g(x)$ en die x -as, vanaf die vaste ordinaat $x = a$ tot by die willekeurige ordinaat $x = x$. D.w.s. A is die oppervlakte van figuur $BCDJ$ in die skets. A is dus 'n funksie van x en as x toeneem met 'n hoeveelheid Δx , sal A verander met 'n hoeveelheid ΔA sodat ons mag skryf:

$$A(x + \Delta x) = A(x) + \Delta A$$

$$\begin{aligned} \text{en} \quad \Delta A &= A(x + \Delta x) - A(x) \\ &= \text{oppervlakte van } JDEH \end{aligned}$$

As Δx klein is, kan figuur $JDEH$ goed benader word deur 'n trapesium waarvan die oppervlakte gegee word deur

$$\Delta A = \frac{JD + HE}{2} \times DE = \frac{1}{2}(g + [g + \Delta g]) \times \Delta x$$

$$\text{sodat} \quad \frac{\Delta A}{\Delta x} = \frac{1}{2}(2g + \Delta g)$$

As $\Delta x \rightarrow 0$, sal ook $\Delta A \rightarrow 0$ en $\Delta g \rightarrow 0$. Verder is $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta A / \Delta x) = dA/dx$, sodat

$$dA/dx = g(x) \quad 3.5(2)$$

$$\Rightarrow A = \int g(x) dx = y(x) + k \quad [\text{van 3.5(1)}] \quad 3.5(3)$$

waarin k 'n konstante is wat bereken kan word as die waarde van A vir 'n gegewe x -waarde bekend is. Soos wat ons A gedefinieer het, is $A = 0$ waar $x = a$ (d.w.s. die oppervlakte tussen $x = a$ en $x = a$). Van 3.5(3) volg nou:

$$0 = y(a) + k \quad \Rightarrow \quad k = -y(a)$$

$$\text{en} \quad A = y(x) - y(a)$$

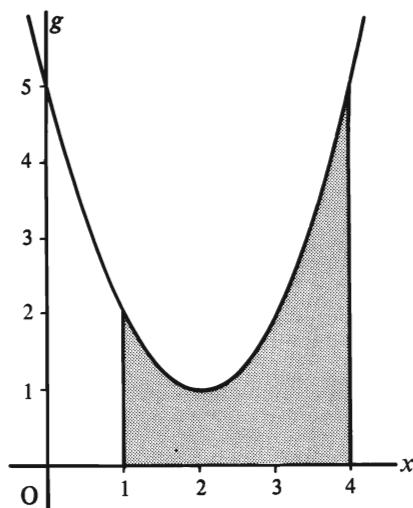
$$\text{By } x = b: \quad A = y(b) - y(a) = \int_a^b g(x) dx \quad 3.5(4)$$

wat die grootte van die oppervlakte is tussen die kromme $g = g(x)$ en die x -as en wat begrens word deur $x = a$ en $x = b$, d.i. die oppervlakte $BCFG$.

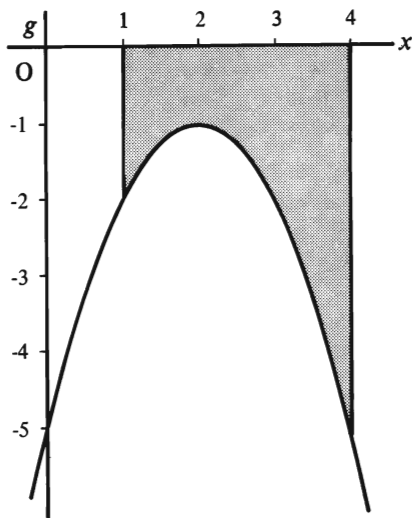
Hierdie resultaat is vir 'n fisikus van groot belang aangesien die oppervlakte onder 'n gegewe kromme baie dikwels die een of ander fisiese hoeveelheid mag voorstel. By ons afleiding het ons die kromme slegs bokant die x -as geteken, d.w.s. ons het 'n geval beskou waar die funksie $g = g(x)$ slegs positief was. By die probleemvoorbeelde wat volg sal ons ook gevalle beskou waar die funksie negatief is, en dan 'n verdere belangrike interpretasie van die betrokke integraal behandel.

Probleemvoorbeelde:

(a) Bereken die oppervlakte tussen die kromme $g = x^2 - 4x + 5$ en die x -as wat begrens word deur $x = 1$ en $x = 4$. Die oppervlakte word in figuur 3.5-2(a) getoon.



(a)



(b)

Fig. 3.5-2

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^4 (x^2 - 4x + 5) dx = \left. \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 5x \right|_1^4 \\
 &= \left[\frac{1}{3}(4)^3 - 2(4)^2 + 5(4) \right] - \left[\frac{1}{3}(1)^3 - 2(1)^2 + 5(1) \right] \\
 &= 9\frac{1}{3} - 3\frac{1}{3} \\
 &= 6 \text{ vierkante eenhede}
 \end{aligned}$$

(b) Bereken die oppervlakte tussen die kromme $g = -x^2 + 4x - 5$ en die x -as wat begrens word deur $x = 1$ en $x = 4$. Hierdie kromme is die spieëlbeeld om die x -as van dié in probleemvoorbeeld (a). Hierdie oppervlakte word in figuur 3.5-2(b) getoon.

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^4 (-x^2 + 4x - 5) dx = \left. -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 5x \right|_1^4 \\
 &= -9\frac{1}{3} + 3\frac{1}{3} \\
 &= -6 \text{ vierkante eenhede}
 \end{aligned}$$

Die minusteken dui daarop dat die oppervlakte wat bereken is, onder die x -as lê. Indien ons werklik die *grootte* van die oppervlakte wat in figuur 3.5-2(b) aangedui word wou bereken, sou ons die teken moes verontagsaam en dit as 6 vierkante eenhede aangee (negatiewe oppervlakte as sulks, het geen fisiese betekenis nie). Die feit dat die minusteken aandui dat die oppervlakte onder die x -as lê, is tog van belang en moet om hierdie rede in aanmerking geneem word. Die waarde van die bepaalde integraal is in elk geval -6 .

(c) Bereken die oppervlakte tussen die kromme $g = x^2 - 4x + 3$ en die x -as wat begrens word deur (i) $x = 0$ en $x = 1$, (ii) $x = 1$ en $x = 3$, (iii) $x = 0$ en $x = 3$.

Hierdie oppervlaktes word in figuur 3.5-3 aangetoon.

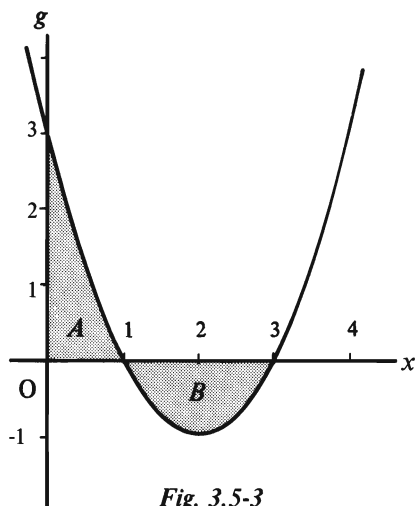


Fig. 3.5-3

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad A &= \int_0^1 (x^2 - 4x + 3) dx \\
 &= \left. \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right|_0^1 \\
 &= 1\frac{1}{3} \text{ vierkante eenhede}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad B &= \int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx \\
 &= \left. \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right|_1^3 \\
 &= -1\frac{1}{3} \text{ vierkante eenhede}
 \end{aligned}$$

Die oppervlakte is $1\frac{1}{3}$ vierkante eenhede en die minusteken dui daarop dat dit onder die x -as lê.

(iii) Die grootte van die oppervlakte tussen $g = g(x)$ en die x -as wat begrens word deur $x = 0$ en $x = 3$ is $|A| + |B| = 1\frac{1}{3} + 1\frac{1}{3} = 2\frac{2}{3}$ vierkante eenhede. As ons egter die bepaalde integraal tussen die gegewe grense bereken, vind ons die volgende:

$$\int_0^3 (x^2 - 4x + 3) dx = \left. \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x \right|_0^3 = 0$$

Die nulwaarde dui daarop dat daar tussen die gegewe grense net soveel oppervlakte bokant die x -as onder die kromme lê as onder die x -as en bo die kromme.

Indien 'n grafiek van die gegewe funksie en sy sny punte met die x -as nie beskikbaar is nie wanneer 'n bepaalde integraal bereken word, moet 'n positiewe antwoord dus geïnterpreteer word as „netto oppervlakte” bo die x -as en 'n negatiewe antwoord as „netto oppervlakte” onder die x -as.

3.6 Die bepaalde integraal as die limiet van 'n som

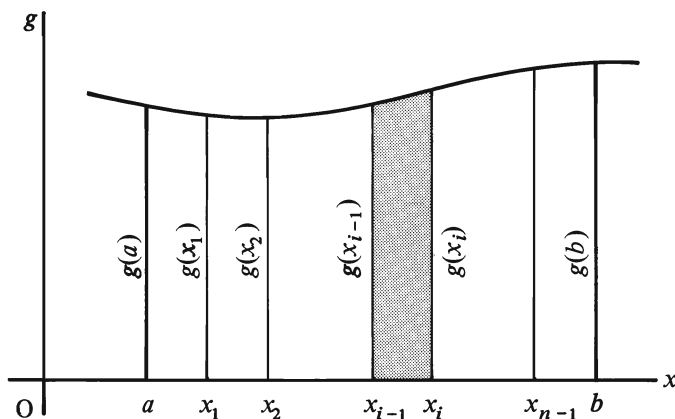


Fig. 3.6-1

Die skets in figuur 3.6-1 toon 'n gedeelte van die grafiek van die funksie $g = g(x)$ tussen die grense $x = a$ en $x = b$. Van 3.5(4) weet ons reeds dat die oppervlakte tussen die kromme en die x -as wat deur $x = a$ en $x = b$ begrens word, gegee word deur

$$A = \int_a^b g(x) dx \quad 3.6(1)$$

Die oppervlakte kan ook op 'n ander manier bereken word. Die interval tussen $x = a$ en $x = b$ op die x -as word in n gelyke intervale verdeel, elk met grootte Δx . Hierdie intervale word begrens deur die x -waardes $a, x_1, x_2, x_3, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_{n-1}, b$. Volgens die skryfwyse wat ons gebruik, is $x_0 = a$ en $x_n = b$. Dit verdeel die oppervlakte in n stroke wat, indien Δx klein genoeg is (of n groot genoeg is), elk goed

benader kan word deur 'n trapesium. Beskou strook nommer i (wat natuurlik deur x_{i-1} en x_i begrens word). Die oppervlakte daarvan word gegee deur

$$\Delta A_i \approx \frac{g(x_{i-1}) + g(x_i)}{2} \times \Delta x \quad 3.6(2)$$

Die hele oppervlakte tussen die grense $x = a$ en $x = b$ word dus gegee deur

$$\begin{aligned} A &\approx \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_{n-1} + \Delta A_n \\ &= \sum_{i=1}^n \Delta A_i \end{aligned} \quad 3.6(3)$$

In hierdie skryfwyse staan die Griekse letter Σ (sigma) vir die opdrag om die som te bereken van die terme wat aangedui word met die indeks i wat term-vir-term, die waardes 1 tot n aanneem. Van vergelykings 3.6(2) en 3.6(3) volg nou:

$$A \approx \sum_{i=1}^n \frac{g(x_{i-1}) + g(x_i)}{2} \times \Delta x$$

Hierdie benadering sal baie goed wees as $\Delta x \rightarrow 0$ (d.i. $n \rightarrow \infty$). As $\Delta x \rightarrow 0$, sal $g(x_{i-1}) \rightarrow g(x_i)$ sodat ons mag skryf:

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{g(x_{i-1}) + g(x_i)}{2} \times \Delta x \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(x_i) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g(x_i) \Delta x \end{aligned}$$

Om te sê dat die indeks i al die waardes van 1 tot n moet aanneem, is presies ekwivalent daaraan om te sê dat x al die waardes vanaf a tot by b moet aanneem met intervale van Δx , sodat geskryf kan word:

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x=a}^b g(x) \Delta x \quad 3.6(4)$$

Hierdie is 'n eksakte antwoord vir die berekening van die oppervlakte wat onder bespreking is. Die feit dat ons moet werk met intervale wat strewe na nul (wat noodsaaklik is om die antwoord eksak te maak) veroorsaak dat die prosedure wat daarby betrokke is, prakties onuitvoerbaar is. Maar nou het ons ook 'n ander manier om die oppervlakte eksak te bereken, naamlik die bepaalde integraal in 3.6(1). Deur nou die resultate in 3.6(1) en 3.6(4) aan mekaar gelyk te stel, kry ons:

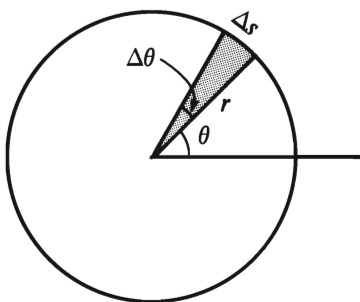
$$\boxed{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x=a}^b g(x) \Delta x = \int_a^b g(x) dx} \quad 3.6(5)$$

Hierdie resultaat toon dat 'n bepaalde integraal die limiet van 'n som is. Hierdie interpretasie verklaar die herkoms van die woord *integreer* en ook die integraalteken wat afgelei is van die letter *S* wat staan vir die woord *sommeer*. Ook verduidelik dit die noodsaaklikheid daarvan dat die differensiaal, dx , agter die integrand geskryf word.

Daar bestaan min rekentegnieke wat meer dikwels deur fisici gebruik word as die bepaalde integraal. Dit is terselfdertyd 'n baie kragtige rekentegniek waarsonder vele resultate slegs met baie groot moeite bereken kan word. Ofskoon dit heelwat oefening kos voordat 'n mens bedrewe is in die toepassing daarvan, moet die student voortdurend daaraan dink dat dit waarskynlik sy belangrikste stuk wiskundige gereedskap gaan wees en dat oefening met die gebruik daarvan 'n goeie belegging is. Ons maak 'n aantal probleemvoorbeelde om die gebruik daarvan te illustreer.

Probleemvoorbeelde:

(a)



In hierdie probleemvoorbeeld maak ons gebruik van 'n integraal om 'n formule af te lei vir die oppervlakte van 'n sirkel met straal r meter.

Beskou 'n sirkelsektor wat gevorm word deur twee strale wat 'n klein hoekie $\Delta\theta$ met mekaar vorm. Die hoek word onderspan deur 'n boog Δs soos aangetoon in die skets. Uit die definisie van boogmaat volg:

$$\Delta s = r \times \Delta\theta$$

Omdat die hoekie klein is, kan die sektor benader word deur 'n driehoek met basis

Δs en hoogte r . Die oppervlakte van hierdie sektor word nou gegee deur

$$\Delta A \approx \frac{1}{2}(\text{basis}) \times (\text{hoogte}) = \frac{1}{2} \Delta s \times r = \frac{1}{2} (r \Delta\theta) \times r = \frac{1}{2} r^2 \Delta\theta$$

Die oppervlakte van die sirkel word nou gegee deur

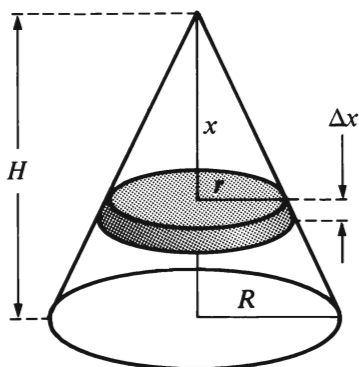
$$A = \lim_{\Delta\theta \rightarrow 0} \sum_{\theta=0}^{2\pi} \frac{1}{2} r^2 \Delta\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta = \frac{1}{2} r^2 \theta \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{2} r^2 (2\pi) - 0 = \pi r^2$$

Die uiteensetting van die voorafgaande probleem was baie omslagtig slegs om die denkwyse te illustreer. 'n Bedrewe persoon sou dit deurgevoer het sonder om na 'n som te verwys want so 'n persoon dink gedurig aan 'n bepaalde integraal as 'n som. Ons maak direk gebruik van differensiale soos volg:

Beskou 'n sirkelsektor wat gevorm word deur twee strale wat 'n hoek $d\theta$ met mekaar vorm. Die lengte van die boog wat hierdie hoekie onderspan word gegee deur $ds = r d\theta$, en die oppervlakte van die sektor deur $dA = \frac{1}{2} r \times r d\theta = \frac{1}{2} r^2 d\theta$.

Daarna bly slegs die integrasieproses oor soos voorheen en die antwoord is bereken.

(b)



Ons maak nou gebruik van 'n bepaalde integraal om die volume van 'n regte sirkelkeël met basisstraal R en hoogte H te bereken.

Beskou 'n sirkelvormige skyf met dikte Δx wat ewewydig is aan die basis en op afstand x vanaf die toppunt van die keël. Uit die meetkunde volg dat r , die straal van die skyf, gegee word deur

$$r = (R/H)x$$

As Δx klein is, kan die volume van die skyf benader word deur dié van 'n silinder soos volg:

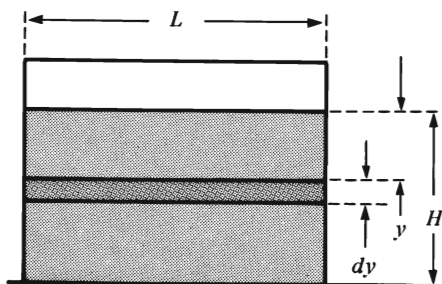
$$\Delta V \approx \pi r^2 \Delta x = \pi (R^2/H^2) x^2 \Delta x$$

Die volume van die keël word nou gegee deur

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{x=0}^H \pi (R^2/H^2) x^2 \Delta x = \int_0^H \pi (R^2/H^2) x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \pi (R^2/H^2) x^3 \Big|_0^H \\ &= \frac{1}{3} \pi R^2 H \end{aligned}$$

Soos by die vorige voorbeeld, kon ons weer eens die verwysing na 'n som vermy het deur soos volg te werk te gaan: Beskou 'n sirkelvormige skyf met dikte dx op afstand x vanaf die toppunt van die keël. Die volume van hierdie skyf word gegee deur $dV = \pi r^2 dx = \pi (R^2/H^2) x^2 dx$. Die volume van die keël volg na integrasie soos voorheen.

(c)



Die skets toon 'n reghoekige damwal met horisontale wydte van L meter wat water met digtheid $\rho \text{ kg m}^{-3}$ tot 'n hoogte van H meter opdam. Die hidrostatisiese druk op diepte y meter onder die oppervlak van die water word gegee deur

$$p = \rho g y \text{ Pa (Nm}^{-2}\text{)}$$

waarin g = grootte van swaartekragversnelling. Ons wil die krag teen die damwal as gevolg van die drukking van die water bereken.

Ons kan nie die krag bereken deur die

druk met die oppervlakte te vermenigvuldig nie want die druk het by elke diepte 'n ander waarde. As ons egter 'n baie smal horisontale strokie oor die wydte van die wal beskou, kan ons die krag dáárop op hierdie wyse bereken. Ons kan die só doen omdat die verandering in die druk oor 'n baie smal strokie verontagsaam mag word. Die totale krag teen die wal is die som van die kragte op al diesulke strokies oor die hele diepte van die water.

Ons maak hierdie berekening sonder verwysing na 'n som en maak direk gebruik van differensiale.

Beskou 'n horisontale oppervlakte-element met wydte dy op diepte y meter onder die wateroppervlak. Die oppervlakte van hierdie element is $dA = L dy$, en die krag daarop word gegee deur

$$dF = (\text{druk}) \times (\text{oppervlakte}) = p dA = (\rho gy)(L dy)$$

Die totale krag teen die wal word bereken deur die volgende bepaalde integraal:

$$\begin{aligned} F &= \int_0^H \rho g L y dy = \rho g L \int_0^H y dy \\ &= \rho g L \left(\frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^H = \frac{1}{2} \rho g L H^2 \end{aligned}$$

3.7 Die gebruik van die bepaalde integraal om integrasiekonstantes te bereken

In 3.3 het ons aangetoon dat een koördinaatpaar bekend moet wees om 'n integrasiekonstante te kan bereken. Ons kan dit effens eleganter doen met behulp van 'n bepaalde integraal soos wat ons in die volgende probleemvoorbeelde sal aantoon. By elke probleemvoorbeeld sal ons eers die metode soos gebruik in 3.3 aantoon en dan dié waarby die bepaalde integraal gebruik word.

Probleemvoorbeelde:

(a) $dy/dx = 6x^2 - 4x + 5$. Dit is bekend dat $y(1) = 2$. Bereken $y = y(x)$.

(i) Die metode soos gebruik in 3.3:

$$y = \int (6x^2 - 4x + 5) dx = 2x^3 - 2x^2 + 5x + k$$

Dit is bekend dat $y = 2$ as $x = 1$. Vervang hierdie waardes in bostaande.

$$2 = 2(1)^3 - 2(1)^2 + 5(1) + k = 5 + k \quad \Rightarrow \quad k = -3$$

sodat $y = 2x^3 - 2x^2 + 5x - 3$

(ii) Met behulp van 'n bepaalde integraal:

$$\because dy/dx = 6x^2 - 4x + 5 \quad \Rightarrow \quad dy = (6x^2 - 4x + 5) dx$$

Integreer nou aan weerskante en gebruik die volgende koördinaatpare as grense: *Ondergrense:* Aan die linkerkant 2 (die y -waarde) en regs, 1 (die ooreenstemmende x -waarde). *Bogrense:* Aan die linkerkant y en aan

die regterkant, x .

$$\int_2^y dy = \int_1^x (6x^2 - 4x + 5) dx$$

$$y \Big|_2^y = 2x^3 - 2x^2 + 5x \Big|_1^x$$

$$y - 2 = (2x^3 - 2x^2 + 5x) - (2 - 2 + 5)$$

$$\Rightarrow y = 2x^3 - 2x^2 + 5x - 3$$

Vraag: Is dit toelaatbaar dat die boonste en onderste grense omgeruil word? Indien die antwoord nie bekend is nie, toets dan en kyk wat gebeur.

(b) 'n Liggaam is beperk tot beweging langs 'n reguitlyn. Sy posisie relatief tot 'n gegewe vastepunt daarop, wat die oorsprong genoem word, word aangedui met x . Hierdie hoeveelheid is positief vir posisies aan die een kant van die oorsprong en negatief vir posisies aan die ander kant daarvan. Die snelheid van die liggaam word gedefinieer deur $v = dx/dt$. Vir die liggaam onder bespreking is die snelheid 'n funksie van die tyd en word gegee deur $v = dx/dt = -6 \sin 2t \text{ ms}^{-1}$ waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. As $t = 0$, is $x = 0$ meter (of $x(0) = 0$ meter). Bereken die posisie van die liggaam as 'n funksie van die tyd, d.w.s. $x = x(t)$.

(i) Die metode soos gebruik in 3.3:

$$x = \int (-6 \sin 2t) dt = 3 \cos 2t + k$$

Dit is gegee dat $x = 0$ as $t = 0$. Vervang hierdie waardes in bostaande:

$$0 = 3 \cos 0 + k = 3 + k \Rightarrow k = -3$$

$$\text{so dat } x = 3 \cos 2t - 3 \text{ meter}$$

(ii) Met behulp van 'n bepaalde integraal:

$$\therefore dx/dt = -6 \sin 2t \Rightarrow dx = (-6 \sin 2t) dt$$

Integreer nou aan weerskante en gebruik die volgende koördinaatpare as grense: **Ondergrense:** Aan die linkerkant 0 (die x -waarde) en aan die regterkant 0 (die ooreenstemmende t -waarde). **Bogrense:** Aan die linkerkant x en aan die regterkant t .

$$\int_0^x dx = \int_0^t (-6 \sin 2t) dt$$

$$x \Big|_0^x = 3 \cos 2t \Big|_0^t$$

$$x - 0 = 3 \cos 2t - 3 \cos 0 = 3 \cos 2t - 3$$

$$\Rightarrow x = 3 \cos 2t - 3 \text{ meter}$$

PROBLEEMOEFENINGE HOOFSTUK 3

1. Bereken in elke geval $y = y(x)$ as dit bekend is dat dy/dx deur die volgende gegee word:

(a) $3x^2 - 6x + 5$

(b) $3x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 7x$

(c) $7x^3 + 7x^{-3}$

(d) $4x^2 + 6x^{-2}$

(e) $16x^7 + 29x^{-9}$

(f) $4x^3 + 3x^2 + 2x + 1 - x^{-1} - x^{-2} - x^{-3}$

(g) $6e^{3x}$

(h) $4\sin 2x$

(i) $6\cos 3x$

(j) $(12x^3 + 5)/(3x^4 + 5x)$

2. Bereken die volgende onbepaalde integrale:

(a) $\int (4x^2 + 2x - 3) dx$

(b) $\int (8x^6 - 12x^3 - 5) dx$

(c) $\int (8s^3 - 3 - 4s^{-3}) ds$

(d) $\int (20 - 10t) dt$

(e) $\int -18x dx$

(f) $\int -18 dx$

(g) $\int -18x^{-1} dx$

(h) $\int (v - gt) dt$ v en g is konstant

(i) $\int \left(\int -10t dt \right) dt$

(j) $\int \left(\int -g dt \right) dt$ g is konstant

(k) $\int 5\cos 4x dx$

(l) $\int 3\sin 2x dx$

3. Bereken die volgende bepaalde integrale:

(a) $\int_2^5 3x dx$

(b) $\int_{0^\circ}^{90^\circ} \sin x dx$

(c) $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx$

(d) $\int_{-1}^0 (1 + 3x - 2x^2) dx$

(e) $\int_0^{\pi/6} \cos 3x dx$

(f) $\int_0^{\pi/2} (\cos \theta - \sin 2\theta) d\theta$

(g) $\int_1^4 \sqrt{x} dx$

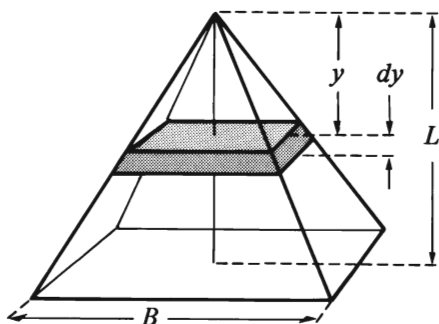
(h) $\int_0^{10} x^{-0.6} dx$

4. Bereken die oppervlakte tussen die t -as en die grafiek van $v = 3 + 4t$ wat begrens word deur $t = 1$ en $t = 5$. Die eenhede van v is meter per sekonde en dié van t is sekonde. Wat is die eenhede van die oppervlakte wat bereken is?

5. Maak 'n rowwe skets van die grafiek van die funksie $y = 4x^3 - 12x^2 + 8x$. Bereken vervolgens die oppervlakte tussen die grafiek en die x -as wat begrens word deur (i) $x = 0$ en $x = 1$, (ii) $x = 1$ en $x = 2$. Gebruik nou hierdie twee antwoorde en die skets om die waarde te bepaal van die bepaalde integraal van die gegewe funksie tussen die grense $x = 0$ en $x = 2$.

6. Skets die grafieke van die funksies $y = x^2$ en $y = 2x$ op een en dieselfde asstelsel. Bereken eers die koördinate van hulle sny punte en dan ook die oppervlakte wat hulle tussen hierdie punte insluit.

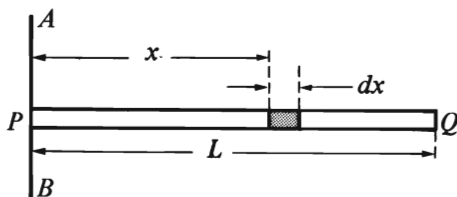
7.



Die skets toon 'n regte piramide op 'n vierkantige basis met sy lante B meter. Die hoogte van die piramide is L meter. Beskou 'n snit ewewydig aan die basis op afstand y meter vanaf die toppunt en met infinitesimale dikte dy . Skryf eers die volume, dV , van hierdie snit neer in terme van slegs y , L en B . (Wenk: Laat die sy lante van die vierkantige basis van die snit deur b voorgestel word. Skryf eers dV in terme van b en dy . Elimineer dan b deur dit in terme van y , L en B te skryf.)

Maak nou gebruik van die uitdrukking vir dV en bereken die volume van die hele piramide.

8.



Die skets toon 'n dun reguit homogene staaf met massa M kilogram en lante L meter. Die massa per eenheids lante word gegee deur $\mu = M/L \text{ kg m}^{-1}$. AB is 'n as wat loodreg is op PQ en dx is 'n infinitesimale lante-element van die staaf op afstand x vanaf AB . Die massa van hierdie element word nou gegee deur $dm = \mu dx = (M/L)dx$. Die

hoeveelheid $dI = x^2 dm$ staan bekend as die **traagheidsmoment** van die element dx om die as AB . (a) Bereken nou die traagheidsmoment van die hele staaf om AB . (b) Bereken ook die traagheidsmoment van die staaf om 'n as ewewydig aan AB en deur die middelpunt van PQ .

9. Wanneer 'n gas met volume V kubieke meter by 'n druk van p pascal (newton per vierkante meter) verkeer, word arbeid gedoen wanneer sy volume verander. Die hoeveelheid arbeid wat gedoen word as sy volume met 'n infinitesimale hoeveelheid, dV , verander, word gegee deur $dA = p dV$. So 'n verandering sal natuurlik ook die druk beïnvloed en die wyse waarop die druk beïnvloed word, sal afhang van die

soort gas en ook die wyse waarop die volume verander word. 'n Ideale gas waarvan die volume *isotermies* verander (die temperatuur bly konstant), gehoorsaam die wet van Boyle: $pV = k$ waarin k 'n konstante is. As die volume *adiabaties* verander (die totale hoeveelheid warmte bly konstant), gehoorsaam dit die wet $pV^\gamma = K$, waarin K en γ konstant is. Bereken vervolgens die totale hoeveelheid arbeid wat verrig word wanneer 'n ideale gas verander vanaf begintoestand p_1, V_1 na eindtoestand p_2, V_2 as die verandering (a) isotermies, (b) adiabaties is.

HOOFSTUK 4

VEKTORALGEBRA

4.1 Inleidende bespreking en definisies

Baie hoeveelhede waarmee ons in die fisika te doen kry, is relatief eenvoudig en kan volledig met een enkele getal beskryf word. Berekeninge met sulke hoeveelhede is ook eenvoudig en ons gebruik die gewone rekenkundereëls daarvoor. Ander hoeveelhede egter, is meer ingewikkeld en die beskrywing daarvan vereis twee of meer getalle. 'n Fisiese hoeveelheid waarby rigting betrokke is, is 'n voorbeeld van só 'n geval. In hierdie hoofstuk ontwikkel ons 'n elegante manier om sulke hoeveelhede aan te dui en ons ondersoek ook die reëls wat betrokke is by berekenings daarmee. Hierdie stel reëls staan bekend as *vektoralgebra*. In ons inleidende bespreking gee ons die definisies van die grondbegrippe van die vektor-algebra.

1. 'n *Skalaar* is 'n fisiese hoeveelheid wat grootte besit maar nie rigting nie. Voorbeelde: tyd, lengte, temperatuur, massa ens. 'n Skalaar word gewoonlik simbolies aangedui met 'n Romeinse of Griekse letter aldus: $x, y, a, A, D, \alpha, \beta$ ens. (nie vet druk nie). 'n Skalaar kan volledig gespesifiseer word deur een enkele getal.

2. Voorlopig kan 'n *vektor* gedefinieer word as 'n fisiese hoeveelheid wat beide grootte en rigting besit. 'n Nougessette definisie aan die hand van sogenaamde *transformasie-eienskappe*, val buite die bestek van hierdie werk. Voorbeelde van vektorhoeveelhede: krag, verplasing, snelheid, versnelling, elektriese veldsterkte ens. Ongelukkig bestaan daar baie maniere waarop vektore aangedui word. Hier volg 'n aantal algemene skryfwyses: $\vec{H}, \vec{H}, \underline{H}, \underline{H}, \mathcal{H}$. Ook Griekse letters word gebruik: $\vec{\mu}, \vec{\mu}$ ens. In die meeste moderne handboeke word vetgedrukte letters gebruik om vektore mee aan te dui. So 'n skryfwyse is natuurlik nie geskik vir handskrif en tikskrif nie, en daarom word die eerste skryfwyse ($\vec{A}, \vec{a}$, ens.) in hierdie werk gebruik.

3. 'n Vektor kan gespesifiseer word deur sy grootte en rigting relatief tot 'n geskikte assentsele te gee. 'n Vektor kan nooit deur 'n enkele getal volledig beskryf word nie. In die volgende *tweedimensionale* voorbeeld is *twee* getalle nodig: 'n Snelheid van 20 ms^{-1} in die rigting N 30° O. Alhoewel hierdie wyse van spesifikasie aanvanklik hier gebruik gaan word, is dit nie altyd die beste nie en sal 'n ander een gaandeweg ontwikkel word.

4. Die *grootte*, *modulus* of *norm* van vektor $\vec{A}$ is 'n skalaar en word aangedui met $|\vec{A}|$. Dikwels, wanneer geen verwarring kan ontstaan nie, gebruik ons die skryfwyse $A = |\vec{A}|$. Dit word as 'n *positiewe getal* gedefinieer.

5. 'n Vektor kan grafies voorgestel word deur 'n *gerigte lynstuk* waarvan die lengte die grootte van die vektor voorstel volgens 'n geskikte skaal. Die punt van die vektor met die pylpunt word die *endpunt* daarvan genoem en die ander punt, die *beginpunt*.

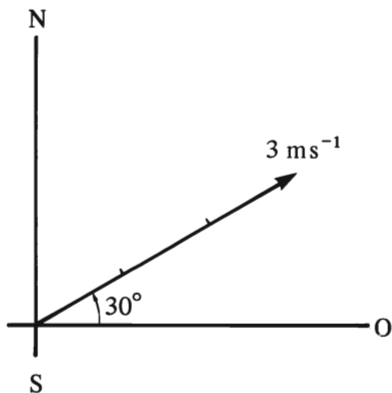


Fig. 4.1-1

In figuur 4.1-1 word aangetoon hoe 'n snelheid van 3 ms^{-1} in rigting 30° noord van oos, grafies voorgestel kan word. Die rigting kan ook gespesifiseer word as 60° oos van noord, O 30° N, N 60° O. 'n Navigator sou die rigting eenvoudig as 60° gespesifiseer het. Volgens die skryfwyse wat navigators gebruik, word noord as 0° (of 360°) geneem en die grootte van die hoek na die rigting van die vektor gemeet in dieselfde sin as dié waarin die wysers van 'n horlosie roteer.

6. 'n **Eenheidsvektor** is 'n vektor waarvan die grootte een is. Eenheidsvektore wat nie eenhede het nie is baie nuttig. Hulle is dimensieloos en word slegs gebruik om rigting aan te dui. Ons het 'n besondere manier om eenheidsvektore mee aan te dui. $\hat{A}$, $\hat{a}$, $\hat{x}$ en $\hat{y}$ stel almal eenheidsvektore voor. As $\vec{A}$ 'n gewone vektor is, kan 'n eenheidsvektor gekonstrueer word met dieselfde rigting as $\vec{A}$.

$$\hat{A} = \vec{A}/|\vec{A}| \quad 4.1(1)$$

Voorbeeld: $\vec{A} = 20 \text{ kmh}^{-1}$, noord $\Rightarrow |\vec{A}| = 20 \text{ kmh}^{-1}$

$$\text{en } \hat{A} = (20 \text{ kmh}^{-1}, \text{noord}) / (20 \text{ kmh}^{-1}) = 1 \text{ noord}$$

Die wyse waarop die eenheidsvektor in hierdie voorbeeld gespesifiseer word, is baie lomp (eintlik nutteloos) en 'n meer elegante wyse sal mettertyd ontwikkel word.

7. Die **negatiewe vektor**, $-\vec{A}$, het dieselfde grootte as $\vec{A}$, maar die rigting daarvan is teengesteld. Ons sê $-\vec{A}$ en $\vec{A}$ is **antiparallel**.

8. As vektor $\vec{A}$ vermenigvuldig word met 'n skalar k , gee dit 'n nuwe vektor $k\vec{A}$, waarvan die grootte $|k|$ maal so groot is as A en met rigting parallel of antiparallel aan $\vec{A}$, afhangende daarvan of k positief of negatief is. As enige vektor met 'n eindige grootte met nul vermenigvuldig word, ontstaan die **nulvektor** wat aangedui

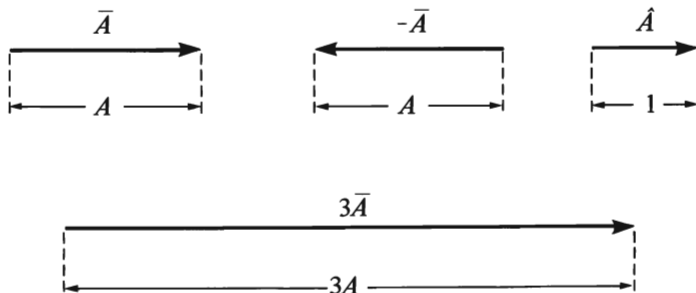


Fig. 4.1-2

word deur $\bar{0}$. Dit het, vanselfsprekend, geen rigting nie.

9. Die **komponent van 'n vektor in 'n gegewe rigting** word gedefinieer as die grootte van die vektor vermenigvuldig met die cosinus van die hoek tussen die gegewe rigting en die rigting van die vektor. Vir hierdie doel kan die kleinste hoek θ gebruik word ($0 \leq |\theta| \leq \pi$), maar dit moet soos volg gemeet word: Meet die kleinste hoek *vanaf* die gegewe rigting *na* die rigting van die vektor. As dit antikloks-gewys is, word dit positief geneem, anders negatief.* (Die effek sal dieselfde wees as slegs positiewe hoeke tussen 0 en 2π rad gebruik word want $\cos\theta = \cos(-\theta) = \cos(2\pi - \theta)$. Dit is nuttig om te onthou dat $\cos\theta = -\cos(\pi - \theta)$.)

Ander benamings vir die komponent van 'n vektor in 'n gegewe rigting is die **projeksie** van 'n vektor op 'n gegewe rigting en die **afbeelding** van die vektor op die gegewe rigting.

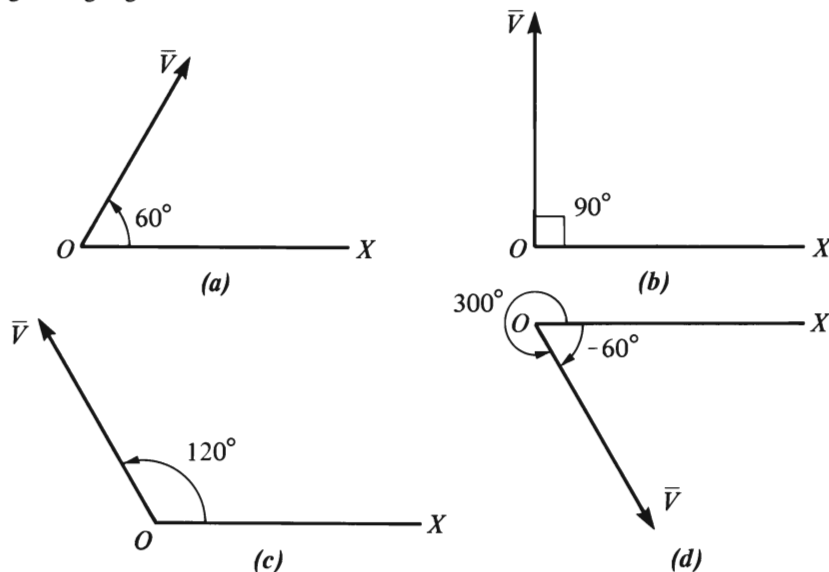


Fig. 4.1-3

Die komponente van $\bar{V}$ in die rigting van OX (in hierdie volgorde) word in die vier voorbeelde in figuur 4.1-3 gegee deur die volgende:

- (a) $V \cos 60^\circ = 0,5V$
- (b) $V \cos 90^\circ = 0$
- (c) $V \cos 120^\circ = -V \cos(60^\circ) = -0,5V$
- (d) $V \cos(-60^\circ) = V \cos 300^\circ = 0,5V$

Die nut van die manier van hoekmeting soos hierbo beskryf, word eers duidelik as die komponent van 'n vektor ook in 'n tweede rigting, loodreg op die eerste,

* Hierdie wyse van hoekmeting word ingevoer omdat die meeste sakrekenaars wat geprogrammeer is vir omskakeling vanaf kartesiese koördinate na poolkoördinate, daarvan gebruik maak.

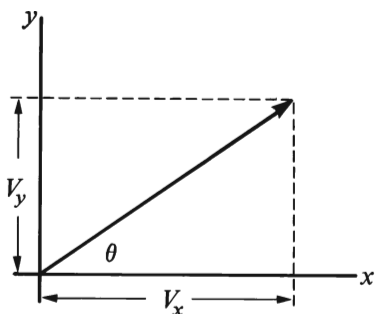


Fig. 4.1-4

Nou is $V_x = V \cos \theta$
 en $V_y = V \cos(\pi/2 - \theta) = V \sin \theta$ 4.1(2)

Let op dat $V_x^2 + V_y^2 = V^2 \cos^2 \theta + V^2 \sin^2 \theta$
 $= V^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = V^2$

sodat $V = |\vec{V}| = (V_x^2 + V_y^2)^{1/2}$ 4.1(3)

	y	
$V_x < 0$	$V_x > 0$	
$V_y > 0$	$V_y > 0$	
$V_x < 0$	$V_x > 0$	x
$V_y < 0$	$V_y < 0$	
	y	

Fig. 4.1-5

bereken moet word.

Beskou twee sulke rigtings wat 'n twee-dimensionale reghoekige assestelsel vorm. Ons onderskei die twee reguitlyne wat die gegewe rigtings definieer deur hulle die x -as en y -as respektiewelik te noem. Die komponent van $\vec{V}$ langs die x -as word sy x -komponent (aangedui deur V_x) genoem, en dié langs die y -as, sy y -komponent (V_y). Ons bereken nou die genoemde twee komponente uit V , die grootte van die vektor, en θ , die hoek tussen $\vec{V}$ en die x -as.

Indien die vektor in die tweede kwadrant lê, is $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$ en dan is $\cos \theta < 0$ en $\sin \theta > 0$ sodat V_x negatief is en V_y , positief

Vir 'n vektor in die derde kwadrant, is $-\pi \leq \theta \leq -\pi/2$ sodat $\cos \theta < 0$ en $\sin \theta < 0$ en dus is beide V_x en V_y negatief.

In die vierde kwadrant is $-\pi/2 \leq \theta \leq 0$ sodat $\cos \theta > 0$ en $\sin \theta < 0$. In hierdie geval is $V_x > 0$ en $V_y < 0$.

Hierdie resultate word opgesom in figuur 4.1-5

Die meeste sakrekenaars wat bekend staan as *wetenskaplike* modelle, bied 'n funksie aan waarmee die x - en y -komponente direk gegee word as die grootte van 'n vektor en die hoek vanaf die x -as na die vektor ingevoer word. In sulke gevalle is die omgekeerde funksie sonder uitsondering ook beskikbaar. Dit is noodsaaklik dat elke student sy sakrekenaar sal bestudeer en vertrou raak met die gebruik van hierdie funksies. Die skryfwyse waarmee hierdie funksies op sakrekenaars aangedui word, is gewoonlik een van die volgende twee: $(r, \theta) \rightarrow (x, y)$ met omgekeerde $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$ en $P \rightarrow R$ met omgekeerde $R \rightarrow P$. Dit word voorgestel dat die resultate van die volgende probleemvoorbeeld gebruik sal word om met hierdie funksies vertrou te raak. Sonder die hulp van 'n sakrekenaar met sulke funksies, word die berekeninge gemaak soos in die probleemvoorbeeld.

Probleemvoorbeeld:

Beskou 'n assestelsel waarin die x -as oos is en die y -as noord. Op 'n gegewe tydstip het 'n vliegtuig 'n spoed van 200 ms^{-1} terwyl dit horisontaal vlieg. Bereken die x - en y -komponente van die snelheid as die vliegriktig soos volg is: (a) N 40° O, (b) N 30° W, (c) W 15° S, (d) suid, (e) S 20° O

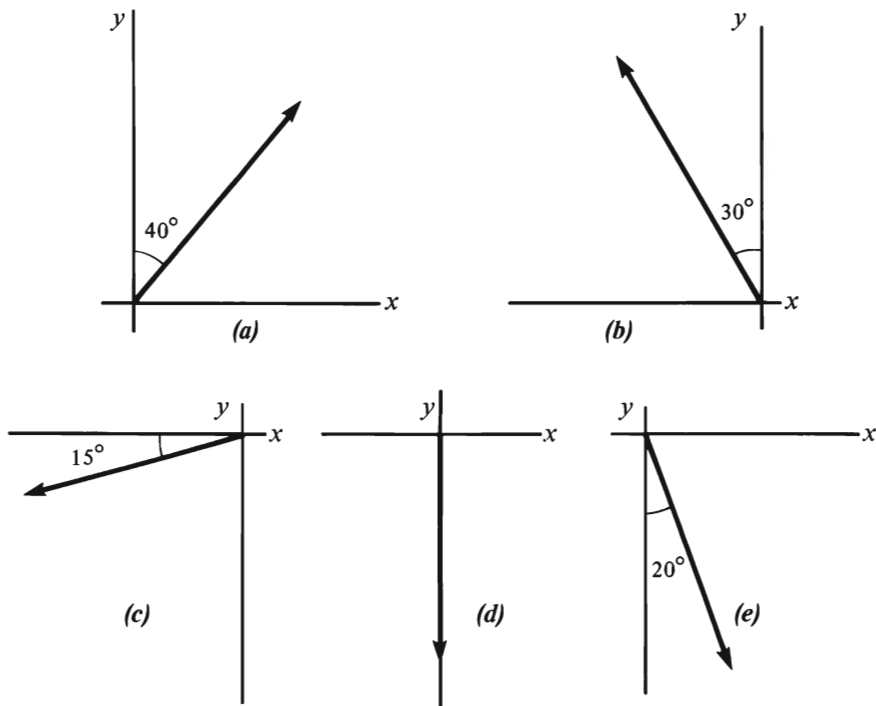


Fig. 4.1-6

- (a) $V_x = 200 \cos 50^\circ = 200(0,6427) = 128,6 \text{ ms}^{-1}$
 $V_y = 200 \sin 50^\circ = 200(0,7660) = 153,2 \text{ ms}^{-1}$
- (b) $V_x = 200 \cos 120^\circ = 200(-0,5000) = -100,0 \text{ ms}^{-1}$
 $V_y = 200 \sin 120^\circ = 200(0,8660) = 173,2 \text{ ms}^{-1}$
- (c) $V_x = 200 \cos(-165^\circ) = 200(-0,9659) = -193,2 \text{ ms}^{-1}$
 $V_y = 200 \sin(-165^\circ) = 200(-0,2588) = -51,8 \text{ ms}^{-1}$
- (d) $V_x = 200 \cos(-90^\circ) = 200(0,0000) = 0 \text{ ms}^{-1}$
 $V_y = 200 \sin(-90^\circ) = 200(-1,0000) = -200,0 \text{ ms}^{-1}$

$$\begin{aligned}
 (e) \quad V_x &= 200 \cos(-70^\circ) = 200(0,3420) = 68,4 \text{ ms}^{-1} \\
 V_y &= 200 \sin(-70^\circ) = 200(-0,9396) = -187,9 \text{ ms}^{-1}
 \end{aligned}$$

4.2 Die samestelling (optel en aftrek) van vektore

4.2.1 Die *parallelogramwet*

Die opdrag om die „som” van vektore $\vec{A}$ en $\vec{B}$ te bereken, behels 'n taamlike lang en moeilike proses waarin die *parallelogramwet* gebruik word. Ons noem die antwoord op hierdie opdrag, die *resultant* van die twee vektore, en alhoewel ons die volgende skryfwyse gebruik:

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{R}, \quad 4.2(1)$$

beteken dit beslis iets anders as gewone rekenkundige optel.

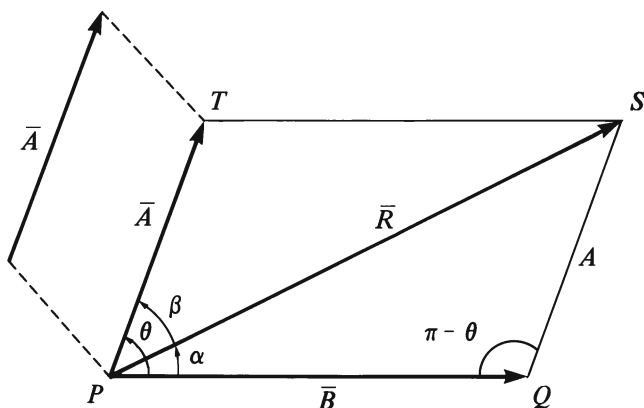


Fig. 4.2-1

Beskou die twee vektore $\vec{A}$ en $\vec{B}$ in figuur 4.2-1 waarvan ons die resultant $\vec{R}$ wil bereken. Die samestelling word met behulp van die parallelogramwet gedoen en dit behels die volgende prosedure: Enigeen van die twee vektore word parallel verplaas sodat hulle beginpunte saamval. Met hierdie twee vektore as aangrensende sye, word 'n parallelogram voltooi. Die resultant, $\vec{R}$, is dié vektor wat voorgestel word deur die diagonaal vanaf die gemeenskaplike beginpunt van $\vec{A}$ en $\vec{B}$ na die teenoorstaande hoekpunt van die parallelogram soos wat in die skets aangetoon word. Die grootte en rigting van $\vec{R}$ kan met behulp van 'n akkurate konstruksie en meting bepaal word of dit kan met behulp van die cosinusreël en die sinusreël bereken word soos volg:

In $\triangle PQS$ ($QS = PT = A$) in figuur 4.2-1, is

$$\begin{aligned}
 R^2 &= A^2 + B^2 - 2AB \cos(\pi - \theta) = A^2 + B^2 - 2AB(-\cos \theta) \\
 &= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta
 \end{aligned}$$

$$\text{sodat} \quad R = (A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta)^{1/2} \quad 4.2(2)$$

Die rigting van $\vec{R}$ kan bepaal word deur òf hoek α òf β te bereken. In $\triangle PQS$ is

$$\begin{aligned} (\sin \alpha)/QS &= (\sin[\pi - \theta])/PS &\Rightarrow \sin \alpha &= (QS \sin[\pi - \theta])/PS \\ & & &= (A \sin \theta)/R \end{aligned}$$

$$\text{sodat} \quad \alpha = \text{bgsin}([A \sin \theta]/R) \quad 4.2(3)$$

Uit die voorafgaande blyk dit baie duidelik dat die konstruksie van die parallelogram eintlik oorbodig is omdat $\triangle PQS$ direk gekonstrueer kon word deur $\vec{A}$ se beginpunt by $\vec{B}$ se eindpunt te plaas. Die vektor wat voorgestel word deur dié sy wat die driehoek voltooi, is die resultant. Die rigting van die resultant is dan vanaf die beginpunt van die eerste vektor na die eindpunt van die tweede.

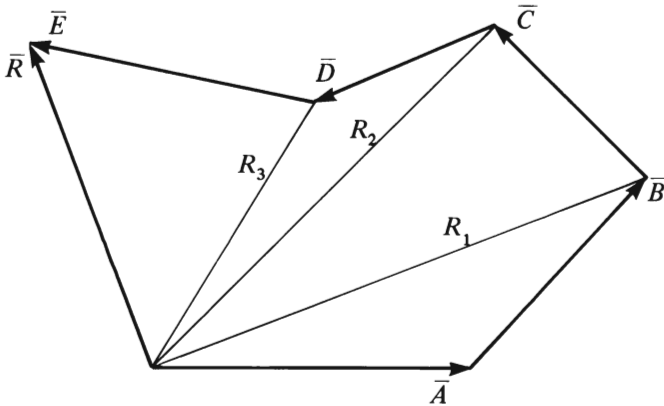


Fig. 4.2-2

Vir die berekening van die resultant van meer as twee saamvakkige vektore, kan die resultant van enige twee met 'n derde saamgestel word en die nuwe resultant met 'n vierde ens. Hierdie metode lei tot die sogenaamde **vektorveelhoek** waarin die vektore in enige volgorde parallel verplaas word sodat die beginpunt van elk met die eindpunt van die vorige saamval om sodoende 'n veelhoek te vorm. Die sy wat die veelhoek sluit, stel die resultant voor. Die rigting daarvan volg op presies dieselfde wyse as by die driehoek van vektore. Hierdie proses word in figuur 4.2-2 geïllustreer en die grootte en rigting van $\vec{R}$ kan weer deur konstruksie en meting of deur berekening bepaal word. Hierdie metode is egter nie aan te beveel nie want die groot aantal omslagtige berekeninge wat hieruit voortspruit, lei maklik tot rekenfoute.

Vir die berekening van die verskil tussen twee vektore, maak ons gebruik van die definisie van die negatiewe vektor.

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}) \quad 4.2(4)$$

en die resultant word soos voorheen met die parallelogramwet bepaal.

4.2.2 Die metode van onderling loodregte komponente vir die samestelling van saamvakkige vektore

Hierdie metode is volkome in ooreenstemming met die parallelogramwet want dit is daarvan afgelei. Ons beskryf of bewys nie hierdie afleiding nie, maar gee slegs die metode en toon aan hoe dit gebruik word.

Al die saamvakkige vektore word parallel verplaas totdat almal se beginpunte by een en dieselfde punt lê. Met hierdie punt as oorsprong, word nou saamvakkig met die vektore, 'n tweedimensionale reghoekige assstelsel gekonstrueer. Enige oriëntasie van hierdie twee asse is toelaatbaar solank hulle loodreg op mekaar is. Ons noem hulle weer die x -as en y -as respektiewelik.

Die metode word verder geïllustreer deur die voorbeeld in figuur 4.2-3.

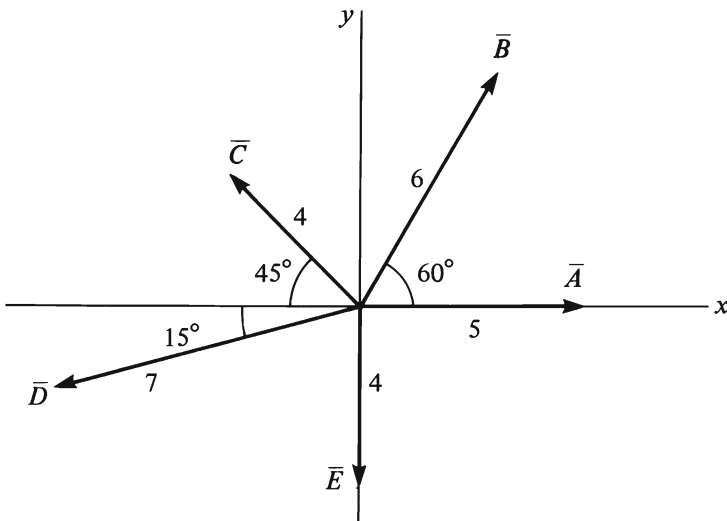


Fig. 4.2-3

Eers word die som van die x -komponente van al die vektore bereken. Ons noem hierdie som X . Daarna word ook Y , die som van die y -komponente van al die vektore bereken. In die berekening wat volg, begin ons telkens by vektor $\vec{A}$ en dan word die komponente van $\vec{B}$, $\vec{C}$, $\vec{D}$ en $\vec{E}$, in hierdie volgorde, in berekening gebring.

$$\begin{aligned}
 X &= 5\cos 0^\circ + 6\cos 60^\circ + 4\cos 135^\circ + 7\cos(-165^\circ) + 4\cos(-90^\circ) \\
 &= 5(1,0000) + 6(0,5000) + 4(-0,7071) + 7(-0,9659) + 4(0,0000) \\
 &= 5,0000 + 3,0000 - 2,8284 - 6,7614 + 0,0000 \\
 &= -1,5898
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y &= 5\sin 0^\circ + 6\sin 60^\circ + 4\sin 135^\circ + 7\sin(-165^\circ) + 4\sin(-90^\circ) \\
 &= 5(0,0000) + 6(0,8660) + 4(0,7071) + 7(-0,2588) + 4(-1,0000) \\
 &= 0,0000 + 5,1961 + 2,8284 - 1,8117 - 4,0000 \\
 &= 2,2128
 \end{aligned}$$

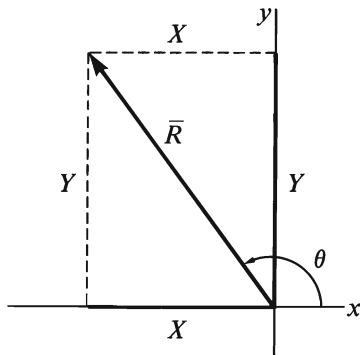


Fig. 4.2-4

Die resultant van die vektore in figuur 4.2-3 is 'n vektor $\bar{R}$ waarvan die x -komponent gegee word deur $X = -1,5898$ en die y -komponent deur $Y = 2,2128$. Hierdie resultaat word voorgestel in figuur 4.2-4.

Hieruit volg nou:

$$\begin{aligned}
 R &= (X^2 + Y^2)^{1/2} \\
 &= ([-1,5898]^2 + [2,2128]^2)^{1/2} \\
 &= (2,5274 + 4,8964)^{1/2} \\
 &= (7,4238)^{1/2} \\
 &= 2,7246
 \end{aligned}$$

Verder is $\tan \theta = Y/X = (2,2128)/(-1,5898) = -1,3918$

sodat $\theta = \text{bg tan}(-1,3918)$
 $= 125,7^\circ$

Die resultant is nou volledig bekend.

Met 'n sogenaamde wetenskaplike sakrekenaar wat ook statistiese funksies aanbied, kan die meeste van die werk wat hierbo uiteengesit word, in 'n aantal eenvoudige operasies afgehandel word. Met behulp van die Σ^+ -funksie word die som van die x -komponente in een register versamel en dié van die y -komponente in 'n ander. Tsaam met die funksie wat die komponente van 'n vektor bereken en die omgekeerde funksie wat die grootte van die vektor en sy hoek met die x -as bereken, kan die hele operasie uitgevoer word sonder enige berekeninge deur die gebruiker. Dit is die moeite werd om die moontlikhede van 'n sakrekenaar in hierdie verband te ondersoek. 'n Programmeerbare wetenskaplike model met statistiese funksies, kan met 'n geskikte program, die finale resultaat direk aangee.

4.2.3 Die spesifikasie van 'n vektor in terme van sy komponente langs onderling loodregte asse in twee dimensies.

Die samestelling van vektore soos geïllustreer in 4.2.1 en 4.2.2 behels heelwat rekenwerk, en is beslis nie so 'n eenvoudige saak soos die optel van skalare nie. Een van die redes daarvoor is dat 'n vektor 'n meer ingewikkelde begrip as 'n skalaar is en aan hierdie feit kan niks gedoen word nie. 'n Tweede, en miskien belangriker rede, is die wyse waarop ons vektore tot dusver gespesifiseer het naamlik met 'n grootte, modulus of norm en 'n hoek wat sy rigting relatief tot die een of ander verwysingstelsel gee.

Uit 4.2.2 behoort dit duidelik te wees dat enige vektor *volledig* gespesifiseer is as sy

komponente langs twee onderling loodregte asse bekend is. Vektor $\bar{B}$ in figuur 4.2-3 het 'n grootte van 6 eenhede en dit maak 'n hoek van 60° met die x -as. Hierdie inligting beteken noodwendig, sonder dubbelsinnigheid, dat $B_x = 3,0000$ en $B_y = 5,1961$. Net so, in figuur 4.2-4, beteken die inligting dat $R_x = -1,5898$ en $R_y = 5,1961$ noodwendig, sonder dubbelsinnigheid, dat $\bar{R}$ 'n vektor is met grootte 2,7246 eenhede wat 'n hoek van $125,7^\circ$ met die x -as maak.

Indien die probleem in figuur 4.2-3 herhaal sou word maar met elke vektor gespesifiseer deur middel van sy komponente, word dit baie eenvoudiger.

$$\begin{array}{lll} \bar{A}: & A_x = 5,0000 & A_y = 0,0000 \\ \bar{B}: & B_x = 3,0000 & B_y = 5,1961 \\ \bar{C}: & C_x = -2,8284 & C_y = 2,8284 \\ \bar{D}: & D_x = -6,7614 & D_y = -1,8117 \\ \bar{E}: & E_x = 0,0000 & E_y = -4,0000 \end{array}$$

Dan is R_x eenvoudig die som van die x -komponente en R_y die som van die y -komponente.

$$\bar{R}: \quad R_x = -1,5898 \quad R_y = 2,2128$$

wat $\bar{R}$ volledig spesifiseer en 'n voldoende antwoord op die probleem is.

Deur hierdie wyse van spesifikasie te gebruik, is 'n baie omslagtige prosedure gereduseer tot twee eenvoudige optelsomme. Daar is verskeie maniere om hierdie wyse van spesifikasie neer te skryf. Een skryfwyse is reeds hierbo gebruik:

$$\bar{B}: \quad B_x = 3,0000 \quad B_y = 5,1961$$

In die sogenaamde **matriksnotasie** word dit geskryf as 'n geordende getallepaar met die x -komponent eerste soos volg:

$$\bar{B} \quad (3,0000; 5,1961)$$

maar dit is dan moeilik om die assestelsel waarin dit beskryf word, aan te dui. Om hierdie rede verleen ons voorkeur aan die skryfwyse waarin die **komponentvektore** gebruik word.

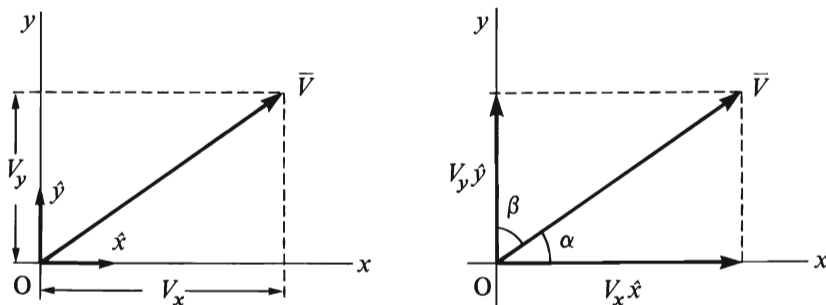


Fig. 4.2-5

Beskou 'n reghoekige assestelsel. Laat $\hat{x}$ 'n eenheidsvektor langs die x -as wees en $\hat{y}$ 'n eenheidsvektor langs die y -as. Hierdie twee eenheidsvektore word **basisvektore** genoem. Vir vektor $\vec{V}$ in figuur 4.2-5 is die komponente langs die twee asse soos volg:

$$V_x = V \cos \alpha \quad \text{en} \quad V_y = V \sin \alpha = V \cos \beta$$

Ons definieer nou die **komponentvektore** van $\vec{V}$ in die rigtings van die basisvektore:

$$V_x \hat{x} = (V \cos \alpha) \hat{x} \quad \text{en} \quad V_y \hat{y} = (V \cos \beta) \hat{y}$$

Die komponentvektor $V_x \hat{x}$ is in die rigting van die x -as (d.w.s. $\hat{x}$) en met grootte $V \cos \alpha$ en $V_y \hat{y}$ is in die rigting van $\hat{y}$ met grootte $V \cos \beta$. Volgens die definisie van vektoroptel mag ons nou skryf:

$$\vec{V} = V_x \hat{x} + V_y \hat{y} \quad 4.2(5)$$

wat dan die skryfwyse is waaraan ons voorkeur verleen by die studie van inleidende fisika. Indien dit nodig is, kan ons die grootte (modulus of norm) van $\vec{V}$ hieruit bereken soos volg:

$$V = |\vec{V}| = (V_x^2 + V_y^2)^{1/2} \quad 4.2(6)$$

en ook die hoeke wat dit met die koördinaatasse maak:

$$\begin{aligned} \alpha &= \text{bgcos}(V_x/V) & (0 \leq |\alpha| \leq \pi) \\ \beta &= \text{bgcos}(V_y/V) & (0 \leq |\beta| \leq \pi) \end{aligned} \quad 4.2(7)$$

4.2.4 Die spesifikasie van 'n vektor in terme van sy komponentvektore langs onderling loodregte asse in drie dimensies.

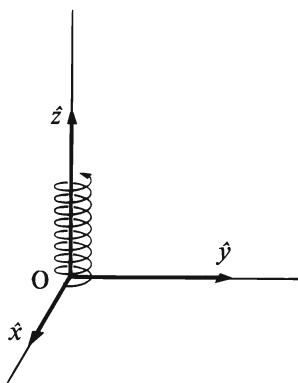


Fig. 4.2-6

Ons lewe in 'n driedimensionale wêreld en dit beteken dat drie onafhanklike getalle nodig is om die posisie van 'n punt eenduidig te beskryf. Dit is dus onmoontlik om sommige vektorprobleme slegs in 'n tweedimensionale assestelsel te beskryf soos dié wat ons tot dusver gebruik het.

Vir driedimensionale probleme kan ons, in die voetspore van *Renè Descartes*, gebruik maak van 'n stelsel van drie onderling loodregte asse met basisvektore $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$. So 'n stelsel word 'n **driedimensionale kartesiese koördinaatstelsel** genoem. In hierdie werk gebruik ons uitsluitlik **regterhandse stelsels**. Ons sê $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$

(in hierdie volgorde genoem) vorm 'n regterhandse stelsel as die handvat van 'n kurktrekker (regterhandse skroef) vanaf $\hat{x}$ deur 90° na $\hat{y}$ roteer word en dan in die rigting van $\hat{z}$ sal inskroef.

Beskou 'n vektor $\vec{V}$ in só 'n assestelsel (figuur 4.2-7) met basisvektore $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$

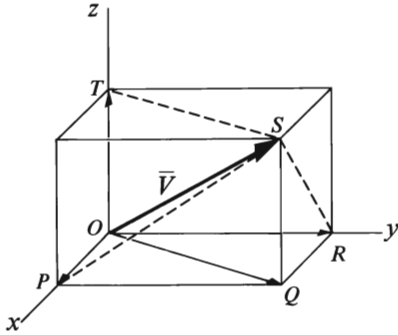


Fig. 4.2-7

langs die asse Ox , Oy en Oz respektiewelik. Vanaf die endpunt, S , van die vektor word loodlyne op die asse getrek. Hierdie projeksies gee aan ons die komponente van $\vec{V}$ op die asse: $V_x = OP$, $V_y = OR$ en $V_z = OT$. Deur elk van dié komponente met die toepaslike eenheidsvektor te vermenigvuldig, ontstaan die komponentektore $V_x\hat{x}$, $V_y\hat{y}$ en $V_z\hat{z}$.

In reghoek $OPQR$ kan ons sien dat

$$V_x\hat{x} + V_y\hat{y} = \vec{OQ}$$

en in reghoek $OQST$

$$\vec{OQ} + V_z\hat{z} = \vec{V}$$

$$\Rightarrow \vec{V} = V_x\hat{x} + V_y\hat{y} + V_z\hat{z} \quad 4.2(8)$$

wat presies ooreenstem met die spesifikasie van 'n vektor in twee dimensies soos getoon word in vergelyking 4.2(5). Om die grootte van hierdie vektor te bereken, beskou ons eers $\triangle ORQ$. Hier is $\angle ORQ = 90^\circ$ en $QR = OP = V_x$ en $OR = V_y$ sodat

$$OQ^2 = V_x^2 + V_y^2$$

In $\triangle OQS$ is $\angle OQS = 90^\circ$ en $QS = OT = V_z$ sodat

$$V^2 = OQ^2 + V_z^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$$

$$\text{sodat} \quad V = |\vec{V}| = (V_x^2 + V_y^2 + V_z^2)^{1/2} \quad 4.2(9)$$

Stel $\alpha = \angle POS$ = die hoek tussen $\vec{V}$ en $\hat{x}$, dan is in $\triangle POS$ ($\angle OPS = 90^\circ$):

$$\cos\alpha = OP/OS = V_x/V$$

Op dieselfde wyse volg met $\beta = \angle SOR$ en $\gamma = \angle TOS$:

$$\cos\beta = V_y/V \quad \text{en} \quad \cos\gamma = V_z/V$$

$$\text{sodat} \quad \begin{aligned} \alpha &= \text{bgcos}(V_x/V) \\ \beta &= \text{bgcos}(V_y/V) \end{aligned} \quad 4.2(10)$$

$$\gamma = \text{bgcos}(V_z/V)$$

Die volgende drie getalle:

$$\cos\alpha = V_x/V, \quad \cos\beta = V_y/V \quad \text{en} \quad \cos\gamma = V_z/V \quad 4.2(11)$$

word die **rigtingscosinusse** van die vektor $\vec{V}$ genoem. Hierdie rigtingscosinusse het die volgende interessante eienskap:

$$(V_x/V)^2 + (V_y/V)^2 + (V_z/V)^2 = (V_x^2 + V_y^2 + V_z^2)/V^2 = V^2/V^2 = 1$$

$$\text{sodat} \quad \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1 \quad 4.2(12)$$

As 'n vektor $\vec{V} = V_x\hat{x} + V_y\hat{y} + V_z\hat{z}$ gegee word, is dit maklik om 'n eenheidsvektor, $\hat{V}$, wat dieselfde rigting as $\vec{V}$ het, te bereken.

Van 4.1(1) en 4.2(9) volg:

$$\hat{V} = \bar{V}/V = (V_x/V)\hat{x} + (V_y/V)\hat{y} + (V_z/V)\hat{z} \quad 4.2(12)$$

$$= (\cos\alpha)\hat{x} + (\cos\beta)\hat{y} + (\cos\gamma)\hat{z} \quad 4.2(13)$$

waarin $\cos\alpha$, $\cos\beta$ en $\cos\gamma$ die rigtingscosinusse van $\bar{V}$ in die gegewe basis is.

4.2.5 Die posisievektor

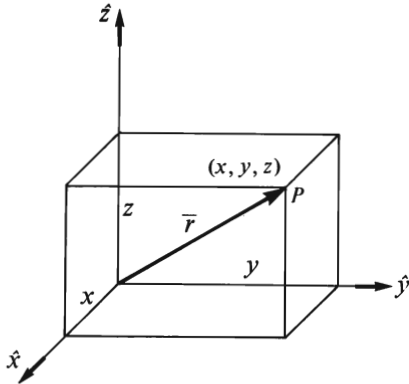


Fig. 4.2-8

Een van die belangrikste en beslis die mees fundamentele vektor in die fisika en die analitiese meetkunde, is die **posisievektor** waarmee die posisie van 'n punt in 'n kartesiese koördinaatstelsel aangegee word.

Beskou punt P met koördinate (x, y, z) . As die vektor

$$\bar{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$$

met sy beginpunt by die oorsprong geplaas word, sal sy eindpunt by die posisie van P wees.

Die grootte van dié vektor wat gegee word deur $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$, is gelyk aan die afstand tussen P en die oorsprong.

'n Eenheidsvektor in die rigting van $\bar{r}$ word gegee deur

$$\hat{r} = \bar{r}/r = (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})/(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$$

Probleemvoorbeelde:

(a)

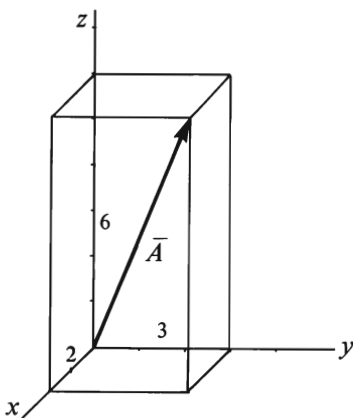


Fig. 4.2-9

Beskou die vektor $\bar{A} = 2\hat{x} + 3\hat{y} + 6\hat{z}$. Dit word voorgestel in figuur 4.2-9 waarin die komponente duidelik gesien kan word. Ons wil die volgende bereken: Die grootte van $\bar{A}$, die eenheidsvektor $\hat{A}$, die rigtingscosinusse van $\bar{A}$ en die hoeke wat dit met die koördinaatasse maak.

$$A = (2^2 + 3^2 + 6^2)^{1/2} = (49)^{1/2} = 7$$

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \bar{A}/A \\ &= (2/7)\hat{x} + (3/7)\hat{y} + (6/7)\hat{z} \end{aligned}$$

Die rigtingscosinusse is soos volg:

$$\cos\alpha = A_x/A = 2/7$$

$$\cos\beta = A_y/A = 3/7$$

$$\cos\gamma = A_z/A = 6/7$$

Die hoeke wat $\bar{A}$ met die koördinaatasse maak, word gegee deur

$$\begin{aligned}\alpha &= \text{bgcos}(2/7) \\ &= 73^\circ 24'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\beta &= \text{bgcos}(3/7) \\ &= 64^\circ 37'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma &= \text{bgcos}(6/7) \\ &= 31^\circ 0'\end{aligned}$$

(b)

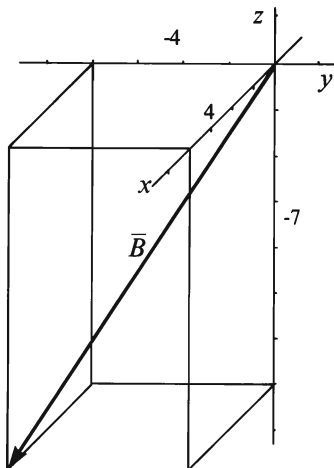


Fig. 4.2-10

Ons herhaal al die berekeninge soos in die vorige vraag maar hierdie keer vir die vektor $\bar{B} = 4\hat{x} - 4\hat{y} - 7\hat{z}$. Hierdie vektor word voorgestel in figuur 4.2-10.

$$B = (16 + 16 + 49)^{1/2} = (81)^{1/2} = 9$$

$$\begin{aligned}\hat{B} &= \bar{B}/B \\ &= (4/9)\hat{x} - (4/9)\hat{y} - (7/9)\hat{z}\end{aligned}$$

Die rigtingscosinusse is soos volg:

$$\cos\alpha = B_x/B = 4/9$$

$$\cos\beta = B_y/B = -4/9$$

$$\cos\gamma = B_z/B = -7/9$$

en die hoeke met die koördinaatasse is

$$\alpha = \text{bgcos}(4/9) = 63^\circ 37'$$

$$\beta = \text{bgcos}(-4/9) = 116^\circ 23'$$

$$\gamma = \text{bgcos}(-7/9) = 141^\circ 3'$$

(c) Gegee: $\bar{A} = 3\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}$, $\bar{B} = -2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}$. Ons wil nou aantoon hoe om die volgende te bereken: (i) $\bar{A} + \bar{B}$, (ii) $\bar{A} - \bar{B}$, (iii) $\bar{B} - \bar{A}$, (iv) $3\bar{A} + 2\bar{B}$, (v) $2\bar{A} - 3\bar{B}$.

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad \bar{A} + \bar{B} &= (3\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}) + (-2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}) \\ &= (3 - 2)\hat{x} + (-2 + 3)\hat{y} + (4 - 5)\hat{z} \\ &= \hat{x} + \hat{y} - \hat{z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(ii)} \quad \bar{A} - \bar{B} &= (3\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}) - (-2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}) \\ &= 5\hat{x} - 5\hat{y} + 9\hat{z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(iii)} \quad \bar{B} - \bar{A} &= (-2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}) - (3\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}) \\ &= -5\hat{x} + 5\hat{y} - 9\hat{z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(iv)} \quad 3\bar{A} + 2\bar{B} &= 3(3\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}) + 2(-2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}) \\ &= (9\hat{x} - 6\hat{y} + 12\hat{z}) + (-4\hat{x} + 6\hat{y} - 10\hat{z}) \\ &= 5\hat{x} + 2\hat{z}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(v)} \quad 2\bar{A} - 3\bar{B} &= 2(3\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}) - 3(-2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}) \\ &= (6\hat{x} - 4\hat{y} + 8\hat{z}) + (6\hat{x} - 9\hat{y} + 15\hat{z}) \\ &= 12\hat{x} - 13\hat{y} + 23\hat{z}\end{aligned}$$

(d) Die koördinate van punt A is $(2, 2, 2)$ en dié van punt B is $(4, 5, 6)$. Ons wil die afstand AB bereken deur gebruik te maak van die posisievektore van punte A en B .

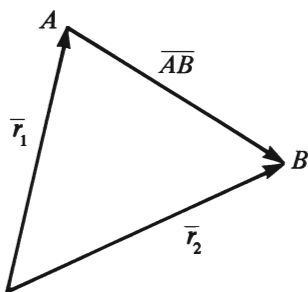


Fig. 4.2-11

Die posisievektor van punt A word gegee deur $\vec{r}_1 = 2\hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}$, en dié van B , deur $\vec{r}_2 = 4\hat{x} + 5\hat{y} + 6\hat{z}$, beide in meter.

Om die afstand AB te bereken, mag ons gebruik maak van die vektor $\overline{AB}$ of $\overline{BA}$.

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \\ &= 2\hat{x} + 3\hat{y} + 4\hat{z} \quad \text{meter}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}AB &= |\overline{AB}| \\ &= (4 + 9 + 16)^{1/2} \\ &= (29)^{1/2} \\ &= 5,385 \text{ meter}\end{aligned}$$

Die vektore wat ons in die berekening gebruik het, word in figuur 4.2-11 getoon.

(e) Bereken die resultant van die volgende vektore: $\vec{A} = 4\hat{x} - 3\hat{y} - 2\hat{z}$, $\vec{B} = \hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}$, $\vec{C} = -5\hat{x} + \hat{y} + 3\hat{z}$, $\vec{D} = 2\hat{x} + 3\hat{y} - 5\hat{z}$. Bereken ook die grootte van die resultant.

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D} = 2\hat{x} - \hat{y}$$

$$R = (4 + 1)^{1/2} = 2,236$$

4.3 Die skalaarproduk (puntproduk of binneproduk) van twee vektore

4.3.1 Definisie en afleiding

Om die **skalaarproduk** van twee vektore aan te dui, word die skryfwyse $\vec{A} \cdot \vec{B}$ gebruik. Ons praat van A punt B . Sonder die punt stel dit nie 'n skalaarproduk voor nie en het voorlopig geen betekenis nie. Ons definieer die skalaarproduk soos volg:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta, \quad (0 \leq \theta \leq \pi) \quad 4.3(1)$$

waarin A en B die groottes van die twee vektore is en θ die kleinste hoek tussen die twee. Soos wat die naam en die definisie aandui, is $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 'n skalaar.

Uit die definisie volg:

•	$\hat{x}$	$\hat{y}$	$\hat{z}$
$\hat{x}$	1	0	0
$\hat{y}$	0	1	0
$\hat{z}$	0	0	1

Tabel 4.3-1

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = 1 \times 1 \times \cos 0^\circ = 1$$

$$\hat{y} \cdot \hat{x} = 1 \times 1 \times \cos 90^\circ = 0$$

$$\hat{z} \cdot \hat{y} = 1 \times 1 \times \cos 90^\circ = 0$$

Op dieselfde wyse kan die leser nou al die moontlike kombinasies vir die vorming van skalaarprodukte tussen die basisvektore $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$ ondersoek. Die resultate word in tabel 4.3-1 gegee.

As die groottes van twee vektore en die

hoek tussen hulle bekend is, kan die definisie in vergelyking 4.3(1) direk gebruik word vir die berekening van hulle skalaarproduk. As die twee vektore egter in terme van hulle komponentvektore langs die asse van 'n kartesiese assstelsel gespesifiseer is, kan dit nie toegepas word nie. In so 'n geval gebruik ons die inligting van tabel 4.3-1 om die skalaarproduk te bereken.

$$\text{Beskou } \vec{A} = A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z} \quad \text{en} \quad \vec{B} = B_x\hat{x} + B_y\hat{y} + B_z\hat{z}$$

$$\begin{aligned} \text{Dan is } \vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z}) \cdot (B_x\hat{x} + B_y\hat{y} + B_z\hat{z}) \\ &= A_xB_x\hat{x} \cdot \hat{x} + A_xB_y\hat{x} \cdot \hat{y} + A_xB_z\hat{x} \cdot \hat{z} \\ &\quad + A_yB_x\hat{y} \cdot \hat{x} + A_yB_y\hat{y} \cdot \hat{y} + A_yB_z\hat{y} \cdot \hat{z} \\ &\quad + A_zB_x\hat{z} \cdot \hat{x} + A_zB_y\hat{z} \cdot \hat{y} + A_zB_z\hat{z} \cdot \hat{z} \\ &= \begin{matrix} A_xB_x & + & 0 & + & 0 \\ 0 & + & A_yB_y & + & 0 \\ 0 & + & 0 & + & A_zB_z \end{matrix} \end{aligned}$$

Hierdie resultaat stel ons in staat om die skalaarproduk van twee vektore wat ons in terme van hulle komponentvektore ken, sonder meer neer te skryf:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z \quad 4.3(2)$$

Probleemvoorbeeld:

$\vec{P} = -2\hat{x} - 3\hat{y} - 7\hat{z}$ en $\vec{Q} = 5\hat{x} - 4\hat{y} + 2\hat{z}$. Ons wil hulle skalaarproduk bereken.

$$\begin{aligned} \vec{P} \cdot \vec{Q} &= (-2\hat{x} - 3\hat{y} - 7\hat{z}) \cdot (5\hat{x} - 4\hat{y} + 2\hat{z}) \\ &= -10 + 12 - 14 \\ &= -12 \end{aligned}$$

4.3.2 'n Aantal nuttige gebruike van skalaarprodukte

As vektore $\vec{A}$ en $\vec{B}$ in terme van hulle komponentvektore gespesifiseer word, kan hulle skalaarproduk gebruik word om die hoek tussen hulle te bereken.

$$\begin{aligned} \text{Omdat } \vec{A} \cdot \vec{B} &= AB \cos \theta \\ \Rightarrow \cos \theta &= \vec{A} \cdot \vec{B} / AB \end{aligned} \quad 4.3(3)$$

$$\text{en } \theta = \text{bgcos}(\vec{A} \cdot \vec{B} / AB) \quad 4.3(4)$$

Hieruit kan ook die komponent van $\vec{A}$ in die rigting van $\vec{B}$, d.i. $A \cos \theta$ (wat ook die projeksie van $\vec{A}$ op $\vec{B}$ of die afbeelding van $\vec{A}$ op $\vec{B}$ genoem word) bereken word.

$$\begin{aligned} \text{Omdat } AB \cos \theta &= \vec{A} \cdot \vec{B} \\ \Rightarrow A \cos \theta &= \vec{A} \cdot \vec{B} / B \end{aligned} \quad 4.3(5)$$

$$= \vec{A} \cdot \hat{B} \quad 4.3(6)$$

So ook word die komponent van $\vec{B}$ in die rigting van $\vec{A}$ gegee deur die volgende:

$$B \cos \theta = \bar{A} \cdot \bar{B} / A = \hat{A} \cdot \bar{B}$$

Probleemvoorbeeld:

Gegee: $\bar{A} = 7\hat{x} - 4\hat{y} + 4\hat{z}$ en $\bar{B} = -3\hat{x} + 2\hat{y} + 6\hat{z}$

(a) Ons wil die hoek tussen $\bar{A}$ en $\bar{B}$ bereken.

$$\bar{A} \cdot \bar{B} = AB \cos \theta$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\bar{A} \cdot \bar{B}}{AB} = \frac{(7\hat{x} - 4\hat{y} + 4\hat{z}) \cdot (-3\hat{x} + 2\hat{y} + 6\hat{z})}{(49 + 16 + 16)^{1/2} (9 + 4 + 36)^{1/2}} = \frac{-21 - 8 + 24}{(81)^{1/2} (49)^{1/2}} \\ = -5/63$$

$$\text{en } \theta = \text{bgcos}(-5/63) = 94^{\circ} 33'$$

(b) Ons wil die komponent van $\bar{A}$ in die rigting van $\bar{B}$ bereken.

$$A \cos \theta = \bar{A} \cdot \bar{B} / B = -5/7 = -0,7143$$

(c) Ons wil die projeksie van $\bar{B}$ op $\bar{A}$ bereken.

$$B \cos \theta = \bar{A} \cdot \bar{B} / A = -5/9 = -0,5556$$

Dat albei die laaste twee antwoorde negatief is, is die gevolg daarvan dat die hoek tussen die vektore groter is as 90° ; ons projekteer in elke geval inderdaad op die verlengdes van die betrokke vektore.

Die skalaarproduk van twee vektore bied 'n toets of hulle loodreg op mekaar (*ortogonaal*) is. As $\bar{A} \cdot \bar{B} = AB \cos \theta = 0$ en beide $A \neq 0$ en $B \neq 0$, dan is $\cos \theta = 0$ en dit beteken dat $\theta = 90^{\circ}$.

Voorbeeld:

$$\bar{P} = 3\hat{x} - 5\hat{y} + 4\hat{z} \text{ en } \bar{Q} = 2\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}$$

Die grootte van 'n vektor kan slegs nul wees as elk van sy komponente nul is. In hierdie geval is beide vektore se groottes ongelyk aan nul. Verder is

$$\bar{P} \cdot \bar{Q} = (3\hat{x} - 5\hat{y} + 4\hat{z}) \cdot (2\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}) = 6 - 10 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \bar{P} \text{ en } \bar{Q} \text{ is ortogonaal.}$$

Ons kan die berekening van die hoeke wat 'n vektor met die koördinaatasse maak, ook in terme van skalaarprodukte stel soos volg:

Beskou die vektor $\bar{V} = V_x \hat{x} + V_y \hat{y} + V_z \hat{z}$. Nou is

$$\bar{V} \cdot \hat{x} = V \cdot 1 \cdot \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad \cos \alpha = \bar{V} \cdot \hat{x} / V = (V_x \hat{x} + V_y \hat{y} + V_z \hat{z}) \cdot \hat{x} / V \\ = V_x / V$$

Op dieselfde wyse volg dat $\cos \beta = V_y / V$ en $\cos \gamma = V_z / V$ soos wat ons reeds voorheen gehad het.

4.3.3 Opsomming van nuttige resultate en opmerkings in verband met skalaarprodukte.

$$(i) \quad \bar{A} \cdot \bar{B} = AB \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

(ii) $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$ en ons sê dat twee vektore **kommutatief** (omruilbaar) is ten opsigte van die berekening van 'n skaalarproduk.

(iii) $A \cos \theta = \vec{A} \cdot \vec{B} / B = \vec{A} \cdot \hat{B}$ = die komponent van $\vec{A}$ in die rigting van $\vec{B}$. Ons noem dit ook die projeksie van $\vec{A}$ op $\vec{B}$. Net so is $B \cos \theta = \vec{A} \cdot \vec{B} / A = \hat{A} \cdot \vec{B}$.

(iv) $\hat{A} \cdot \hat{B} = \vec{A} \cdot \vec{B} / AB = (AB \cos \theta) / AB = \cos \theta$

(v) $A_x = \vec{A} \cdot \hat{x}$, $A_y = \vec{A} \cdot \hat{y}$ en $A_z = \vec{A} \cdot \hat{z}$ sodat ons mag skryf:

$$\vec{A} = (\vec{A} \cdot \hat{x})\hat{x} + (\vec{A} \cdot \hat{y})\hat{y} + (\vec{A} \cdot \hat{z})\hat{z}$$

(vi) $\cos \alpha = \vec{A} \cdot \hat{x} / A$, $\cos \beta = \vec{A} \cdot \hat{y} / A$ en $\cos \gamma = \vec{A} \cdot \hat{z} / A$

(vii) As $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ met $A \neq 0$ en $B \neq 0$, is $\cos \theta = 0$ en $\vec{A} \perp \vec{B}$.

4.4 Die vektorproduk (kruisproduk of buiteproduk) van twee vektore

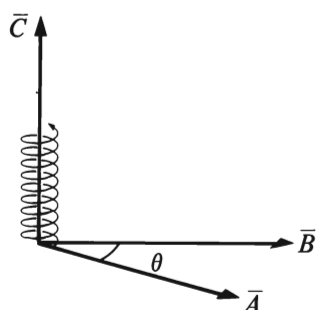


Fig. 4.4-1

Die **vektorproduk** van twee vektore $\vec{A}$ en $\vec{B}$ word aangedui deur die skryfwyse $\vec{A} \times \vec{B}$ en ons praat van *A kruis B*.

Definisie:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C} \quad 4.4(1)$$

en die grootte van vektor $\vec{C}$ word gegee deur

$$C = AB \sin \theta \quad 4.4(2)$$

waar θ die *kleinste* hoek tussen $\vec{A}$ en $\vec{B}$ is. Die rigting van $\vec{C}$ is loodreg op die vlak wat $\vec{A}$ en $\vec{B}$ bevat, en wel só dat $\vec{A}$, $\vec{B}$ en $\vec{C}$, in hierdie volgorde, 'n regterhandse

stelsel vorm. Hierdie vektore word in figuur 4.4-1 getoon. 'n Regterhandse stelsel word in 4.2.4 met behulp van die skets in figuur 4.2-6 verduidelik.

Uit die definisie volg direk dat

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A} \quad 4.4(3)$$

$\times$	$\hat{x}$	$\hat{y}$	$\hat{z}$
$\hat{x}$	$\vec{0}$	$\hat{z}$	$-\hat{y}$
$\hat{y}$	$-\hat{z}$	$\vec{0}$	$\hat{x}$
$\hat{z}$	$\hat{y}$	$-\hat{x}$	$\vec{0}$

Tabel 4.4-1

en ons sê twee vektore is **anti-kommutatief** ten opsigte van die berekening van 'n vektorproduk.

Uit die definisie volg verder:

$$\hat{x} \times \hat{x} = \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = \vec{0}$$

$$\hat{x} \times \hat{y} = -\hat{y} \times \hat{x} = \hat{z}$$

$$\hat{y} \times \hat{z} = -\hat{z} \times \hat{y} = \hat{x}$$

$$\hat{z} \times \hat{x} = -\hat{x} \times \hat{z} = \hat{y}$$

Hierdie resultate word saamgevat in tabel

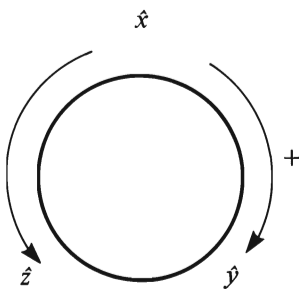


Fig. 4.4-2

4.4-1 en dit gee die kruisproduk van die eenheidsvektore in die eerste kolom met dié in die eerste ry, *in hierdie volgorde*.

Daar bestaan 'n eenvoudige manier om die resultate in hierdie tabel baie maklik te onthou. Die vektorproduk van enige eenheidsvektor met homself, is die nulvektor. Skryf nou die drie basisvektore, $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$ in hierdie volgorde soos aangedui in figuur 4.4-2. As daar by die berekening van 'n vektorproduk in dieselfde volgorde gegaan word as dié waarin $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$ geskryf is, is die vektorproduk van enige twee gelyk aan die derde en die antwoord

is positief aldus: $\hat{x} \times \hat{y} = +\hat{z}$, $\hat{y} \times \hat{z} = +\hat{x}$ en $\hat{z} \times \hat{x} = +\hat{y}$. In die teenoorgestelde volgorde is die teken negatief aldus: $\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$, $\hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x}$ en $\hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z}$.

As twee vektore gespesifiseer word in terme van hulle komponentvektore, is die definisie wat in 4.4(1) en 4.4(2) en die daaropvolgende beskrywing gegee word, nie van veel waarde om hulle kruisproduk te bereken nie. Die resultate in tabel 4.4-1 kan egter vir hierdie doel aangewend word.

Beskou $\bar{A} = A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}$ en $\bar{B} = B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z}$

Dan is $\bar{A} \times \bar{B} = (A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}) \times (B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z})$

$$\begin{aligned}
 &= A_x B_x \hat{x} \times \hat{x} + A_x B_y \hat{x} \times \hat{y} + A_x B_z \hat{x} \times \hat{z} \\
 &\quad + A_y B_x \hat{y} \times \hat{x} + A_y B_y \hat{y} \times \hat{y} + A_y B_z \hat{y} \times \hat{z} \\
 &\quad + A_z B_x \hat{z} \times \hat{x} + A_z B_y \hat{z} \times \hat{y} + A_z B_z \hat{z} \times \hat{z} \\
 &= \bar{0} + A_x B_y \hat{z} - A_x B_z \hat{y} \\
 &\quad - A_y B_x \hat{z} + \bar{0} + A_y B_z \hat{x} \\
 &\quad + A_z B_x \hat{y} - A_z B_y \hat{x} + \bar{0} \\
 &= (A_y B_z - A_z B_y) \hat{x} - (A_x B_z - A_z B_x) \hat{y} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{z} \quad 4.4(4)
 \end{aligned}$$

Hierdie resultaat is nie maklik om te onthou nie, en word gewoonlik soos hierbo of met behulp van 'n **determinant** bereken. Ons gee voorkeur aan die gebruik van determinante.

Die skryfwyse $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$ word 'n determinant genoem en ons definieer dit soos volg:

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad 4.4(5)$$

'n Determinant met twee rye en twee kolomme word 'n tweedeorde determinant

genoem en een met drie rye en drie kolomme, 'n derdeorde determinant.

Om die waarde van 'n derdeorde determinant te bereken, word dit eers gereduseer na tweedeorde determinante soos volg:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \times \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \times \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \times \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

waarin die waarde van elke tweedeorde determinant bereken word soos aangedui in die definisie. Let op na die teken van die tweede term in die ontwikkeling. Die tweedeorde determinante in die ontwikkeling ontstaan soos volg: Skryf a_1 neer en vermenigvuldig dit met die tweedeorde determinant wat verkry word as al die getalle in die ry en ook die kolom wat a_1 bevat, doodgetrek word, aldus:

$$\begin{vmatrix} \cancel{a_1} & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Die proses word herhaal vir die ander twee elemente in die eerste ry.

$$\begin{vmatrix} \cancel{a_1} & \cancel{a_2} & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \cancel{a_1} & \cancel{a_2} & \cancel{a_3} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Probleemvoorbeeld:

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 4 \times \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= 4(15 - 16) - 2(10 - 12) + 3(8 - 9)$$

$$= -4 + 4 - 3$$

$$= -3$$

Die leser kan deur berekening self die volgende nuttige eienskappe van 'n determinant bevestig:

- (i) As enige ry of enige kolom slegs uit nulle bestaan, is die waarde van die determinant nul.
- (ii) As enige ry dieselfde is as enige ander ry of as enige ry 'n veelvoud is van 'n ander ry, is die waarde van die determinant nul. Dieselfde is waar ten opsigte van twee kolomme.
- (iii) As enige twee *naasliggende* rye omgeruil word, verander die teken van die determinant. Dieselfde is waar ten opsigte van twee naasliggende kolomme.

Met behulp van 'n determinant kan die kruisproduk van vektore $\vec{A}$ en $\vec{B}$ soos volg geskryf word:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad 4.4(6)$$

As hierdie determinant ontwikkel word, gee dit presies dieselfde resultaat as dié in vergelyking 4.4(4).

Probleemvoorbeelde:

(a) $\vec{A} = 2\hat{x} + \hat{y} + 3\hat{z}$ en $\vec{B} = \hat{x} + 3\hat{y} + 4\hat{z}$

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \\ &= \hat{x} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} - \hat{y} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + \hat{z} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \hat{x}(4 - 9) - \hat{y}(8 - 3) + \hat{z}(6 - 1) \\ &= -5\hat{x} - 5\hat{y} + 5\hat{z} \end{aligned}$$

(b) Gebruik die vektore in die vorige vraag. Stel $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$. Ons wil $\vec{A} \cdot \vec{C}$ bereken.

$$\vec{A} \cdot \vec{C} = (2\hat{x} + \hat{y} + 3\hat{z}) \cdot (-5\hat{x} - 5\hat{y} + 5\hat{z}) = -10 - 5 + 15 = 0$$

Eintlik was dit onnodig om werklik die berekening deur te voer want $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$, is loodreg op die vlak wat $\vec{A}$ en $\vec{B}$ bevat en dus loodreg op elk van $\vec{A}$ en $\vec{B}$. Daarom is ook $\vec{B} \cdot \vec{C} = 0$.

(c) $\vec{A} = 2\hat{x} - \hat{y} + 3\hat{z}$ en $\vec{B} = -4\hat{x} + 2\hat{y} - 6\hat{z}$. Ons wil $\vec{A} \times \vec{B}$ bereken.

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & -6 \end{vmatrix} \\ &= \hat{x}(6 - 6) - \hat{y}(-12 + 12) + \hat{z}(4 - 4) = \vec{0} \end{aligned}$$

Hierdie resultaat kon direk neergeskryf gewees het want $\vec{B} = -2\vec{A}$ wat beteken dat $\vec{A}$ en $\vec{B}$ antiparaleel is ($\theta = \pi$), sodat $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \pi = 0$. Let op dat die onderste ry van die determinant 'n veelvoud van die middelste is.

(d) Ons wil die eenheidsvektor bereken wat loodreg is op die vlak wat die volgende twee vektore bevat: $\vec{A} = 2\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}$ en $\vec{B} = \hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}$

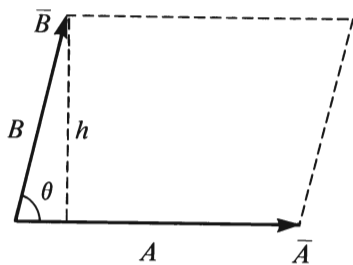
Omdat die vektorproduk van twee vektore 'n vektor is wat loodreg is op die vlak wat hulle bevat, begin ons met die kruisproduk van $\vec{A}$ en $\vec{B}$ en dan bereken ons 'n eenheidsvektor in dieselfde rigting as die antwoord.

$$\begin{aligned}\bar{C} = \bar{A} \times \bar{B} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \hat{x}(-4 - 2) - \hat{y}(4 - 1) + \hat{z}(4 + 2) \\ &= -6\hat{x} - 3\hat{y} + 6\hat{z}\end{aligned}$$

$$\hat{C} = \bar{C}/C = -\frac{2}{3}\hat{x} - \frac{1}{3}\hat{y} + \frac{2}{3}\hat{z}$$

$-\hat{C} = \frac{2}{3}\hat{x} + \frac{1}{3}\hat{y} - \frac{2}{3}\hat{z}$ is nog 'n eenheidsvektor wat loodreg is op die vlak wat $\bar{A}$ en $\bar{B}$ bevat.

(e) Ons wil aantoon dat $|\bar{A} \times \bar{B}|$ gelyk is aan die oppervlakte van die parallellogram waarvan $\bar{A}$ en $\bar{B}$ twee sye is.



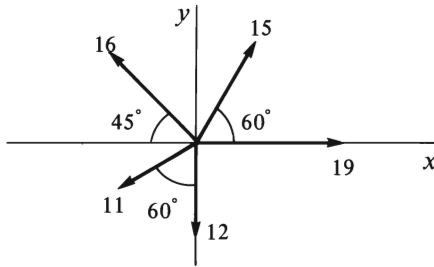
Beskou die parallellogram in die skets. Hier is θ die hoek tussen $\bar{A}$ en $\bar{B}$ en $\sin\theta = h/B$ waarin h die hoogte van die parallellogram is.

$$\Rightarrow h = B \sin\theta$$

$$\begin{aligned}|\bar{A} \times \bar{B}| &= AB \sin\theta = Ah \\ &= \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= \text{oppervlakte van die parallellogram}\end{aligned}$$

PROBLEEMOEFENINGE HOOFSTUK 4

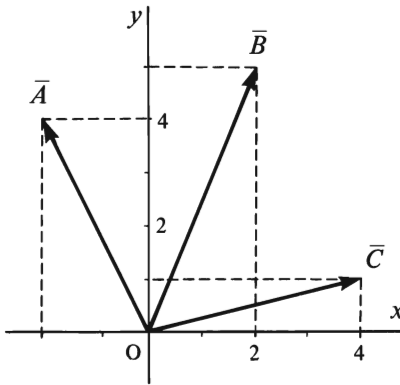
1.



Bereken die resultant van die vektore wat in die skets getoon word. Bereken dit eers deur van 'n grafiese metode (die vektorveelhoek) gebruik te maak. Gebruik dan die metode van komponente en bepaal die resultant deur berekening.

2. Konstrueer 'n parallelogram waarvan die vektore $\vec{A}$ en $\vec{B}$ twee sye vorm. Toon aan dat die een diagonaal die som van die vektore kan voorstel, en die ander die verskil.

3.

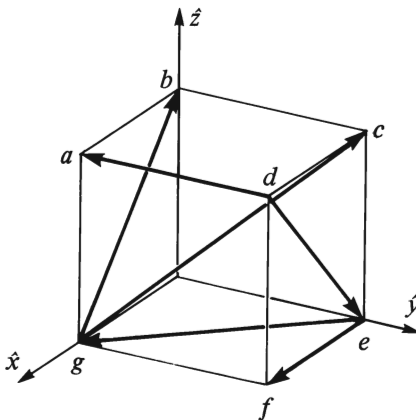


Beskou die vektore $\vec{A}$, $\vec{B}$ en $\vec{C}$ in die skets. Skryf elk in terme van sy komponentvektore langs die koördinaatasse. Bereken die grootte van elk en ook die hoek wat dit met die x-as maak. Toon aan dat

$$\vec{A} = \vec{B} - \vec{C}$$

Beskryf 'n nuwe assestelsel met asse ewewydig aan dié in die skets maar met oorsprong by die eindpunt van vektor $\vec{A}$. Bereken die posisievektor van die eindpunt van $\vec{B}$ in die nuwe assestelsel.

4.



Die kubus in die skets het 'n sylengte van 2 meter. Dit is geplaas in 'n kartesiese koördinaatstelsel soos aangetoon.

(a) Skryf die posisievektore van die volgende punte neer: g, e, b, a, f, c en d .

(b) Skryf elk van die volgende vektore in terme van sy komponentvektore langs die koördinaatasse en bereken die grootte van elk: $\vec{ef}, \vec{da}, \vec{gb}, \vec{eg}, \vec{de}$ en $\vec{gc}$.

(c) 'n Deeltjie beweeg teen 'n konstante spoed van 6 ms^{-1} . Spoed is die grootte van die snelheidsvektor. Skryf telkens die snelheidsvektor van die deeltjie neer as dit beweeg langs die volgende vektore: $\vec{ef}, \vec{da}, \vec{gb}, \vec{eg}, \vec{de}$ en $\vec{gc}$.

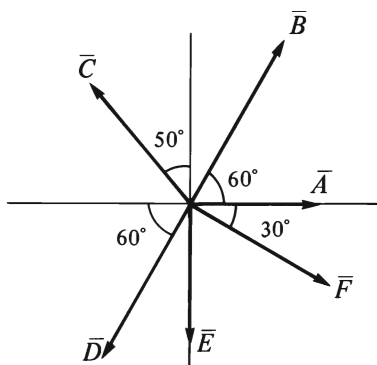
5. Gegee $\vec{A} = \hat{x} - 2\hat{y} - 3\hat{z}$, $\vec{B} = -2\hat{x} + 4\hat{y} + 3\hat{z}$, $\vec{C} = -3\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}$. Bereken die volgende: (a) $|\vec{A}|$, $|\vec{B}|$, $|\vec{C}|$, (b) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$, $|\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}|$, $|\vec{A}| + |\vec{B}| + |\vec{C}|$, (c) $5\vec{A} + 3\vec{B} - \vec{C}$ en $|5\vec{A} + 3\vec{B} - \vec{C}|$.

6. Vektore $\vec{P}$ en $\vec{Q}$ se beginpunte val saam en vorm twee sye van 'n driehoek. Toon aan dat die derde sy van die driehoek voorgestel kan word deur $\vec{P} - \vec{Q}$ of $\vec{Q} - \vec{P}$.

7. Maak eers 'n studie van probleem 6 en gebruik die beginsels daarvan om hierdie probleem op te los. Punt A het koördinate $(4, -2, 4)$ en punt B , $(8, 2, 7)$. Skryf die posisievektore van $\vec{A}$ en $\vec{B}$ neer. Maak nou gebruik van hierdie posisievektore om die afstand tussen A en B te bereken.

8. Maak gebruik van die metode wat in die vorige vraag gebruik is en lei 'n formule af vir die afstand tussen die punte (x_1, y_1, z_1) en (x_2, y_2, z_2) .

9.



Die relatiewe rigtings van die vektore $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$, $\vec{D}$, $\vec{E}$ en $\vec{F}$ word in die skets aangedui. Hulle groottes word gegee deur $A = 4$, $B = 6$, $C = 5$, $D = 6$, $E = 4,5$ en $F = 5,5$.

Maak gebruik van hierdie groottes en hoeke wat van die skets afgelees kan word, en bereken die volgende skalaarprodukte: $\vec{A} \cdot \vec{B}$, $\vec{A} \cdot \vec{C}$, $\vec{A} \cdot \vec{D}$, $\vec{A} \cdot \vec{E}$, $\vec{A} \cdot \vec{F}$, $\vec{B} \cdot \vec{D}$, $\vec{B} \cdot \vec{F}$, $\vec{D} \cdot \vec{C}$, $\vec{D} \cdot \vec{F}$.

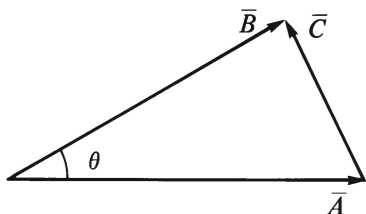
10. $\vec{A} = 6\hat{x} - 3\hat{y} + 2\hat{z}$, $\vec{B} = 2\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}$. Bereken (a) A en B , (b) $\vec{A} \cdot \vec{B}$, (c) die hoek tussen $\vec{A}$ en $\vec{B}$.

11. $\vec{V} = 4\hat{x} - 4\hat{y} + 7\hat{z}$. Bereken (a) $\hat{V}$, die eenheidsvektor ewewydig aan $\vec{V}$, (b) die hoeke wat $\vec{V}$ met die koördinaatasse maak.

12. $\vec{A} = -3\hat{x} + 6\hat{y} - 2\hat{z}$, $\vec{B} = -\hat{x} + 2\hat{y} - 2\hat{z}$. Bereken (a) A , B en $\vec{A} \cdot \vec{B}$, (b) die komponent van $\vec{A}$ in die rigting van $\vec{B}$, (c) die projeksie van $\vec{B}$ op $\vec{A}$, (d) die hoek tussen $\vec{A}$ en $\vec{B}$.

13. Herhaal die vorige probleem vir $\vec{A} = -3\hat{x} + 6\hat{y} - 2\hat{z}$ en $\vec{B} = \hat{x} - 2\hat{y} + 2\hat{z}$.

14.



In die meegaande skets geld die volgende: $\vec{B} = \vec{A} + \vec{C}$ en ook $\vec{C} = \vec{B} - \vec{A}$. Uit die studie van skalaarprodukte behoort dit duidelik te wees dat $C^2 = \vec{C} \cdot \vec{C}$. Maak nou gebruik van die berekening van 'n skalaarprodukt om die cosinusreël vir die bepaling van die onbekende sy van 'n

driehoek af te lei.

15. Die vektore $\vec{P} = 3\hat{x} + 5\hat{y} - 2\hat{z}$ en $\vec{Q} = 3\hat{x} - \hat{y} + 2\hat{z}$ vorm twee sye van 'n driehoek op so 'n wyse dat hulle beginpunte saamval. Bereken 'n vektor $\vec{R}$ wat die derde sy kan voorstel en bereken ook die hoeke van die driehoek.

16. Gegee $\vec{A} = \hat{x} + 2\hat{y} + 4\hat{z}$, $\vec{B} = 3\hat{x} - \hat{y} + 5\hat{z}$ en $\vec{C} = -2\hat{x} + 3\hat{y} - \hat{z}$. Toon aan dat hierdie drie vektore die sye van 'n reghoekige driehoek kan voorstel. Bereken die groottes van die ander twee hoeke van die driehoek.

17. Bereken die waarde(s) van c waarvoor die volgende twee vektore ortogonaal sal wees: $\vec{P} = 4\hat{x} - c\hat{y} - 2c\hat{z}$ en $\vec{Q} = \hat{x} - 2\hat{y} + c\hat{z}$.

18. Bereken die volgende determinante:

$$(a) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} -1 & -3 & 2 \\ -5 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} -2 & -1 & -9 \\ 2 & -3 & 4 \\ -2 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

19. $\vec{A} = -3\hat{x} + 2\hat{y} - 4\hat{z}$, $\vec{B} = 2\hat{x} + \hat{y} - \hat{z}$. Bereken $\vec{A} \times \vec{B}$ eers op dié wyse wat gelei het tot die resultaat in 4.4(4) – sien bladsy 97. Herhaal nou die berekening met behulp van 'n determinant.

20. $\vec{A} = 2\hat{x} - 3\hat{y} - \hat{z}$ en $\vec{B} = \hat{x} + 4\hat{y} - 2\hat{z}$. Bereken (a) $\vec{A} \times \vec{B}$, (b) $(\vec{A} + \vec{B}) \times (\vec{A} - \vec{B})$. Bereken die laaste op twee verskillende maniere: (i) Kry eers die som en die verskil en dan die vektorproduk. (ii) Ontwikkel eers die uitdrukking tot vier terme en voltooi dan die berekening.

21. Die hoeveelheid $\vec{A} \cdot \vec{B} \times \vec{C}$ staan bekend as 'n **skalaardrievoudsproduk** (Engels: **box product**). Is die antwoord van hierdie berekening 'n vektor of 'n skalaar? Is die voorskrif vir die berekening eenduidig, of is dit nodig om hakies te gebruik om eenduidigheid te verseker? Om 'n antwoord op hierdie vraag te kry, sal dit van nut wees om vas te stel of daar 'n keuse bestaan ten opsigte van die volgorde waarin die skalaarproduk en die kruisproduk bereken moet word. Toon nou aan dat:

$$(a) \vec{A} \cdot \vec{B} \times \vec{C} = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$$

$$(b) \vec{A} \cdot \vec{B} \times \vec{C} = \vec{C} \cdot \vec{A} \times \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{C} \times \vec{A}$$

$$(c) |\vec{A} \cdot \vec{B} \times \vec{C}| = \text{die volume van 'n parallelepiped waarvan die vektore } \vec{A}, \vec{B} \text{ en } \vec{C} \text{ die kantlyne vorm.}$$

22. die draaimoment $\vec{\Gamma}$, van krag $\vec{F}$ om 'n as deur die oorsprong, loodreg op die platvlak wat die kragvektor en die oorsprong bevat, word gegee deur $\vec{\Gamma} = \vec{r} \times \vec{F}$, waarin $\vec{r}$ die posisie van die krag se aangrypingspunt is. In 'n gegewe assestelsel is die posisievektor van 'n krag se aangrypingspunt $\vec{r} = 2\hat{x} - 6\hat{y} - 3\hat{z}$ meter. Die krag word gegee deur $\vec{F} = 4\hat{x} + 3\hat{y} - \hat{z}$ newton. Bereken (a) die draaimoment van die krag om die as wat hierbo beskryf is, (b) die grootte van die draaimoment, (c) die rigting van die as. (*Wenk:* Die draaimomentvektor lê langs die as en 'n eenheidsvektor langs dié as, is 'n voldoende spesifikasie van sy rigting.)

23. As 'n elektriese lading van q coulomb teen 'n snelheid van $\vec{v}$ ms⁻¹ deur 'n magneetveld met induksievektor $\vec{B}$ tesla beweeg, ondervind dit 'n krag van $\vec{F}$ newton wat gegee word deur $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. 'n Proton met lading $1,6 \times 10^{-19}$ C, beweeg teen snelheid $\vec{v} = 3 \times 10^7 \hat{x} - 2 \times 10^7 \hat{y}$ ms⁻¹ deur 'n magneetveld met $\vec{B} = 500\hat{y} - 500\hat{z}$ tesla. Bereken die krag op die proton.

HOOFSTUK 5

VEKTORDIFFERENSIASIE

5.1 Inleiding en definisies

As vektor $\bar{A} = \bar{A}(u)$ afhanklik is van een enkele skalaarveranderlike, u , beteken dit in die algemeen dat elke komponent van $\bar{A}$ 'n funksie van u is, aldus:

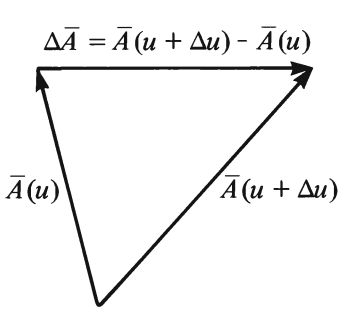


Fig. 5.1-1

$$\bar{A}(u) = A_x(u)\hat{x} + A_y(u)\hat{y} + A_z(u)\hat{z}$$

Voorbeelde:

$$\bar{A}(u) = (2u^2 - 5)\hat{x} + (3u + 2)\hat{y} + (u^3 - 8)\hat{z}$$

$$\bar{B}(t) = (\sin 2t)\hat{x} + (\cos 2t)\hat{y} + (3t)\hat{z}$$

As u toeneem met 'n hoeveelheid Δu , sal $\bar{A}$ in die algemeen verander met $\Delta \bar{A}$ soos wat in figuur 5.1-1 geïllustreer word.

Op hierdie stadium is dit van belang om daarop te let dat ons mag praat van die *toename of afname* van 'n skalaarveranderlike. Hierdie twee woorde kan egter

nooit betrekking hê op 'n veranderlike vektor nie. Ons mag slegs praat van die *verandering* van só 'n vektor. Ons mag natuurlik praat van die toename of afname van die modulus of grootte van 'n vektor want dít is 'n skalaar.

Ons definieer nou die afgeleide van die vektor $\bar{A}$ met betrekking tot die skalaarveranderlike u , soos volg:

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{A}}{du} &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{A}}{\Delta u} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \left(\frac{\bar{A}(u + \Delta u) - \bar{A}(u)}{\Delta u} \right) \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \left(\frac{A_x(u + \Delta u)\hat{x} + A_y(u + \Delta u)\hat{y} + A_z(u + \Delta u)\hat{z} - A_x(u)\hat{x} - A_y(u)\hat{y} - A_z(u)\hat{z}}{\Delta u} \right) \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \left(\frac{A_x(u + \Delta u) - A_x(u)}{\Delta u} \hat{x} + \frac{A_y(u + \Delta u) - A_y(u)}{\Delta u} \hat{y} + \frac{A_z(u + \Delta u) - A_z(u)}{\Delta u} \hat{z} \right) \\ &= \frac{dA_x}{du} \hat{x} + \frac{dA_y}{du} \hat{y} + \frac{dA_z}{du} \hat{z} \end{aligned} \quad 5.1(1)$$

Hier is stilswyend aanvaar dat die basisvektore, $\hat{x}$, $\hat{y}$ en $\hat{z}$, konstante vektore is, d.w.s. nie van u afhang nie. Basisvektore wat nie konstant is nie word bv. aangetref by assestelsels wat roteer. Sulke assestelsels word nie in hierdie werk behandel nie, maar dit is nodig dat die leser sal kennis neem van hulle bestaan en sal besef dat die differensiasie van 'n vektor wat in só 'n assestelsel beskryf is, meer ingewikkeld is.

Dit is in die algemeen nie moontlik om die veranderlike vektor $\bar{A}$ as 'n funksie van u op een enkele grafiek voor te stel nie. Dit is egter wel moontlik om die drie komponente van $\bar{A}$ afsonderlik as funksies van u grafies voor te stel. In sulke grafiese voorstellings gee dA_x/du die helling van die $A_x = A_x(u)$ -grafiek, dA_y/du dié van die $A_y = A_y(u)$ -grafiek en dA_z/du dié van die $A_z = A_z(u)$ -grafiek.

Uit die definisie kan duidelik gesien word dat die afgeleide van 'n vektor ook 'n vektor is. Uit die resultaat wat in 5.1(1) gegee word, behoort dit verder duidelik te wees dat die differensiasie van 'n vektorfunksie wat beskryf word in 'n assstelsel met konstante basisvektore, niks anders behels nie as die afsonderlike differensiasie van sy drie komponente wat in die algemeen ook elk 'n funksie van die onafhanklike veranderlike is.

Probleemvoorbeelde:

(a) $\bar{A} = (2u^2 - 5)\hat{x} + (3u + 2)\hat{y} + (u^3 - 8)\hat{z}$. Ons wil $d\bar{A}/du$ bereken.

$$\begin{aligned} d\bar{A}/du &= (d/du)(2u^2 - 5)\hat{x} + (d/du)(3u + 2)\hat{y} + (d/du)(u^3 - 8)\hat{z} \\ &= (4u)\hat{x} + (3)\hat{y} + (3u^2)\hat{z} \end{aligned}$$

(b) $\bar{B} = (\sin 2t)\hat{x} + (\cos 2t)\hat{y} + (3t)\hat{z}$. Ons wil $d\bar{B}/dt$ bereken.

$$d\bar{B}/dt = (2\cos 2t)\hat{x} + (-2\sin 2t)\hat{y} + (3)\hat{z}$$

5.2 Ruimtekrommes

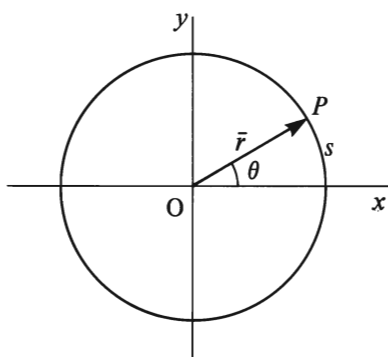


Fig. 5.2-1

Beskou die posisievektor van punt P:

$$\bar{r} = (r\cos\theta)\hat{x} + (r\sin\theta)\hat{y}$$

wat dieselfde is as om te beweer dat

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{aligned} \quad 5.2(1)$$

Deur verskillende waardes aan θ toe te ken in die interval $0 \leq \theta \leq 2\pi$, ontstaan getalleepare (x, y) wat punte op die omtrek van die sirkel in figuur 5.2-1 voorstel. Die twee vergelykings in 5.2(1) beskryf saam die sirkel en ons noem hulle die **parametriese vergelykings** van die sirkel.

Ons noem θ 'n parameter (hulpveranderlike - Grieks: $\pi\alpha\rho\acute{\alpha} \equiv$ newe- of langsaan, $\mu\acute{\epsilon}\tau\rho\omicron\nu \equiv$ maatstaf of afmeting). Deur die parameter θ te elimineer, kry ons die vergelyking van die sirkel in 'n meer bekende vorm:

$$\begin{aligned} \text{Van 5.2(1)} \quad x^2 &= r^2 \cos^2 \theta \quad \text{en} \quad y^2 = r^2 \sin^2 \theta \\ \Rightarrow x^2 + y^2 &= r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ \Rightarrow x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned} \quad 5.2(2)$$

Omdat $\theta = s/r$ (sien figuur 5.2-1) met r konstant, kan die booglengte, s , ewe goed gebruik word as parameter by die beskrywing van die sirkel.

Hierdie kort uiteensetting was om die leser bekend te stel met die begrippe *parameter* en *parametriese vergelykings*.

Ons beskou nou 'n punt waarvan die posisievektor drie komponente het, aldus:

$$\bar{r} = \bar{r}(u) = x(u)\hat{x} + y(u)\hat{y} + z(u)\hat{z} \quad 5.2(3)$$

wat dieselfde is as om te beweer dat elke posisiekoördinaat 'n funksie van u is:

$$x = x(u), \quad y = y(u), \quad z = z(u) \quad 5.2(4)$$

Die drie vergelykings 5.2(4) is die parametriese vergelykings vir 'n **ruimtekromme**. Soos die parameter u alle toegelate waardes aanneem, ontstaan stelsel getalwaardes (x, y, z) wat die koördinate van die endpoint van $\bar{r}$ beskryf soos dit langs die

ruimtekromme beweeg. Anders as wat die geval is by 'n kromme op 'n platvlak (sien voorafgaande voorbeeld met die sirkel), is dit nie moontlik om die parameter u tussen die drie vergelykings van 'n ruimtekromme te elimineer nie.

Voorbeeld:

Beskou die volgende posisievektor wat 'n funksie van die skalarveranderlike u is:

$$\bar{r} = (3 \cos 2\pi u)\hat{x} + (3 \sin 2\pi u)\hat{y} + 2u\hat{z}$$

waarin r in meter gemeet word.

Dit behoort vir die leser moontlik te wees om in te sien dat dit 'n sirkelheliks met straal 3 meter en 'n *styging* van 2 meter per omwenteling beskryf.

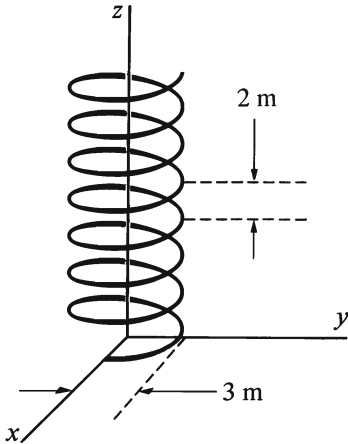


Fig. 5.2-2

5.3 Reëls vir differensiasie van vektore

Die volgende reëls vir differensiasie en bepaling van differensiale volg direk uit reëls vir die differensiasie van skalaarfunksies. Die leser word aangeraai om self 'n aantal daarvan af te lei.

Vir vektorfunksies $\bar{P} = \bar{P}(u)$ en $\bar{Q} = \bar{Q}(u)$ en die skalaarfunksie $\phi = \phi(u)$, geld:

$$(1) \quad (d/du)(\bar{P} \pm \bar{Q}) = d\bar{P}/du \pm d\bar{Q}/du$$

$$(2) \quad (d/du)(\bar{P} \cdot \bar{Q}) = (d\bar{P}/du) \cdot \bar{Q} + \bar{P} \cdot (d\bar{Q}/du)$$

$$(3) \quad (d/du)(\bar{P} \times \bar{Q}) = (d\bar{P}/du) \times \bar{Q} + \bar{P} \times (d\bar{Q}/du)$$

$$(4) \quad (d/du)(\phi \bar{P}) = (d\phi/du)\bar{P} + \phi(d\bar{P}/du)$$

$$(5) \quad \text{As } \bar{P} = P_x\hat{x} + P_y\hat{y} + P_z\hat{z}, \text{ dan is } d\bar{P} = dP_x\hat{x} + dP_y\hat{y} + dP_z\hat{z}$$

In die besonder is

$$d\bar{r} = dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}$$

$$(6) \quad d(\bar{P} \cdot \bar{Q}) = (d\bar{P}) \cdot \bar{Q} + \bar{P} \cdot d\bar{Q}$$

$$(7) \quad d(\bar{P} \times \bar{Q}) = (d\bar{P}) \times \bar{Q} + \bar{P} \times (d\bar{Q})$$

In die bostaande mag die volgorde van enige vektorproduk slegs omgeruil word indien die teken van die betrokke term verander word.

5.4 Toepassings van vektordifferensiasie op die kinematika van 'n punt

Die *kinematika* is daardie vertakking van die meganika wat te maak het met die meting van beweging. In hierdie studie sal ons slegs die beweging van punte beskou.

Die mees fundamentele begrip in die kinematika van 'n punt, is sy posisie. Die posisie van 'n punt word eenduidig gespesifiseer deur sy posisievektor:

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z} \quad 5.4(1)$$

waaruit die afstand van die punt vanaf die oorsprong van die assstelsel direk bereken kan word soos volg:

$$r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad 5.4(2)$$

Indien die punt beweeg, is sy posisievektor noodwendig 'n funksie van die tyd, en dit impliseer dat ten minste een van die komponente daarvan 'n funksie van die tyd moet wees. In die algemeen sal al drie die komponente funksies van die tyd wees soos volg:

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z} \quad 5.4(3)$$

As die tyd toeneem met 'n hoeveelheid Δt , sal die posisievektor verander met die vektor $\Delta\vec{r}$ wat die *verplasing* van die punt genoem word.

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \quad 5.4(4)$$

$$= [x(t + \Delta t) - x(t)]\hat{x} + [y(t + \Delta t) - y(t)]\hat{y} + [z(t + \Delta t) - z(t)]\hat{z} \quad 5.4(4')$$

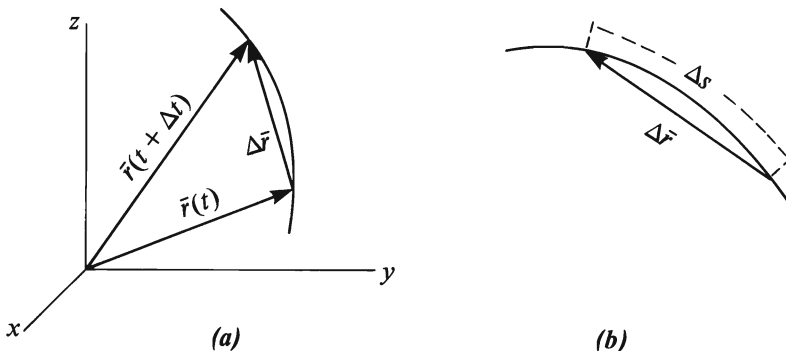


Fig. 5.4-1

Terwyl die tyd toeneem, beweeg die punt langs die ruimtekromme met parametrisiese vergelykings $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$. In figuur 5.4-1(a) word die pad van 'n punt tussen tydstippe t en $t + \Delta t$ getoon. Soos wat gesien kan word, het die grootte van die verplavingsvektor in die algemeen niks te doen met die afstand wat die punt langs die baan aflê nie. Indien die verplasing strewe na nul (d.i. die tydinterval Δt strewe na nul) kan die baanlengte benader word deur die grootte van die verplasing.

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta s = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta \vec{r}|$$

$$\text{wat ekwivalent is aan} \quad ds = |d\vec{r}| \quad 5.4(5)$$

Dit volg dan ook noodwendig dat $d\vec{r}$ 'n vektor is wat by elke posisie raaklynig is aan die ruitekromme (baan).

Vir 'n bewegende punt is die posisievektor altyd 'n vektorfunksie van die tyd en ons definieer vir so 'n punt die **snellheid**, $\vec{v}$, soos volg:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= d\vec{r}/dt = (d/dt)(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= (dx/dt)\hat{x} + (dy/dt)\hat{y} + (dz/dt)\hat{z} \end{aligned} \quad 5.4(6)$$

Soos $d\vec{r}$, is vektor $\vec{v}$ ook by elke posisie raaklynig aan die baan. Die **spoed** van die punt is die grootte van sy snelheidsvektor.

$$v = |\vec{v}| = [(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2 + (dz/dt)^2]^{1/2} \quad 5.4(7)$$

As die snelheid ook 'n funksie van die tyd is, beteken dit dat die snelheid voortdurend verander, en ons sê die punt is besig om te **versnel**. Ons definieer die **versnelling**, $\vec{a}$, soos volg:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= d\vec{v}/dt = d^2\vec{r}/dt^2 \\ &= (dv_x/dt)\hat{x} + (dv_y/dt)\hat{y} + (dv_z/dt)\hat{z} \\ &= (d^2x/dt^2)\hat{x} + (d^2y/dt^2)\hat{y} + (d^2z/dt^2)\hat{z} \end{aligned} \quad 5.4(8)$$

As die posisievektor in meter gemeet word en die tyd in sekonde, is die eenhede van snelheid en spoed meter per sekonde (ms^{-1}) en dié van versnelling, meter per sekonde per sekonde of meter per sekonde-kwadraat (ms^{-2}).

Probleemvoorbeeld:

Die posisie van 'n punt word gegee deur die volgende posisievektor:

$$\vec{r} = (3t^2 - 2t + 3)\hat{x} + (1,5t^2 - 2t + 2)\hat{y} + (-t^2 - t + 1)\hat{z} \text{ meter}$$

waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. Ons wil die volgende bereken: (a) Die beginposisie, (b) Die afstand vanaf die oorsprong op tydstip $t = 0$ sekonde, (c) Die verplasing tussen die tydstippe $t = 0$ en $t = 1$ sekonde, (d) Die snelheid as 'n funksie van die tyd, (e) Die beginsnelheid, (f) Die beginspoed, (g) Die spoed as 'n funksie van die tyd, (h) Die versnelling.

(a) Met **beginposisie** word bedoel die posisie op tydstip $t = 0$.

$$\vec{r}(0) = 3\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z} \text{ m}$$

(b) $r(0) = |\vec{r}(0)| = (9 + 4 + 1)^{1/2} = (14)^{1/2} = 3,742 \text{ m}$

(c)
$$\begin{aligned} \Delta\vec{r} &= \vec{r}(1) - \vec{r}(0) = (4\hat{x} + 1,5\hat{y} - \hat{z}) - (3\hat{x} + 2\hat{y} + \hat{z}) \\ &= \hat{x} - 0,5\hat{y} - 2\hat{z} \text{ m} \end{aligned}$$

(d)
$$\begin{aligned} \vec{v} &= d\vec{r}/dt = (d/dt)[(3t^2 - 2t + 3)\hat{x} + (1,5t^2 - 2t + 2)\hat{y} + (-t^2 - t + 1)\hat{z}] \\ &= (6t - 2)\hat{x} + (3t - 2)\hat{y} + (-2t - 1)\hat{z} \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

$$(e) \quad \vec{v}(0) = -2\hat{x} - 2\hat{y} - \hat{z} \text{ ms}^{-1}$$

$$(f) \quad v(0) = |\vec{v}(0)| = (4 + 4 + 1)^{1/2} = 3 \text{ ms}^{-1}$$

$$\begin{aligned} (g) \quad v = |\vec{v}| &= [(6t - 2)^2 + (3t - 2)^2 + (-2t - 1)^2]^{1/2} \\ &= [36t^2 - 24t + 4 + 9t^2 - 12t + 4 + 4t^2 + 4t + 1]^{1/2} \\ &= [49t^2 - 32t + 9]^{1/2} \text{ ms}^{-1} \end{aligned}$$

$$(h) \quad \vec{a} = d\vec{v}/dt = 6\hat{x} + 3\hat{y} - 2\hat{z} \text{ ms}^{-2}$$

PROBLEEMOEFENINGE HOOFSTUK 5

1. $\vec{A} = \vec{A}(u) = (2u^3 - 5u)\hat{x} + (\sin 2u)\hat{y} + 12\hat{z}$. Bereken (a) $d\vec{A}/du$, (b) $d\vec{A}/du$ waar $u = 0$, (c) $d^2\vec{A}/du^2$, (d) Die hoek tussen $\vec{A}$ en $d\vec{A}/du$ waar $u = 0$.

2. Die posisievektor van 'n punt word gegee deur $\vec{r} = (4\sin 2t)\hat{x}$ meter waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. Bereken (a) Die snelheid as 'n funksie van die tyd, (b) Die versnelling as 'n funksie van die tyd, (c) Die versnelling as 'n funksie van die posisievektor.

3. Die snelheid van 'n punt word gegee deur die volgende vektorfunksie van die tyd:

$$\vec{v} = (4t - 3)\hat{x} + (7t + 6)\hat{y} + (-4t + 2)\hat{z} \text{ ms}^{-1}$$

waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. Bereken (a) Die versnelling, (b) Die grootte van die versnelling, (c) Die hoek tussen die snelheid en die versnelling op tydstip $t = 0$ sekonde.

4. Die posisievektor van 'n deeltjie word gegee deur $\vec{r} = (2\cos 4\pi t)\hat{x} + (2\sin 4\pi t)\hat{y}$ meter waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. (a) Beskryf die baan van die deeltjie. (b) Bereken die snelheid, $\vec{v}$, van die deeltjie. (c) Bereken die spoed van die deeltjie en toon aan dat dit konstant is. (d) Bereken die versnelling, $\vec{a}$, van die deeltjie. (e) Toon aan dat $\vec{v} \perp \vec{r}$ en ook $\vec{a} \perp \vec{v}$. (f) Toon aan dat $\vec{a}$ altyd na een punt gerig is. (g) Toon aan dat $\vec{r} \times \vec{v}$ 'n konstante vektor is.

5. Wanneer 'n elektron in 'n magneetveld met induksievektor $\vec{B} = B\hat{z}$ tesla beweeg, volg dit 'n baan met die volgende parametriese vergelykings:

$$x = 2 \times 10^5 \cos t; y = 2 \times 10^5 \sin t; z = 10^5 t$$

waarin x , y en z in meter en t in sekonde gemeet word. (a) Skryf die posisievektor van die elektron neer en beskryf die baan wat dit volg. (b) Bereken die spoed van die elektron. (c) Bereken die versnelling van die elektron. (d) Bereken die grootte van die versnelling.

6. Die parametriese vergelykings van 'n ruimtekromme is soos volg: $x = 1,5u^2 - 3$, $y = 3 + 11u - 2u^2$, $z = 1 - 2u$. Bereken 'n eenheidsvektor raaklynig aan hierdie kromme by die posisie waar $u = 2$. (Wenk: $d\vec{r}/du$ is raaklynig aan die ruimtekromme. Lees die opmerkings na vergelykings 5.4(5) en 5.4(6).)

HOOFSTUK 6

VEKTORINTEGRASIE

6.1 „Gewone” vektorintegrasië

As vektor $\vec{V}$ 'n funksie is van een enkele skalaarveranderlike, u , dan is sy afgeleide, $d\vec{V}/du = (dV_x/du)\hat{x} + (dV_y/du)\hat{y} + (dV_z/du)\hat{z}$, in die algemeen ook 'n funksie van u . Stel $d\vec{V}/du = \vec{G}(u)$. Dan is

$$\vec{V} = \int \vec{G} du \quad 6.1(1)$$

Hierdie vektorvergelyking verteenwoordig eintlik drie afsonderlike integrale soos volg:

$$V_x = \int G_x du \quad V_y = \int G_y du \quad V_z = \int G_z du \quad 6.1(2)$$

Vergelyking 6.1(1) kan dus op die volgende wyse herskryf word:

$$\vec{V} = \left(\int G_x du \right) \hat{x} + \left(\int G_y du \right) \hat{y} + \left(\int G_z du \right) \hat{z}$$

Elk van hierdie drie integrale lewer, onafhanklik van die ander twee, 'n integrasië-konstante. Die drie konstantes vorm saam 'n konstante vektor wat onbepaald bly behalwe as die waarde van $\vec{V}$ bekend is by een waarde van u .

Net soos by 'n skalaarfunksie, kan 'n bepaalde integraal van 'n vektorfunksie ook tussen twee grense bereken word. So beteken die bepaalde integraal van $\vec{G}(u)$ na u tussen die grense $u = a$ en $u = b$ die volgende:

$$\int_a^b \vec{G}(u) du = \vec{V}(b) - \vec{V}(a) \quad 6.1(3)$$

waarin integrasiëkonstantes van geen belang is nie.

Probleemvoorbeeld:

(1) $d\vec{B}/du = \vec{A}(u) = (2u - 3)\hat{x} + (6u^2 - 1)\hat{y} + (4u + 7)\hat{z}$. Ons wil $\vec{B}$ bereken.

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \int \vec{A} du = \int [(2u - 3)\hat{x} + (6u^2 - 1)\hat{y} + (4u + 7)\hat{z}] du \\ &= (u^2 - 3u + k_x)\hat{x} + (2u^3 - u + k_y)\hat{y} + (2u^2 + 7u + k_z)\hat{z} \end{aligned}$$

waarin k_x , k_y en k_z konstantes is.

Dit sal ook in orde wees indien die antwoord soos volg gegee word:

$$\vec{B} = (u^2 - 3u)\hat{x} + (2u^3 - u)\hat{y} + (2u^2 + 7u)\hat{z} + \vec{k}$$

waarin $\vec{k}$ 'n konstante vektor is met komponente k_x , k_y en k_z .

(2) $d\vec{B}/dr = \vec{A}(r) = (8r^3 - 2r)\hat{x} + (3r^2 + 2)\hat{y} + (2r - 7)\hat{z}$ en $\vec{B}(0) = 3\hat{x} - 4\hat{y} + 2\hat{z}$.

Ons wil $\bar{B} = \bar{B}(r)$ bereken.

$$\begin{aligned}
 \bar{B} &= \int \bar{A} dr = \int [(8r^3 - 2r)\hat{x} + (3r^2 + 2)\hat{y} + (2r - 7)\hat{z}] dr \\
 &= (2r^4 - r^2 + k_x)\hat{x} + (r^3 + 2r + k_y)\hat{y} + (r^2 - 7r + k_z)\hat{z} \\
 \Rightarrow \bar{B}(0) &= k_x\hat{x} + k_y\hat{y} + k_z\hat{z} \quad (\text{bereken uit bostaande}) \\
 \text{maar } \bar{B}(0) &= 3\hat{x} - 4\hat{y} + 2\hat{z} \quad (\text{gegegee}) \\
 \Rightarrow k_x &= 3, \quad k_y = -4 \quad \text{en} \quad k_z = 2 \\
 \text{sodat } \bar{B} &= (2r^4 - r^2 + 3)\hat{x} + (r^3 + 2r - 4)\hat{y} + (r^2 - 7r + 2)\hat{z}
 \end{aligned}$$

(3) $\bar{P} = (e^{0.5t})\hat{x} + (\sin 0.5t)\hat{y} + (3t^2)\hat{z}$. Ons wil $\bar{Q} = \int \bar{P} dt$ bereken. Dit is bekend dat $\bar{Q}(0) = 2\hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z}$

$$\begin{aligned}
 \bar{Q} &= \int \bar{P} dt = \int [(e^{0.5t})\hat{x} + (\sin 0.5t)\hat{y} + (3t^2)\hat{z}] dt \\
 &= (2e^{0.5t} + k_x)\hat{x} + (-2\cos 0.5t + k_y)\hat{y} + (t^3 + k_z)\hat{z} \\
 \Rightarrow \bar{Q}(0) &= (2 + k_x)\hat{x} + (-2 + k_y)\hat{y} + (k_z)\hat{z} \\
 \text{maar } \bar{Q}(0) &= 2\hat{x} + 2\hat{y} + 3\hat{z} \\
 \Rightarrow k_x &= 0, \quad k_y = 4 \quad \text{en} \quad k_z = 3 \\
 \text{sodat } \bar{Q} &= (2e^{0.5t})\hat{x} + (-2\cos 0.5t + 4)\hat{y} + (t^3 + 3)\hat{z}
 \end{aligned}$$

(4) $\bar{A} = (4t - 2)\hat{x} + (6t^2 - 1)\hat{y} + (8t)\hat{z}$. Ons wil $\int_1^3 \bar{A} dt$ bereken.

$$\begin{aligned}
 \int_1^3 \bar{A} dt &= \int_1^3 [(4t - 2)\hat{x} + (6t^2 - 1)\hat{y} + (8t)\hat{z}] dt \\
 &= (2t^2 - 2t)\hat{x} + (2t^3 - t)\hat{y} + (4t^2)\hat{z} \Big|_1^3 \\
 &= (12\hat{x} + 51\hat{y} + 36\hat{z}) - (0\hat{x} + \hat{y} + 4\hat{z}) \\
 &= 12\hat{x} + 50\hat{y} + 32\hat{z}
 \end{aligned}$$

6.2 Toepassings van vektorintegrasie op die kinematika

Daar bestaan drie probleemtypes in die kinematika van 'n punt waarin die tyd as onafhanklike veranderlike voorkom. Hierdie drie tipes sal in die volgende drie afdelings behandel word. In 6.2.5 sal 'n opsomming van hierdie probleme gegee word en die leser word aangeraai om reeds nou daarna te kyk.

6.2.1 Eerste soort: Die posisievektor, $\bar{r} = \bar{r}(t)$ is bekend

Eintlik is die beweging van 'n punt volledig bekend as sy posisievektor as 'n funksie van die tyd bekend is want die berekening van bykomende verlangde inligting is uit die voorafgaande definisies voor die hand liggend soos volg:

$$\text{verplasing:} \quad \Delta \vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) \quad 6.2(1)$$

$$\text{snelheid:} \quad \vec{v} = d\vec{r}/dt \quad 6.2(2)$$

$$\text{versnelling:} \quad \vec{a} = d\vec{v}/dt = d^2\vec{r}/dt^2 \quad 6.2(3)$$

Die probleemvoorbeeld in §5.4 is so 'n probleem en hier word geen vektorintegrasie benodig nie.

6.2.2 Tweede soort: Die snelheidsvektor, $\vec{v} = \vec{v}(t)$, is bekend

$$\text{Per definisie is } \vec{v} = d\vec{r}/dt \text{ en daarom mag ons direk neerskryf: } \vec{r} = \int \vec{v} dt \quad 6.2(4)$$

wat ekwivalent is aan die volgende drie vergelykings:

$$x = \int v_x dt \quad y = \int v_y dt \quad z = \int v_z dt \quad 6.2(4)'$$

Om die integrasiekonstantes wat hierin voorkom te kan bereken, sal dit nodig wees om $\vec{r}$ op een gewese tydstop volledig te ken.

As die verplasing tussen tydstoppe $t = t_1$ en $t = t_2$ bereken moet word, kan ons direk skryf:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{v} dt \quad 6.2(5)$$

Hierdie vektorvergelyking verteenwoordig drie skalaarvergelykings, een vir elke komponent. Dié vir die x -komponent is soos volg:

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} v_x dt \quad 6.2(5)'$$

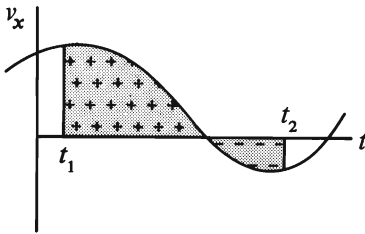


Fig. 6.2-1

Hierdie hoeveelheid, Δx , kan ons voorstel as die „netto oppervlakte” tussen die kromme $v_x = v_x(t)$ en die t -as en wat begrens word deur $t = t_1$ en $t = t_2$ soos wat volg uit die teorie van bepaalde integrale. In hierdie voorstelling is oppervlakte bo die t -as positief en dié daaronder negatief soos wat in figuur 6.2-1 aangetoon word.

Uitdrukkings analoog aan dié in 6.2(5)' bestaan vir Δy en Δz en hierdie hoeveelhede kan ook as oppervlaktes voorgestel word by die $v_y = v_y(t)$ en $v_z = v_z(t)$ grafieke respektiewelik.

Probleemvoorbeeld: Die snelheid van 'n punt is as 'n funksie van die tyd bekend en word gegee deur

$$\vec{v} = \vec{v}(t) = (2t - 3)\hat{x} + (4t + 2)\hat{y} + (6t - 1)\hat{z} \text{ ms}^{-1}$$

waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. Die posisie van die punt op tydstip $t = 3$ sekonde is bekend en word gegee deur $\vec{r}(3) = 2\hat{x} + 25\hat{y} + 21\hat{z}$ meter.

(a) Ons wil die posisie van die punt as 'n funksie van die tyd bereken.

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \int \vec{v} dt = \left(\int (2t - 3) dt \right) \hat{x} + \left(\int (4t + 2) dt \right) \hat{y} + \left(\int (6t - 1) dt \right) \hat{z} \\ &= (t^2 - 3t + k_x) \hat{x} + (2t^2 + 2t + k_y) \hat{y} + (3t^2 - t + k_z) \hat{z}\end{aligned}$$

maar $\vec{r}(3) = (k_x) \hat{x} + (24 + k_y) \hat{y} + (24 + k_z) \hat{z}$ (bereken uit die bostaande)

en $\vec{r}(3) = 2\hat{x} + 25\hat{y} + 21\hat{z}$ (bekend uit gegewens)

waaruit ons die waardes van die integrasiekonstantes, k_x , k_y , en k_z kan bereken.

$k_x = 2$, $k_y = 1$ en $k_z = -3$ sodat $\vec{r}$ volledig bekend is soos volg:

$$\vec{r}(t) = (t^2 - 3t + 2)\hat{x} + (2t^2 + 2t + 1)\hat{y} + (3t^2 - t - 3)\hat{z} \text{ meter}$$

(b) Ons wil die verplasing tussen die tydstippe $t = 1$ en $t = 2$ sekonde bereken.

Ons kan hierdie verplasing op twee verskillende maniere bereken. Uit die antwoord van probleem (a) kan ons direk neerskryf:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(2) - \vec{r}(1) = (0\hat{x} + 13\hat{y} + 7\hat{z}) - (0\hat{x} + 5\hat{y} - \hat{z}) = 8\hat{y} + 8\hat{z} \text{ meter}$$

Ons kan dit ook met behulp van 'n bepaalde integraal bereken soos wat in vergelyking 6.2(5) verduidelik word.

$$\begin{aligned}\Delta \vec{r} &= \int_1^2 [(2t - 3)\hat{x} + (4t + 2)\hat{y} + (6t - 1)\hat{z}] dt \\ &= \left(t^2 - 3t \right) \hat{x} + \left(2t^2 + 2t \right) \hat{y} + \left(3t^2 - t \right) \hat{z} \Big|_1^2 \\ &= (-2\hat{x} + 12\hat{y} + 10\hat{z}) - (-2\hat{x} + 4\hat{y} + 2\hat{z}) \\ &= 8\hat{y} + 8\hat{z} \text{ meter}\end{aligned}$$

(c) Ons wil die versnelling van die punt bereken.

Om die versnelling te bereken, differensieer ons die snelheidsvektor soos volg:

$$\vec{a} = d\vec{v}/dt = 2\hat{x} + 4\hat{y} + 6\hat{z} \text{ ms}^{-2}$$

6.2.3 Derde soort: Die versnellingsvektor, $\vec{a} = \vec{a}(t)$, is bekend

Per definisie is $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ en daarom mag ons direk neerskryf: $\vec{v} = \int \vec{a} dt$ 6.2(6)

wat ekwivalent is aan die volgende drie vergelykings:

$$v_x = \int a_x dt \quad v_y = \int a_y dt \quad v_z = \int a_z dt \quad 6.2(6)'$$

Om die integrasiekonstantes wat hierin voorkom te kan bereken, sal dit nodig wees om $\vec{v}$ op een gegewe tydstip volledig te ken.

As ons die snelheidsverandering tussen tydstippe $t = t_1$ en $t = t_2$ moet bereken, kan ons direk skryf:

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{a} dt \quad 6.2(7)$$

Hierdie vektorvergelyking verteenwoordig drie skalaarvergelykings, een vir elke komponent. Dié vir die x -komponent is soos volg:

$$\Delta v_x = v_x(t_2) - v_x(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} a_x dt \quad 6.2(7')$$

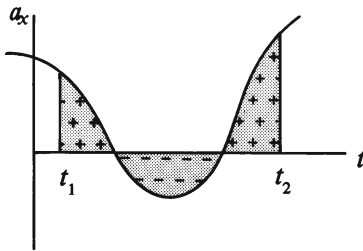


Fig. 6.2-2

Die hoeveelheid Δv_x kan ook weer as die „netto oppervlakte” tussen die $a_x = a_x(t)$ grafiek en die t -as en wat begrens word deur $t = t_1$ en $t = t_2$ voorgestel word soos wat dit volg uit die teorie van bepaalde integrale. Soos wat ons reeds gesien het, is die oppervlakte bo die t -as positief en dié daaronder negatief soos wat in figuur 6.2-2 aangetoon word.

Uitdrukkings analoog aan dié in 6.2(7)' bestaan vir die veranderinge in die ander twee snelheidskomponente wat ook met behulp van oppervlakte voorgestel kan word. Die leser se aandag word gevestig op die perfekte analoog tussen die berekeninge in 6.2.2 en 6.2.3.

Nadat die snelheid van die punt uit die versnellingsvektor bereken is, kan die posisie daarvan bereken word soos in 6.2.2 maar dan sal dit weer nodig wees om die posisievektor, $\vec{r}$, op 'n gegewe tydstip volledig te ken.

Die volledige oplossing van 'n probleem van die derde soort wat ons hierbo bespreek het, behels die berekening van die snelheidsvektor en die posisievektor as die versnellingsvektor bekend is. Vir die oplossing het ons sekere gegewens nodig wat ons in staat stel om die integrasiekonstantes te bereken. In die voorafgaande bespreking het ons gebruik gemaak van die snelheidsvektor op 'n gegewe tydstip en ook die posisievektor op 'n gegewe tydstip. Ons kan egter ook die probleem volledig oplos as ons die posisievektor op twee gegewe tydstippe ken. In so 'n geval is dit dan nie nodig om ook die snelheidsvektor op 'n gegewe tydstip te ken nie. 'n Probleem van hierdie aard word as 'n probleemvoorbeeld behandel.

Probleemvoorbeeld:

(1) Die versnelling van 'n punt is konstant en word gegee deur $\vec{a} = 4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z}$ ms^{-2} . Op tydstip $t = 0$ word die posisie gegee deur $\vec{r}(0) = 2\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}$ meter en op tydstip $t = 1$ sekonde is sy snelheid $\vec{v}(1) = \hat{x} + 13\hat{y} - 2\hat{z}$ ms^{-1} .

(a) Ons wil sy snelheid as 'n funksie van die tyd bereken.

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{v}} &= \int \bar{\mathbf{a}} dt = \int (4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z}) dt \\ &= (4t + k_x)\hat{x} + (7t + k_y)\hat{y} + (-4t + k_z)\hat{z}\end{aligned}$$

maar $\bar{\mathbf{v}}(1) = (4 + k_x)\hat{x} + (7 + k_y)\hat{y} + (-4 + k_z)\hat{z}$ (bereken uit bostaande)

en $\bar{\mathbf{v}}(1) = \hat{x} + 13\hat{y} - 2\hat{z}$ (bekend uit gegewens)

waaruit ons die integrasiekonstantes, k_x , k_y en k_z kan bereken. Hulle waardes is soos volg: $k_x = -3$, $k_y = 6$ en $k_z = 2$. Die snelheidsvektor is nou volledig bekend.

$$\bar{\mathbf{v}}(t) = (4t - 3)\hat{x} + (7t + 6)\hat{y} + (-4t + 2)\text{ ms}^{-1}$$

(b) Ons wil die snelheidsverandering tussen die tydstoppe $t = 1$ en $t = 2$ sekonde bereken.

$$\begin{aligned}\Delta\bar{\mathbf{v}} &= \bar{\mathbf{v}}(2) - \bar{\mathbf{v}}(1) = (5\hat{x} + 20\hat{y} - 6\hat{z}) - (\hat{x} + 13\hat{y} - 2\hat{z}) \\ &= 4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z} \text{ ms}^{-1}\end{aligned}$$

Dit kan ook bereken word met behulp van 'n bepaalde integraal soos wat in vergelyking 6.2(7) verduidelik word.

$$\begin{aligned}\Delta\bar{\mathbf{v}} &= \int_1^2 (4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z}) dt = (4t)\hat{x} + (7t)\hat{y} + (-4t)\hat{z} \Big|_1^2 \\ &= (8\hat{x} + 14\hat{y} - 8\hat{z}) - (4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z}) \\ &= 4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z} \text{ ms}^{-1}\end{aligned}$$

(c) Ons wil die posisie van die punt as 'n funksie van die tyd bereken.

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{r}} &= \int \bar{\mathbf{v}} dt = \int [(4t - 3)\hat{x} + (7t + 6)\hat{y} + (-4t + 2)\hat{z}] dt \\ &= (2t^2 - 3t + 2)\hat{x} + (3,5t^2 + 6t - 2)\hat{y} + (-2t^2 + 2t + 1) \text{ meter}\end{aligned}$$

want $\bar{\mathbf{r}}(0) = 2\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z}$ meter

(2) Die versnelling van 'n punt is konstant en word gegee deur $\bar{\mathbf{a}} = 4\hat{x} - 6\hat{y} + 2\hat{z} \text{ ms}^{-2}$. Sy posisie op tydstop $t = 1$ sekonde word gegee deur $\bar{\mathbf{r}}(1) = 3\hat{x} - 2\hat{y} + 2\hat{z}$ meter en dié op tydstop $t = 2$ sekonde, $\bar{\mathbf{r}}(2) = 6\hat{x} - 9\hat{y} + 3\hat{z}$ meter. Ons wil sy snelheid en posisie as funksies van die tyd bereken.

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{v}} &= \int \bar{\mathbf{a}} dt = \int (4\hat{x} - 6\hat{y} + 2\hat{z}) dt \\ &= (4t + k_x)\hat{x} + (-6t + k_y)\hat{y} + (2t + k_z)\hat{z}\end{aligned}$$

Dit is nie nou moontlik om op hierdie stadium die integrasiekonstantes k_x , k_y en k_z te bereken nie want ons ken geen waarde van die snelheidsvektor op enige tydstop nie. Ons gaan voort met die berekening van die posisievektor asof die konstantes bekend is, en bereken hulle dan later.

$$\begin{aligned}\bar{r} &= \int \bar{v} dt = \int [(4t + k_x)\hat{x} + (-6t + k_y)\hat{y} + (2t + k_z)\hat{z}] dt \\ &= (2t^2 + k_x t + c_x)\hat{x} + (-3t^2 + k_y t + c_y)\hat{y} + (t^2 + k_z t + c_z)\hat{z} \\ \text{maar } \bar{r}(1) &= (2 + k_x + c_x)\hat{x} + (-3 + k_y + c_y)\hat{y} + (1 + k_z + c_z)\hat{z} \quad (\text{bereken}) \\ \text{en } \bar{r}(1) &= 3\hat{x} - 2\hat{y} + 2\hat{z} \quad (\text{gegee})\end{aligned}$$

Deur die ooreenstemmende komponente in hierdie twee uitdrukkings vir $\bar{r}(1)$ aan mekaar gelyk te stel, kry ons die volgende drie vergelykings:

$$\begin{aligned}k_x + c_x &= 1 \dots\dots (1) & k_y + c_y &= 1 \dots\dots (2) & k_z + c_z &= 1 \dots\dots (3) \\ \text{ook } \bar{r}(2) &= (8 + 2k_x + c_x)\hat{x} + (-12 + 2k_y + c_y)\hat{y} + (4 + 2k_z + c_z)\hat{z} \\ \text{en } \bar{r}(2) &= 6\hat{x} - 9\hat{y} + 3\hat{z}\end{aligned}$$

Deur weer die ooreenstemmende komponente aan mekaar gelyk te stel, kry ons nog drie vergelykings.

$$2k_x + c_x = -2 \dots\dots (4) \quad 2k_y + c_y = 3 \dots\dots (5) \quad 2k_z + c_z = -1 \dots\dots (6)$$

Vergelykings (1) en (4) gee die waardes van k_x en c_x , vergelykings (2) en (5) dié van k_y en c_y , en die oorblywende twee, dié van k_z en c_z . Die waardes is soos volg:

$$\begin{aligned}k_x &= -3, & k_y &= 2, & k_z &= -2 \\ c_x &= 4, & c_y &= -1, & c_z &= 3\end{aligned}$$

Die posisie- en snelheidsvektor is nou volledig bekend as funksies van die tyd:

$$\begin{aligned}\bar{r}(t) &= (2t^2 - 3t + 4)\hat{x} + (-3t^2 + 2t - 1)\hat{y} + (t^2 - 2t + 3)\hat{z} \text{ meter} \\ \bar{v}(t) &= (4t - 3)\hat{x} + (-6t + 2)\hat{y} + (2t - 2)\hat{z} \text{ ms}^{-1}\end{aligned}$$

Met hierdie twee funksies bekend, kan verdere vrae van die soort wat in 5.4 voorkom, beantwoord word.

6.2.4 Die gebruik van 'n posisiekoördinaat as onafhanklike koördinaat

By die oplos van kinematikaprobleme kom 'n mens dikwels in aanraking met vrae soos: Wat is die posisie van 'n punt *op 'n gegewe tydstip*? Wat is die snelheid of spoed van 'n punt *op 'n gegewe tydstip*? Heel dikwels egter, kom die volgende soort vrae voor: Wat is die spoed en snelheid van 'n punt as dit by 'n gegewe posisie is? Waar is die punt as dit 'n gegewe spoed of snelheid het? Wat is die spoed of snelheid van 'n punt as 'n funksie van die een of ander posisiekoördinaat? By vrae van hierdie aard is die tyd nie ter sake nie. Soms kan vrae van hierdie aard wel beantwoord word deur van die tyd gebruik te maak, maar die berekening word in sulke gevalle taamlik lank en omslagtig. Om hierdie rede ontwikkel ons nou 'n tegniek om sulke berekenings te kan maak sonder om die tyd te gebruik.

Beskou die x -komponent van die beweging van 'n punt.

Per definisie is $a_x = \frac{dv_x}{dt}$

Hieruit volg
$$a_x = \frac{dv_x}{dx} \frac{dx}{dt} \quad (\text{kettingreël})$$

$$= \frac{dv_x}{dx} v_x \quad (dx/dt = v_x)$$

sodat
$$a_x dx = v_x dv_x \quad 6.2(8)$$

As $v_x = v_1$ waar $x = x_1$ en $v_x = v_2$ waar $x = x_2$, mag ons skryf:

$$\int_{x_1}^{x_2} a_x dx = \int_{v_1}^{v_2} v_x dv_x \quad 6.2(9)$$

waarin enige één van x_1, x_2, v_1, v_2 of a_x 'n onbekende mag wees, of die integraal mag gebruik word om $v_x = v_x(x)$ te bereken. Die gebruik van hierdie integraal word in die volgende probleemvoorbeelde geïllustreer.

Probleemvoorbeelde:

(1) Die snelheid van 'n motor is $20\hat{x} \text{ ms}^{-1}$ op die tydstop as die motoris die rem trap om dit oor 'n afstand van 50 meter tot rus te bring terwyl dit langs 'n reguitlyn beweeg. Aanvaar dat die versnelling konstant is vanaf die tydstop waarop die motoris die rem trap. Bereken die versnelling.

Van 6.2(9) volg:
$$\int_0^{50} a_x dx = \int_{20}^0 v_x dv_x$$

$$a_x x \Big|_0^{50} = \frac{1}{2} v_x^2 \Big|_{20}^0$$

$$50a_x = \frac{1}{2}(0)^2 - \frac{1}{2}(20)^2$$

waaruit volg
$$a_x = -4$$

sodat
$$\bar{a} = -4\hat{x} \text{ ms}^{-2}$$

(2) Die grootte van swaartekragversnelling is 10 ms^{-2} . 'n Voorwerp val vanuit rus vanaf 'n hoogte van 20 meter bo die grondoppervlak. Teen watter spoed tref dit die grond? Verontagsaam die effek van lugwrywing.

Kies 'n assestelsel met $\hat{z}$ vertikaal na bo. Dan is $\bar{a} = -10\hat{z} \text{ ms}^{-2}$ sodat $a_z = -10 \text{ ms}^{-2}$. Soos voorheen is nou:

$$\int_{20}^0 -10 dz = \int_0^{v_z} v_z dv_z$$

$$-10z \Big|_{20}^0 = \frac{1}{2} v_z^2 \Big|_0^{v_z}$$

$$200 = \frac{1}{2} v_z^2$$

sodat
$$v = |v_z| = 20 \text{ ms}^{-1}$$

Ons gebruik slegs die positiewe wortel want spoed is per definisie positief.

(3) 'n Liggaam word vertikaal opwaarts geprojekteer teen 'n beginsnelheid van $\bar{v} = 40\hat{z} \text{ ms}^{-1}$. Die versnelling as gevolg van swaartekrag is $\bar{a} = -10\hat{z} \text{ ms}^{-2}$. Bereken die snelheid van die liggaam as 'n funksie van die hoogte bo die grond.

$$\begin{aligned}\text{Soos voorheen: } \int_0^z -10 dz &= \int_{40}^{v_z} v_z dv_z \\ -10z \Big|_0^z &= \frac{1}{2} v_z^2 \Big|_{40}^{v_z}\end{aligned}$$

$$\text{waaruit volg } v_z = \pm(1600 - 20z)^{1/2}$$

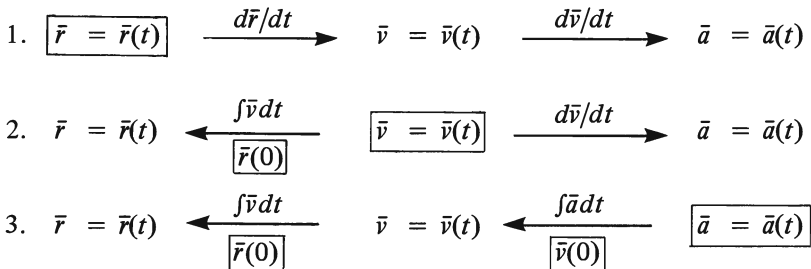
$$\bar{v} = v_z \hat{z} = \pm(1600 - 20z)^{1/2} \hat{z} \text{ ms}^{-1}$$

Vir elke toelaatbare hoogte ($20z \leq 1600$) bestaan daar twee waardes vir die snelheid, een terwyl die liggaam styg en die ander terwyl dit daal.

6.2.5 Opsomming van die kinematika van 'n punt

Definisies:	Posisie:	$\bar{r} = \bar{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$
	Verplasing:	$\Delta\bar{r} = \bar{r}(t_2) - \bar{r}(t_1)$
	Snelheid:	$\bar{v} = d\bar{r}/dt = (dx/dt)\hat{x} + (dy/dt)\hat{y} + (dz/dt)\hat{z}$
	Spoed:	$v = \bar{v} = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)^{1/2}$
	Versnelling:	$\bar{a} = d\bar{v}/dt = d^2\bar{r}/dt^2$
		$= (dv_x/dt)\hat{x} + (dv_y/dt)\hat{y} + (dv_z/dt)\hat{z}$
		$= (d^2x/dt^2)\hat{x} + (d^2y/dt^2)\hat{y} + (d^2z/dt^2)\hat{z}$

As die hoeveelhede wat in die blokke aangedui word bekend is, verloop die oplossing van die kinematikaprobleem soos wat in die onderstaande skema uiteengesit word.



Ofskoon daar in die skema aangedui word dat $\bar{r}(0)$ en $\bar{v}(0)$ bekend moet wees vir die berekening van die integrasiekonstantes, sal die waardes van $\bar{r}$ en $\bar{v}$ op enige gegewe tydstip voldoende wees om hierdie behoefte te bevredig soos wat in die ooreenstemmende probleemvoorbeelde aangedui is.

By probleme waar die tyd nie voorkom nie en 'n posisiekoördinaat as onafhanklike

veranderlike gebruik word, gebruik ons die integraal wat volg uit een van die volgende vergelykings: $a_x dx = v_x dv_x$, $a_y dy = v_y dv_y$, $a_z dz = v_z dv_z$.

6.3 Lynintegrale

6.3.1 Die berekening van lengtes van krommes (baanlengtes by kinematika)

Ons het reeds aangetoon dat die vektorfunksie $\vec{r} = \vec{r}(u) = x(u)\hat{x} + y(u)\hat{y} + z(u)\hat{z}$, 'n ruimtekromme voorstel. As u toeneem met 'n infinitesimale hoeveelheid du , verander $\vec{r}$ met die volgende infinitesimale vektor:

$$d\vec{r} = dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z} \quad 6.3(1)$$

wat raaklynig is aan die ruimtekromme. Die baanlengte, ds , wat met die verplasing $d\vec{r}$ ooreenstem, word gegee deur

$$ds = |d\vec{r}| = (d\vec{r} \cdot d\vec{r})^{1/2} = [(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2]^{1/2} \quad 6.3(2)$$

Die posisie van 'n punt op die ruimtekromme word eenduidig gespesifiseer deur òf die stel koördinate (x, y, z) òf die waarde van die parameter u wat daarmee ooreenstem. Die moontlikheid om gebruik te maak van een enkele parameter u in plaas van drie koördinate, stel ons in staat om 'n driedimensionale probleem na 'n eendimensionale te verander.

Indien ons 'n bepaalde ruimtekromme bestudeer en daarin belangstel om die afstand *langs die kromme* tussen die twee punte P (met posisievektor $\vec{r}_P = x_1\hat{x} + y_1\hat{y} + z_1\hat{z}$ wat ooreenstem met $u = u_1$) en Q (met posisievektor $\vec{r}_Q = x_2\hat{x} + y_2\hat{y} + z_2\hat{z}$ en wat ooreenstem met $u = u_2$) wat albei daarop lê te bereken, kan dit gedoen word deur gebruik te maak van die feit dat 'n lynintegraal die limiet van 'n som is (sien 3.6). Ons stel die betrokke baanlengte voor deur s .

$$\begin{aligned} s &= \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta s_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta s_i = \int_P^Q ds \\ &= \int_P^Q [(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2]^{1/2} \end{aligned} \quad 6.3(3)$$

Die P en Q wat in die posisies van die integrasiegrense geskryf is, is nie werklik grense nie en is hier slegs 'n simboliese skryfwyse om aan te toon dat ons vanaf P na Q langs die kromme moet integreer. By die probleemvoorbeelde word aangetoon hoe die werklike integrasiegrense behandel moet word. Die integraal wat in 6.3(3) gegee word, bevat nog drie veranderlikes naamlik x , y en z . By die probleemvoorbeelde word dit ook aangetoon hoe om dit na 'n eendimensionale probleem te transformeer.

Probleemvoorbeelde:

(1) Beskou die ruimtekromme met die volgende parametrisiese vergelykings: $x = u$, $y = 2u$, $z = -2u$, waarin x , y en z in meter gemeet word. Hierdie beskrywing is volkome identies daaraan as ons die posisievektor van 'n willekeurige punt daarop spesifiseer as $\vec{r} = u\hat{x} + 2u\hat{y} - 2u\hat{z}$ meter. Ons wil nou die lengtes van die kromme

tussen die volgende pare punte bereken: (a) $(0, 0, 0)$ en $(1, 2, -2)$, (b) $(0, 0, 0)$ en $(2, 4, -4)$.

By enige punt op die ruimtekromme geld die volgende:

$$\begin{aligned}x &= u & y &= 2u & z &= -2u \\dx &= du & dy &= 2du & dz &= -2du \\(dx)^2 &= (du)^2 & (dy)^2 &= 4(du)^2 & (dz)^2 &= 4(du)^2\end{aligned}$$

(a) Die punt $(0, 0, 0)$ stem ooreen met $u = 0$ en $(1, 2, -2)$ met $u = 1$

Van 6.3(3) volg nou:

$$\begin{aligned}s &= \int_{(0,0,0)}^{(1,2,-2)} [(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2] \quad \text{langs die ruimtekromme} \\&= \int_{u=0}^{u=1} [(du)^2 + 4(du)^2 + 4(du)^2]^{1/2} \\&= \int_0^1 3 du = 3u \Big|_0^1 = 3 \text{ meter}\end{aligned}$$

(b) Die punt $(2, 4, -4)$ stem ooreen met $u = 2$. Presies soos in (a) volg nou:

$$s = \int_0^2 3 du = 3u \Big|_0^2 = 6 \text{ meter}$$

(2) Die posisievektor van 'n bewegende deeltjie word gegee deur

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = (3t^2)\hat{x} + (1,5t^2)\hat{y} + (-t^2)\hat{z} \text{ meter}$$

waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. Bereken die afstand wat die deeltjie aflê in die volgende tydintervalle: (a) Tussen $t = 0$ en $t = 2$ sekonde, (b) tussen $t = 1$ en $t = 5$ sekonde.

By enige posisie op die ruimtekromme waarop die deeltjie beweeg, geld die volgende:

$$\begin{aligned}x &= 3t^2 & y &= 1,5t^2 & z &= -t^2 \\dx &= 6t dt & dy &= 3t dt & dz &= -2t dt \\(dx)^2 &= 36t^2 (dt)^2 & (dy)^2 &= 9t^2 (dt)^2 & (dz)^2 &= 4t^2 (dt)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}s &= \int_{t=0}^{t=2} ds = \int_{t=0}^{t=2} [(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2]^{1/2} \\&= \int_0^2 [(6t dt)^2 + (3t dt)^2 + (-2t dt)^2]^{1/2}\end{aligned}$$

$$s = \int_0^2 [49t^2 (dt)^2]^{1/2} = \int_0^2 7t dt = 3,5t^2 \Big|_0^2 = 14 \text{ meter}$$

(b) Presies soos in probleem (a) volg:

$$s = \int_1^5 7t dt = 3,5t^2 \Big|_1^5 = 84 \text{ meter}$$

6.3.2 Vektorvelde

As daar by elke posisie $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ in die ruimte binne 'n gegewe gebied één eenduidige vektor $\vec{V} = \vec{V}(\vec{r}) = \vec{V}(x, y, z)$ bestaan, noem ons $\vec{V}$ 'n **vektorfunksie van posisie** of 'n **vektorveld**. Dit beteken dat elke komponent van so 'n vektorveld in die algemeen 'n funksie is van x , y en z soos volg:

$$\vec{V} = V_x(x, y, z)\hat{x} + V_y(x, y, z)\hat{y} + V_z(x, y, z)\hat{z} \quad 6.3(4)$$

Dit beteken verder dat as 'n bepaalde punt in die gegewe ruimte gespesifiseer word, kan die komponente van die vektor $\vec{V}$ eenduidig bereken word

As 'n vektorveld nie van die tyd afhanklik is nie, praat ons van 'n **bestendige** vektorveld, anders noem ons dit 'n **tydafhanklike** vektorveld. In hierdie werk sal ons slegs bestendige vektorvelde beskou.

Voorbeelde:

(1)

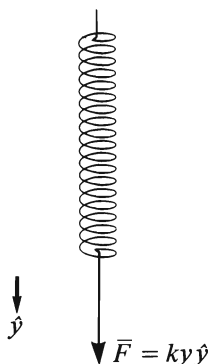


Fig. 6.3-1

'n Heliksveer is ewewydig aan die y -as van 'n kartesiese koördinaatstelsel. Die een punt daarvan is vas en in die onuitgerekte toestand is die onderpunt by die oorsprong. As die onderpunt van die veer verplaas word na die posisie $\vec{r} = y\hat{y}$ meter, word 'n krag van $\vec{F} = ky\hat{y}$ N hiervoor benodig.

Die konstante getal, k , wat in Nm^{-1} gemeet word, staan bekend as die kragkonstante van die veer.

Die kragvektor wat gegee word deur

$$\vec{F} = 0\hat{x} + ky\hat{y} + 0\hat{z}$$

is 'n voorbeeld van 'n vektorveld. Dit is weliswaar 'n baie eenvoudige vektorveld want dit het slegs 'n y -komponent en dié komponent hang slegs van y af. Die volgende voorbeeld is meer ingewikkeld.

(2) 'n Elektriese puntlading veroorsaak 'n elektriese veld in sy omgewing. Beskou so 'n puntlading van q coulomb by die oorsprong van 'n kartesiese koördinaatstelsel. By 'n punt met posisievektor $\vec{r}$, word die elektriese veldsterkte, $\vec{E}$, gegee deur

$$\bar{E} = (kq/r^2)\hat{r}$$

waarin k 'n konstante is en $\hat{r} = \bar{r}/r$, 'n eenheidsvektor ewewydig aan $\bar{r}$. Ons kan nou hierdie vektorveld in kartesiese koördinate skryf soos volg:

$$\begin{aligned}\bar{E} &= (kq/r^2)\hat{r} = (kq/r^2)(\bar{r}/r) = (kq/r^3)\bar{r} \\ &= \frac{kq}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}) \\ &= \frac{kqx}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}\hat{x} + \frac{kqy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}\hat{y} + \frac{kqz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}\hat{z}\end{aligned}$$

waaruit ons duidelik kan sien dat elke komponent van $\bar{E}$ 'n funksie van x, y en z is.

6.3.3 Definisie en eienskappe van lynintegrale

Beskou 'n ruimtekromme $\bar{r} = \bar{r}(u)$ met twee gegewe punte daarop: P waar $u = u_P$ en Q waar $u = u_Q$. As $\bar{V} = \bar{V}(x, y, z)$ 'n vektorfunksie van posisie is, definieer ons die *lynintegraal* van $\bar{V}$ langs die gegewe ruimtekromme tussen die gegewe twee punte soos volg:

$$\lim_{\Delta \bar{r}_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \bar{V}_i \cdot \Delta \bar{r}_i = \int_P^Q \bar{V} \cdot d\bar{r} = \int_{u=u_P}^{u=u_Q} \bar{V} \cdot d\bar{r} \quad 6.3(5)$$

Vir die berekening van die som het ons die baan op die ruimtekromme tussen die gegewe twee punte in n gelyke klein intervalle verdeel en die limiet bereken waar hierdie aantal strewe na oneindig (of die grootte van die intervalle strewe na nul). Die antwoord van hierdie berekening is natuurlik 'n skalar (let op die voorkoms van die punt wat 'n skalarproduk aandui). Die waarde daarvan hang in die algemeen nie slegs van die posisies van die gegewe twee punte af nie, maar ook van die baan of ruimtekromme wat tussen die twee punte gevolg word.

Soos wat die geval met alle bepaalde integrale is, verander die teken van 'n lynintegraal ook as die grense omgeruil word. Mits die pad tussen die twee punte dieselfde bly, mag ons dus skryf:

$$\int_P^Q \bar{V} \cdot d\bar{r} = - \int_Q^P \bar{V} \cdot d\bar{r} \quad 6.3(6)$$

Vir enige *bestendige* vektorveld, geld die volgende vergelyking dus:

$$\int_P^Q \bar{V} \cdot d\bar{r} + \int_Q^P \bar{V} \cdot d\bar{r} = 0 \quad 6.3(7)$$

mits die pad van P na Q dieselfde is as dié wat van Q na P gevolg word. Indien die paaie verskil, is die som van die twee integrale in 6.3(7) in die algemeen nie nul nie.

'n Lynintegraal langs 'n geslote baan (beginpunt en eindpunt dieselfde) word aangedui deur die volgende skryfwyse:

$$\oint \vec{V} \cdot d\vec{r}$$

Sommige mense noem dit 'n *geslote lynintegraal*, ander praat van 'n *kringintegraal*.

Daar bestaan bestendige vektorvelde wat die eienskap het dat die lynintegraal daarvan tussen twee gegewe punte, onafhanklik is van die baan wat gevolg word. Sulke velde staan bekend as *konserwatiewe velde*. Vir 'n konserwatiewe veld is die som van die twee integrale in 6.3(7) dus identies gelyk aan nul, onafhanklik van die pad van P na Q en dié van Q na P . Vir 'n konserwatiewe vektorveld geld dus

$$\oint \vec{V} \cdot d\vec{r} \equiv 0 \quad (\vec{V} \text{ konserwatief}) \quad 6.3(8)$$

Dit is vir 'n fisikus baie belangrik om te weet of 'n vektorveld konserwatief is of nie want konserwatiewe velde het die besondere eienskap dat hulle beskryf kan word in terme van skalaarfunksies wat bekend staan as *potensiaalfunksies*. Met behulp van potensiaalfunksies word die beskrywing van sommige fisiese verskynsels baie meer elegant en beslis eenvoudiger.

Probleemvoorbeelde:

(1) $\vec{F} = (x^2 - y^2)\hat{x} + 2xy\hat{y}$. Bereken die lynintegraal van $\vec{F}$ vanaf punt $P(0, 0)$ tot by $Q(2, 4)$ langs die volgende bane: (a) Die reguitlyn $y = 2x$, (b) die parabool $y = x^2$, (c) die parabool met parametrisiese vergelykings $x = 2t^2$, $y = 4t$, (d) die reguitlyn tussen die punte $P(0, 0)$ en $R(2, 0)$ en dan langs die reguitlyn vanaf $R(2, 0)$ na $Q(2, 4)$.

Vir enigeen van die betrokke bane geld die volgende:

$$\begin{aligned} \int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_P^Q [(x^2 - y^2)\hat{x} + (2xy)\hat{y} + (0)\hat{z}] \cdot [dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}] \\ &= \int_P^Q (x^2 - y^2)dx + (2xy)dy \end{aligned} \quad 6.3(9)$$

(a) Langs die gegewe reguitlyn geld die volgende:

$$\begin{array}{ll} y = 2x & \text{of} \quad x = 0,5y \\ \text{en} \quad dy = 2dx & dx = 0,5dy \end{array}$$

Die berekening kan voltooi word deur òf x òf y te elimineer. Om aan te toon dat dit geen verskil maak nie, word dit op beide maniere gedoen.

(i) met $y = 2x$ en $dy = 2dx$, elimineer ons y uit vergelyking 6.3(9). Verder is $x = 0$ by P en $x = 2$ by Q . Nou is

$$\begin{aligned} \int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^2 (x^2 - 4x^2)dx + (2x \times 2x)2dx = \int_0^2 5x^2 dx \\ &= \left. \frac{5}{3}x^3 \right|_0^2 = 13,33 \end{aligned}$$

- (ii) met $x = 0,5y$ en $dx = 0,5dy$, elimineer ons x uit 6.3(9). Verder is $y = 0$ by P en $y = 4$ by Q . Nou is

$$\begin{aligned}\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^4 (0,25y^2 - y^2)(0,5)dy + 2(0,5y)ydy = \int_0^4 \frac{5}{8}y^2 dy \\ &= \left. \frac{5}{24}y^3 \right|_0^4 = 13,33\end{aligned}$$

- (b) Langs die gegewe parabool is $y = x^2$ en $dy = 2xdx$. Nou is

$$\begin{aligned}\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^2 (x^2 - x^4)dx + 2x(x^2)2xdx = \int_0^2 (x^2 + 3x^4)dx \\ &= \left. \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{5}x^5 \right|_0^2 = 21,87\end{aligned}$$

Dieselfde antwoord word verkry as y in plaas van x as integrasieveranderlike gebruik word.

- (c) Langs hierdie parabool geld die volgende:

$$\begin{array}{lll}x = 2t^2 & \text{en} & y = 4t \\ \text{sodat} & dx = 4t dt & dy = 4dt\end{array}$$

Die punt $P(0, 0)$ stem ooreen met $t = 0$ en $Q(2, 4)$ met $t = 1$. Nou is

$$\begin{aligned}\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 (4t^4 - 16t^2)4t dt + 2(2t^2)(4t)4dt = \int_0^1 16t^5 dt \\ &= \left. \frac{8}{3}t^6 \right|_0^1 = 2,67\end{aligned}$$

- (d) Op die reguitlyn tussen $P(0, 0)$ en $R(2, 0)$ is oral $y = 0$ sodat $dy = 0$. Nou is

$$\int_P^R \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^2 (x^2 - 0)dx + 2x(0)(0) = \left. \frac{1}{3}x^3 \right|_0^2 = 2,67$$

Op die reguitlyn tussen $R(2, 0)$ en $Q(2, 4)$ is oral $x = 2$ sodat $dx = 0$. Nou is

$$\int_R^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^4 (2^2 - y^2)(0) + 2(2)ydy = \left. 2y^2 \right|_0^4 = 32,00$$

Nou is

$$\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} = 2,67 + 32,00 = 34,67$$

Opmerkings in verband met hierdie probleem:

- (i) Die eliminasië van δx of y om die ander een as integrasieveranderlike te gebruik, is slegs moontlik omdat die probleem tweedimensionaal is.

By driedimensionale probleme word daar sonder uitsondering gebruik gemaak van 'n parameter soos by (c).

- (ii) Al vier voorafgaande lynintegrale was tussen dieselfde twee punte. Die antwoorde verskil egter van mekaar. Dit is so omdat $\vec{F}$ nie 'n konserwatiewe veld is nie.

(2) Bereken $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r}$ vir die vektorveld van die vorige vraag langs die pad wat begin by $P(0, 0)$ en dan die reguitlyn $y = 2x$ volg tot by $Q(2, 4)$ en daarvandaan terug na P langs die parabool $y = 4t$, $x = 2t^2$.

Die antwoorde van 1(a) en 1(c) word gebruik in hierdie berekening.

$$\begin{aligned}\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \left(\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} \right)_{rt. \text{ lyn}} + \left(\int_Q^P \vec{F} \cdot d\vec{r} \right)_{parabool} \\ &= \left(\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} \right)_{rt. \text{ lyn}} - \left(\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} \right)_{parabool} \\ &= 13,33 - 2,67 \\ &= 10,66\end{aligned}$$

Indien ons dieselfde pad in die teenoorgestelde sin („rigting”) volg, sal die antwoord $-10,66$ wees. Die feit dat die antwoord nie nul is nie, bevestig weer eens 'n eienskap van 'n nie-konserwatiewe vektorveld.

(3) Bereken die lynintegraal van die vektorveld $\vec{F} = 2xy\hat{x} + 3x\hat{y} - 5y\hat{z}$ langs die ruimtekromme met parametrisiese vergelykings $x = 2t$, $y = t^2$, $z = t^3$ vanaf punt $P(2, 1, 1)$ na punt $Q(4, 4, 8)$.

Die punt P stem ooreen met $t = 1$ en Q met $t = 2$. Langs die kromme geld die volgende:

$$\begin{array}{lll}x = 2t & y = t^2 & z = t^3 \\ \text{sodat} & dx = 2dt & dy = 2tdt & dz = 3t^2 dt\end{array}$$

$$\begin{aligned}\int_P^Q \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_P^Q (2xy\hat{x} + 3x\hat{y} - 5y\hat{z}) \cdot (dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}) \\ &= \int_P^Q 2xydx + 3xdy - 5ydz \\ &= \int_1^2 2(2t)(t^2)(2dt) + 3(2t)(2tdt) - 5(t^2)(3t^2 dt)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 (8t^3 + 12t^2 - 15t^4) dt = \left. 2t^4 + 4t^3 - 3t^5 \right|_1^2 \\
&= (32 + 32 - 96) - (2 + 4 - 3) \\
&= -35
\end{aligned}$$

(4) Wanneer 'n krag $\vec{F}$ op 'n liggaam inwerk terwyl dit vanaf punt P na punt Q verplaas word, noem ons die lynintegraal van die kragvektor langs die baan tussen die gegewe twee punte, die *arbeid* of *werk* wat verrig word.

'n Heliksveer wat ewewydig is aan die x -as is by sy een punt vas en hang in 'n onuitgerekte toestand met sy los punt by die oorsprong. Om die los punt te verplaas na $\vec{r} = x\hat{x}$ meter, word 'n krag van $\vec{F} = 20x\hat{x}$ newton benodig. Bereken die arbeid wat verrig word wanneer die los punt soos volg verplaas word: (a) Vanaf die oorsprong na $\vec{r} = 2\hat{x}$ meter, (b) vanaf $\vec{r} = 2\hat{x}$ meter na $\vec{r} = 4\hat{x}$ meter

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad A &= \int_O^P \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_O^P (20x\hat{x}) \cdot (dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}) \\
&= \int_0^2 20x dx = \left. 10x^2 \right|_0^2 = 40 \text{ joule}
\end{aligned}$$

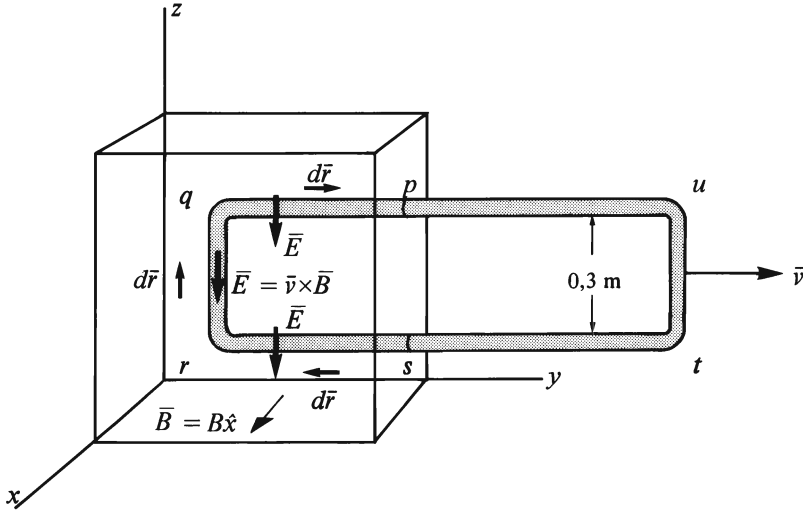
$$\text{(b)} \quad A = \int_2^4 20x dx = \left. 10x^2 \right|_2^4 = 120 \text{ joule}$$

(5) 'n Elektriese puntlading van q coulomb is by die oorsprong van 'n kartesiese koördinaatstelsel. By 'n punt met posisievektor $\vec{r} = x\hat{x}$ meter, veroorsaak hierdie puntlading 'n elektrostatiese veld met veldsterkte $\vec{E} = (kqx^{-2})\hat{x}$ volt meter⁻¹, waarin k 'n konstante is. Ons definieer die *elektriese potensiaalverskil* tussen punt Q ($\vec{r}_Q = a\hat{x}$ meter) en punt S ($\vec{r}_S = b\hat{x}$ meter) as die lynintegraal van $\vec{E}$ vanaf Q na S langs enige pad (dit kan aangetoon word dat $\vec{E}$ konserwatief is). Bereken nou die betrokke potensiaalverskil, V_{QS} .

$$\begin{aligned}
V_{QS} &= \int_Q^S \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_Q^S (kqx^{-2})\hat{x} \cdot (dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}) \\
&= \int_a^b kqx^{-2} dx = \left. -kqx^{-1} \right|_a^b \\
&= kq[(1/a) - (1/b)] \text{ volt}
\end{aligned}$$

(6) Binne die kubiese ruimte wat in die meegaande skets getoon word, bestaan 'n magneetveld met induksie $\vec{B} = 2\hat{x}$ tesla. Buite hierdie ruimte bestaan geen veld nie. Die vlak van 'n reghoekige draadlus wat gedeeltelik in die veld is, is ewewydig aan

die $x = 0$ vlak en dit beweeg teen 'n snelheid van $\vec{v} = 7\hat{y} \text{ ms}^{-1}$. As 'n geleier met snelheid $\vec{v} \text{ ms}^{-1}$ deur 'n magneetveld met induksie $\vec{B}$ tesla beweeg, ontstaan daar in die geleier 'n nie-konserwatiewe elektriese veld met veldsterkte $\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$ volt per meter. Die kringintegraal van hierdie nie-konserwatiewe veld rondom die geleier, staan bekend as die *emk*, $\mathcal{E}$. Bereken (a) die nie-konserwatiewe veld, $\vec{E}$, in die geleier, (b) die emk in die geleier.



(a) $\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B} = (7\hat{y}) \times (2\hat{x}) = -14\hat{z} \text{ volt m}^{-1}$

(b) Vir die berekening van die kringintegraal van $\vec{E}$, beskou ons die verskillende gedeeltes van die baan afsonderlik. Ons integreer kloksgewys om die geleier.

In die gedeeltes rs en pq is $\vec{E}$ oral loodreg op $d\vec{r}$, sodat $\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$. In hierdie gebiede is die lynintegraal oral nul en ons mag skryf:

$$\int_s^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_q^p \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

In die gedeelte van die lus wat buite die magneetveld verkeer, is $\vec{E} = \vec{0}$ omdat $\vec{B} = \vec{0}$ en mag ons verder skryf:

$$\int_p^u \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_u^t \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_t^s \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

Die enigste bydrae wat nie nul is nie, is afkomstig van die gedeelte rq en daarvoor mag ons skryf:

$$\int_r^q \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_0^{0,3} -14 dz = -14z \Big|_0^{0,3} = -4,2 \text{ volt}$$

Die minusteken dui daarop dat die sin van die emk teengestel is aan die sin waarin daar om die geleier geïntegreer is.

6.4 Oppervlakintegrale

6.4.1 Die voorstelling van oppervlakte deur 'n vektor

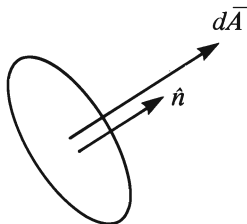


Fig. 6.4-1

Enige infinitesimale oppervlak kan as plat beskou word en die oppervlakte daarvan kan deur 'n vektor voorgestel word soos volg:

$$d\vec{A} = dA \hat{n} \quad 6.4(1)$$

In hierdie voorstelling is dA die grootte van die oppervlakte en $\hat{n}$ 'n eenheidsvektor loodreg daarop soos aangetoon in figuur 6.4-1

So 'n voorstelling van 'n *eindige* oppervlakte A , sal net moontlik wees indien die oppervlak volkome plat is. By 'n eindige oppervlak wat nie plat is nie, kan slegs 'n infinitesimale element daarvan vektoriaal voorgestel word omdat $\hat{n}$ in die algemeen van punt tot punt verskillend sal wees.

Een en dieselfde infinitesimale oppervlakte kan natuurlik ewe goed deur twee teenoorgestelde vektore van dieselfde grootte voorgestel word. Gewoonlik maak dit vir 'n bepaalde probleem nie saak watter rigting vir $d\vec{A}$ gekies word nie, solank dit loodreg op die oppervlak is. By 'n *geslote oppervlak* (dit is 'n oppervlak wat 'n volume volledig omsluit) is dit gebruikelik om $\hat{n}$ te kies dat dit na buite wys. Hierdie keuse hou verband met die konvensie dat hoeveelhede wat so 'n oppervlak van binne na buite kruis (bv. elektriese vloed, vloeistofvloed ens.) as positief geneem word.

6.4.2 Ruimtehoeke

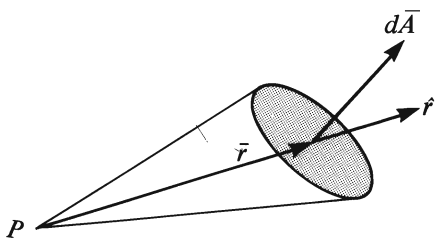


Fig. 6.4-2

Die vektorvoorstelling van 'n infinitesimale oppervlakte kan gebruik word om die *ruimtehoek*, $d\Omega$, wat so 'n oppervlakte by 'n punt P onderspan, te definieer:

$$d\Omega = \frac{d\vec{A} \cdot \vec{r}}{r^2} \quad 6.4(2)$$

waarin $\vec{r}$ die posisievektor van dA relatief tot P is. Uit die definisie behoort dit duidelik te wees dat $d\Omega$ 'n skalaar is.

Ons meet ruimtehoeke in *steradiaal (sr)*.

Om die ruimtehoek wat 'n eindige oppervlak by 'n punt onderspan te bereken,

moet ons in aanmerking neem dat $\hat{r}$ in die algemeen van punt tot punt op die oppervlak verskillend is. Die eindige oppervlakte kan in n elemente met grootte ΔA_i elk, verdeel word sodat elk klein genoeg is dat $\hat{r}_i$ en r_i daarvoor as konstant beskou kan word. Die eindige ruimtehoek word dan gegee deur

$$\Omega = \lim_{\substack{\Delta A \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n \frac{\Delta \bar{A}_i \cdot \hat{r}_i}{r_i^2} \quad \text{oor die hele oppervlak}$$

Hierdie som, soos aangetoon in 3.6, verteenwoordig 'n integraal, in hierdie geval oor die hele oppervlak. Nou mag ons skryf:

$$\Omega = \iint_A \frac{d\bar{A} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad 6.4(3)$$

Die dubbele integraalteken dui aan dat dit 'n **oppervlakintegraal** is wat bereken moet word. By baie berekeninge van sulke integrale beteken dit werklik dat daar tweemaal geïntegreer word. Die byskrif A dui aan dat die integraal oor die hele oppervlakte van A bereken moet word. Indien A 'n geslote oppervlak is, word dit deur die volgende skryfwyse aangedui:

$$\Omega = \oint \frac{d\bar{A} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad 6.4(4)$$

Vergelykings 6.4(3) en 6.4(4) is slegs twee voorbeelde van oppervlakintegrale.

Probleemvoorbeeld:

Beskou 'n sfeer, straal r , met sy middelpunt by die oorsprong van 'n kartesiese koördinaatstelsel. Bereken die ruimtehoek wat (a) die gedeelte van die oppervlakte van die sfeer in die eerste oktant, (b) die hele oppervlakte van die sfeer by die middelpunt daarvan onderspan.

(a)

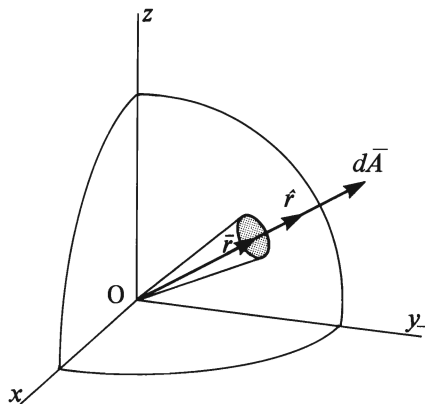


Fig. 6.4-3

Beskou 'n oppervlakte-element $d\bar{A}$ op die oppervlak van die sfeer soos aange-
toon in die meegaande skets. Die ruimte-
hoek, $d\Omega$, wat dit by die oorsprong
onderspan, word gegee deur

$$d\Omega = (d\bar{A} \cdot \hat{r})/r^2$$

en vir hierdie sferiese oppervlak is $d\bar{A} \parallel \hat{r}$
sodat

$$d\bar{A} \cdot \hat{r} = dA \times 1 \times \cos 0^\circ = dA$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Omega &= \iint dA/r^2 = (1/r^2) \iint dA \\ &= (1/r^2) \left(\frac{1}{8} \times 4\pi r^2 \right) \\ &= \pi/2 \text{ steradiaal} \end{aligned}$$

(b) Vir die hele oppervlakte van die sfeer is die prosedure dieselfde.

$$\begin{aligned}\Omega &= \oint\oint (d\vec{A} \cdot \hat{r})/r^2 = (1/r^2) \oint\oint dA \quad (r \text{ is konstant}) \\ &= (1/r^2)(4\pi r^2) = 4\pi \text{ steradiaal}\end{aligned}$$

Dit is die moeite werd om hierdie resultaat te onthou.

Opmerkings in verband met hierdie probleem:

- (i) Die grootte van $\hat{r}$ is 1 by enige plek op die oppervlak maar die rigting is by geen twee punte dieselfde nie. $\hat{r}$ is dus 'n vektorfunksie van posisie ('n vektorveld) en ons mag skryf: $\hat{r} = \hat{r}(\vec{r}) = \vec{r}(x, y, z)$.
- (ii) Hierdie probleem was slegs baie maklik omdat $\hat{r}$ en $d\vec{A}$ by elke posisie op die oppervlak ewewydig is aan mekaar.

6.4.3 Nog voorbeelde van oppervlakintegrale

Die oppervlakintegraal van 'n vektorveld $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(x, y, z)$ oor 'n oppervlak met oppervlakte A , word die **vloed** van $\vec{F}$ oor die oppervlak genoem. As $\vec{F}$ 'n elektrostatische veldvektor is, is die ooreenstemmende vloed die totale aantal elektriese veldlyne wat deur die oppervlak gaan. As die oppervlak geslote is, kan hierdie vloed vir ons inligting verskaf oor die hoeveelheid elektriese lading wat deur die oppervlak omsluit word. 'n Probleemvoorbeeld van hierdie aard word hieronder gedoen.

As $\vec{F}$ die snelheidsvektor van vloeistof in 'n stroom is, is die vloed gelyk aan die volume vloeistof wat per tydseenheid deur die oppervlak gaan. In meer gevorderde teorie word sulke oppervlakintegrale gebruik om die teenwoordigheid van **bronne** en **putte** te lokaliseer.

Probleemvoorbeeld:

'n Elektriese puntlading van q coulomb is by die oorsprong van 'n kartesiese koördinaatstelsel. Die elektriese veldsterkte wat hierdie lading by 'n punt met posisievektor $\vec{r}$ veroorsaak, word gegee deur $\vec{E} = (kq/r^2)\hat{r} \text{ V m}^{-1}$ waarin k 'n konstante is. Ons wil die geslote oppervlakintegraal van $\vec{E}$ bereken oor 'n sfeer met straal r meter en met middelpunt by die oorsprong.

Omdat die oppervlak sferies is, is $\vec{r} \parallel d\vec{A}$ sodat $d\vec{A} = dA\hat{r}$. Nou is

$$\begin{aligned}\vec{E} \cdot d\vec{A} &= \oint\oint (kq/r^2)\hat{r} \cdot dA\hat{r} = \oint\oint (kq/r^2)dA = (kq/r^2) \oint\oint dA \\ &= (kq/r^2)(4\pi r^2) = 4\pi kq\end{aligned}$$

Hierdie resultaat is 'n spesiale geval van **Gauss se wet in die elektrostatika** en kan soos volg geïnterpreteer word: Omdat daar 'n positiewe elektriese vloed oor die oppervlak na buite is ($d\vec{A}$ is gekies om na buite te wys), is daar 'n sogenaamde bron (in hierdie geval die lading) binne die geslote oppervlak.

PROBLEMOEFENINGE HOOFSTUK 6

1. $\bar{A} = \bar{A}(p) = (2p^3)\hat{x} + (p - p^2)\hat{y} + (-3)\hat{z}$. Bereken (a) $\int \bar{A}(p)dp$; (b) $\int_1^2 \bar{A}(p)dp$.
2. Gegee $\bar{A} = \bar{A}(u)$. (a) Bereken $(d/du)(\bar{A} \times [d\bar{A}/du])$. (b) Gebruik die resultaat van (a) en bereken $\int (\bar{A} \times d^2\bar{A}/du^2)du$.
3. Die beweging van 'n punt is beperk tot die z-as van 'n kartesiese koördinaatstelsel. Die beginsnelheid en -posisie van die punt word gegee deur $\bar{v}(0) = -3\hat{z} \text{ ms}^{-1}$ en $\bar{r}(0) = -10\hat{z} \text{ m}$ respektiewelik. Die versnelling van die punt is onafhanklik van die tyd en word gegee deur $\bar{a} = 2\hat{z} \text{ ms}^{-2}$. Bereken (a) $\bar{v} = \bar{v}(t)$, (b) $\bar{r} = \bar{r}(t)$, (c) $v_z = v_z(z)$, direk uit die gegewens sonder om van t gebruik te maak.
4. Die versnelling wat 'n punt ondervind word gegee deur $\bar{a} = 4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z} \text{ ms}^{-2}$. Sy beginsnelheid is $\bar{v}(0) = -3\hat{x} + 6\hat{y} + 2\hat{z} \text{ ms}^{-1}$ en sy beginposisie $\bar{r}(0) = 2\hat{x} - 2\hat{y} + \hat{z} \text{ m}$. (a) Bereken die grootte van die versnelling. (b) Bereken $\bar{v} = \bar{v}(t)$. (c) Bereken die beginspoed van die punt. (d) Bereken die hoek tussen die snelheid en die versnelling op tydstip $t = 0$. (e) Bereken die verplasingsvektor tussen die tydstippe $t = 0$ en $t = 2$ sekonde. (f) Bereken $\bar{r} = \bar{r}(t)$. (g) Bereken die hoek tussen die snelheid en die posisievektor op tydstip $t = 0$ sekonde.
5. Swaartekragversnelling het 'n grootte van 10 ms^{-2} . 'n Projektiel word op tydstip $t = 0$ afgeskiet teen 40 ms^{-1} in 'n rigting van 30° bo die horisontaal. Kies 'n kartesiese koördinaatstelsel met die oorsprong by die vuurpunt (d.i. $\bar{r}(0) = 0\hat{y} + 0\hat{z}$), $\hat{x}$ horisontaal na vore en $\hat{y}$ vertikaal na bo. (a) Skryf die versnellingsvektor en die beginsnelheidsvektor in hierdie assentelsel neer. (b) Bereken $\bar{v} = \bar{v}(t)$, (c) $\bar{r} = \bar{r}(t)$, (d) $v_y = v_y(y)$, (e) Skryf die parametriese vergelykings van die baan (ruimtekromme) wat die projektiel volg. (f) Elimineer die parameter t uit die parametriese vergelykings van die baan en bereken die baanvergelyking in die vorm $y = y(x)$. Beskryf die baan in woorde. (g) Wat is die maksimum hoogte van die projektiel bo die x -as? (h) Wat is die trefafstand oor 'n horisontale veld?
6. Die posisievektor van 'n punt word gegee deur $\bar{r} = (2\sin 2t)\hat{x} + (2\cos 2t)\hat{y} + 2t\hat{z}$, meter waarin die tyd, t , in sekonde gemeet word. Bereken die afstand wat die punt aflê in die volgende tydintervalle: (a) van $t = 0$ tot $t = 5 \text{ s}$, (b) van $t = 2 \text{ s}$ tot $t = 12 \text{ s}$.
7. Gegee die vektorveld $\bar{V} = (x^2 - y^2)\hat{x} - (2xy)\hat{y}$. Bereken $\int \bar{V} \cdot d\bar{r}$ vanaf punt $(0, 0)$ na $(1, 2)$ langs die volgende bane: (a) $x = t^2$, $y = 2t$, (b) $x = u$, $y = 2u^2$, (c) vanaf $(0, 0)$ langs die reguitlyn na $(2, 0)$ en dan langs die reguitlyn vanaf $(2, 0)$ tot by $(1, 2)$.
8. Beskou die kubus met kantlengte 1 meter en met hoekpunte by die oorsprong, $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$ en $(1, 0, 0)$. $d\bar{A}$ is 'n infinitesimale oppervlaktevektor loodreg op die kubus en dit wys na buite. Skryf $d\bar{A}$ in terme van die basisvektore vir elk van die ses vlakke neer. Bereken vervolgens die geslote oppervlakintegraal van die vektorveld $\bar{V} = x^2\hat{x} + y^2\hat{y} + z^2\hat{z}$ oor die hele kubus.
9. 'n Oneindige lang reguit dun draad dra 'n homogene lineêre ladingsverdeling van

λ coulomb per meter. Aanvaar dat die elektriese veld, $\vec{E}$, wat dit op afstand r vanaf die draad veroorsaak, radiaal en silindries simmetries is, d.i. oral op die geboë oppervlak van 'n silinder wat koaksiaal met die draad is, is dit loodreg daarop en ewe groot by alle punte. Dit beteken dat ons die veld mag skryf in die vorm $\vec{E} = E(r)\hat{r}$.

Die inligting in verband met die veldsterkte wat hierbo genoem is, volg suiwer uit Coulomb se wet en 'n studie van die simmetrie van die opstelling. Ons wil nou gebruik maak van 'n oppervlakintegraal om die onbekende veldsterkte, $\vec{E}$, te bereken. Beskryf 'n silinder met straal r meter en lengte L meter koaksiaal met die draad. Bereken nou die geslote oppervlakintegraal van $\vec{E}$ oor die hele silinder. Bereken dit eers oor die geboë vlak (waar E onbekend is maar oral dieselfde grootte het) en dan oor die twee endvlakke (waar E ook onbekend is maar oral ewewydig aan die oppervlak is). Tel alles saam om die finale waarde van die oppervlakintegraal te gee.

Volgens Gauss se wet in die elektrostatika is hierdie oppervlakintegraal gelyk aan $4\pi k \times$ (die lading wat deur die geslote oppervlak ingesluit word). Toon nou aan dat $\vec{E} = (2k\lambda/r)\hat{r}$ op die geboë oppervlak van die silinder. k is die konstante wat in coulomb se wet voorkom en $\hat{r}$ 'n eenheidsvektor loodreg op die geboë vlak.

HOOFSTUK 7

DIFFERENSIAALVERGELYKINGS

7.1 Inleiding

Die opstel en oplos van differensiaalvergelykings vorm 'n baie belangrike deel van die versameling vaardighede waaroor 'n fisikus moet beskik. Die volledige studie van differensiaalvergelykings is 'n relatief omvangryke en moeilike taak. Dit vereis onder andere dat die student sal kennis dra van 'n groot aantal standaardvorms en ook die spesiale tegnieke vir die berekening van hulle oplossings sal ken.

Dit is nie die bedoeling om hier 'n kursus in differensiaalvergelykings aan te bied nie; daar gaan slegs 'n verandering aangebring word in die student se benadering tot reeds bestaande kennis. Hierdie verandering is daarop gemik om 'n eleganter en meer vaartbelynde denkwysie te kan volg by die oplos van probleme.

In hierdie hoofstuk sal die student kennis maak met 'n aantal differensiaalvergelykings wat dikwels voorkom by die studie van inleidende fisika. Daar is veral twee besondere differensiaalvergelykings wat 'n ongelooflike groot aantal uiteenlopende fisiese verskynsels beskryf en ons sal die geleentheid benut om as toepassing van die teorie 'n deeglike studie te maak van periodiese verskynsels, eksponensiale groei en eksponensiale verval.

7.1.1 *Differensiaalvergelykings en hulle oplossings*

Beskou die volgende kinematika-probleem: Die beweging van 'n punt is beperk tot die x -as van 'n kartesiese koördinaatstelsel. Die versnelling van die punt is $\bar{a} = 6\hat{x} \text{ ms}^{-2}$, die beginsnelheid daarvan is $\bar{v}(0) = 7\hat{x} \text{ ms}^{-1}$ en die beginposisie, $\bar{r}(0) = -5\hat{x} \text{ m}$. Ons wil, soos by alle kinematika-probleme, die posisie as 'n funksie van die tyd bereken.

Omdat dit 'n eendimensionale probleem is, gaan ons die vektornotasie weglaat sodat die tersaaklike wiskunde beklemtoon kan word. Uit die definisies van versnelling, snelheid en posisie, kan ons met ons kennis van hoofstuk 6 die posisie soos volg bereken:

$$v = \int a dt = \int 6t dt = 3t^2 + 7t \quad (\text{want } v(0) = 7)$$

$$x = \int v dt = \int (3t^2 + 7t) dt = t^3 + 7t^2 - 5 \quad (\text{want } x(0) = -5)$$

Ons gaan die probleem weer oplos, maar ons gaan dit op 'n ander manier aanpak.

$$\text{Gegee: } a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} = 6$$

Die vergelyking $d^2x/dt^2 = 6$, word 'n *differensiaalvergelyking* genoem. Ons noem dit só omdat dit 'n afgeleide bevat. Hierdie besondere differensiaalvergelyking word 'n *tweedeorde differensiaalvergelyking* genoem omdat die hoogste orde afgeleide

wat dit bevat, 'n tweedeorde afgeleide is.

Ons probleem is die berekening van die funksie $x = x(t)$ wat dié eienskap het dat die tweede afgeleide daarvan 6 is. Dit moet ook nog die twee **beginvoorwaardes** (ook genoem **randvoorwaardes** of **newevoorwaardes**) bevredig naamlik $x(0) = -5$ en $(dx/dt)_{t=0} = 7$. Ons sê: *Ons wil die differensiaalvergelyking $d^2x/dt^2 = 6$ oplos vir die randvoorwaardes $x(0) = -5$ en $(dx/dt)_{t=0} = 7$. Die oplossing is $x = x(t)$.*

Hierdie besondere differensiaalvergelyking kan opgelos word deur eenvoudig tweemaal te integreer en ons gebruik die randvoorwaardes om die integrasiekonstantes te bereken soos volg:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 6 \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \int \left(\frac{d^2x}{dt^2}\right) dt = \int 6 dt = 6t + 7$$

$$\text{en } x = \int \left(\frac{dx}{dt}\right) dt = \int (6t + 7) dt = 3t^2 + 7t - 5$$

Die feit dat hierdie differensiaalvergelyking deur herhaaldelike integrasie opgelos kon word, is te danke aan die eenvoudige eienskappe daarvan. Aan die linkerkant het slegs 'n afgeleide gestaan en aan die regterkant slegs 'n konstante of 'n funksie van die onafhanklike veranderlike. Enige orde differensiaalvergelyking wat hierdie eienskappe het, kan in beginsel volledig opgelos word indien daar genoeg newevoorwaardes bestaan vir die berekening van die integrasiekonstantes.

7.1.2 Opsomming van definisies

In die voorafgaande probleemvoorbeeld het ons met die volgende nuwe begrippe kennis gemaak:

$d^2x/dt^2 = 6$	noem ons 'n	differensiaalvergelyking
$x(0) = -5$ en $(dx/dt)_{t=0} = 7$	noem ons	beginvoorwaardes, randvoorwaardes of newevoorwaardes
$x = x(t) = 3t^2 + 7t - 5$	noem ons die	oplossing

7.2 'n Differensiaalvergelyking wat dikwels voorkom by die studie van periodiese verskynsels

7.2.1 Die differensiaalvergelyking en algemene oplossings

'n **Periodiese verskynsel** is een wat met verloop van tyd reëlmatig herhaal word op presies dieselfde wyse. Voorbeelde: Die beweging van 'n horlosie se balanswiel, die beweging van 'n slinger, die ossillasie van 'n massa wat aan die punt van 'n veer hang, die getye van die see, die rotasie van 'n wiel ens.

By die studie van periodiese verskynsels word 'n differensiaalvergelyking van die volgende vorm baie dikwels raakgeloop:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad 7.2(1)$$

waarin ω^2 'n konstante is. Dit mag op hierdie stadium miskien effens vreemd voorkom dat ons ω -kwadraat skryf om 'n konstante mee aan te dui. Die voordele verbonde aan hierdie skryfwyse word egter gou duidelik sodra die oplossings van die vergelyking ondersoek word en aan ω 'n fisiese interpretasie gegee word.

Soos met die differensiaalvergelyking in 7.1.1, kan ons nou probeer om ook hierdie een met integrasie op te los. Soos voorheen:

$$d^2x/dt^2 = -\omega^2x \quad \text{sodat} \quad dx/dt = \int (d^2x/dt^2) dt = \int (-\omega^2x) dt$$

Voordat ons hierdie integraal kan bereken, is dit nodig dat ons die funksie $x = x(t)$ sal ken. Hierdie funksie is egter die antwoord op die probleem wat ons probeer oplos en integrasie is dus nie moontlik nie. Al wat nou oorbly is dat ons gebruik maak van ons kennis van die differensiasie van funksies en soek na 'n funksie wat dié eienskap het dat as dit tweemaal gedifferensieer word, dit weer die oorspronklike funksie gee, maar nou vermenigvuldig met $-\omega^2$.

Uit ons ondervinding met trigonometriese en eksponensiale funksies, weet ons dat

$$\begin{aligned} (d^2/dt^2)(\sin \omega t) &= (d/dt)(\omega \cos \omega t) = -\omega^2 \sin \omega t \\ (d^2/dt^2)(\cos \omega t) &= (d/dt)(-\omega \sin \omega t) = -\omega^2 \cos \omega t \\ (d^2/dt^2)(e^{i\omega t}) &= (d/dt)(i\omega e^{i\omega t}) = i^2 \omega^2 e^{i\omega t} = -\omega^2 e^{i\omega t} \end{aligned}$$

In die laaste funksie het ons gebruik gemaak van die *imaginêre hoeveelheid*, $i = (-1)^{1/2}$ wat die eienskap het dat $i^2 = -1$.

Deur eenvoudig tweemaal te differensieer, kan die leser aantoon dat elk van die volgende funksies 'n oplossing van vergelyking 7.2(1) is.

$$x = A \sin(\omega t + \alpha) \quad A \text{ en } \alpha \text{ konstant} \quad 7.2(2)$$

$$x = B \cos(\omega t + \beta) \quad B \text{ en } \beta \text{ konstant} \quad 7.2(3)$$

$$x = A \sin(\omega t + \alpha) \pm B \cos(\omega t + \beta) \quad A, B, \alpha \text{ en } \beta \text{ konstant} \quad 7.2(4)$$

$$x = A e^{\pm i(\omega t + \phi)} \quad A \text{ en } \phi \text{ konstant} \quad 7.2(5)$$

Die hoeveelhede A , B , α , β en ϕ wat in hierdie oplossings voorkom, is ekwivalent aan integrasiekonstantes en moet elk bereken word met behulp van toepaslike randvoorwaardes.

Opmerkings:

(1) Die oplossings van hierdie differensiaalvergelyking is almal *ossillatories* met 'n *periode* van $T = 2\pi/\omega$. Dit beteken dat die funksiewaarde by enige t -waarde presies herhaal sal word as t toeneem met 'n interval $\Delta t = 2\pi/\omega$. Ons sê dat x gedurende een periode, T , een volledige *siklus* voltooi. Die verband tussen T en ω is baie belangrik:

$$T = 2\pi/\omega \quad \text{of} \quad \omega = 2\pi/T \quad 7.2(6)$$

Uit die tweede skryfwyse van hierdie verband, kan ons sien dat die eenhede van ω dieselfde is as dié van hoeksnelheid, naamlik radiaal per sekonde. Hierdie feit is betekenisvol by die fisiese interpretasie van ω .

(2) Die aantal siklusse wat per sekonde voltooi word, word die **frekwensie** genoem. Ons meet frekwensie in **siklusse per sekonde** wat ons kortweg aandui deur **hertz (Hz)**. Frekwensie word in die meeste handboeke aangedui deur f of ν . In hierdie werk sal ons ν gebruik. Dit behoort duidelik te wees dat frekwensie die resiprook van die periode is.

$$T = 1/\nu = 2\pi/\omega \quad \text{of} \quad \nu = 1/T = \omega/2\pi \quad 7.2(7)$$

Die hoeveelheid ω is dus net eenvoudig gelyk aan die frekwensie, ν , vermenigvuldigd met 2π , aldus:

$$\omega = 2\pi\nu \quad 7.2(8)$$

Om hierdie rede word ω dikwels die **hoekfrekwensie** genoem.

(3) Die konstantes A en B wat in oplossings 7.2(2), 7.2(3) en 7.2(5) voorkom, staan bekend as die **amplitude** van die funksies en is in elke geval gelyk aan die maksimum waarde van $|x|$. Daar is geen inligting in die differensiaalvergelyking 7.2(1) oor die waarde van die amplitude nie. Vir die berekening daarvan is 'n geskikte randvoorwaarde nodig.

(4) Die hoeveelhede wat by al die oplossings tussen hakies voorkom bv. $(\omega t - \phi)$, staan bekend as die **fasehoek** of, kortweg, **fase**. Die konstante gedeelte van die fase, bv. ϕ , staan bekend as die **fasekonstante**. Die fasekonstante is die beginwaarde van die fase, d.i. die waarde van die fasehoek as $t = 0$. Net soos in die geval van die amplitude, is daar geen inligting in die differensiaalvergelyking oor die waarde van die fasekonstante nie en vir die berekening daarvan is ook 'n geskikte randvoorwaarde nodig. Die spesifikasie van $x(0)$ en die beginwaarde van dx/dt , is voldoende om die amplitude en die fasekonstante te bereken.

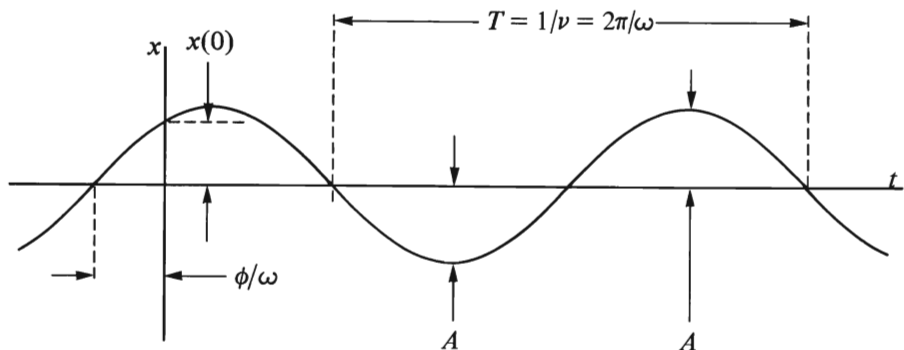


Fig. 7.2-1

(5) Figuur 7.2-1 toon die oplossing $x = A \sin(\omega t + \phi)$ grafies aan. In hierdie figuur word die meeste van die begrippe wat ons in opmerkings (1) tot (4) gedefinieer het, aangetoon. Let verder op dat $x(0) = A \sin \phi$ en ook dat ons presies dieselfde grafiek met behulp van 'n cosinusfunksie kon beskryf het as ons 'n ander fasekonstante gekies het.

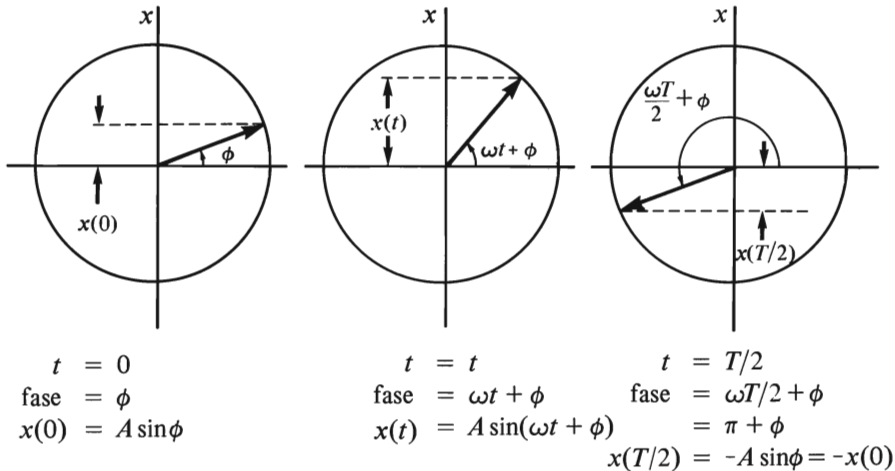


Fig. 7.2-2

(6) Daar bestaan 'n nuttige metode om numeriese waardes van so 'n ossillatoriese oplossing op 'n grafiese wyse te genereer. In hierdie metode maak ons gebruik van 'n sogenaamde **fasordiagram**. 'n **Fasor** is 'n vektor met lengte gelyk aan die amplitude van die funksie (A in figuur 7.2-1) en met sy beginpunt by die nulpunt van die skaal waarlangs ons x aandui. Op die tydstop $t = 0$ maak dit 'n hoek wat gelyk is aan die fasekonstante (ϕ in figuur 7.2-2) met rigting loodreg op die funksie-as. Die fasor roteer teen 'n hoeksnelheid ω in 'n positiewe sin (links om of teenklokgewys). Die projeksie van die fasor op die funksie-as is op enige tydstop gelyk aan die waarde van die funksie, x . Daar word gesê dat die sirkelbeweging van die fasor en die ossillasie van die funksie **in harmonie** is; vir elke omwenteling wat die fasor voltooi, voltooi die funksie een siklus. Die fisiese betekenis van die hoeveelheid ω behoort nou duidelik te wees: Dit is die hoeksnelheid van die fasor wat in harmonie is met die funksie.

Figuur 7.2-2 toon 'n fasor op tydstop $t = 0$, 'n tydstop t later en dan weer op tydstop $t = T/2 = \pi/\omega$.

Die tegniek van fasordiagramme kan ook gebruik word vir die samestelling van twee of meer ossillatoriese verskynsels van dieselfde soort. By die studie van fisiese optika, golwe in die algemeen en veral wisselstroomteorie, vind dit baie nuttige toepassings. Dit vorm ook die basis van die beskrywing van wisselstroomteorie met komplekse funksies, d.i. funksies wat bestaan uit reële en imaginêre gedeeltes.

7.2.2 Die konstruksie van oplossings vir die differensiaalvergelyking $d^2x/dt^2 = -\omega^2x$

Ons sal nou aan die hand van 'n probleemvoorbeeld aantoon hoe om oplossings vir hierdie bepaalde differensiaalvergelyking te konstrueer vir verskillende beginvoorwaardes. In hierdie probleemvoorbeeld gaan ons werk met 'n hoeveelheid x wat afhanklik is van die tyd, t . Om dit algemeen te hou, gaan ons nie die eenhede van x spesifiseer nie. Die leser moet egter in gedagte hou dat x 'n posisie kan wees en dan kan die eenhede bv. meter wees. Dit kan ook 'n snelheid, 'n versnelling, 'n elektriese potensiaalverskil, 'n elektriese veldsterkte, 'n hoek, ens., wees en in elke geval moet die toepaslike eenhede by x gespesifiseer word.

Probleemvoorbeeld:

'n Fisiese hoeveelheid, x , is afhanklik van die tyd, t . Die grootte van x word beheer deur 'n wet wat beskryf word met die volgende differensiaalvergelyking:

$$d^2x/dt^2 = -16\pi^2x$$

waarin die tyd in sekonde gemeet word. Die amplitude van die oplossing is 100.

(a) Bereken die periode en die frekwensie van die oplossing. (b) Konstrueer oplossings vir die volgende beginvoorwaardes: (i) $x(0) = 100$, (ii) $x(0) = -100$, (iii) $x(0) = 0$ met $dx/dt > 0$, d.w.s. x is besig om toe te neem op die tydstip as $x = 0$, (iv) $x(0) = 0$ met $dx/dt < 0$, d.w.s. x is besig om af te neem op die tydstip as $x = 0$, (v) $x(0) = 50$ met $dx/dt > 0$, d.w.s. x is besig om toe te neem terwyl $x = 50$, (vi) $x(0) = 50$ met $dx/dt < 0$, d.w.s. x is besig om af te neem terwyl $x = 50$.

(a) Dit is nie nodig om 'n oplossing vir die differensiaalvergelyking te konstrueer om hierdie gedeelte van die vraag te beantwoord nie. Uit die differensiaalvergelyking kan ons direk sien dat

$$\omega^2 = 16\pi^2$$

$$\text{waaruit volg: } \omega = 4\pi \text{ rads}^{-1}$$

sodat die periode gegee word deur

$$T = 2\pi/\omega = 0,5 \text{ sekonde}$$

en die frekwensie deur

$$\nu = 1/T = 2,0 \text{ hertz}$$

Ons beklemtoon weer die feit dat die periode en die frekwensie niks te doen het met óf die amplitude óf die besondere beginvoorwaardes waarvoor 'n oplossing gekonstrueer gaan word nie.

(b) Uit die bespreking van die teorie weet ons nou reeds dat die oplossings van die differensiaalvergelyking *ossillatories* is, d.i. die verskynsel gaan oor en oor herhaal word op dieselfde wyse soos wat die grafiek in figuur 7.2-1 aantoon. 'n Waarnemer wat hierdie verskynsel as 'n funksie van die tyd wil beskryf, moet op een of ander stadium sy stophorlosie druk om daarmee die nulpunt op die tydskaal te definieer. Die konstruksie van 'n oplossing wat met bepaalde beginvoorwaardes ooreenstem, is inderdaad maar net om voorsiening te maak vir die moontlikheid dat die waarnemer sy stophorlosie op enige stadium van 'n siklus mag druk. Die verskillende funksies wat met verskillende beginvoorwaardes ooreenstem, sal ten spyte van hulle verskille, nog steeds een en dieselfde fisiese verskynsel beskryf.

Om 'n oplossing vir die differensiaalvergelyking te konstrueer, kan ons met *enige* een van die funksies 7.2(2) tot 7.2(5) begin. Ons *kies* nou die volgende oplossing:

$$x = A \sin(\omega t + \phi)$$

wat ons nou gaan aanpas vir die gegewe differensiaalvergelyking en in elke geval vir die gegewe beginvoorwaardes.

Die waarde van ω volg uit die differensiaalvergelyking soos wat ons in die vorige deel van die vraag aangetoon het: $\omega = 4\pi \text{ rads}^{-1}$. Daar is nooit enige inligting in die differensiaalvergelyking oor die waarde van die amplitude, A , nie. Sonder bykomende inligting kan die numeriese waarde daarvan nie bekend wees nie. In hierdie probleem is dit bekend en wel gelyk aan 100 eenhede. Met hierdie inligting tot ons beskikking, kan ons die gekose oplossing nou soos volg skryf:

$$x = 100 \sin(4\pi t + \phi) \quad \dots\dots\dots (1)$$

Hieruit kan ons nou die waarde van $x(0)$ in terme van ϕ bereken:

$$x(0) = 100 \sin(4\pi \times 0 + \phi) = 100 \sin \phi \quad \dots\dots\dots (2)$$

Uit die oplossing kan ons ook sien dat

$$dx/dt = 4\pi \times 100 \cos(4\pi t + \phi)$$

$$\text{sodat } (dx/dt)_{t=0} = 400\pi \cos \phi \quad \dots\dots\dots (3)$$

By elk van die ses voorbeelde wat nou volg, druk die waarnemer sy stophorlosie op 'n ander stadium van die siklus. In die voorbeelde word aangetoon hoe die waarde van ϕ in elke geval bereken word.

(i) $x(0) = 100$. Dit beteken die waarnemer druk sy stophorlosie op die stadium as $x = 100$. Stel hierdie waarde gelyk aan dié waar ons $x(0)$ in terme van ϕ bereken het, naamlik in vergelyking (2).

$$100 = 100 \sin \phi \quad \text{waaruit volg} \quad \sin \phi = 1$$

$$\text{sodat } \phi = \pi/2 \pm n.2\pi \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Enigeen van hierdie waardes sou 'n geskikte fasekonstante kon wees. *Dit is gebruikelik (beslis nie noodsaaklik nie) by 'n geval waar een enkele ossillatoriese verskynsel alleen bestudeer word, om aan die fasekonstante die kleinste moontlike positiewe waarde toe te ken.* In ooreenstemming met hierdie gebruik (wat ons slegs invoer om te vergoed dat ons onnodiglik met groot getalle werk) aanvaar ons die waarde $\phi = \pi/2$. Deur hierdie waarde vir ϕ in vergelyking (1) te vervang, kry ons die volledige oplossing wat die differensiaalvergelyking en die newevoorwaardes bevredig.

$$x = x(t) = 100 \sin(4\pi t + \pi/2) = 100 \cos(4\pi t)$$

Indien ons met 'n cosinusfunksie begin het, kry ons 'n fasekonstante van nul en dit stem presies ooreen met die uiteindelijke resultaat. 'n Grafiek van die oplossing word in figuur 7.2-3(a) aangetoon.

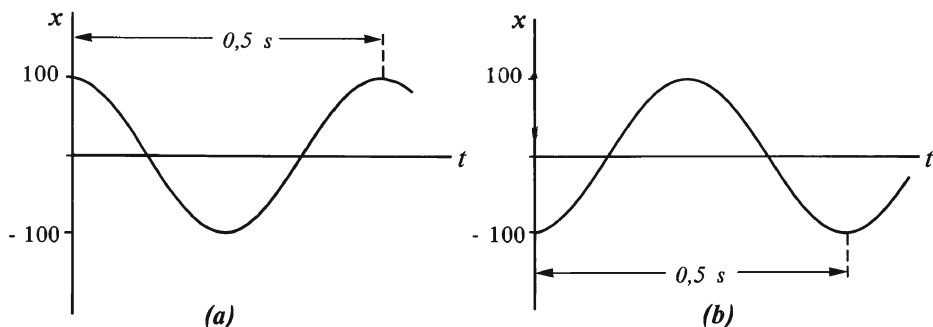


Fig. 7.2-3

(ii) $x(0) = -100$. Dit beteken die waarnemer druk sy stophorlosie op die stadium as $x = -100$. As ons hierdie waarde in vergelyking (2) stel, kan ons die fasekonstante presies soos voorheen bereken. Die volledige oplossing is soos volg:

$$x = x(t) = 100\sin(4\pi t + 3\pi/2) = 100\cos(4\pi t + \pi)$$

Die grafiek van hierdie oplossing word in figuur 7.2-3(b) aangetoon.

(iii) $x(0) = 0$ met dx/dt positief. By so 'n ossillatoriese funksie kan x op twee duidelik onderskeibare verskillende wyses nul wees; terwyl dit besig is om toe te neem en ook terwyl dit besig is om af te neem. In figuur 7.2-1 stem hierdie twee moontlikhede ooreen met die posisies waar die grafiek die t -as sny met 'n positiewe en 'n negatiewe helling respektiewelik. By die vorige twee oplossings was dit nie nodig om nog ook 'n spesifikasie van dx/dt by te voeg nie. Dit was só omdat x net op een eenduidige wyse 'n maksimum (100) of 'n minimum (-100) kan wees.

Soos voorheen: $x(0) = 0 = 100\sin\phi$

sodat $\sin\phi = 0$

en $\phi = \pm n\pi \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Vir hierdie probleem is al die waardes van n egter nie toelaatbaar nie. Vir die ewe waardes van n is $\sin\phi = 0$ terwyl die funksie besig is om toe te neem (die helling van die grafiek is positief of $dx/dt = 400\pi\cos(\text{ewe } n \times \pi) = 400\pi > 0$). Vir die onewe waardes van n is die funksie ook nul maar dan terwyl dit besig is om af te neem (die helling van die grafiek is negatief of $dx/dt = 400\pi\cos(\text{onewe } n \times \pi) = -400\pi < 0$).

As ons nou weer die kleinste positiewe waarde van ϕ kies, kan ons die volledige oplossing soos volg skryf:

$$x = x(t) = 100\sin 4\pi t$$

Die grafiese voorstelling van hierdie oplossing word in figuur 7.2-4(a) aangetoon. Hierdie oplossing is een van die eenvoudigstes wat ons vir 'n periodiese verskynsel kan neerskryf. *Tensy 'n probleem van so 'n aard is dat ons gedwing word om 'n fasekonstante te kies wat nie nul is nie, kies ons self die beginvoorwaardes soos in*

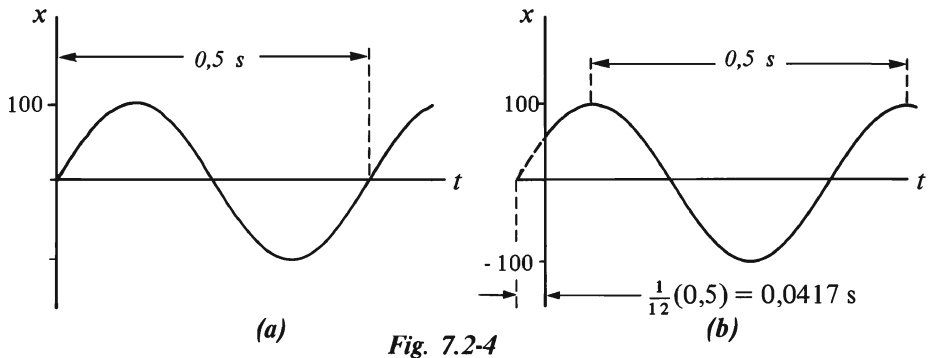


Fig. 7.2-4

hierdie probleemvoorbeeld, m.a.w. $\phi = 0$. In die praktyk beteken dit dat ons die nulpunt op die tydskaal kies op die tydstop as die funksie nul is en besig om toe te neem.

(iv) $x(0) = 0$ met dx/dt negatief. Hier druk die waarnemer sy stophorlosie op die tydstop as $x = 0$ terwyl dit besig is om af te neem. Met presies dieselfde redenasie as in voorbeeld (iii), sien ons dat die oplossing dieselfde is maar met slegs onewe waardes van n . Met die kleinste positiewe waarde vir ϕ is die volledige oplossing in hierdie geval soos volg:

$$\begin{aligned} x = x(t) &= 100\sin(4\pi t + \pi) \\ &= -100\sin(4\pi t) \\ &= 100\cos(4\pi t + \pi/2) \end{aligned}$$

Die grafiek wat hierdie funksie voorstel, is die spieëlbeeld om die t -as van dié wat in figuur 7.2-4(a) aangetoon word.

(v) $x(0) = 50$ met dx/dt positief. Dit beteken dat die waarnemer sy stophorlosie druk op die stadium dat $x = 50$ terwyl die funksie besig is om toe te neem.

Soos voorheen: $x(0) = 50 = 100\sin\phi$

sodat $\sin\phi = 0,5$

en $\phi = (-1)^n \pi/6 \pm n\pi$

Met die bykomende voorwaarde dat dx/dt positief moet wees, is slegs ewe waardes van n toelaatbaar. Die eenvoudigste volledige oplossing is soos volg:

$$x = x(t) = 100\sin(4\pi t + \pi/6)$$

Die waarnemer druk dus sy stophorlosie op die tydstop dat die fasehoek gelyk is aan $\pi/6$. Dit beteken dat 'n tydinterval van een twaalfde van 'n periode verloop het nadat die funksie nul was en besig om toe te neem.

'n Grafiese voorstelling van hierdie oplossing word in figuur 7.2-4(b) aangetoon.

(vi) $x(0) = 50$ met dx/dt negatief. Die prosedure is presies dieselfde as dié in die vorige voorbeeld. Die oplossing is ook in alle opsigte dieselfde behalwe dat slegs die

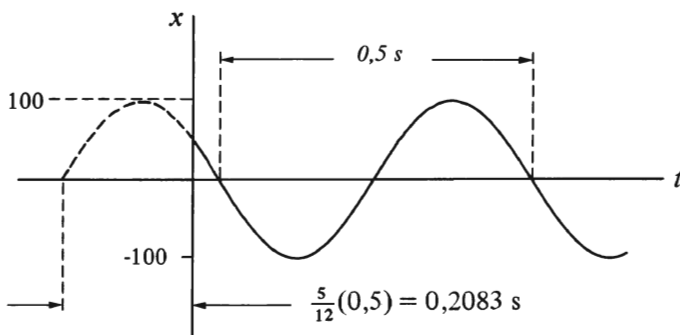


Fig. 7.2-5

onewe waardes van n toelaatbaar is. Met die kleinste positiewe waarde van ϕ kan ons die oplossing soos volg skryf:

$$x = x(t) = 100\sin(4\pi t + 5\pi/6)$$

Die waarnemer druk dus sy stophorlosie op die tydstip wanneer die fasehoek gelyk is aan $5\pi/6$. Dit beteken dat 'n tydinterval van vyf twaalfdes van 'n periode verloop nadat die funksie nul was en besig om af te neem.

'n Grafiese voorstelling van hierdie oplossing word in figuur 7.2-5 aangetoon.

7.3 Eksponensiale verval

7.3.1 Die differensiaalvergelyking en sy oplossing

In hierdie studie het ons te doen met 'n funksie $y = y(x)$ waarvan die gedrag beheer word deur 'n wet wat beskryf kan word met behulp van die volgende differensiaalvergelyking:

$$\frac{dy}{dx} = -ky \quad 7.3(1)$$

waarin k 'n positiewe konstante getal is. Met slegs die inligting wat in die differensiaalvergelyking bevat word, kan ons die gedrag van die funksie soos volg beskryf:

(i) As y positief is, sal dit *afneem* as x toeneem. Hierdie eienskap word veroorsaak deur die minusteken wat in die differensiaalvergelyking voorkom.

(ii) As y positief groot is, sal die *tempo* waarteen dit met toenemende x afneem, ook groot wees. Namate die waarde van y minder word, sal die tempo waarteen dit afneem, ook afneem.

(iii) Die helling van die grafiek van $y = y(x)$ is regeweredig aan die waarde van y .

Omdat die differensiaalvergelyking van die eerste orde is, sal slegs een randvoorwaarde nodig wees vir die berekening van die integrasiekonstante. Die beginvoorwaarde vir hierdie differensiaalvergelyking is gewoonlik van die vorm $y(0) = Y$ ('n konstante getal). Die differensiaalvergelyking het 'n eienskap wat die oplossing daarvan baie

maklik maak. Dit is naamlik *skeibaar* wat beteken dat ons dit so kan oorskryf dat y slegs aan die een kant van die gelykaanteken voorkom en x aan die ander kant. As ons eers dít gedoen het, volg die oplossing op 'n eenvoudige manier. Ons sal die integrasiekonstantes op twee verskillende maniere bereken.

As die veranderlikes in vergelyking 7.3(1) geskei is, lyk dit soos volg:

$$\frac{dy}{y} = -k dx \quad 7.3(2)$$

Die oplossing van die vergelyking volg as ons aan weerskante integreer:

Eerste metode:

$$\int \frac{dy}{y} = \int y^{-1} dy = \int -k dx$$

waaruit volg $\ln y + c_1 = -kx + c_2$

waarin c_1 en c_2 twee onbekende integrasiekonstantes is. Omdat beide c_1 en c_2 onbekend is, kan ons c_2 na die linkerkant oorbring en die verskil $c_2 - c_1$ gelyk stel aan een enkele konstante, c , aldus:

$$\ln y + c = -kx \quad 7.3(3)$$

Ons het reeds die beginvoorwaarde gestel, naamlik $y(0) = Y$, en ons gaan dit nou gebruik om die waarde van c te bereken. Stel $x = 0$ en $y = Y$ in bostaande oplossing.

$$\ln Y + c = 0$$

sodat $c = -\ln Y$

Vervang nou hierdie waarde van c in vergelyking 7.3(3). Hieruit volg:

$$\ln y - \ln Y = -kx$$

of $\ln(y/Y) = -kx$

sodat $y/Y = e^{-kx}$

d.i. $y = Ye^{-kx} = Y \exp(-kx) \quad 7.3(4)$

wat dan die oplossing is wat ons soek. Die tweede skryfwyse vir die funksie word gebruik as die eksponent 'n lomp uitdrukking is wat moeilik op gewone wyse as 'n eksponent geskryf kan word. So is $\exp(n)$ slegs 'n ander skryfwyse vir e^n .

Tweede metode:

In §3.7 het ons gesien hoe 'n bepaalde integraal gebruik kan word om integrasiekonstantes op 'n baie elegante wyse te bereken. Ons gebruik nou hierdie manier as 'n alternatiewe metode van berekening. As $y = Y$ en $x = 0$ die onderste grense is, is die boonste grense y en x soos volg:

$$\int_Y^y y^{-1} dy = \int_0^x -k dx$$

$$\begin{aligned}\ln y \Big|_Y^y &= -kx \Big|_0^x \\ \ln y - \ln Y &= -kx \\ \ln(y/Y) &= -kx \\ \Rightarrow y &= Y e^{-kx} = Y \text{eksp}(-kx)\end{aligned}$$

7.3.2 Eienskappe van die funksie $y = Y e^{-kx}$

Ons toets eers of die funksie die differensiaalvergelyking en die beginvoorwaardes bevredig.

$$dy/dx = (d/dx)(Y e^{-kx}) = -k Y e^{-kx} = -ky$$

Die funksie bevredig die differensiaalvergelyking.

Verder is $y(0) = Y e^{-k \cdot 0} = Y e^0 = Y \times 1 = Y$

Dit bevredig dus ook die beginvoorwaarde.

Om die verdere eienskappe van die funksie te ondersoek, is dit gerieflik om dit eers op die volgende wyse oor te skryf:

$$y = y(x) = Y e^{-kx} = Y/e^{kx} \quad 7.3(5)$$

Indien ons slegs waardes van x beskou wat nie negatief is nie, sal die faktor e^{kx} in die noemer van 7.3(5) sy kleinste waarde hê as $x = 0$. Hierdie waarde is 1 en die ooreenstemmende waarde van y is Y . As x nou toeneem vanaf $x = 0$, sal die noemer van die breuk ook toeneem met 'n gevolglike afname in die waarde van y . In figuur 7.3-1 word grafieke van hierdie funksie vir verskillende waardes van k getoon.

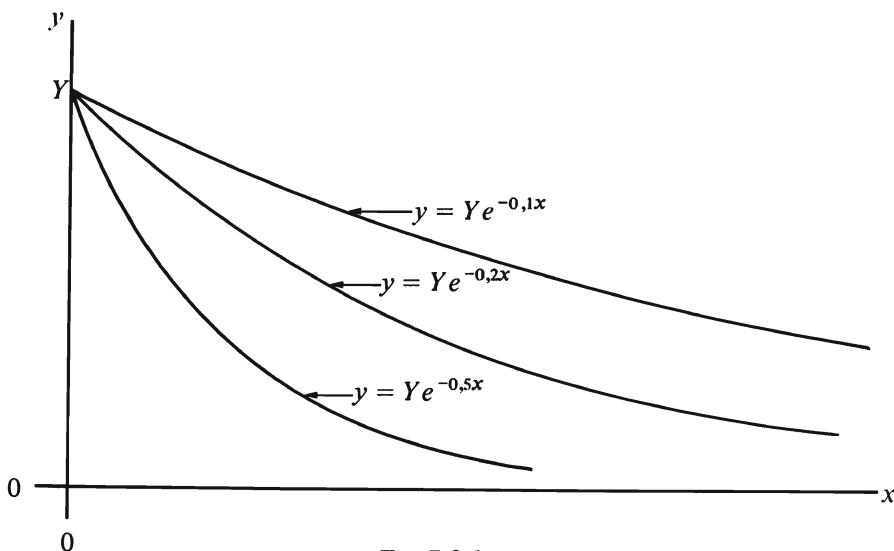


Fig. 7.3-1

Uit die grafieke sien ons dat groot waardes van k , wat ons die *vervalkonstante* noem, die funksie vinnig laat klein word terwyl kleiner waardes van k die funksie meer geleidelik laat kleiner word. 'n Studie van vergelyking 7.3(5) toon dat die funksie na nul strewe as x oneindig groot word. Dit is ewe waar vir al drie die grafieke in die skets en hierdie inligting is gevolglik nie baie nuttig nie.

Om nuttiger inligting in verband met die gedrag van die funksie te verkry, beskou ons een van die grafieke van naderby. Uit die studie van die grafiek in figuur 7.3-2 kan ons sien dat daar 'n interval van x bestaan waarvoor die waarde van y presies halveer. Ons noem hierdie interval die *halveerinterval* en ons sal dit aandui met die simbool $\Delta x = x_h$ (sommige mense verkies $x_{1/2}$). As $x = 0$, is $y = Y$. As $x = x_h$, is $y = Y/2$ en as $x = 2x_h$, is $y = Y/4$ ens. As x die dikte van 'n materiaal wat lig of X-strale ens. absorbeer, voorstel, noem ons die halveerinterval die *halveerdikte*. As x tyd voorstel, dui ons dit gewoonlik met t aan en dan praat ons van die *halveertyd* wat aangedui word met een van die volgende skryfwyses: t_h , $t_{1/2}$ of τ .

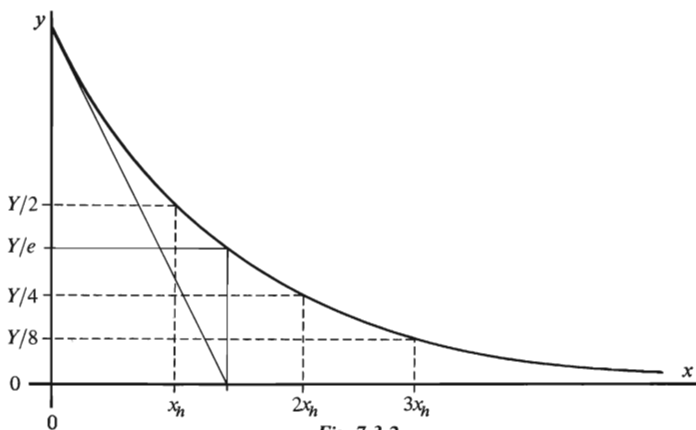


Fig. 7.3-2

Prosesse wat deur hierdie funksie beskryf word en dus hierdie interessante gedrag vertoon, staan bekend as *eksponensiale verval*. Die halveerinterval is 'n hoeveelheid wat van besondere belang is vir elke eksponensiale verval want dit stel ons in staat om die verloop van die proses deur hoofrekenen eksak te bepaal. In tabel 7.3-1 word y as 'n persentasie van sy oorspronklike waarde, Y , na intervalle van x wat veelvoud van die halveerinterval is, vertoon.

Dit bly nou nog net oor om die halveerinterval in terme van die vervalkonstante te bereken. Ons gebruik die definisie van die halveerinterval en vervang die ooreenstemmende waardes in vergelyking 7.3(5) soos volg:

Aantal halveerintervalle soos gemeet vanaf $x = 0$	y as 'n persentasie van sy oorspronklike waarde, Y
0	100,000
1	50,000
2	25,000
3	12,500
4	6,250
5	3,125
6	1,563
7	0,781
8	0,391

Tabel 7.3-1

Aantal intervale van $1/k$ soos gemeet vanaf $x = 0$	y as 'n persentasie van sy oorspronklike waarde, Y
0	100,000
1	36,788
2	13,533
3	4,979
4	1,832
5	0,674
6	0,248
7	0,091
8	0,034

Tabel 7.3-2

$$Y/2 = Y/e^{kx_h}$$

sodat $e^{kx_h} = 2$

As ons aan weerskante logaritmes tot die basis e neem, kry ons

$$kx_h(\ln e) = kx_h \times 1 = kx_h = \ln 2$$

sodat $x_h = (\ln 2)/k = 0,6931/k$ 7.3(6)

Eerder as om met die halveerinterval te werk, verkies sommige mense om 'n interval van $1/k$ te gebruik. As x tyd meet, word $1/k$ die **tydkonstante** genoem. Na 'n interval van $1/k$ soos gemeet vanaf $x = 0$, sal y afneem tot die waarde Y/e , na twee intervale van $1/k$ na die waarde Y/e^2 , na drie sulke intervale na Y/e^3 ens. In tabel 7.3-2 word y aangetoon as 'n persentasie van sy oorspronklike waarde, Y , na intervale van $1/k$. Dit is interessant om daarop te let dat indien die funksie teen sy *oorspronklike* tempo sou *bly* afneem, dit na 'n interval van $1/k$ nul sou gewees het. (Sien grafiek in figuur 7.3-2)

7.3.3 Die gebruik van logaritmiese grafiekpapier

Beskou die funksie $y = 5e^{-0,75x}$. Ons gaan nou twee verskillende grafiese voorstellings van hierdie funksie maak op grafiekpapier waarvan beide skale **lineêr** is. In hierdie verband beteken lineêr dat die grootte van die hoeveelheid wat op die skaal voorgestel word, regeweredig is aan die lengte langs die skaal soos gemeet vanaf 'n geskikte nulpunt daarop. Lineêre skale is gewoonlik opgedeel in intervale van tien gelyke eenhede. Ons noem hierdie intervale **dekades**.

Ons gaan eers y as 'n funksie van x grafies voorstel, en daarna $\ln y$ as 'n funksie van x . Om dit te kan doen, bereken ons eers die volgende koördinaatpare:

x	0	1	2	3	4	5	6	7
y	5,00	2,36	1,12	0,53	0,25	0,12	0,06	0,03
$\ln y$	1,61	0,86	0,11	-0,64	-1,39	-2,14	-2,89	-3,64

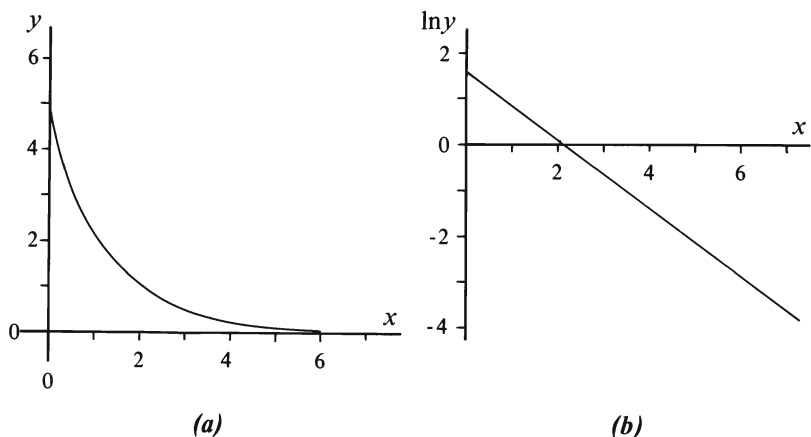


Fig. 7.3-3

Terwyl die grafiek in figuur 7.3-3(a) miskien die aanvaarbaarste is in dié opsig dat die verband tussen x en y die duidelikste daaruit blyk, het dit twee besliste nadele: (i) As slegs 'n gedeelte van so 'n grafiek beskikbaar is, is **grafiese ekstrapolering** baie moeilik. Met grafiese ekstrapolering bedoel ons die voorsetting van die grafiek in 'n gebied waar koördinaatpare nie bekend is nie. Daarvoor is die vorm van die bekende gedeelte van die grafiek die enigste leidraad vir die voortsetting.

(ii) Die ongevoeligheid van die y -skaal vir klein y -waardes.

Beide hierdie nadele word uitgeskakel in die grafiek in figuur 7.3-3(b)

Om die voordele van logaritmeske grafieke te kan benut sonder die bykomende las om eers by elke punt die logaritme van die funksiewaarde te bereken, kan ons gebruik maak van sogenaamde **logaritmeske grafiekpapier**. By 'n logaritmeske skaal is die verhouding tussen die intervale wat verskillende getalle voorstel (soos gemeet vanaf $\ln 1$ of $\log 1$) regeweredig aan die **logaritmes** van die betrokke getalle. Hieruit volg dit duidelik dat 'n logaritmeske skaal nie 'n nulpunt kan hê nie. (Die logaritme van 0 is $-\infty$.) 'n Logaritmeske skaal is opgedeel in **siklusse** wat elk 'n faktor 10 voorstel soos wat in figuur 7.3-4 aangetoon word.

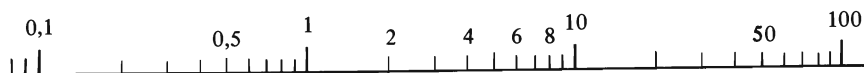


Fig. 7.3-4

Die aantal siklusse wat vir 'n bepaalde grafiek gebruik word, sal afhang van die interval waarin die funksiewaarde bestudeer moet word. 'n Studie van figuur 7.3-3(b) sal toon dat die onafhanklike veranderlike natuurlik nog steeds langs 'n lineêre skaal uitgesit word. Grafiekpapier wat op hierdie wyse ingedeel is, staan bekend as **logaritmes-lineêr**, **semi-logaritmes** of **eenrigting-logaritmes**. Daar is

papier waarvan beide skale logaritmië is en word as **dubbel-logaritmië**, **tweerigting-logaritmië** of **log-log** beskryf. Dié soort is nie by hierdie studie van belang nie en word hoofsaaklik gebruik waar magswette ondersoek word of waar beide veranderlikes oor baie grootte-orde wat van belang is, strek.

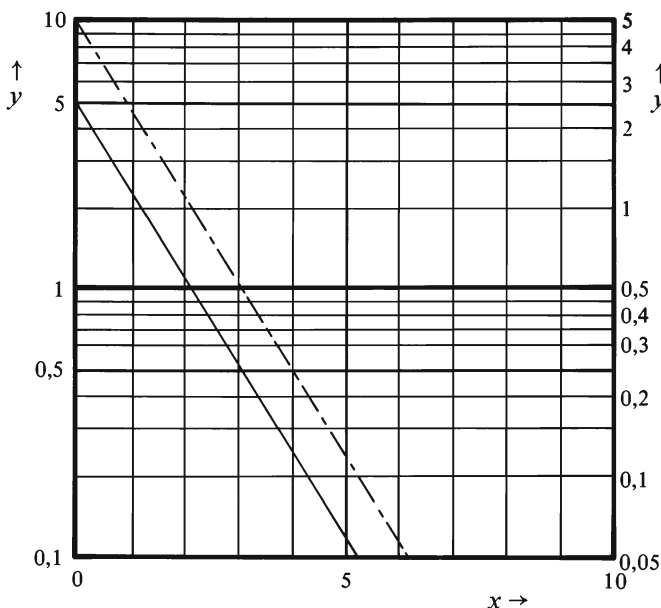


Fig. 7.3-5

Op log-lineêre papier lyk die grafiek van die funksie $y = 5e^{-0.75x}$ net soos in skets 7.3-3(b) met dié verskil dat die skaal van die funksie-as hiër verskillend lyk. In figuur 7.3-3(b) het ons $\ln y$ as 'n funksie van x op dubbel-lineêre papier voorgestel en in figuur 7.3-5 die grafiek van y as 'n funksie van x op log-lineêre papier. Die soliede lyn is die grafiek wat hoort by die skaal aan die linkerkant. As ons die skaal-indeling aan die regterkant gebruik, lyk die grafiek van die funksie soos wat met die gebroke lyn aangedui word.

Die gebruik van log-lineêre skale is baie nuttig wanneer ons roetine-opnames van eksponensiale vervalprosesse bestudeer. Indien ons weet dat ons met so 'n proses te doen het, is dit slegs nodig om drie of vier lesings te neem en die beste reguitlyn aan te pas op log-lineêre grafiekpapier. Die halveerinterval kan direk afgelees word, en indien nodig, kan die vervalkonstante uit vergelyking 7.3(6) bereken word. By wyse van oefening kan die leser probeer om die halveerinterval van die grafiek in figuur 7.3-5 af te lees. (Antwoord: ongeveer 0,9)

7.3.4 Probleemvoorbeelde oor eksponensiale verval

(1) **Radioaktiewe verval:** Die radioaktiewe verval van atoomkerne is 'n diskrete pro-

ses. Dit beteken 'n atoomkern verval of dit verval nie; dit kan nie gedeeltelik verval nie en die aantal kerne wat ter sake is, is altyd heeltallig. Die gedrag van 'n groot versameling kerne kan egter goed deur eksponensiale verval beskryf word. Dit moet egter goed begryp word dat daar altyd 'n onsekerheid sal bestaan oor presies die korrekte aantal radioaktiewe kerne van 'n bepaalde soort wat in 'n gegewe monster materiaal op 'n gegewe tydstop bestaan, selfs al ken ons die presiese aantal op tydstop $t = 0$ wanneer die tydmeting 'n aanvang neem.

Kennis van die statistiek stel ons in staat om die grense van die onsekerheid te bereken en uit te druk in terme van 'n sogenaamde *standaardafwyking*. As daar op tydstop $t = 0$, N_0 kerne van 'n bepaalde soort in 'n monster materiaal bestaan en op 'n later tydstop, t , slegs N , is die standaardafwyking gelyk aan die vierkantswortel van die aantal wat reeds op daardie tydstop verval het. Ons behoort die aantal kerne van die bepaalde soort wat nog bestaan aan te dui as $N \pm \sqrt{N_0 - N}$. Hierdie standaardafwyking is kenmerkend van 'n verskynsel wat 'n sogenaamde *Poissonverdeling* gehoorsaam. Die betekenis van die terme *standaardafwyking* en *Poissonverdeling* kan opgeklaar word in 'n handboek oor elementêre wiskundige statistiek.

Die wet wat die radioaktiewe verval van atoomkerne van 'n bepaalde soort beskryf, word gegee deur:

$$dN/dt = -\lambda N \quad 7.3(7)$$

waarin $N = N(t)$ die aantal kerne is wat op tydstop t nog bestaan. Die vervalkonstante, λ , kan ook beskryf word as die waarskynlikheid per tydseenheid dat 'n atoomkern van die bepaalde soort verval. Die vervalkonstante is kenmerkend van 'n bepaalde soort materiaal.

In woorde kan ons dit so stel: Die tempo waarteen die aantal radioaktiewe kerne verander, dN/dt , is op 'n bepaalde tydstop regeweredig aan die aantal wat nog op dié tydstop bestaan, naamlik N . As ons die wet oorskryf in die vorm waarin die veranderlikes geskei is, naamlik $dN/N = -\lambda dt$, kan ons dit effens anders stel: In elke gelyke tydinterval, dt , verval dieselfde *breukdeel*, dN/N , van die radioaktiewe kerne.

Ons beskou nou die volgende numeriese probleemvoorbeeld: Die tempo waarteen radioaktiewe kerne van 'n bepaalde soort verval, word gegee deur $dN/dt = -0,05N$. Op tydstop $t = 0$ bestaan daar 10^6 van hierdie soort kerne in 'n gegewe monster materiaal. Bereken die volgende: (a) $N = N(t)$, (b) Die halveertyd van die verval. (c) Op watter tydstop daar na verwagting $6,25 \times 10^4$ van hierdie soort kerne in die monster sal bestaan. (d) Die aantal kerne en die standaardafwyking van die aantal op tydstop $t = 30$ sekonde. (e) Die tydstop waarop die monster na verwagting van radioaktiwiteit vry sal wees.

(a) Soos voorheen, skei ons die veranderlikes en integreer.

$$\int_{10^6}^N N^{-1} dN = \int_0^t -0,05 dt$$

waaruit volg $N = 10^6 e^{-0,05t}$

(b) Soos voorheen $\tau = \ln 2 / 0,05 = 13,86$ sekonde

(c) $6,25 \times 10^4 = 10^6 e^{-0,05t}$

$$\Rightarrow e^{-0,05t} = 1/16 = 2^{-4}$$

waaruit volg $0,05t = 4 \ln 2$ sodat $t = 55,452$ sekonde (4 halveertye)

(d) $N(0) = 10^6 \exp(-0,05 \times 30) = 2,231 \times 10^5$

$$\text{standaardafwyking } \sigma = \sqrt{N_0 - N} = (10^6 - 2,231 \times 10^5)^{1/2} = 881$$

(e) In die teorie het ons aangetoon dat *elke* eksponensiale verval funksie slegs nul sal word as die onafhanklike veranderlike strewe na oneindig. Dit wil dus voorkom asof geen monster materiaal wat radioaktiewe kerne bevat, ooit van radioaktiwiteit vry sal wees nie. Hierdie wanopvatting ontstaan daaruit dat ons diskrete vervalte met 'n kontinue funksie beskryf. Ons bereken die tydstop waarop daar na verwagting slegs een radioaktiewe kern sal bestaan en kan dan met 'n redelike mate van sekerheid beweer dat die monster daarna van radioaktiwiteit sal vry wees. Selfs met etlike tientalle kerne teenwoordig, sal die aktiwiteit so laag wees dat ons dit vir alle praktiese doeleindes as vry van radioaktiwiteit mag beskou.

$$1 = 10^6 e^{-0,05t}$$

$$\Rightarrow 0,05t = \ln 10^6 = 6 \ln 10 = 13,82$$

$$\text{sodat } t = 276,3 \text{ sekonde}$$

Na hierdie tydstop mag die monster as vry van radioaktiwiteit beskou word.

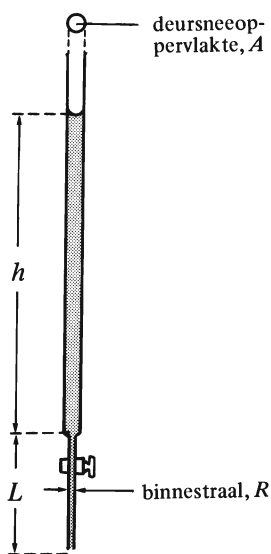
(2) **Uitvloeï van vloeistowwe:** Ons mag aan *viskositeit* dink as interne weerstand in 'n vloeistof en ons karakteriseer dit met 'n meetbare hoeveelheid wat ons die *viskositeitskoeffisiënt* van die vloeistof noem (gewoonlik aangedui met die simbool η). As gevolg daarvan sal dit nodig wees dat daar 'n *drukgradiënt* (verandering in druk per eenheidslengte langs die buis) in 'n buis sal bestaan om 'n *konstante stroom* te handhaaf.

Die hoeveelheid $R = 2\rho Rv/\eta$ waarin ρ die digtheid van die vloeistof is, R die straal van die silindriese buis waarin dit vloei en v die gemiddelde spoed van die vloeistof, staan bekend as die *Reynoldsgetal*. As hierdie getal vir 'n bepaalde opstelling kleiner is as ongeveer 2000, kry ons sogenaamde *bestendige*, of *ordelike (nie-turbulente) vloei*.

Die volume vloeistof wat per tydseenheid by die punt van 'n silindriese buis met straal R uitvloei, word vir bestendige vloei gegee deur die *wet van Poiseuille* wat soos volg lui:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi R^4}{8\eta} \frac{p_2 - p_1}{L}$$

In hierdie uitdrukking is $p_2 - p_1$ die drukverskil tussen die twee eindpunte van die buis met lengte L .



Ons gaan nou hierdie wet toepas op 'n buret wat vertikaal opgestel is en wat aanvanklik tot 'n hoogte h_0 gevul is met vloeistof op die tydstip as die kraan oopgedraai word. Ons wil die hoogte van die vloeistof, $h = h(t)$, as 'n funksie van die tyd bereken. Ons werk onder die aanname dat die kraangedeelte baie dunner is as die res van die buret en dat daar in daardie gedeelte bestendige vloeï plaasvind.

Aangesien die kraangedeelte van die buret 'n baie kleiner straal as die res daarvan het, sal die vloeispoed in die wyer gedeelte baie klein wees en sal die effek van viskositeit hier verontagsaam mag word. Die tempo waarteen vloeistof die buret verlaat, gaan dus hoofsaaklik bepaal word deur wat in die kraangedeelte gebeur. As h die hoogte van die vloeistofkolom in die dik gedeelte van die buret is, sal die druk by die boonste punt van die kraangedeelte gelyk wees aan lugdruk $+ \rho gh$. Waar die vloeistof die kraan verlaat, is die druk gelyk aan lugdruk. Die drukgra-

diënt is dus gelyk aan $\rho gh/L$.

Die volume vloeistof wat per tydseenheid by die punt uitvloei, is gelyk aan die *afname* per tydseenheid van die volume vloeistof in die buret, aldus:

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{d}{dt}(Ah) = -A \frac{dh}{dt}$$

waarin A die deursneeoppervlakte van die wyer gedeelte van die buret is. Poiseuille se wet toegepas vir hierdie opstelling, gee die volgende differensiaalvergelyking:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{\pi R^4}{8\eta A} \frac{\rho gh}{L} = -kh$$

waarin $k = (\pi R^4 \rho g)/(8\eta AL)$

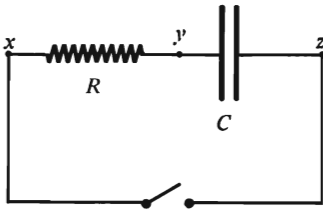
Die oplossing van die differensiaalvergelyking vir die gegewe beginvoorwaarde is

$$h = h_0 e^{-kt}$$

en die halveertyd van die funksie word gegee deur

$$\tau = (\ln 2)/k$$

(3) **Die ontlaaï van 'n kapasitor deur 'n weerstand.** Die baan in die skets bestaan uit 'n kapasitor met kapasitansie C farad wat aanvanklik gelaai is en in serie verbind is met 'n geleier met weerstand R ohm en 'n skakelaar wat aanvanklik oop is. Op tydstip $t = 0$, wanneer die skakelaar gesluit word, dra die kapasitor 'n lading van $q(0) = Q$ coulomb. Ons wil nou die lading op die kapasitor, $q = q(t)$ en die stroom in die geleier, $i = i(t)$, as funksies van die tyd bereken.



As plaat z van die kapasitor aanvanklik 'n lading van $+Q$ coulomb dra, sal die ander plaat 'n lading van $-Q$ dra. Sodra die skakelaar gesluit word, sal daar 'n positiewe stroom van x na y in die geleier bestaan. Omdat daar geen potensiaalbronne in die baan is nie, sal die potensiaalverskil tussen x en z nul wees (elektries gesproke, is hulle

een en dieselfde punt). As i die stroom in R is, mag ons skryf:

$$iR - q/C = 0 \quad \text{of} \quad i = (1/RC)q \quad \dots\dots\dots(1)$$

Die beginwaarde van die stroom, naamlik I , kan nou bereken word deur die beginwaarde van die lading in vergelyking (1) te vervang.

$$i(0) = I = Q/RC$$

As ons in gedagte hou dat q die lading op die kapasitor is en dat dit na die sluiting van die skakelaar gaan *afneem* met die tyd, kan ons die substitusie $i = -dq/dt$ in vergelyking (1) maak soos volg:

$$dq/dt = -(1/RC)q$$

Vir die gegewe beginvoorwaarde is die oplossing van hierdie differensiaalvergelyking soos volg:

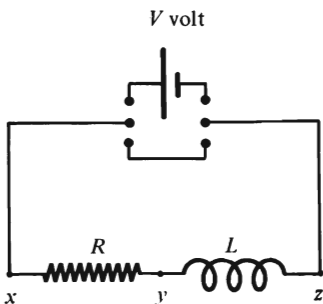
$$q = Qe^{-t/RC}$$

Deur gebruik te maak van die verband $i = -dq/dt$, kan die stroom in die geleier uit die bostaande oplossing bereken word soos volg:

$$i = (Q/RC)e^{-t/RC}$$

Beide oplossings is eksponensiale vervalte met tydkonstantes gelyk aan RC en halveertye wat gegee word deur $\tau = RC \ln 2$. Tydens die ontlading van die kapasitor deur die weerstand, word energie wat aanvanklik in die elektriese veld van die kapasitor gestoor is, omgesit in warmte in die geleier. Hierdie proses is onomkeerbaar.

(4) Die verval van 'n stroom in 'n baan wat weerstand en induktansie bevat



As daar 'n stroom I in 'n induktor met induktansie L bestaan, word die energie wat in die magneetveld daarvan gestoor word, gegee deur $E = \frac{1}{2}LI^2$. Beskou nou die stroombaan in die meegaande figuur. 'n Potensiaalbron van V volt handhaaf 'n stroom in die geleier met weerstand R ohm en die induktor wat in serie daarmee geskakel is. In die magneetveld van die induktor word energie gestoor. In die geleier word elektriese ener-

gie onomkeerbaar in warmte omgesit solank as die stroom bestaan.

Op tydstip $t = 0$ word die tweerigting dubbelpoolskakelaar omgeskakel sodat die potensiaalbron uit die stroombaan verwyder word en die punte x en y kortgesluit word. Die energie in die magneetveld van die induktor sal die stroom in die geleier handhaaf totdat al die energie in warmte omgesit is. Omdat daar op tydstip $t = 0$ geen potensiaalbron in die stroombaan is nie, mag ons skryf

$$L(di/dt) + iR = 0 \quad \text{of} \quad di/dt = -(R/L)i$$

As die beginwaarde van die stroom gelyk is aan I , is die oplossing van die differensiaalvergelyking soos volg:

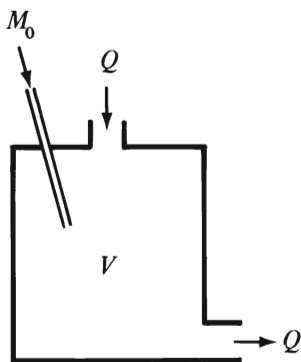
$$i = Ie^{-(R/L)t}$$

Dit is 'n eksponensiale verval met tydkonstante L/R en 'n halveertyd wat gegee word deur

$$\tau = (L/R)\ln 2$$

(5) **Uitwasprobleme.** Die volgende voorbeelde staan almal bekend as uitwasprobleme: Die verwydering van reinigingsmiddel uit 'n kledingstuk deur dit na die wasproses in lopende water uit te spoel, die verwydering van fikseersout uit fotografiese papier deur dit in lopende water te was, die verwydering van 'n narkosemiddel uit 'n pasiënt, die verwydering van 'n gas uit 'n vertrek deur vars lug by 'n deur of venster in te laat ens.

Ons bespreek nou 'n voorbeeld van 'n uitwasproses wat vir studente van menslike fisiologie van belang is. Om die **kardiale uitwerp** van 'n persoon (die aantal liter bloed wat sy hart per tydseenheid na die slagaarstelsel pomp) te meet, kan daar 'n kleurstof in die regterhart ingespuut word. Die byvoeging van „vars” bloed (sonder kleurstof) met elke hartslag, laat die konsentrasie van die kleurstof afneem. 'n Meting van die konsentrasie kleurstof na geskikte tydintervalle kan lei tot die bepaling van die halveertyd van die **uitwasproses** en daaruit kan die kardiale uitwerp maklik bereken word.



Beskou 'n pasiënt met 'n gemiddelde kardiale uitwerp van Q liter per minuut. Die bloedvolume van die hart en pulmonale bate is V liter. Op tydstip $t = 0$ word M_0 mg kleurstof in die regterhart ingespuut. Ons aanvaar dat die inspuiting baie vinnig geskied en dat daar aan die einde van hierdie kort interval, 'n homogene konsentrasie kleurstof in die hart bestaan. Namate bloed deur die aorta gepomp word, sal die massa kleurstof in die hart afneem. Laat die massa kleurstof op 'n willekeurige tydstip, t , na die inspuiting, gegee word deur $M = M(t)$.

Op enige gegewe tydstip sal die tempo waarteen

kleurstof die hart verlaat, gegee word deur die produk van die gemiddelde konsentrasie en die kardiaale uitwerp.

$$dM/dt = -(M/V)Q = -(Q/V)M$$

wat die differensiaalvergelyking vir 'n eksponensiale verval is. Die minusteken dui aan dat die tempo waarteen kleurstof uit die hart verwyder word, afneem met die tyd omdat die konsentrasie afneem.

In die eerste plek is dit ons probleem om die massa kleurstof in die hart as 'n funksie van die tyd te beskryf, d.w.s. om $M = M(t)$ te bereken. Die prosedure is soos wat in 7.3.1 beskryf is en die antwoord is soos volg:

$$M = M_0 e^{-(Q/V)t}$$

Die halveertyd van die uitwasproses word bereken soos vir elke ander vervalproses en die antwoord is soos volg:

$$\tau = (V \ln 2)/Q$$

Deur gebruik te maak van 'n monitor (gewoonlik 'n fotospektrometer) is dit moontlik om die konsentrasie kleurstof as 'n funksie van die tyd te meet. Uit 'n aantal sulke metings, kan die halveertyd van die proses bereken word. Dit kan direk uit 'n grafiese voorstelling op log-lineêre papier afgelees word. Die bloedvolume in die hart en pulmonale vate is taamlik akkuraat bekend as 'n funksie van die pasiënt se massa en ouderdom. Die kardiaale uitwerp kan nou uit hierdie hoeveelhede bereken word.

$$Q = (V \ln 2)/\tau$$

(Sien: *Hill D.W.: Physics applied to anaesthesia - Butterworths*. Op bladsye 13 tot 21 in die tweede uitgawe word die bostaande en nog ook ander uitwaskrommes bespreek.)

(6) **Sterilisasieprosesse.** By baie sterilisasieprosesse blyk dit dat die tempo waarteen organismes vernietig word, regeweredig is aan die konsentrasie wat op 'n gegewe tydstip bestaan. Ons bespreek so 'n geval aan die hand van die volgende numeriese voorbeeld:

Om 'n suspensie van die spore van miltsiekte te steriliseer, word dit met 5 persent fenol behandel. Dit blyk dat die tempo waarteen die konsentrasie van die spore afneem, regeweredig is aan die konsentrasie wat op die bepaalde tydstip bestaan, aldus: $dN/dt = -kN$, waarin N die aantal spore per ml in die suspensie is en t die tyd in uur. In hierdie verband is k die vervalkonstante. Daar is N_1 spore per ml teenwoordig op tydstip $t = t_1$ en N_2 op tydstip $t = t_2$. Ons wil nou eers die waarde van k in terme van hierdie gegewens bereken.

Soos voorheen, skei ons eers die veranderlikes in die differensiaalvergelyking en bereken dan aan weerskante die bepaalde integrale tussen die gegewe grense.

$$\int_{N_1}^{N_2} N^{-1} dN = \int_{t_1}^{t_2} -k dt$$

waaruit volg $\ln N \Big|_{N_1}^{N_2} = -kt \Big|_{t_1}^{t_2}$

sodat $\ln N_2 - \ln N_1 = -kt_2 - (-kt_1)$

of $\ln(N_1/N_2) = k(t_2 - t_1)$

en $k = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln(N_1/N_2)$

Vir 'n gegewe monster spore wat met 5 persent fenol behandel word, word dit gemeet dat daar op tydstip $t = 0$ h, 440 spore ml^{-1} bestaan, en op tydstip $t = 2$ h, 60 spore ml^{-1} . Ons wil die volgende bereken: (a) Die vervalkonstante, k , en die halveertyd van die proses. (b) Die funksie $N = N(t)$. (c) Die konsentrasie spore op tydstip $t = 3$ h. (d) Die tydstip waarop die vloeistof na verwagting steriel sal wees.

Uit die antwoord wat ons hierbo bereken het, kan ons direk die volgende neerskryf:

(a) $k = \frac{1}{2-0} \ln(440/60)$
 $= 0,9962 \text{ h}^{-1}$

soos voorheen $\tau = (\ln 2)/k = 0,6958 \text{ h}$

(b) Met $N(0)$ en die waarde van k bekend, kan ons die funksie neerskryf soos volg:

$$N = 440e^{-0,9962 t}$$

(c) Uit die bostaande funksie volg:

$$\begin{aligned} N(3) &= 440 \exp(-0,9962 \times 3) \\ &= 440 \times 0,0504 = 22,2 \text{ spore ml}^{-1} \end{aligned}$$

(Vraag: Behoort hierdie laaste antwoord nie tot die naaste heelgetal afgerond te word nie? Motiveer u antwoord.)

(d) Net soos by radioaktiewe verval, is ons besig om 'n diskrete proses te beskryf met 'n kontinue funksie. Die kontinue funksie sal eers nul word as t na oneindig strewe. Ons bereken dus die tydstip waarop daar na verwagting slegs 1 spoorm ml^{-1} sal bestaan en aanvaar dit as 'n aanduiding van wanneer die vloeistof steriel sal wees.

$$1 = 440e^{-0,9962 t}$$

sodat $-0,9962t = \ln 1 - \ln 440 = -6,0868$

en $t = 6,11 \text{ h}$

Ons moet in gedagte hou dat daar, net soos by radioaktiewe verval, altyd 'n onsekerheid oor die korrekte waarde van N bestaan. Die tyd wat ons bereken het,

gee slegs 'n aanduiding van hoe lank ons moet wag totdat die vloeistof steriel is. Met 'n kennis van statistiek kan ons bereken wat die waarskynlikheid is dat daar op 'n gegewe tydstip 'n bepaalde aantal spore in die vloeistof mag bestaan. Indien die berekende waarskynlikheid vir 'n willekeurig klein gekose aantal spore verontagsaam mag word, aanvaar ons die vloeistof is steriel.

7.4 Begrensde eksponensiale groei

7.4.1 Die differensiaalvergelyking en sy oplossing

Die differensiaalvergelyking vir begrensde eksponensiale groei verskil van dié vir eksponensiale verval slegs met 'n konstante term. Dit kan altyd in die volgende vorm geskryf word:

$$dy/dx = K - ky \quad 7.4(1)$$

waarin K en k konstantes is en laasgenoemde die *groeikonstante* genoem word. Die beginvoorwaarde is altyd van die vorm $y(0) = 0$, d.w.s. $y = 0$ as $x = 0$.

Uit vergelyking 7.4(1) kan ons sien dat die tempo waarteen y verander, d.i. die waarde van dy/dx , sy grootste waarde het wanneer $x = 0$. As die regterkant van die vergelyking nul is, kan y nie verder verander nie want dan is dy/dx ook nul. Hierdie toestand ontstaan wanneer

$$y = K/k = Y$$

waarin Y die grootste waarde is wat y ooit kan aanneem. Die oplossing is weer deur integrasie moontlik omdat die veranderlikes geskei kan word. Met die gegewe beginvoorwaarde, kan ons die oplossing soos volg bereken:

$$\begin{aligned} \int_0^y \frac{dy}{K - ky} &= \int_0^x dx \\ (-1/k) \ln(K - ky) \Big|_0^y &= x \Big|_0^x \\ \ln(K - ky) - \ln K &= -kx \\ \ln \frac{K - ky}{K} &= -kx \\ \frac{K - ky}{K} &= e^{-kx} \\ \text{sodat } y &= (K/k)(1 - e^{-kx}) = Y(1 - e^{-kx}) \end{aligned} \quad 7.4(2)$$

7.4.2 Die eienskappe van die oplossing

As $x = 0$, is die twee terme aan die regterkant ewe groot maar teengesteld in teken sodat $y(0) = 0$ wat in ooreenstemming is met die beginvoorwaarde. Deur differensiasie kan die leser self aantoon dat dit ook die differensiaalvergelyking bevredig.

As x na oneindig strewe, strewe die tweede term aan die regterkant na nul en y strewe na sy maksimum waarde, naamlik Y . Hierdie inligting is waar ten opsigte van

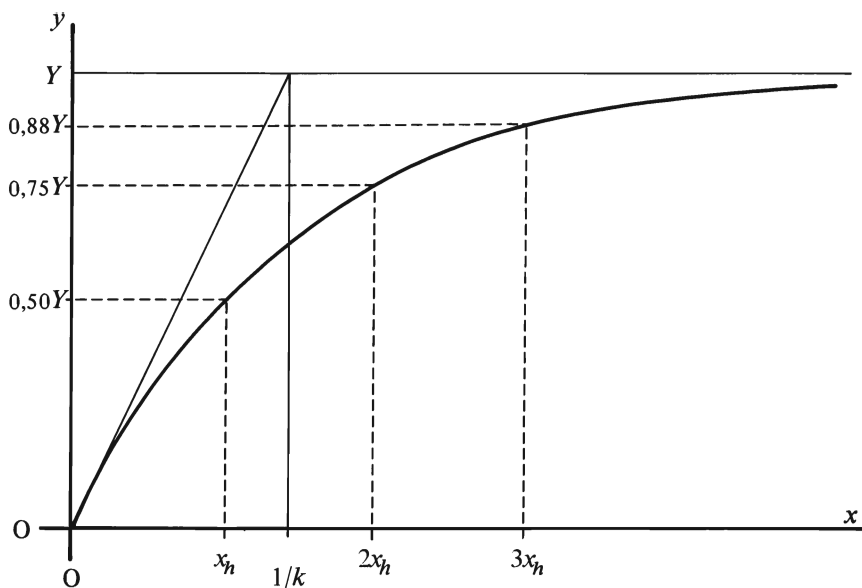


Fig. 7.4-1

alle begrensde eksponensiale groei. Uit die grafiese voorstelling in figuur 7.4-1 sien ons dat die groeikromme 'n soortgelyke gedrag as die vervalokromme vertoon. Daar bestaan 'n interval $\Delta x = x_h$, wat ons die **halfgroeinterval** sal noem en wat dié eienskap het dat die groei in enige sodanige interval vanaf 'n x -waarde wat groter as x_h is, gelyk sal wees aan die helfte van die groei wat in die *voorafgaande gelyke* interval plaasvind.

Aantal halfgroeintervalte, x_h , soos gemeet vanaf $x = 0$	y as 'n persentasie van sy finale waarde, $y = Y$
0	0,000
1	50,000
2	75,000
3	87,500
4	93,750
5	96,875
6	98,438
7	99,219
8	99,609
9	99,805
10	99,902

Tabel 7.4-1

Die meegaande tabel toon die waarde van y as 'n persentasie van die finale waarde, Y , wat dit sal bereik as x strewe na oneindig. Uit die waardes wat in die tabel verstrek word, kan ons sien dat y reeds meer as 99 persent van sy finale waarde bereik het na sewe halfgroeintervalte.

Die verband tussen die halfgroeinterval en die groeikonstante kan op presies dieselfde wyse bereken word as die halveerinterval van 'n eksponensiale verval. Die verband is identies.

$$x_h = (\ln 2)/k \quad 7.4(3)$$

Dit sal ook hiér moontlik wees om liewer met die interval $1/k$ te werk as

met x_h . Hierdie aspek kan die leser maar self ondersoek en net soos by verval 'n tabel opstel waarin die waarde van y gegee word na intervale van x wat veelvoude is van $1/k$. Dit is interessant om daarop te let dat indien die funksie teen sy aanvanklike tempo sou bly toeneem, dit na 'n interval van $1/k$ gelyk aan sy finale waarde, Y , sou wees. (Sien figuur 7.4-1)

7.4.3 Probleemvoorbeelde oor begrensde eksponensiale groei

(1) **Die groei van 'n stroom in 'n baan wat weerstand en induktansie bevat.** Beskou dieselfde stroombaan as dié in probleemvoorbeeld (4) van 7.3.4 maar met die skakelaar in daardie posisie wat punte x en z kortsluit. Daar is geen stroom in die baan nie. Op tydstip $t = 0$ word die skakelaar in die ander posisie geskakel sodat die kortsluiting verbreek word en die konstante potensiaalbron van V volt tussen x en z geskakel word. Die volgende differensiaalvergelyking volg uit die stroombaanvergelyking:

$$L(di/dt) + iR = V$$

$$\text{of} \quad di/dt = (V - iR)/L$$

Omdat die stroom aanvanklik nul is, is die tempo waarteen dit aanvanklik groei, die grootste wat dit moontlik kan wees. Die tempo neem af soos wat i toeneem en dit word nul as $V = iR$ of $i = I = V/R$, die finale waarde wat die stroom bereik.

Met die beginvoorwaarde dat $i(0) = 0$, kan die differensiaalvergelyking opgelos word soos aangetoon in 7.4.1. Die oplossing is soos volg:

$$i = I(1 - e^{-(R/L)t})$$

en die halfgroeitydinterval word gegee deur

$$t_h = (L \ln 2)/R$$

wat presies dieselfde is as die halfeertyd vir die vervalproses indien punte x en z kortgesluit word op 'n tydstip wanneer daar 'n bestendige stroom bestaan.

(2) **Die groei van die aantal dogterkerne by radioaktiewe verval.** Wanneer 'n radioaktiewe kern verval, vorm daar 'n *dogterkern* wat self weer radioaktief mag wees om verdere dogterkerne te vorm. So kan daar 'n hele reeks radioaktiewe vervalle uit die verval van een kern ontstaan. Aan die einde van so 'n reeks vervalle kry ons altyd 'n **stabiele kern**. Ons sal nou slegs die geval beskou waar die dogterkerne stabiel is na 'n verval van een bepaalde soort.

Beskou 'n monster materiaal wat op 'n tydstip $t = 0$, N_0 radioaktiewe kerne van 'n bepaalde soort met vervalkonstante λ bevat. Die dogterkerne is stabiel en op tydstip $t = 0$ is daar geen dogterkerne nie. Laat N die aantal dogterkerne en N' die aantal radioaktiewe kerne op enige gegewe tydstip wees. Dan is

$$N_0 = N' + N \quad \text{of} \quad N = N_0 - N' \quad \dots \dots (1)$$

Die tempo waarteen dogterkerne gevorm word, is gelyk aan die tempo waarteen die radioaktiewe kerne verval. Uit die tydafgeleide van vergelyking (1) volg nou:

$$dN/dt = -dN'/dt \quad \dots\dots\dots (2)$$

Maar uit die wet vir die verval van radioaktiewe kerne, weet ons dat

$$dN'/dt = -\lambda N' = \lambda(N - N_0) \quad \dots\dots\dots (3)$$

Van (2) en (3) volg nou

$$dN/dt = \lambda N_0 - \lambda N \quad \dots\dots\dots (4)$$

Met die beginvoorwaarde $N(0) = 0$, is die oplossing van hierdie differensiaalvergelyking (4), soos volg:

$$N = N_0(1 - e^{-\lambda t})$$

met halfgroeitydinterval

$$t_h = (\ln 2)/\lambda$$

wat presies dieselfde is as die halveertyd van die radioaktiewe materiaal waaruit dit ontstaan het.

Die probleem word interessant as ons 'n *radioaktiewe reeks* beskou. Behalwe die eerste lid van die reeks, word elke kernsoort geskep deur die verval van 'n ander soort en verval dan self met die vorming van nog 'n ander soort. Dit kan maklik aangetoon word dat hierdie toestand lei tot 'n bestendige toestand in die aantal kerne van elke radioaktiewe soort (uitgesonderd die eerste) van die reeks. Vir verdere inligting oor sulke reekse, word die leser verwys na die handboek van *Wehr & Richards: Physics of the Atom (Addison-Wesley)* of enige ander handboek waarin radioaktiwiteit behandel word.

7.5 Onbegrensde eksponensiale groei

7.5.1 Die differensiaalvergelyking en sy oplossing

Behalwe vir 'n tekenverskil, is die differensiaalvergelyking vir onbegrensde eksponensiale groei, presies dieselfde as dié vir eksponensiale verval, naamlik

$$dy/dx = ky \quad 7.5(1)$$

waarin k die *groeikonstante* genoem word. Dit is van belang om daarop te let dat as y nul is, die tempo waarteen dit verander, ook nul is sodat dit altyd nul sal bly. Die beginvoorwaarde vir enige nie-triviale geval moet dus so wees dat daar by $x = 0$ 'n y -waarde sal bestaan wat nie nul is nie, bv. $y(0) = Y$. Ons sal in hierdie studie slegs gevalle beskou waar y positief is.

Met die gegewe beginvoorwaardes is die oplossing baie eenvoudig omdat die veranderlikes, net soos voorheen, geskei kan word.

$$\int_Y^y y^{-1} dy = \int_0^x k dx$$

$$\begin{array}{ll} \text{waaruit volg} & \ln(y/Y) = kx \\ \text{of} & y = Y e^{kx} \end{array} \quad 7.5(2)$$

7.5.2 Eienskappe van die funksie $y = Ye^{kx}$

Soos wat ons met die vorige gevalle aangetoon het, kan die leser self toets en aantoon dat die bostaande funksie die differensiaalvergelyking en die gegewe beginvoorwaarde bevredig.

Een van die belangrikste eienskappe van die funksie het ons reeds genoem: As y nul is, kan geen groei plaasvind nie en sal dit nul bly. 'n Grafiese voorstelling van so 'n groei word in figuur 7.5.1 getoon. Uit 'n studie van die grafiek kan ons sien dat

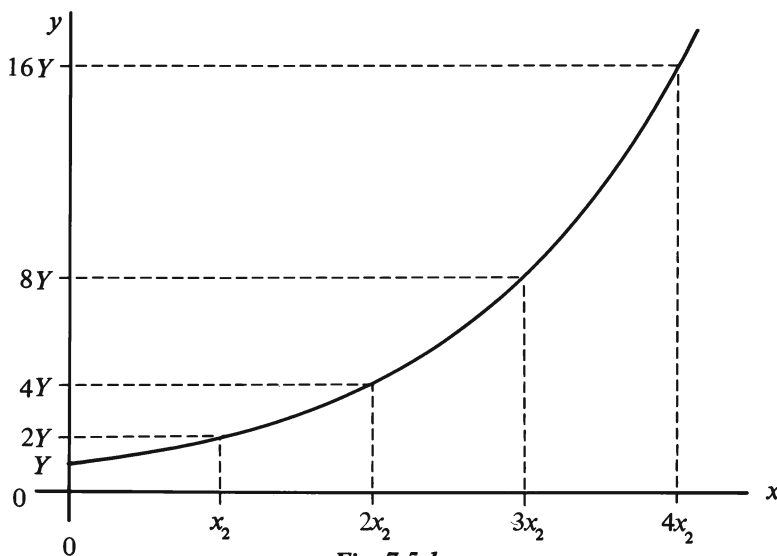


Fig. 7.5-1

die groei vir alle groeikonstantes daartoe lei dat die funksie oneindig groot word as die onafhanklike veranderlike oneindig groot word (vandaar die benaming *onbegrensde* groei). Hierdie inligting is nie baie nuttig nie. Uit die grafiek kan ons ook nog 'n ander eienskap waarneem: Daar bestaan 'n interval van die onafhanklike veranderlike waarvoor die funksie verdubbel. Ons noem dit die *verdubbelingsinterval*. Dit is maklik om aan te toon dat die verband tussen die verdubbelingsinterval, $\Delta x = x_2$, en die groeikonstante, k , gegee word deur

$$x_2 = (\ln 2)/k \quad 7.5(3)$$

Hierdie soort groei word op beperkte skaal in die natuur waargeneem by bevolkingsontploffings en kettingreaksies. Daar is egter by sulke prosesse beperkings wat ons nie in aanmerking geneem het nie. So bv. sal by elke bevolkingsontploffing van die een of ander organisme, stabilisering of selfs verval intree as voedsel en ruimte 'n invloed daarop begin uitoefen. Totdat sulke faktore 'n rol begin speel, kan die groei van 'n bevolking redelik goed deur hierdie soort eksponensiale groei beskryf word. By 'n kettingreaksie sal die groeiproses beperk word deur die eindige hoeveel-

heid splytbare materiaal.

7.5.3 Voorbeelde van onbegrensde eksponensiale groei

(1) **Die groei van 'n kolonie bakterieë.** Op voorwaarde dat geen vernietiging plaasvind nie, sal die tempo waarteen 'n afgesonderde kolonie bakterieë met genoeg voedsel en ruimte, op so 'n wyse groei dat die tempo van toename op enige gegewe tydstip regeweredig is aan die grootte van die kolonie op dié tydstip. Die differensiaalvergelyking wat die groei beskryf, is soos volg:

$$dN/dt = kN$$

waarin $N = N(t)$ die aantal bakterieë as 'n funksie van die tyd voorstel. As daar op tydstip $t = 0$, N_0 bakterieë in die kolonie teenwoordig is, sal die oplossing van die differensiaalvergelyking gegee word deur

$$N = N_0 e^{kt}$$

met verdubbelingstyd $t_2 = (\ln 2)/k$

(2) **Die groei van 'n kefirplantjie.** Kefir is 'n drank wat gemaak word deur kefirkorrels in melk te gis. Ongeveer 100 gram korrels is nodig om 1 liter melk te verwerk. In hierdie proses groei die kefirplantjie sodanig dat dit elke ses weke verdubbel. Ons wil bereken hoe lank dit sal neem sodat 100 gram sal groei tot (a) 400 gram, (b) 150 gram.

(a) Omdat die verdubbelingstyd 6 weke is, moet die 100 gram tweemaal verdubbel om 400 gram te lewer. Die tyd wat verloop is dus 12 weke.

(b) Uit die verdubbelingstyd kan ons die groeikonstante bereken:

$$k = (\ln 2)/6 = 0,11552 \text{ week}^{-1}$$

Die funksie wat die groei beskryf, kan dus soos volg geskryf word:

$$M = 100e^{0,11552 t}$$

As ons in hierdie funksie $M = 150$ gram stel en vir t oplos, kry ons

$$t = 3,51 \text{ week}$$

PROBLEEMOEFENINGE HOOFSTUK 7

1. Gegee die differensiaalvergelyking $d^2x/dt^2 = -9x$. Toon aan dat elk van die volgende funksies, $x = x(t)$, 'n oplossing van hierdie vergelyking is: (a) $x = 12 \cos 3t$, (b) $x = -20 \sin(3t - \pi)$, (c) $x = R \cos(3t + 5)$, (d) $x = 3 \sin(3t - 5) - 8 \cos(3t + 7)$, (e) $x = 6 \sin 3t + 3 \cos 3t$, (f) $x = 8 \exp(3it)$, (g) $x = 15 \exp(-i[3t + 5])$. In die laaste twee funksies is $i = (-1)^{1/2}$ en $\exp(n) = e^n$.

2. Beskou oplossings (a), (b), (c), (f) en (g) van die differensiaalvergelyking in die vorige vraag. Gee in elke geval die amplitude, frekwensie, periode, en die fasekonstante van die funksie.

3. Toon aan dat die funksie $x = A \sin(\omega t + \phi)$ geskryf kan word in die vorm $x = B \sin \omega t + C \cos \omega t$ en bereken vervolgens die waardes van B en C in terme van die amplitude, A , en die fasekonstante, ϕ . Beskou nou oplossing (e) van vraag (1) en skryf dit oor in die vorm $x = A \sin(\omega t + \phi)$. Wat is die amplitude van die funksie in vraag 1(e)?

4. $\bar{F} = m\bar{a}$ is Newton se tweede bewegingswet vir 'n krag van $\bar{F}$ newton wat inwerk op 'n massa van m kilogram wat 'n versnelling van $\bar{a}$ ms^{-2} ondervind. Beskou nou die volgende voorbeeld: 'n Massa van 2 kg beweeg onder die volgende kragwet: $\bar{F} = -3x\hat{x}$ waarin F in newton en x in meter gemeet word. Stel die differensiaalvergelyking op vir die beweging en bereken die oplossings vir 'n amplitude van 4 m en die volgende newevoorwaardes: (a) $x(0) = 4$, (b) $x(0) = -4$, (c) $x(0) = 0$ en $(dx/dt)_{t=0} > 0$, (d) $x(0) = 0$ en $(dx/dt)_{t=0} < 0$, (e) $x(0) = -2$ en $(dx/dt)_{t=0} > 0$, (f) $x(2) = 4$, (g) $x(1) = 2$ en $(dx/dt)_{t=0} < 0$. Gee in elke geval die kleinste moontlike positiewe waarde van die fasekonstante.

5. Monochromatiese (slegs een frekwensie) ewewydige X-strale word deur 'n homogene isotropiese (nie rigtingsafhanklike eienskappe) medium geabsorbeer volgens die wet $I = I_0 e^{-\mu x}$ waarin I die intensiteit van die strale is wat 'n funksie is van die deurstraale dikte, x , van die absorbeerder, aldus: $I = I(x)$. I_0 is die intensiteit van die strale by die posisie waar dit die absorbeerder binnedring en μ is die **lineêre absorpsiekoëffisiënt** van die materiaal vir die bepaalde strale. 'n Monochromatiese ewewydige bundel X-strale val in op 'n absorberende materiaal waarvoor $\mu = 2 \text{ mm}^{-1}$. Bereken die persentasie van die invallende intensiteit wat 3 mm van die absorbeerder sal deurlaat. Bereken ook die halveerdikte van hierdie materiaal vir hierdie X-strale.

6. Dit word gevind dat 5 mm polistireenplaat die intensiteit van 'n sekere klank met die helfte verminder. Aanvaar dat die absorpsieproses deur 'n eksponensiale wet beskryf kan word. Bereken die dikte plaat wat die intensiteit van die klank van 1 watt per vierkante meter sal verminder na $10^{-12} \text{ W m}^{-2}$.

7. Die wet wat die uitvloei van water uit 'n buret beskryf, is $dh/dt = -0,002h$ waarin h die hoogte van die water in meter is en t die tyd in sekonde. Op tydstip

$t = 0$ is die buret waarvoor hierdie wet geld, gevul met water tot 'n hoogte van 0,8 meter. (a) Bereken die hoogte van die water as 'n funksie van die tyd. (b) Bereken die halveertyd van die hoogte van die water. (c) Op watter tydstip sal daar na verwagting 0,35 meter water in die buret wees? (d) Wat sal die hoogte van water op tydstip $t = 58$ sekonde wees?

8. In die figuur by probleemvoorbeeld (3) in §7.3.4 is die weerstand van die geleier gelyk aan $5 \text{ M}\Omega$ en die kapasitansie van die kapasitor, $4 \mu\text{F}$. Op tydstip $t = 0$ dra die kapasitor 'n lading van $800 \mu\text{C}$ terwyl die skakelaar oop is. Die skakelaar word gesluit op tydstip $t = 0$ sekonde. (a) Bereken die lading op die kapasitor en die stroom in die geleier as funksies van die tyd. (b) Bereken die tydstip wanneer die lading op die kapasitor $157 \mu\text{C}$ is. (c) Bereken die halveertyd van die vervalproses.

9. As 'n voorwerp met massa m kilogram vanuit rus onder die werking van swaartekrag val, ondervind dit 'n lugweerstand wat regeweredig is aan die spoed, v , aldus: $F_w = -kv$, waarin k 'n konstante is vir 'n bepaalde liggaam. Die volgende wet beheer die valbeweging: $ma = m(dv/dt) = mg - kv$, waarin g die grootte van swaartekragversnelling is en a die versnelling van die liggaam. Uit hierdie wet kan ons sien dat die versnelling, $a = dv/dt$, kleiner word namate v toeneem. Dit beteken dat v uiteindelik 'n maksimum waarde bereik wat die **terminaalspoed** genoem word. (a) Los die differensiaalvergelyking op vir die geval waar die liggaam op tydstip $t = 0$ vanuit rus begin val. (b) Toon aan dat die terminaalspoed bereken kan word sonder om die differensiaalvergelyking op te los. (c) 'n Liggaam met massa 50 kg val vanuit rus uit 'n helikopter en bereik 'n terminaalspoed van 360 km h^{-1} . $g = 10 \text{ ms}^{-2}$. Bereken k vir hierdie liggaam. (d) Hoe lank sal dit vir hierdie liggaam neem om 'n spoed van 240 km h^{-1} te bereik. (e) Bereken die halfgroeiperiode vir die valbeweging van hierdie liggaam.

ANTWOORDE VAN PROBLEEMOEFENINGE

HOOFSTUK 1

1. (a) 2 (b) 4 (c) $1/9$ (d) 72 (e) 2 (f) $1/4$ (g) 48
 (h) 10^{10} (i) 100 (j) 10^{10} (k) $3^5 = 243$ (l) $4^3 = 64$
 (m) $1/4$ (n) 20 (o) 8
2. (a) 5 (b) 2 (c) -5 (d) 0 (e) ongedefinieerd (f) -2
 (g) 2 (h) ongedefinieerd (i) -5
3. (a) 152,28 (b) 1879,1 (c) 621,97
 (d) $6,5670 \times 10^{-3}$ (e) 3,5128 (f) 2,3108
 (g) 0,4327 (h) 4,5164 (i) 0,4327
4. (a) 2,1826 (b) 1,1910 (c) 0,5457
 (d) 1,2084 (e) 3,6253 (f) 1,5613
 (g) 0,9163 (h) 0,0913 (i) 0,1091
 (j) -0,9087 (k) 2
5. (a) $a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$
 (b) $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$
 (c) $16y^4 - 96y^3 + 216y^2 - 216y + 81$
 (d) $1 + v^2/2c^2 + 3v^4/8c^4 + 5v^6/16c^6 + \dots$
 (e) $1 + 2(0,002) + (0,002)^2 \approx 1 + 2(0,002) = 1,004$
 (f) $(1 - 0,005)^{1/2} \approx 1 + (1/2)(-0,005) = 0,9975$
 (g) $(1,003)^{1/2} = (1 + 0,003)^{1/2} \approx 1 + (1/2)(0,003) = 1,0015$
 (h) $(0,995)^{1/2} = (1 - 0,005)^{1/2} \approx 1 + (1/2)(-0,005) = 0,9975$
 (i) $(0,995)^{-1/2} = (1 - 0,005)^{-1/2} \approx 1 + (-1/2)(-0,005) = 1,0025$
6. (a) $\pi/6$ (b) $\pi/3$ (c) $\pi/4$ (d) $3\pi/2$ (e) $6\pi/5$ (f) 4π
 (g) $5\pi/2$ (h) $7\pi/2$ (i) $2\pi/5$
7. (a) 1,4895 rad (b) 2,1537 rad (c) 14,2349 rad
 (d) 1,5649 rad (e) 3,8381 rad (f) 6,2136 rad
8. (a) 270° (b) 90° (c) $51,43^\circ$ (d) 144° (e) 450° (f) 720°
 (g) 540° (h) 30° (i) 240°
9. (a) $420,84^\circ$ (b) $7,07^\circ$ (c) $32,53^\circ$
 (d) $-319,02^\circ$ (e) $102,20^\circ$ (f) $2620,80^\circ$
10. (a) 0,8366 (b) 0,5479 (c) 1,5270 (d) 0,6549 (e) 1,1954 (f) 1,8253
 (g) 0,9888 (h) -0,5804 (i) -0,9738 (j) -0,5354 (k) 1,8618 (l) 0,4679
 (m) -1,9549 (n) 0,6613 (o) -5,3367
11. (a) $50,9796^\circ$ of 0,8898 rad (b) $-50,9796^\circ$ of -0,8898 rad
 (c) $149,9971^\circ$ of 2,6179 rad (d) bestaan nie
 (e) $54,1324^\circ$ of 0,9448 rad (f) $-39,0204^\circ$ of -0,6810 rad
 (g) $0,0688^\circ$ of 0,0012 rad (h) $0,0688^\circ$ of 0,0012 rad
 (i) $64,7651^\circ$ of 1,1304 rad (j) bestaan nie
 (k) bestaan nie (l) $59,9971^\circ$ of 1,0471 rad
12. Sien tabel 1.7-1 op bladsy 10
13. (a) $b = 43,59 \text{ mm}$, $\alpha = 23,42^\circ$, $\gamma = 36,58^\circ$

ANTWOORDE VAN PROBLEEMOEFENINGE

HOOFSTUK 2 (VERVOLG)

6. (d) By $x = 2$ het y 'n lokale minimum waarde van 4
By $x = 1$ het y 'n lokale maksimum waarde van 5
(e) By $x = 1$ het y 'n lokale minimum waarde van 23
By $x = -2$ het y 'n lokale maksimum waarde van 50
(f) Geen keerpunte maar wel 'n buigpunt by $x = 0$
7. $t = 2,05$ sekonde. Die maksimum waarde van x is 20,61 meter
8. By $\theta = \pi/4$ het x 'n maksimum waarde van 4000 meter
By $\theta = 3\pi/4$ het x 'n minimum waarde van - 4000 meter
9. 50 m by 25 m
10. (a) $h = 500/\pi r^2$ cm (b) $A = 2\pi r^2 + 1000/r$ cm²
(c) $r = 4,30$ cm; $A_{\min} = 348,7$ cm² (d) $h = 2r = \text{diameter}$
11. (a) $h = 500/\pi r^2$ cm (b) $A = \pi r^2 + 1000/r$ cm²
(c) $r = 5,42$ cm; $A_{\min} = 276,8$ cm² (d) $h = r$
12. (a) 6; 0 (b) $10t - 3$; 10
(c) $-9t^2 - 4t + 4$; $-18t - 4$ (d) $15 \cos 3t$; $-45 \sin 3t$
(e) $15 \cos 3t - 15 \sin 3t$; $-45 \sin 3t - 45 \cos 3t$
13. (a) -2000 V m^{-1} (b) $200x^{-2} \text{ V m}^{-1}$
(c) $4kqax/(x^2 - a^2)^2 \text{ V m}^{-1}$
(d) $2kqx/(a^2 + x^2)^{3/2} \text{ V m}^{-1}$. Maksimum by $a/\sqrt{2}$, Waarde: $4kq/3a^2\sqrt{3}$
Minimum van $-a/\sqrt{2}$, Waarde: $-4kq/3a^2\sqrt{3}$
14. (a) By $x = 5,773$ m is $y = 1,667$ m, 'n maksimum (b) $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 150^\circ$
15. (a) $dN/dt = -2 \times 10^3 e^{-t/50}$, N neem af met toenemende tyd.
(c) 34,66 s ; 69,31 s
16. (a) $dV/dt = -\lambda Ah_0 e^{-\lambda t}$, h en V neem af met toenemende tyd.
17. $m_0 v/c^2 (1 - v^2/c^2)^{3/2}$ 18. x^2 ; $2x$; $2x \Delta x$
19. $V = \pi r^2 h/3$; $V = \pi R^2 h^3/3H^2$; $h = (3H^2 V/\pi R^2)^{1/3}$; $dh/dV = (H^2/9\pi R^2 V^2)^{1/3}$
of $H^2/\pi R^2 h^2$; $\Delta h \approx (H^2/9\pi R^2 V^2)^{1/3} \Delta V$

HOOFSTUK 3

1. (a) $x^3 - 3x^2 + 5x + k$ (b) $\frac{3}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 + k$
(c) $\frac{7}{4}x^4 - \frac{7}{2}x^{-2} + k$ (d) $\frac{4}{3}x^3 - 6x^{-1} + k$
(e) $2x^8 - \frac{29}{8}x^{-8} + k$ (f) $x^4 + x^3 + x^2 + x - \ln x + x^{-1} + \frac{1}{2}x^{-2} + k$
(g) $2e^{3x} + k$ (h) $-2 \cos 2x + k$
(i) $2 \sin 3x + k$ (j) $\ln(3x^4 + 5x) + k$
2. (a) $\frac{4}{3}x^3 + x^2 - 3x + c$ (b) $\frac{8}{7}x^7 - 3x^4 - 5x + c$
(c) $2s^4 - 3s + 2s^{-2} + c$ (d) $20t - 5t^2 + c$
(e) $-9x^2 + c$ (f) $-18x + c$
(g) $-18 \ln x + c$ (h) $vt - \frac{1}{2}gt^2 + c$
(i) $-\frac{5}{3}t^3 + at + b$; a, b konstant (j) $-\frac{1}{2}gt^2 + at + b$; a, b konstant
(k) $\frac{5}{4} \sin 4x + c$ (l) $-\frac{3}{2} \cos 2x + c$

ANTWOORDE VAN PROBLEMOEFENINGE

HOOFSTUK 3 (VERVOLG)

3. (a) 31,5 (b) 1 (c) 1 (d) -7/6 (e) 1/3 (f) 0 (g) 14/3
 (h) 6,28
4. 60 meter
5. (i) 1 (ii) 1 (onder x-as) (iii) 0 (werklike oppervlakte is 2)
6. (0, 0) en (2, 4); 4/3
7. $dV = (B^2/L^2)y^2 dy$; $V = \frac{1}{3} B^2 L$
8. $ML^2/3$; $ML^2/12$
9. (a) $k \ln(V_2/V_1)$, $k = p_1 V_1 = p_2 V_2$
 (b) $(k/[1 - \gamma])(V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}) = (p_2 V_2 - p_1 V_1)(1 - \gamma)^{-1}$

HOOFSTUK 4

1. $R = 8,85$; $\theta = 50,23^\circ$; $\bar{R} = 5,66\hat{x} + 6,80\hat{y}$
3. $\bar{A} = -2\hat{x} + 4\hat{y}$; $A = 4,472$; $\theta = 116,57^\circ$
 $\bar{B} = 2\hat{x} + 5\hat{y}$; $B = 5,385$; $\theta = 68,20^\circ$
 $\bar{C} = 4\hat{x} + \hat{y}$; $C = 4,123$; $\theta = 14,04^\circ$
 $\bar{r}_B = 4\hat{x} + \hat{y}$; $r_B = 4,123$; $\theta = 14,04^\circ$
4. (a) $\bar{r}_g = 2\hat{x}$ m, $\bar{r}_e = 2\hat{y}$ m, $\bar{r}_b = 2\hat{z}$ m; $\bar{r}_a = 2\hat{x} + 2\hat{z}$ m; $\bar{r}_f = 2\hat{x} + 2\hat{y}$ m;
 $\bar{r}_c = 2\hat{y} + 2\hat{z}$ m; $\bar{r}_d = 2\hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}$ m
 (b) $\overline{ef} = 2\hat{x}$ m; $ef = 2$ m; $\overline{da} = -2\hat{y}$ m; $da = 2$ m
 $\overline{gb} = -2\hat{x} + 2\hat{z}$ m; $gb = 2,828$ m; $\overline{eg} = 2\hat{x} - 2\hat{y}$ m; $eg = 2,828$ m
 $\overline{de} = -2\hat{x} - 2\hat{z}$ m; $de = 2,828$ m; $\overline{gc} = -2\hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z}$ m; $gc = 3,464$ m
 (c) $\bar{v}_{ef} = 6\hat{x}$ ms⁻¹; $\bar{v}_{da} = -6\hat{y}$ ms⁻¹; $\bar{v}_{gb} = -4,243\hat{x} + 4,243\hat{z}$ ms⁻¹
 $\bar{v}_{eg} = 4,243\hat{x} - 4,243\hat{y}$ ms⁻¹; $\bar{v}_{de} = -4,243\hat{x} - 4,243\hat{z}$ ms⁻¹
 $\bar{v}_{gc} = -3,464\hat{x} + 3,464\hat{y} + 3,464\hat{z}$ ms⁻¹
5. (a) 3,742; 5,385; 3,742 (b) $-4\hat{x} + 4\hat{y} + \hat{z}$; 5,744; 12,869
 (c) $2\hat{x} - 7\hat{z}$; 7,280
7. $4\hat{x} - 2\hat{y} + 4\hat{z}$; $8\hat{x} + 2\hat{y} + 7\hat{z}$; 6,403
8. $[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2}$
9. 12,00; -15,32; -12,00; 0; 19,05; -36,00; 0; -5,21; 0
10. (a) 7 en 3; (b) 4 (c) 79,02°
11. (a) $\frac{4}{9}\hat{x} - \frac{4}{9}\hat{y} + \frac{7}{9}\hat{z}$ (b) $\alpha = 63,61^\circ$; $\beta = 116,39^\circ$; $\gamma = 38,94^\circ$
12. (a) 7; 3; 19 (b) 6,333 (c) 2,714 (d) 25,21°
13. (a) 7; 3; -19 (b) -6,333 (c) -2,714 (d) 154,79°
15. $6\hat{y} - 4\hat{z}$ of $-6\hat{y} + 4\hat{z}$; 90°; 58,75°; 31,25°
16. $\bar{A} \cdot \bar{C} = 0 \Rightarrow$ ortogonaal; $B^2 = A^2 + C^2$; 50,77°; 39,23°
17. -1 of 2
18. (a) 57; (b) -26; (c) 6; (d) 48 19. $2\hat{x} - 11\hat{y} - 7\hat{z}$
20. (a) $10\hat{x} + 3\hat{y} + 11\hat{z}$ (b) $-20\hat{x} - 6\hat{y} - 22\hat{z}$
22. (a) $15\hat{x} - 10\hat{y} + 30\hat{z}$; (b) 35 N.m; (c) $0,429\hat{x} - 0,286\hat{y} + 0,857\hat{z}$
23. $(1,6\hat{x} + 2,4\hat{y} + 2,4\hat{z}) \times 10^{-9}$ N;

ANTWOORDE VAN PROBLEEMOEFENINGE

HOOFSTUK 5

1. (a) $(6u^2 - 5)\hat{x} + (2\cos 2u)\hat{y}$ (b) $-5\hat{x} + 2\hat{y}$
(c) $12u\hat{x} - (4\sin 2u)\hat{y}$ (d) 90°
2. (a) $(8\cos 2t)\hat{x} \text{ ms}^{-1}$; (b) $-(16\sin 2t)\hat{x} \text{ ms}^{-2}$; (c) $\bar{a} = -4\bar{r} \text{ ms}^{-2}$
3. (a) $4\hat{x} + 7\hat{y} - 4\hat{z} \text{ ms}^{-2}$; (b) 9 ms^{-2} ; (c) $69,56^\circ$
4. (a) sirkelbaan, middelpunt by oorsprong, straal 2 meter.
(b) $-(8\pi\sin 4\pi t)\hat{x} + (8\pi\cos 4\pi t)\hat{y} \text{ ms}^{-1}$; (c) $8\pi \text{ ms}^{-1}$
(d) $-(32\pi^2\cos 4\pi t)\hat{x} - (32\pi^2\sin 4\pi t)\hat{y} \text{ ms}^{-2}$; (e) $\bar{v} \cdot \bar{r} = \bar{a} \cdot \bar{v} = 0$
(f) $\bar{a} = -16\pi^2 \bar{r} \Rightarrow \bar{a}$ gerig na middelpunt; (g) $\bar{r} \times \bar{v} = 16\pi \hat{z}$
5. (a) $\bar{r} = [(2\cos t)\hat{x} + (2\sin t)\hat{y} + t\hat{z}] \times 10^5 \text{ m}$; 'n sirkelheliks met straal 2×10^5 meter en 'n styging van 10^5 ms^{-1} .
(b) $\bar{v} = [(-2\sin t)\hat{x} + (2\cos t)\hat{y} + \hat{z}] \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$; $|\bar{v}| = 3 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
(c) $\bar{a} = [(-2\cos t)\hat{x} + (-2\sin t)\hat{y}] \times 10^5 \text{ ms}^{-2}$ (d) $a = 2,828 \times 10^5 \text{ ms}^{-2}$
6. $\frac{6}{7}\hat{x} + \frac{3}{7}\hat{y} - \frac{2}{7}\hat{z}$

HOOFSTUK 6

1. (a) $(0,5p^4 + k_x)\hat{x} + (0,5p^2 - 0,33p^3 + k_y)\hat{y} + (-3p + k_z)\hat{z}$
(b) $7,5\hat{x} - 0,833\hat{y} - 3\hat{z}$
2. (a) $\bar{A} \times (d^2 \bar{A} / du^2)$ (b) $\bar{A} \times (d\bar{A} / du)$
3. (a) $(2t - 3)\hat{z} \text{ ms}^{-1}$ (b) $(t^2 - 3t - 10)\hat{z} \text{ m}$ (c) $\pm(4z + 49)^{1/2} \text{ ms}^{-1}$
4. (a) 9 ms^{-2} (b) $(4t - 3)\hat{x} + (7t + 6)\hat{y} + (-4t + 2)\hat{z} \text{ ms}^{-1}$
(c) 7 ms^{-1} (d) $69,56^\circ$ (e) $2\hat{x} + 26\hat{y} - 4\hat{z} \text{ m}$
(f) $(2t^2 - 3t + 2)\hat{x} + (3,5t^2 + 6t - 2)\hat{y} + (-2t^2 + 2t + 1)\hat{z} \text{ m}$ (g) $139,63^\circ$
5. (a) $-10\hat{y} \text{ ms}^{-2}$; $34,64\hat{x} + 20\hat{y} \text{ ms}^{-1}$ (b) $34,64t\hat{x} + (20 - 10t)\hat{y} \text{ ms}^{-1}$
(c) $34,64t\hat{x} + (20t - 5t^2)\hat{y} \text{ m}$ (d) $\pm(400 - 20y)^{1/2}$
(e) $x = 34,64t \text{ m}$; $y = 20t - 5t^2 \text{ m}$ (f) $y = 0,5774x - 0,0042x^2$
(g) 20 m (h) $138,6 \text{ m}$
6. (a) $22,36 \text{ m}$ (b) $44,72 \text{ m}$
7. (a) $-3,667$ (b) $-3,667$ (c) $-3,667$
8. $dA\hat{x} = dydz\hat{x}$; $dA\hat{y} = dx dz\hat{y}$; $dA\hat{z} = dx dy\hat{z}$
Ander drie is die negatiewes van dié hierbo. Oppervlakintegraal = 3

HOOFSTUK 7

2. Die hoekfrekwensie, frekwensie en periodes is vir almal dieselfde naamlik, 3 rads^{-1} , $3/2\pi \text{ Hz}$, $2\pi/3 \text{ s}$. Hulle amplitudes en fasekonstantes is soos volg:
(a) 12; 0; (b) 20; $-\pi$; (c) R ; 5; (f) 8; 0; (g) 15; $-\pi$.
3. $B = A \cos \phi$; $C = A \sin \phi$; $x = 6,708 \sin(3t + 0,4636)$
4. Alle oplossings van die vorm $x = 4 \sin(1,225t + \phi)$ met die volgende waardes van ϕ vir die verskillende oplossings: (a) $\pi/2$, (b) $3\pi/2$, (c) 0, (d) π , (e) $11\pi/6$, (f) $\pi/2$, (g) $0,8859$
5. 0,25 persent, 0,3466 mm

ANTWOORDE VAN PROBLEEMOEFENINGE

HOOFSTUK 7 (VERVOLG)

6. 199,4 mm
7. (a) $h = 0,8 \exp(-0,002t)$ meter (b) 346,6 sekonde
(c) 413,3 sekonde (d) 0,7124 meter
8. (a) $q = 800 \exp(-0,05t)$ (b) 32,56 sekonde (c) 13,86 sekonde
9. (a) $v = (mg/k)(1 - \exp[-kt/m])$ ms^{-1} (b) terminaalspoed = mg/k
(c) $k = 5$ (d) 10,99 sekonde (e) 6,932 sekonde

BLADWYSER

- aangrypingspunt, 104
- absis-as, 18
- absolute waarde (modulus), 1
- absorpsiekoëffisiënt, lineêr, 167
- absorpsie van X-strale, 167
- adiabatie verandering, 77
- afdraand, 28
- afhanklike veranderlike, 17, 20
- afgeleide, 31
 - funksie, 31
 - tweedeorde-, 47
 - van eksponensiale funksie, 41
 - van logaritmiese funksie, 43
- afsnit op as, 21
- afstand vanaf oorsprong, 108
- amplitude, 23, 140
- antidifferensiasie, 62
- antikommutatief, 96
- antilog, 2
- antiparalel, 80
- arbeid, 76, 129
- asimptote, 21
- asimptotiese gedrag, 21, 50
- assestelsel, 79
- baanlengtes, 122
- baanvergelyking, 134
- bakteriële groei, 165
- basis (grondtal), 2
 - van Napiersse logaritmes, 2, 43
 - van assestelsel, 89
- beginposisie (kinematika), 109
- beginpunt van vektor, 79
- beginvoorwaardes, 138
- begrensde eksponensiale groei, 24, 160
 - verval, 162
- bepaalde integraal, 64
 - as limiet van 'n som, 69
 - voorgestel as oppervlakte, 65
- berekening van integrasiekonstante, 73
- bestendige vektorveld, 124
 - vloed, 154
- bewerings met nul, 24
 - oneindig, 24
- bg sin , 8
- bg cos , 8
- bg tan , 8
- binneproduk, 93
- binomiaalstelling, 3
- binoom, 2
- boogmaat, 4
- Boyle se wet, 77
- buigpunt, 50
- buiteproduk, 96
- buret, uitvloeiprobleem, 167
- cosinus, 9
 - reël, 9
 - rigtings-, 90
- data, 17
- definisies, goniometriesse verhoudings, 6
- definisieversameling, 19
- dekade (grafiekpapier), 150
- Descartes, René, 89
- determinante, 97
 - derdeorde-, 98
 - tweedeorde-, 97
- differensiaal, 62
- differensiaalrekening, 17
- differensiaalvergelykings, 137
 - oplos van -, 137
 - opsomming van definisies, 138
 - tweedeorde-, 137
- differensiale, 53
- differensiasie, 33, 61
 - formules, 33
 - opsomming van -formules, 46
 - reëls, 35
 - van vektor, 105
 - reëls vir vektore, 107
- differensieër, 33, 61
- dogterkerne, 162
- draaimoment, 103
- driedimensionale koördinaatstelsel, 89
- druk, 76
 - gradiënt, 154
 - krag teen damwal, 76
- dubbel-logaritmies (grafiekpapier), 152
- e (basis natuurlike logaritmes), 1, 2, 43
- eenheidsvektor, 80
- eenrigting-logaritmies (grafiekpapier), 151
- eindige getalle, 24
- eksponensiale funksie, 41
 - groei, begrensde, 24, 60
 - groei, onbegrensde, 163
 - verval, 146, 149
 - vervalkromme, 24, 149, 151
- eksponent, 2
- ekstrapolasie van 'n hiperbool, 19
 - eksponensiale vervalkromme, 151
- ekstreemwaarde, 49
- elektriese lading, 57
 - potensiaal, 57
 - potensiaalverskil, 129
 - puntlading, 57, 124, 129, 133
 - veld, 57, 124
 - vedlsterkte
 - vloed, 133
 - weerstand, 155
- ellips, 22
- emk, 130
- endpunt van vektor, 79
- ewefunksie, 8
- eweredigheid, reg-, 20
- eweredigheidskonstante, 21
- fakulteit, 1
- farad, 155
- fase, 23
- fasehoek, 23, 140
- fasekonstante, 23, 140
- fasor, 141
- fasordiagram, 141
- frekwensie, 140
 - hoek-, 140

- funksie,17
 - ewe-,8
 - onewe-,8
 - potensiaal-,126
 - van 'n funksie,39
- funksionele verband,17
- Gauss se wet (elektrostatika),133
- gedrag,asimptoties,21
- geordende getalle,88
- geslote baan (lynintegraal),125
- geslote lynintegraal,126
- geslote oppervlak,131
- goniometriese verhoudings,8,9
- grafiese ekstrapolering,151
- grafiese voorstelling van vektor,79
- grense by integrasie,65
- groeikonstante,24,160,163
- grondtal (basis),2
- grootte van vektor,79
- halfgroeinterval,161
- halveerdikte,149
- halveerinterval,149
- harmonie (periodesie verskynsels),141
- heliksveer,124,129
- hellingshoek,27
- hellingsfunksie,31
- helling van hellingsfunksie,47
 - van kromme,29
 - van reguitlyn,27
- hertz (Hz),140
- hoek,4
 - fase-,140
 - klein-,10
 - ruimte-,131
- homogeen,167
- hulpveranderlike (parameter),106
- ideale gas,77
- imaginêre hoeveelheid,139
- induksievektor (magnetisme),104
- induktor,156
- integraal,61
 - bepaalde-,64
 - bepaalde-, voorgestel deur oppervlakte,65
 - bepaalde-,as limiet van som,69
 - lyn-,122
 - onbepaalde-,61
 - oppervlak-,131,132
- integraalrekeneg,61
- integraalteken,62,71
- integrand,62,71
- integrasie,61,62
 - formules,63
 - grense by -,65
 - konstante,61,63,73
 - lyn-,122
 - van vektore,113
- integreer,61
 - herkoms van woord,71
- interpolasie,19
- intersep (afsnit),21
- isotermiese verandering, 77
- kapasitor,155
- kapasitansie,155
- kardiale uitwerp,157
- kartesiese koördinate,89
- keël (volumeberekening),72
- keëlsneë,23
- keerpunt,49
 - probleem,49
- kefirplantjie,165
- kettingreël,39
- kinematika,108
 - opsomming van -,121
- klein hoeke,10
- kolonie bakterieë,165
- kommutatief,96
 - anti-,96
- komponent (van vektor),81
- komponentvektor,88,89
- konkaaf,48
- konstante, onbepaalde,61
 - verval-,149
- konveks,48
- koördinaatstelsel,89
- kringingtegraal,126
- kromme (definisie van krom),29
 - lengte van -,122
- kromming,48
- kruisproduk van vektore,96
- kurktrekker-reël,89
- kwadrante,82
- kwadratewet, omgekeerde-,23
- kwosientreël,37
- limiet,24,25,26
- lineêre absorpsiekoëffisiënt,167
- logaritme,2
- logaritmiese funksie, afgeleide van-,43
 - grafiekpapier,151
- logaritmies-lineêr (grafiekpapier),151
- log-log (grafiekpapier),152
- logaritmiese siklusse (grafiekpapier),151
- lokale maksimum,49
 - minimum,49
- lynintegrale,122
 - definisie van-,125
 - eienskappe van-,125
 - langs geslote baan,125
- Maclaurin se stelling,41
- magneetveld,130
- magreks,40
- magsverheffing,2
- maksimum, lokale,49
- matriksnotasie,88
- meetkundige formules, 10,11,12
- minimum,lokale,49
- modulus,1
 - van 'n vektor,79
- monochromatiese X-strale,167
- Napierse (natuurlike) logaritmes,1,2,43
 - basis van-,2,43
- negatiewe vektor,80
- newevoorraades (randvoorraades),138
- Newton se tweede bewegingswet,167

- nie-konserwatiewe vektorveld, 128
- nie-turbulente vloei, 154
- norm (van 'n vektor), 79
- nul, bewerkings met, 24
 - vektor, 80
- oktant, 132
- omgekeerdekwadratewet, 23
- omtrek van reëlmatige figure, 10, 11, 12
- omwenteling, 4
- onafhanklike veranderlike, 17, 20
- onbegrensde eksponensiale groei, 163
- onbepaalde integraal, 61
- onbepaalde konstante, 61
- oneindige, bewerkings met, 24
- onewe funksie, 8
- operator, 32
- opdraand, 28
- oplos van kinematikaprobleme, 121
- oppervlak, geslote, 131
 - integraal, 131, 132
- oppervlakte, deur integrasie, 65
 - van reëlmatige figure, 10, 11, 12
- ordelike vloei, 154
- ordinaat, 18
- ortogonaal, 95
- ossillatories, 142, 139
 - oplossing, 139
- parabool, 22
- parallelepiped, 103
- parallelogramwet, 84
- parameter, 22, 106
- parametriese vergelyking, 22, 106
- periode, 139
- periodiese verskynsel, 138
- piramide, 76
- Poiseuille se wet, 154
- Poissonverdeling, 153
- posisiekooördinaat, 119
- posisievektor, 114, 91
- potensiaal funksies, 126
- potensiaalverskil, elektriese-, 129
- produk, binne, 93
 - buite-, 96
 - kruis-, 96
 - punt-, 93
 - skalaar-, 93
 - vektor-, 96
- projeksie, 94
- projektiel, 58
- puntproduk, 93
- Pythagoras se stelling, 9
- raaklyn, 29
- radiaal (rad), 5
- radiaalmaat, 4
- radioaktiewe atoomkerne, 58, 152, 163
- radioaktiewe verval, 58, 152
- randvoorwaardes, 138
- reeksontwikkelings, 7, 40, 41, 42, 43
- reëls, bewerkings met logaritmes, 2
 - differensiasie, 35
 - differensiasie van vektore, 107
- reëls, integrasie, 63
- reghoekige assestelsel, 5, 6
 - driehoek, 103
 - hiperbool, 21
- regeweredigheid, 20
- regterhandse skroef, 89
 - stelsel, 89, 96
- resultant, 84
- Reynoldsgetal, 154
- rigtingscosinus, 90
- ruimtehoek, 131
- ruimte krommes, 106
- sakrekenaar, 5, 8, 81, 82, 87
- semi-logaritmes (grafiekpapier), 151
- sigma (Σ), 70
- siklus, 139
- siklusse per sekonde, 140
- simmetrieas, 22
- sinusreël, 9
- sirkelsektor, 71
- skalaar, 79
 - definisie van 'n-, 93
 - drievoudsproduk, 103
 - produk, 93
- skeibare differensiaalvergelyking, 147
- skuinsheid, 28
- snelheid, 57, 109
 - vektor, 115
- somreël, 35
- spoed, 109
 - terminaal-, 168
- stabiele kern, 162
- standaardafwyking, 153
- steradiaal, (sr), 131
- sterilisasiestruke, 158
- strewe na nul, 25
 - na oneindig, 25
- swaartekragversnelling, 120, 121
- Taylorreeks, 51
- terminaalspoed, 168
- tesla, 130
- traagheidsmoment, 76
- transformasie-eienskappe (vektor), 79
- tweedeorde afgeleide, 47
 - differensiaalvergelyking, 137
- tweeëgting-logaritmes (grafiekpapier), 152
- tweeterm, 2
- tydafhanklike vektorveld, 124
- tydkonstante, 150
- uitvloei tempo, 58
- uitwasprobleme, 157
- uitwasproses, 157
- vektor, 85
 - algebra, 79
 - beginpunt van-, 79
 - differensiasie, 105
 - endpunt van-, 79
 - funksie van posisie, 124
 - grafiese voorstelling van 'n-, 79
 - grootte van 'n-, 79
 - integrasie, 113

- vektor
 - komponent,81
 - modulus van 'n-,79
 - norm van 'n-,79
 - produk,96
 - samestelling van -e,84
 - snelheids-,115
 - veelhoek,85
 - veld,124
 - versnellings-,109
 - verplasings-,108
- verandering,1
- veranderlike,afhanklike,17,20
 - onafhanklike-,17,20
- verdubbelingsinterval,164
- verplasing,108
- versameling, definisie-,10
 - waarde-,20
- versnel,57,109,116
- verval,58
 - konstante,24,149
 - kromme, eksponensiale-,24,149,151
- viskositeit,154
 - skoëffisiënt,154
- vloed,133
- volumes reëlmatige liggame,10,11,12
- waardeversameling,20
- weerstand (elektries),155
- werk,129
- wet van Boyle,177
 - Poiseuille,154

